



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

Mantenimiento Hardware Y Software



Mando Centralizado



THALES

ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LÍNEA B (MODERNIZACIÓN DEL MANDO CENTRALIZADO PARA LA LÍNEA B)

{SOP_CAP3-1}

Manual de Curso de Mantenimiento Hardware y Software

LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO POR
EL STC NO LIBERA AL PROVEEDOR
DE SU RESPONSABILIDAD SOBRE
EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE
ESTOS MATERIALES O EQUIPOS

APROBADO

Efraim Herrera

Alfonso Miriam Abrego

J. Aguilar

E. Mederos

THALES

5-17-30



**SISTEMA DE
TRANSPORTE
COLECTIVO**



**GOBIERNO
DEL DISTRITO
FEDERAL**

**ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE REGULACIÓN
AUTOMÁTICA DE LÍNEA B (MODERNIZACIÓN DEL MANDO
CENTRALIZADO PARA LA LÍNEA B)**

STC-CNCS-146/2007

Manual de Curso de Mantenimiento Hardware y Software

Nº DE REFERENCIA	Nº DE HOJAS	MODIFICACIÓN	FECHA
T3S-C7242-SOP_CAP-09-0460	308	02	05/03/09

THALES

HOJA DE APROBACIÓN

REVISIÓN	FECHA	FUNCIÓN	NOMBRE	FIRMA
02	05/03/09	REDACTOR	J. GUARNEROS	
	05/03/09	INGENIERÍA SISTEMA	J. GUARNEROS	
	05-03-09	INGENIERO DE CALIDAD	B. GONZÁLEZ	
	05/03/09	RESPONSABLE DEL PROYECTO	J. GUTIÉRREZ	

APROBACIÓN POR STC

REVISIÓN	FECHA	NOMBRE	FIRMA
02	05-03-09	Efraín Herrera Ruiz Esparza	
	05/03/09	Javier Aguilar Avelino	
	05/03/09	Eduardo Medero Gardino	
	05-03-09	Miriam Abrego Molina	

THALES

FICHA DE EVOLUCIÓN

REVISIÓN	FECHA	MOTIVO DE LA EVOLUCIÓN	JUSTIFICACIÓN
00	18/02/09	Creación del documento	
01	18/02/09	Primera difusión	
02	05/03/09	Toma en cuenta de las observaciones del STC.	Observaciones derivadas de la reunión del día 05 de Marzo de 2009.

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN.....	9
1.1 IDENTIFICACIÓN.....	9
1.2 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO.....	9
1.3 OBJETIVO GENERAL	9
2. DOCUMENTOS APLICABLES.....	10
2.1 DOCUMENTOS DEL CLIENTE	10
2.2 DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR.....	10
3. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA	11
3.1 GENERALIDADES	11
3.1.1 Modos de operación.....	11
3.1.2 Reglas de estilo de las imágenes.....	11
3.1.3 Medio de selección.....	12
3.1.4 Barras de íconos.....	12
3.2 PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LAS SESIONES	14
3.2.1 Ventana de acceso a sesión	14
3.2.2 Abrir una sesión	16
3.2.3 Crear y modificar los usuarios y las claves.....	17
3.2.4 Cerrar una sesión.....	18
3.2.5 Ver sesión en curso.....	18
3.2.6 Iniciar un Turno	20
3.3 PROCEDIMIENTOS DE ALARMA	21
3.3.1 Procedimiento P0.....	21
3.3.2 Procedimiento P1	21
3.3.3 Procedimiento P2.....	22
3.3.4 Procedimiento P3M.....	23
3.4 LISTA DE ALARMAS.....	24
3.4.1 Generalidades.....	24
3.4.2 Ventana lista de alarmas.....	25
3.4.2.1 Descripción.....	25
3.4.2.2 Acciones.....	26
3.4.3 Abrir la lista de alarmas y navegar sobre ella	26
3.4.4 Imprimir la lista de alarmas	27
3.4.5 Reconocimiento individual de alarmas	27
3.4.6 Reconocimiento por tipo de alarma.....	28
3.5 LISTA DE EVENTOS.....	29
3.5.1 Generalidades.....	29
3.5.2 Ventana lista de eventos.....	29
3.5.2.1 Descripción.....	30
3.5.2.2 Acciones.....	30
3.5.3 Abrir la lista de eventos y navegar sobre él.....	31
3.5.4 Imprimir la lista de eventos.....	32
3.5.5 Filtrar la lista de eventos	32
3.6 PROCEDIMIENTO DE IMPRESIÓN DE LAS IMÁGENES	36

4. OPERACIÓN DEL SISTEMA (2 HRS.)	37
4.1 FUNCIONALIDADES TRÁFICO	37
4.1.1 Distribución de la pantalla	37
4.1.2 Descripción de las imágenes	38
4.1.3 Imagen " DBO "	38
4.1.3.1 Descripción	38
4.1.3.2 Mandos Directos Imagen DBO	39
4.1.4 Imágenes " Platina itinerarios de Terminal"	43
4.1.4.1 Descripción	43
4.1.4.2 Mandos Directos "Platina itinerarios de Terminal"	45
4.1.5 Imágenes "Platina de itinerarios de Zona de maniobra"	52
4.1.5.1 Descripción	52
4.1.5.2 Mandos Dierectos "Platina de itinerarios de Zona de maniobra"	53
4.1.6 Ventana " No Pilotaje Automático"	55
4.1.6.1 Descripción	55
4.1.7 Ventana " Pilotaje Automático Marchas"	56
4.1.7.1 Descripción	56
4.1.7.2 Mandos Dierectos "Pilotaje Automático"	57
4.2 FUNCIONALIDADES TRACCIÓN	60
4.2.1 Distribución de la pantalla	61
4.2.2 Imagen " Tracción general "	62
4.2.2.1 Descripción	62
4.2.3 Imágenes "Zona de Tracción"	63
4.2.3.1 Descripción	63
4.2.3.2 Mandos Directos "Zona de Tracción"	65
4.3 FUNCIONALIDADES OPTIMIZACIÓN	72
4.3.1 Distribución de la pantalla	72
4.3.2 Imagen " Línea "	73
4.3.2.1 Descripción	73
4.3.2.2 Diálogos	75
4.3.3 Imagen " Porción de Línea "	101
4.3.3.1 Descripción	101
4.3.3.2 Diálogos	104
4.3.4 Imagen " Terminal Ciudad Azteca ", " Terminal Buenavista "	109
4.3.4.1 Descripción	109
4.3.4.2 Diálogos	111
4.3.5 Imagen " Explotación "	133
4.3.5.1 Descripción	133
4.3.5.2 Validar los CDVs de tratamiento	134
4.3.6 Imagen " Horario Terminal Ciudad Azteca ", " Horario Terminal Buenavista "	135
4.3.6.1 Descripción	135
4.3.6.2 Diálogos	137
4.3.7 Imagen "Averías"	158
4.3.7.1 Descripción	158
4.3.7.2 Diálogos	159
4.3.8 Imagen " Programa "	165
4.3.8.1 Descripción	165
4.3.8.2 Diálogos	165
4.3.9 Imagen " Diversos "	168
4.3.9.1 Descripción	168
4.3.9.2 Diálogos	168

4.3.10	Imagen "Kilometraje"	175
4.3.10.1	Descripción	175
4.3.10.2	Diálogos	176
4.3.11	Imagen "Formación"	179
4.3.11.1	Descripción	179
4.3.11.2	Diálogos	180
4.4	FUNCIONALIDADES IHM DEL SISTEMA SUPERVISIÓN	184
4.4.1	Distribución de la pantalla	184
4.4.2	Acceso a otras sesiones	185
4.4.3	Descripción de las funciones e imágenes	186
4.4.3.1	Icono "Histórico de eventos"	186
4.4.3.2	Ventana "Filtro histórico de eventos"	186
4.4.3.3	Ventana "Lista histórico de eventos"	188
4.4.4	Icono "Informes"	189
4.4.4.1	Menú "Elegir un tipo de informe"	189
4.4.4.2	Ventana de parámetros del informe "Duración cortes de corriente"	190
4.4.4.3	Ventana de parámetros del informe "Duración fallas de comunicación"	190
4.4.4.4	Ventana de parámetros del informe "Calidad del tráfico"	191
4.4.4.5	Ventana de parámetros del informe "Duración fallas de los aparatos de vía"	191
4.4.4.6	Ventana de parámetros del informe "Resumen jornada de operación"	192
4.4.4.7	Ventana de parámetros del informe "Inicios de turno"	192
4.4.4.8	Dialogo de parámetros de informe	193
4.4.4.9	Ventanas "Informe"	194
4.4.4.10	Informe "Duración cortes de corriente"	195
4.4.4.11	Informe "Duración fallas de comunicación"	196
4.4.4.12	Informe "Duración fallas de los aparatos de vía"	197
4.4.4.13	Informe "Calidad del Tráfico"	198
4.4.4.14	Informe "Resumen jornada de operación"	199
4.4.4.15	Informe "Inicios de turno"	200
4.4.5	Icono "Salvar incidente"	201
4.4.6	Procedimiento para Reproducir un Incidente	202
4.4.6.1	Cargar un Incidente	202
4.4.6.2	Reproducir un Incidente	206
4.5	FUNCIONALIDADES IHM DEL SISTEMA DE ALARMAS	208
4.5.1	Distribución de la pantalla	208
4.5.2	Cuadro general de alarmas	209
4.5.3	Cuadro de alarmas por equipo	210
4.5.4	Plano de la Línea	211
4.5.5	Planos de estación	212
4.5.6	Alarmas manuales	213
	Declaración de Alarma manual	213
4.5.7	Terminación o modificación de alarma manual	213
4.5.8	Lista de alarmas CIX	214
4.5.9	Distribución de alarmas por sesión	215
5.	HARDWARE Y SOFTWARE	218
5.1	PUESTO CENTRAL Y PUESTOS OPERADORES (1 HRS.)	218
5.1.1	Arquitectura Del Sistema	218
5.1.2	Presentación de los equipamientos principales	219
5.1.2.1	Equipos PLCs	219
5.1.2.2	Distribución Horaria	220

THALES

5.1.2.3	Descripción de la estructura de la aplicación en el disco	221
5.2	GESTIÓN (4 HRS.)	226
5.2.1	<i>Procedimientos de mantenimiento del puesto central</i>	226
5.2.1.1	Puesto operador	226
5.2.1.2	Servidor tiempo real.....	228
5.2.2	<i>Procedimientos de mantenimiento del Sistema de Gestión</i>	231
5.2.2.1	Puesto de Gestión	231
5.2.3	<i>Servidor de gestión</i>	232
5.2.3.1	Descripción de usuarios disponibles	232
5.2.3.2	Acceso a la línea de comandos	232
5.2.3.3	Arranque y Paro del servidor de gestión	233
5.2.3.4	Arranque y Paro de la aplicación	233
5.2.3.5	Procesos en curso	234
5.2.3.6	Inicio de la BD Oracle	236
5.2.3.7	Paro de la BD Oracle	236
5.2.3.8	Ejecución de comandos SQL sobre la BD Oracle	236
5.2.3.9	Verificación de la comunicación del puesto de gestión en la red	236
5.2.4	<i>Comandos Básicos del Servidor</i>	237
5.2.4.1	Utilización del System Administration Manager (SAM) de HPUX.....	237
5.2.4.2	COMANDOS BÁSICOS	238
5.2.4.3	Procesos.....	239
5.2.4.4	AGRUPAR FICHEROS (TAR)	240
5.2.4.5	Ocupación del disco	241
5.2.4.6	Ocupación de CPU	241
5.2.4.7	Transferir un fichero de UNIX a UNIX.....	242
5.2.4.8	Transferir un fichero de UNIX a Windows o de Windows a UNIX	242
5.3	RED DE COMUNICACIÓN (2 HRS)	243
5.3.1	<i>Características de la Red Ethernet</i>	243
5.3.1.1	Características de los Cables,	243
5.3.1.2	Patch Panel y jumpers Cat 5,	244
5.3.1.3	Características y configuración de los Switchs Hirschman.....	244
5.3.2	<i>Arquitectura Física de la Red de Comunicación Local</i>	244
5.3.2.1	Red local PCC II.	244
5.3.2.2	Asignación de los puertos en los switches CISCO.....	246
5.3.2.3	Asignación y distribución de los puertos en los Switches Hirschmann.....	247
5.3.2.4	Nomenclatura de las etiquetas.	247
5.3.2.5	Arquitectura lógica de la red de comunicación local.	248
5.4	TCO (3 HRS).....	256
5.4.1	<i>Mantenimiento del Cubo de Retroproyección</i>	256
5.4.2	<i>Sustitución y Ajustes</i>	256
5.4.2.1	Unidad de Iluminación,	256
5.4.2.2	Unidad de proyección,	258
5.4.2.3	Ventilación,	258
5.4.2.4	Pantallas,	259
5.4.2.5	Espejos.....	259
5.4.2.6	Mantenimiento del procesador Transform A	259
5.5	PLC Y ESTACIONES.....	261
5.5.1	<i>Configuración esquema de principio</i>	261
5.5.1.1	PLC de Estación	261
5.5.1.2	PLC del PMT	262
5.5.1.3	PLCs del PCC II y Alarmas Taquilla	263
5.5.1.4	Banco de Pruebas	264

THALES

5.5.2	Hardware del PLC.....	265
5.5.2.1	Módulos del PLC QUANTUM.....	265
5.5.2.2	Configuración	266
5.5.3	Software del PLC	268
5.5.3.1	Identificación de los principales módulos del programa del PLC.....	268
5.5.4	Carga del programa al PLC.....	272
5.5.5	Equipos en Armarios Tráfico	278
5.5.5.1	Distribución general	278
5.5.5.2	Rack PLC	265
5.5.5.3	UPS de Estación.....	282
5.5.5.4	Fuentes del Alimentación.....	285
5.5.5.5	Módulos de Multiplexor	287
5.5.5.6	Módulos de Multiplexor Simplificado	287
5.5.5.7	Módulo de salidas a Relevador "MSR".....	289
5.5.5.8	Convertidor RS232 / RS485.....	290
5.5.5.9	Pasarela Ethernet Modbus	292
5.6	SAM (1 HRS.)	299
5.6.1	Descripción de Usuarios disponibles.....	299
5.6.2	Arranque y paro del puesto	299
5.6.3	Arranque y paro de la aplicación	299
5.6.4	Restauración del disco en el Puesto de Gestión	299
5.6.5	Uso de las aplicaciones del Puesto SAM	301
5.6.5.1	Barras de Iconos.....	301
5.6.5.2	Acceso a otras sesiones	302
5.6.5.3	Administración PCCII.....	302
5.6.5.4	Estado red de comunicación.....	303
5.6.5.5	Administración PLC y banco de pruebas	304
5.6.5.6	Visualizar estado hardware PLC	304
5.6.5.7	Visualizar variables PLC	305
5.6.5.8	Estadísticas de red	305
5.6.5.9	Administración Red Local	306
5.6.5.10	Analizador de trazas MODBUS.....	306
5.6.5.11	Activar trazas	306
5.6.5.12	Visualizar tramas	307
6.	GLOSARIO	308

1. PRESENTACIÓN

1.1 Identificación

El presente documento forma parte de los **Soportes de los cursos de Capacitación** para el proyecto **ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LÍNEA B (MODERNIZACIÓN DEL MANDO CENTRALIZADO PARA LA LÍNEA B)** del Metro de la Ciudad de México.

Se registra en la lista de la documentación {CDRL} con la referencia:

- {SOP_CAP3-1} Manual de Curso de Mantenimiento Hardware y Software

El sistema está identificado por los siguientes datos:

CLIENTE	STC Delicias N°. 67 Colonia Centro, México, D.F.
REFERENCIA CLIENTE	STC-CNCS-146/2007
TÍTULO	ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LÍNEA B (MODERNIZACIÓN DEL MANDO CENTRALIZADO PARA LA LÍNEA B).
N°. DE PROYECTO THALES	T3S-7200
NOMBRE	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO : LÍNEA B

1.2 Presentación del Documento

El presente documento contiene los temas para la capacitación de los grupos de Mantenimiento Hardware y Software para los niveles de Ingeniería y Técnicos del proyecto de Modernización del Sistema de Mando Centralizado de la Línea B.

Este documento fue creado únicamente con fines didácticos que faciliten la impartición de los cursos dirigidos al personal de Mantenimiento del Sistema, sin embargo, la referencia completa y actualizada sobre las funciones y funcionalidades del Sistema están descritas en los documentos denominados "Manuales de Mantenimiento" (CRIDs) en su versión mas reciente.

1.3 Objetivo General

Reconocer las funcionalidades generales del sistema y los procedimientos de control para la gestión del mismo, que le permitan mantener la operación y disponibilidad de los equipos instalados con motivo de la Modernización del Sistema de Mando Centralizado para la Línea B.

2. DOCUMENTOS APLICABLES

En el texto de la presente especificación, cada vez que se refiere a un documento aplicable se indica el número entre corchetes "[]" o el nombre entre llaves "{ }" identificado en la lista a continuación.

2.1 Documentos del Cliente

Los siguientes documentos, forman parte de la especificación para todos los conceptos descritos en el presente documento:

Marca	Referencia	Descripción
[1]	STC-CNCS-146/2007	CONTRATO
[2]	ANEXO 1 DEL CONTRATO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.2 Documentos del Proveedor

Los siguientes documentos, forman parte de la especificación para todos los conceptos descritos en el presente documento.

Marca	Referencia	Descripción
[3]	PROPUESTA TÉCNICA TIS-OFLB-06-1462 Mod. 02i	Actualización programas de optimización del SMC de la LÍNEA B
[4]	ANEXOS	Anexos de la propuesta técnica. CATÁLOGOS Y FOLLETERÍA

3. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA

3.1 Generalidades

En el PCC II, el regulador tiene a su disposición 4 puestos para llevar a cabo la operación y administración de la Línea B del Metro de México.

Cada puesto operador puede abrir sesiones diferentes o puede estar dedicado a unas funciones particulares:

- 2 puestos dedicados a Tráfico y Tracción,
- 2 puestos dedicados a las funciones de Optimización.

El Jefe de Reguladores tiene también su propio puesto de trabajo, desde el cual puede acceder a cualquiera de las tareas e informaciones de los puestos operador y otras exclusivas.

3.1.1 Modos de operación

El sistema de Mando Centralizado puede trabajar en diferentes modos de operación :

1. El modo **Normal** permite visualizar los datos de tipo Tráfico, Tracción y Optimización y mandar los equipos Tráfico y Tracción. Todos los puestos operador en el PCC operan en este modo.

El operador tiene a su disposición diferentes sesiones de trabajo : las sesiones Tráfico, Tracción y Optimización que permiten acceder respectivamente a las funciones de Tráfico, Tracción y Optimización.

2. El modo **Repetición** permite visualizar los cambios de los datos de tipo Optimización, que fueron almacenados anteriormente sobre un período dado.

El modo Repetición está descrito en el documento {SUM5}.

3.1.2 Reglas de estilo de las imágenes

1. Los colores oscuros o tipo "pastel" (gris, café,...) están generalmente reservados para los elementos estáticos de decoraciones de las imágenes ("fondo de plano").
2. Los colores vivos (rojo, verde, amarillo,...) están generalmente reservados para los elementos dinámicos de las imágenes. Además el color rojo es generalmente significativo de un estado de alarma.
3. Una representación intermitente de un elemento dinámico denota la existencia de una alarma a reconocer sobre el objeto ligado al elemento (Excepción : botones de itinerario, DBOs y ruptor).
4. Un símbolo asociado a un objeto de diálogo se presenta en relieve. Para Hacer clic en él, se utiliza el ratón.

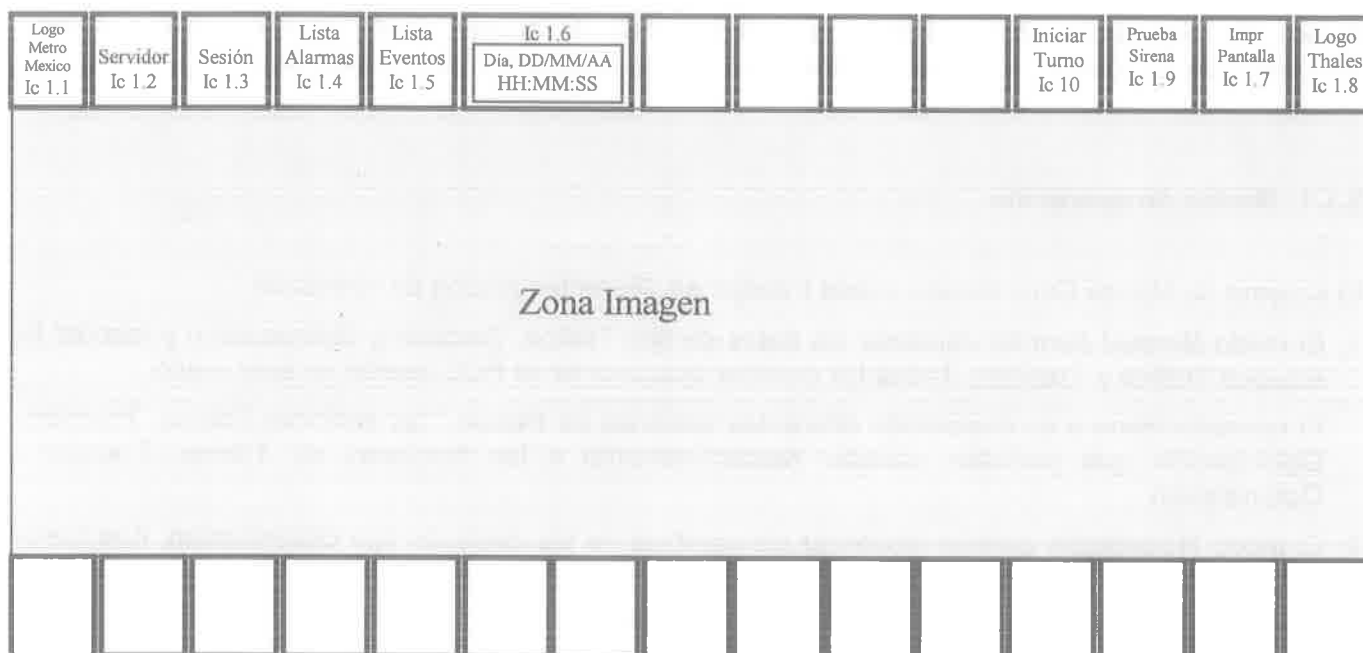
3.1.3 Medio de selección

El ratón es el dispositivo de selección sobre la pantalla que puede utilizar el operador.

3.1.4 Barras de íconos

La pantalla de un puesto IHM se divide en 3 zonas como lo muestra el esquema siguiente:

- Una barra de íconos generales. Puede disponer de íconos específicos a la sesión en curso
- Una zona imagen.
- Una barra de íconos específicos a la sesión en curso.



THALES

Ícono	Función
Ic 1.1	Muestra el logo de Metro de México
Ic 1.2	Muestra el estado de conexión del puesto de trabajo al servidor : - Fondo verde: puesto conectado a un servidor de datos, - Fondo rojo: puesto desconectado.
Ic 1.3	Acceso al menú sesión. El menú sesión permite : • cerrar la sesión en curso • ver datos de la sesión en curso: nombre operador y sesión predeterminada • cambiar a otras sesiones
Ic 1.4	Acceso a la ventana Lista de Alarmas asociada a la sesión Además, puede tener varias representaciones: -Fondo rojo intermitente: Al menos una alarma sin reconocer -Fondo rojo fijo: Al menos una alarma activa y todas reconocidas -Fondo verde: Ninguna alarma en la lista de alarmas
Ic 1.5	Acceso a la ventana Lista de Eventos asociada a la sesión
Ic 1.6	Muestra : - la sesión en curso, - el día y la hora.
Ic 1.7	Acceso a la función de impresión de la pantalla
Ic 1.8	Muestra el logo de THALES.
Ic 1.9	Prueba sirena. Emite un sonido por el altavoz del puesto de trabajo.
Ic 1.10	Indica al operador que debe registrar su inicio de turno. Se anima de la siguiente manera: • rojo intermitente: cuando es la hora teórica de traslape de turno. • fondo normal: Cuando el nuevo operador registra el inicio de turno Haciendo clic sobre el botón se abre la ventana "Registro de inicio de turno", que permite al operador registrar el inicio del turno.

3.2 Procedimientos de acceso a las sesiones

3.2.1 Ventana de acceso a sesión

La ventana acceso sesión proporciona el acceso a cualquier sesión desde cualquier puesto operador.

La ventana acceso sesión se visualiza después de iniciar un puesto operador o después de cerrar una sesión. Su aspecto es el siguiente:



The image shows a software window for session access. At the top, there is a logo consisting of three vertical bars of increasing height, followed by a registered trademark symbol. Below the logo, the text "Metro de México LINEA B" is displayed. The main area of the window contains three input fields stacked vertically. The first field is labeled "Sesión" and has a dropdown arrow on its right side. The second field is labeled "Nombre" and is a standard text input box. The third field is labeled "Password" and is also a standard text input box. At the bottom of the window, there are three buttons: "Aceptar", "Cancelar", and "Ayuda".

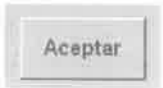
Fig. 1 : Ventana acceso a sesión

THALES

La lista de sesiones posibles, así como el operador (usuario) del STC de cada una es la siguiente:

Grupo	Sesión	Abreviatura	Operador STC
MANDOS DIRECTOS (Sistema de Base)	Tráfico Tracción	TRF TRA	Regulador TCO.
OPTIMIZACIÓN	Optimización	OPT	
JEFE DE REGULADORES	Jefe de Reguladores Repetición	JEF REP	Jefe de Reguladores (sólo para el puesto de Supervisión).
ALARMAS DE ESTACIONES	CIE	CIE	Regulador C.C. (Estaciones).
MANTENIMIENTO	Mantenimiento	MAN	Personal Mando Centralizado. Personal Computadoras.
REPETICIÓN	Repetición	REP	Personal Computadoras.

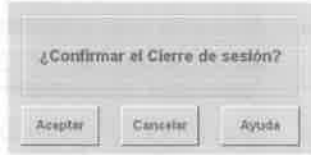
3.2.2 Abrir una sesión

APERTURA DE UNA SESIÓN	
Estado inicial:	
- La ventana acceso sesión está visualizada en la pantalla (Fig. 1)	
Descripción:	
Acción	Resultado
Seleccionar el nombre de la sesión en el campo " Sesión ", usando el menú siguiente 	La sesión seleccionada está visualizada en el campo Sesión en fondo Azul oscuro.
Teclear el nombre del usuario en el campo " Nombre ". 	El nombre está visualizado en el campo "Nombre".
Teclear la clave asociada al usuario en el campo " password ". 	La clave no se visualiza en el campo.
Hacer clic en el botón ACEPTAR. 	Si el nombre de usuario y la clave son correctos, la barra de íconos y la imagen principal de la sesión aparecen. Nota: en la parte central superior de la pantalla , aparece el nombre del tipo de sesión elegida.
	Si el nombre de usuario o la clave son desconocidos o erróneos, una ventana de error aparece.
Notas:	
- La activación del botón " Cancelar " permite borrar el contenido de los campos " login " y " password ". Hay que activarlo en caso que se equivoque al dar la clave de acceso. - El proceso de asignación de clave y de definición de usuarios se describe en el párrafo siguiente (3.2.3) : El personal de Computadoras debe autorizar y configurar el acceso de cada operador, usando el puesto de gestión.	

3.2.3 Crear y modificar los usuarios y las claves

GESTIÓN DE LOS USUARIOS Y DE LAS CLAVES	
Estado inicial:	
- La gestión de los usuarios es independiente del estado en curso de la aplicación. - Esta operación se efectúa "off line" <u>usando el puesto de gestión</u> por el Personal de Computadoras.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Conectar una terminal remota (o una ventana tipo "xterm") al usuario "opersdat" del servidor de datos. • Con un editor de texto tipo "vi", abrir el archivo de configuración de los usuarios ubicado en: \$SCSPATH/Profiles/scsOpmOperators.cfg (Hacer una copia de respaldo del archivo antes de proceder a su modificación.)	El usuario "opersdat" está conectado y se pueden entrar comandos Unix (en lenguaje "ksh"). El editor de texto presenta el contenido del archivo de configuración de los usuarios. A cada usuario está asociado un bloque como el que sigue: <pre> Define Operator "usertrf" → nombre del usuario { Profiles = "TRF" → nombre de la sesión Password = "" → clave del usuario Property1 = "SUP" → campo fijo (no se debe cambiar) } </pre>
• Con los comandos adecuados del editor de texto, agregar, retirar o modificar bloques de definiciones, de acuerdo con los usuarios que deben tener acceso a la operación.	El contenido del archivo quedó conforme a la configuración esperada. (Sin embargo, se debe tener un cuidado muy especial para no cometer errores de sintaxis que podrían impedir el buen funcionamiento del servidor de datos.)
• Con el comando adecuado del editor de texto, salvar el contenido ya modificado del archivo de configuración de los usuarios.	El archivo de configuración de los usuarios queda listo para ser procesado por la aplicación.
Notas:	
- Para que se tomen en cuenta los cambios acerca de un usuario, se necesita volver a reiniciar el servidor de datos.	

3.2.4 Cerrar una sesión

CERRAR UNA SESIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: la barra de íconos y una imagen son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
- Hacer clic en el menú " sesión " y activar la selección " Cerrar sesión ".  - Hacer clic en el botón ACEPTAR para cerrar la sesión o " Cancelar " para anular el diálogo.	Una ventana de confirmación aparece en el centro de la pantalla.  La activación del botón ACEPTAR provoca la desaparición de la imagen y de la barra de íconos. Después, la ventana " login " se visualiza en la pantalla
Notas:	
- No se necesita teclear nombre y clave para cerrar una sesión.	

3.2.5 Ver sesión en curso

VER SESIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: la barra de íconos y una imagen son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el menú " Sesión " y seleccionar " Ver sesión " 	La ventana de la sesión en curso aparece con las informaciones siguientes: - consola, - los privilegios, es decir la autorización de actuar sobre los equipos de tracción, de tráfico, las alarmas. - fecha de apertura.
Notas:	
- No se necesita teclear nombre y clave para ver la sesión.	

La ventana mostrada después de la activación de la aplicación es la siguiente :

The screenshot shows a window titled "Ver sesión en curso" with a close button (X) in the top right corner. The main content area is titled "Sesión en curso" and is divided into two columns: "Consola" and "Operador".

Consola:

- Sesión: TRF
- Sesión abierta desde: 14-Mar-2005 10:04:23

Operador:

- Nombre: usertrf
- Privilegios:
 - Equipos tráfico - Todos los derechos
 - Equipos traccion - Control Alarma
 - Gestión terminal - Control Alarma
 - Regulación - Control Alarma

At the bottom center of the window is a button labeled "Cancelar".

Fig. 2 : Ventana " Sesión en curso "

3.2.6 Iniciar un Turno

INICIO DE TURNO	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: la barra de íconos y una imagen son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón "Iniciar de turno" 	La ventana de Iniciar de Turno aparece
- Cumplir el nombre y el password - Hacer clic en el botón ACEPTAR	Un nuevo acontecimiento aparece con nombre del nuevo operador

La ventana visualizada después de la activación de la aplicación es la siguiente :

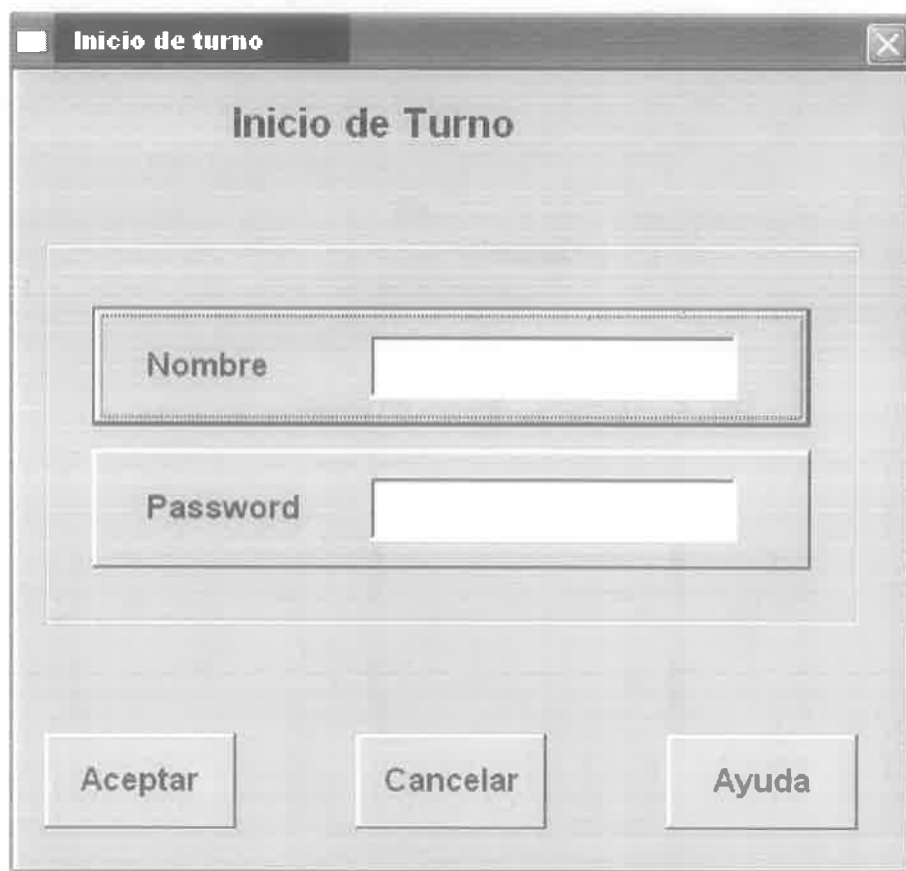


Fig. 3 : Ventana " Inicio de turno "

3.3 Procedimientos de alarma

3.3.1 Procedimiento P0

- NO se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA
- NO se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO ALARMA	ACCIONES		
Activa	Visualización Iconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
Sí	Rojo fijo	No	No
No	Color estado normal	No	No

3.3.2 Procedimiento P1

- Se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA
- NO se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO ALARMA		ACCIONES		
Activa	Reconocida la aparición	Visualización Iconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
Sí	No	Rojo intermitente	-Nueva alarma (APARICIÓN), con el indicador "R" visible.	Sí
Sí	Sí	Rojo fijo	-Si alarma activa, se oculta el indicador "R" de la alarma -Si alarma inactiva, la alarma es eliminada de la lista.	No
No	No	Rojo intermitente	-La alarma APARICIÓN se mantiene en la lista, con el indicador "R" visible.	Sí (si la alarma estuvo activa)
No	Sí	Color estado normal	-La alarma es eliminada de la lista.	No

3.3.3 Procedimiento P2

- Se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA
- Se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO ALARMA			ACCIONES		
Activa	Reconocida la aparición	Reconocida la desaparición	Visualización Iconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
Sí	No	No aplica	Rojo intermitente	Nueva alarma (APARICIÓN), con el indicador "R" visible.	Sí
Sí	Sí	No aplica	Rojo fijo	-Se oculta el indicador "R" de la alarma.	No
No	No	No	Rojo intermitente	Si no ha sido creada, crear nueva alarma (DESAPARICIÓN), con el indicador "R" visible.	Sí (si la alarma estuvo activa)
No	Sí	No	Rojo intermitente	Si no ha sido creada, crear nueva alarma (DESAPARICIÓN), con el indicador "R" visible.	Sí
No	No	Sí	Rojo intermitente	-La alarma reconocida es eliminada de la lista.	Sí
No	Sí o nunca apareció	Sí o nunca apareció	Color estado normal	-La alarma reconocida es eliminada de la lista.	No

3.3.4 Procedimiento P3M

- NO se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA
- Se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO ALARMA		ACCIONES		
Activa	Reconocida la desaparición	Visualización Iconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
Sí	<i>No aplica</i>	Rojo fijo	No	No
No	No	Rojo intermitente	Nueva alarma (DESAPARICIÓN)	Sí (si la alarma estuvo activa)
No	Sí o nunca apareció	Color estado normal	-La alarma reconocida es eliminada de la lista	No

3.4 Lista de alarmas

3.4.1 Generalidades

La lista de alarmas contiene todas las alarmas a reconocer por el operador. Una vez reconocida, la alarma puede desaparecer de la lista, en función del procedimiento asignado a cada alarma.

Prioridad de alarmas

Cada alarma se configura con una prioridad. Cada prioridad tiene asociado un color, que será el que se usará como fondo de la alarma en la lista de alarmas. La tabla de prioridades es la siguiente:

Prioridad	Descripción	Color
1	La más baja	Amarillo
2	Intermedia baja	Azul
3	Intermedia alta	Violeta
4	La más alta	Rojo
5	Alarma manual (sólo aplicable a las sesiones "alarmas de estaciones")	Blanco

La lista de alarmas de tracción y PLC se encuentra en el anexo A.

La lista de alarmas de tráfico se encuentra en el anexo B.

3.4.2 Ventana lista de alarmas

Esta lista contiene todas las alarmas técnicas relacionadas con TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN y está dirigida al operador “regulador del TCO”.

La lista de alarmas es común a las sesiones TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN y es la siguiente:

Recon	Hora	Ubicación	Equipo	Descripción
①	Mar 01 Jul 2008, 13:12:11	BUE	TRAC	SER: PRI incidente linea
🔥	Mar 01 Jul 2008, 13:11:37	PAR	TRAC	SER: PRI incidente linea
🔥	Mar 01 Jul 2008, 13:11:37	NEZ	TRAC	SER: PRI incidente linea
🔥	Mar 01 Jul 2008, 13:11:37	BDA	TRAC	SER: PRI incidente linea
🔥	Mar 01 Jul 2008, 13:11:37	GUE	TRAC	SER: PRI incidente linea
🔥	Mar 01 Jul 2008, 13:11:37	GAR	TRAC	SER: PRI incidente linea
🔥	Mar 01 Jul 2008, 13:11:37	RRU	TRAC	SER: PRI incidente linea
🔥	Mar 01 Jul 2008, 13:11:37	GCE	TRAC	SER: PRI incidente linea
🔥	Mar 01 Jul 2008, 13:11:37	VAR	TRAC	SER: PRI incidente linea
🔥	Mar 01 Jul 2008, 13:11:37	RRE	TRAC	SER: PRI incidente linea

Fig. 4 : Ventana “Lista de alarmas”

3.4.2.1 Descripción

La imagen contiene los siguientes elementos (de arriba abajo):

- Campo “N° alarmas a reconocer”: Indica el número de alarmas que faltan por reconocer.
- Campo “N° total de alarmas”: Indica el número total de alarmas contenidas en la lista.
- Botones de reconocimiento de tipos de alarmas (IL, ITP, etc).
- Lista de alarmas. Se puede ver un máximo de 10 alarmas de manera simultánea. Para cada una de ellas se muestra la siguiente información.

Recon	Hora	Ubicación	Equipo	Descripción	ID
①	Reconocida				
🔥	A Reconocer				
🔥					

3.4.2.2 Acciones

Las acciones posibles desde esta ventana son las siguientes:

- Recorrer la lista de alarmas
- Imprimir la lista de alarmas
- Reconocer las alarmas del mismo tipo
- Reconocer las alarmas de manera individual

3.4.3 Abrir la lista de alarmas y navegar sobre ella

ABRIR Y NAVEGAR EN LA LISTA DE ALARMAS	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: las barras de íconos están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Abrir la lista de alarmas	
• Hacer "clic" en el ícono " Lista alarmas".	• La lista de alarmas se visualiza en la zona imagen de la pantalla.
Navegar en la lista de alarmas	
• Hacer clic en la flecha arriba de la "barra de desplazamiento" asociada a la lista. • Hacer clic en la flecha abajo de la "barra de desplazamiento" asociada a la lista. • Hacer clic en la "barra de desplazamiento" asociada a la lista.	La lista de alarmas se desplaza de acuerdo al movimiento seleccionado.
Cambiar de posición la lista de alarmas	
• Hacer clic en la barra de título de la ventana. Con el botón izquierdo del ratón oprimido, desplazarlo hasta ubicar la ventana en la posición deseada	La ventana en la nueva posición
Notas:	
- Se puede visualizar una lista vacía. - En la lista, el mensaje más reciente se encuentra arriba y el más antiguo abajo. - La ventana no se puede cambiar de tamaño - Se pueden visualizar de manera simultánea 10 alarmas, de un máximo de 500 alarmas que puede contener la lista. Se utiliza la barra de desplazamiento para moverse por la lista. - En caso de aparecer más de 500 alarmas, en la lista se mantendrán únicamente las 500 más recientes	

3.4.4 Imprimir la lista de alarmas

IMPRIMIR LA LISTA DE ALARMAS	
Estado inicial:	
-La lista de alarmas está visualizada	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en la opción " Imprimir ".	Una ventana aparece preguntando la confirmación de impresión.
Hacer clic en el botón ACEPTAR para imprimir.	Todas la alarmas de la lista se imprimen en la impresora. 

3.4.5 Reconocimiento individual de alarmas

RECONOCIMIENTO DE ALARMAS	
Estado inicial:	
La lista de las alarmas está visualizada. Al menos un indicador de reconocimiento muestra que una alarma debe ser reconocida.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer "clic" sobre el texto de una alarma.	El indicador de reconocimiento presenta el ícono correspondiente a alarma reconocida ⓘ Si la alarma ya no está activa, entonces desaparece de la lista al ser reconocida.

3.4.6 Reconocimiento por tipo de alarma

Además del reconocimiento individual de las alarmas, también se puede realizar un reconocimiento múltiple.

De esta manera, con un sólo reconocimiento del operador, todas las alarmas de la lista que sean del mismo tipo quedarán reconocidas.

Los botones de reconocimiento por tipo se animan con los siguientes colores:

- Fondo rojo intermitente: al menos una alarma sin reconocer
- Fondo rojo fijo: al menos una alarma activa y todas reconocidas
- Fondo gris: ninguna alarma de este tipo en la lista de alarmas

Para la lista de alarmas técnicas de TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN se consideran los siguientes grupos:

Botón	Tipo de alarmas reconocidas
IL	Incidente Línea
ITP	Discordancia ITP
ML	Mando Local de equipo de Tracción
RM	Alarma RM
AGU	Aguja en modo manual Aguja sin posición
TT	Alarma Teletransmisión
CU	Corte de Urgencia
SIR	Alarma sirena
RMFS	Alarma RMFS
DNB	Detección de Neumático Bajo
FRANQ	Franqueamiento (DBO, señales, ...)
DIS	Discordancia (Apertura/Cierre intempestivo) de aparatos tracción

RECONOCIMIENTO POR TIPO DE ALARMA

Estado inicial:

- La lista de las alarmas está visualizada.

Descripción:

Acción	Resultado
• Hacer clic en uno de los botones de reconocimiento que esté intermitente.	El botón se presenta con fondo rojo fijo si en la lista permanece al menos una alarma de dicho tipo. El botón se presenta con fondo gris si en la lista no queda ninguna alarma de dicho tipo.

3.5 Lista de eventos

3.5.1 Generalidades

La lista de eventos contiene los acontecimientos de la jornada, relacionados con TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN:

- Los mensajes de alarma (principio, fin),
- Los eventos de regulación,
- Las acciones del operador: reconocimiento y mando de equipos.

Prioridad de alarmas

Cada evento del tipo *alarma*, es decir, los que también se muestran en la lista de alarmas, se muestran con el color asociado a su prioridad (ver punto 3.4.1).

3.5.2 Ventana lista de eventos

Esta lista contiene todos los eventos relacionados con TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN y está disponible en las sesiones TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN y es la siguiente:

Lista de eventos			
Salir	Congelar	Filtro	Imprimir
Número de eventos filtrados		328	Número total de eventos 329
Hora	Ubicación	Equipo	Descripción
Lun 07 Jul 2008, 12:19:58	BUE	TRAF	Aguja 11: posición de aguja normal
Lun 07 Jul 2008, 12:19:58	DEO	TRAF	Aguja 21: posición de aguja normal
Lun 07 Jul 2008, 12:19:58	GAR	TRAF	Aguja 13: posición de aguja normal
Lun 07 Jul 2008, 12:19:58	LAG	TRAF	Aguja 23: posición de aguja normal
Lun 07 Jul 2008, 12:19:58	BOA	TRAF	Aguja 27: posición de aguja normal
Lun 07 Jul 2008, 12:19:58	MOR	TRAF	Aguja 17: posición de aguja normal
Lun 07 Jul 2008, 12:19:49	BUE	TRAF	Aguja 11: posición de aguja reversa
Lun 07 Jul 2008, 12:19:49	DEO	TRAF	Aguja 21: posición de aguja reversa
Lun 07 Jul 2008, 12:19:49	GAR	TRAF	Aguja 13: posición de aguja reversa
Lun 07 Jul 2008, 12:19:49	LAG	TRAF	Aguja 23: posición de aguja reversa

Fig. 5 : Ventana "Lista de eventos"

3.5.2.1 Descripción

La imagen contiene los siguientes elementos (de arriba abajo):

- Campo "N° eventos filtrados": Indica el número de eventos que se han filtrado y que se encuentran actualmente accesibles en la lista de eventos
- Campo "N° total de eventos": Indica el número de eventos que contiene la lista de eventos, incluidos los eventos filtrados
- Lista de eventos. Se puede ver un máximo de 10 eventos de manera simultánea. Para cada uno de ellos se muestran las siguientes informaciones

Fecha y hora	Ubicación	Tipo de equipo	Descripción evento	(Cuando aplique) Operador que reconoce una alarma o que realiza un mando
Ejemplo Lun 07 Jul 2008, 18:00:59	Zona D		Sección 7 PRI Ausencia Tensión	
Lun 07 Jul 2008,18:01:35	Zona D		Sección 7 FIN Ausencia Tensión d=00:00:36	
Ejemplo Lun 07 Jul 2008,19:02:35	<CAZ>	TRAC	DV Mando de apertura	<jperez>

3.5.2.2 Acciones

Las acciones posibles desde esta ventana son las siguientes:

- Recorrer la lista de eventos
- Imprimir la lista de eventos
- Filtrar la lista de eventos

3.5.3 Abrir la lista de eventos y navegar sobre él

ABRIR Y NAVEGAR EN LA LISTA DE EVENTOS	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: las barras de íconos son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Abrir la lista de eventos	
Hacer clic en el ícono " Lista de eventos"	La lista de eventos se visualiza en la zona imagen de la pantalla.
Navegar en la lista de eventos	
- Hacer clic en la flecha arriba de la "barra de desplazamiento" asociada a la lista. - Hacer clic en la flecha abajo de la "barra de desplazamiento" asociada a la lista. - Hacer clic en la "barra de desplazamiento" asociada a la lista.	
Cambiar la posición de la lista de eventos	
Hacer clic en la barra de título de la ventana. Con el botón izquierdo del ratón oprimido, desplazarlo hasta ubicar la ventana en la posición deseada	La ventana en la nueva posición
Notas:	
- Se puede visualizar una lista vacía. - En la lista, el evento más reciente se encuentra arriba y el más antiguo abajo. - La ventana no se puede cambiar de tamaño - Se pueden visualizar de manera simultánea 10 eventos, de un máximo de 5000 eventos que puede contener la lista. Se utiliza la "barra de desplazamiento" para moverse por la lista. - En caso de aparecer más de 5000 eventos, en la lista se mantendrán únicamente los 5000 más recientes - No se puede modificar o borrar algún parámetro ya registrado	

3.5.4 Imprimir la lista de eventos

IMPRIMIR LA LISTA DE EVENTOS	
Estado inicial:	
-La lista de eventos está visualizada	
Descripción:	
Acción	Resultado
- Hacer clic en la opción " Imprimir " - En la opción "Archivo" seleccionar Imprimir.	Aparece el bloc de notas de windows con los eventos.
Hacer "clic" en ARCHIVO/IMPRIMIR y después hacer "clic" el botón IMPRIMIR para iniciar la impresión.	Todos los eventos contenidos en la lista se imprimen en la impresora. Si la lista contiene sólo eventos filtrados, únicamente se imprimirán estos eventos.

3.5.5 Filtrar la lista de eventos

El filtro de eventos presenta en la lista de eventos todos los eventos que cumplen los criterios de filtro.

Fig. 6 : Ventana " Filtro de acontecimientos ".

FILTRAR LA LISTA DE EVENTOS

Estado inicial:

- La lista de eventos está visualizada. No hay filtro en curso.

Descripción:

Acción	Resultado
• Hacer clic en el botón " Filtro "	La ventana de " Filtro " aparece.

Filtrar la lista de eventos

Las diversas opciones de filtro siguientes, se pueden combinar según todas las posibilidades

Opción de filtro <u>por prioridad de alarma</u> : Hacer clic en una o más casillas de selección de la lista "Prioridad"	Las casillas de las prioridades seleccionadas se muestran con el símbolo ☒
Opción de filtro <u>por vía</u> : Hacer clic en una o más casillas de selección de la lista "Vía"	Las casillas de las vías seleccionadas se muestran con el símbolo ☒ .
Opción de filtro <u>por ubicación geográfica</u> : Hacer clic sobre una o más líneas en la lista "Ubicación"	Las líneas de las ubicaciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo.
Opción de filtro <u>por tipo de equipo o módulo aplicativo</u> : Hacer clic sobre una o más líneas en la lista "Tipo de equipo/Módulo"	Las líneas de los tipos de equipo o módulos seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo.
Opción de filtro <u>por tipo de evento</u> : Hacer clic sobre una o más líneas en la lista "Tipo de evento"	Las líneas de los tipos de eventos seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo.
Opción de filtro <u>por texto de evento</u> : Teclear la cadena de carácter en el campo " Contiene texto ". (no importa las mayúsculas/ minúsculas)	El texto elegido aparece en el campo "Contiene texto".
Opción de filtro <u>por hora de aparición del evento</u> : Teclear las horas de inicio y la de fin en los campos "Inicio" y "Fin" (Formato: HH:MM:SS). <i>Esta opción permite seleccionar los eventos con hora de aparición > hora de inicio y hora de aparición < hora de fin.</i>	La hora elegida aparece en el campo Hora inicio
Hacer clic en el botón ACEPTAR.	La ventana de filtro se cierra. El fondo de la opción " Filtro " pasa a color verde, indicando la activación del filtro. La lista de eventos presenta los eventos filtrados con los criterios definidos.

Opciones predeterminadas : Limpiar el filtro

• Hacer clic en el botón " Limpiar "	Se muestran los criterios de filtro predeterminado:
--------------------------------------	---

- Ninguna opción seleccionada
- Campo "Contiene texto" vacío
- Campos "Hora" vacíos

Tomar en cuenta que este filtro muestra todos los eventos que existen en la lista de eventos.

Notas:

- El botón " Cancelar " cierra la ventana sin realizar ninguna acción
- El botón " Desactivar " permite desactivar el filtro, mostrándose de nuevo la lista completa de eventos.
- Si en un criterio con varias opciones no se selecciona ninguna, este criterio no se toma en cuenta al realizar el filtro. (Ej: Si no se selecciona ninguna prioridad, los eventos filtrados pueden tener cualquier prioridad)
- Para seleccionar más de una opción en las listas con "barra de desplazamiento" (ej: Ubicación), mantener la tecla CTRL pulsada y hacer clic en cada opción deseada
- Se puede filtrar por más de un criterio de filtro. La condición de filtro se realiza de la siguiente manera: Se realiza un "Y" lógico entre las diferentes listas y un "O" lógico entre los elementos internos de una lista.
- Ejemplo: Para mostrar los mandos efectuados en la jornada por el operador <USR> en las estaciones CAZ y BUE, seleccionar los siguientes criterios:
 - Ubicación: "CAZ" y "BUE"
 - Tipo evento: "Diálogos"
 - Campo "Contiene texto": USR
- Ejemplo: Para mostrar las alarmas de Alimentación y Franqueamientos ocurridas en la Línea entre las 06:00h y 17:00 h, seleccionar los siguientes criterios:
 - Tipo evento: "Alimentación" y "Franqueamientos"
 - Campo "Hora inicio": 06:00:00
 - Campo "Hora fin": 17:00:00
- El texto debe ser sin acentos para que el filtro opere adecuadamente.

THALES

VER EL FILTRO EN CURSO Y MODIFICARLO

Estado inicial:

- La lista de eventos está visualizada. Hay un filtro en curso.

Descripción:

Acción	Resultado
Ver el filtro en curso	
Hacer clic en el botón " Filtro "	La ventana de " Filtro " aparece. Las opciones de filtro, aparecen en la ventana de filtro
Modificar el filtro en curso	
Las opciones siguientes de filtro pueden combinarse de acuerdo a todas las posibilidades	
Opción de filtro <u>por prioridad de alarma</u> : Hacer clic en una o más casillas de selección de la lista "Prioridad"	Las casillas de las prioridades seleccionadas se muestran con el símbolo ☒
Opción de filtro <u>por vía</u>: Hacer clic en una o más casillas de selección de la lista "Vía"	Las casillas de las vías seleccionadas se muestran con el símbolo ☒ .
Opción de filtro <u>por ubicación geográfica</u>: Hacer clic sobre una o más líneas en la lista "Ubicación"	Las líneas de las ubicaciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo.
Opción de filtro <u>por tipo de equipo o módulo aplicativo</u>: Hacer clic sobre una o más líneas en la lista "Tipo de equipo/Módulo"	Las líneas de los tipos de equipo o módulos seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo.
Opción de filtro <u>por tipo de evento</u>: Hacer clic sobre una o más líneas en la lista "Tipo de evento"	Las líneas de los tipos de eventos seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo.
Opción de filtro <u>por texto de evento</u>: Teclear la cadena de carácter en el campo " Contiene texto ". (no importa las mayúsculas/ minúsculas)	El texto elegido aparece en el campo "Contiene texto".
Opción de filtro <u>por hora de aparición del evento</u>: Teclear las horas de inicio y la de fin en los campos "Inicio" y "Fin" (Formato: HH:MM:SS). <i>Esta opción permite seleccionar los eventos con hora de aparición entre la hora de inicio y la hora de fin.</i>	La hora elegida aparece en el campo Hora inicio
Hacer clic en el botón ACEPTAR.	La ventana de filtro se cierra. La lista de eventos presenta los eventos filtrados con los nuevos criterios definidos.

3.6 Procedimiento de impresión de las imágenes

El procedimiento de impresión permite hacer una copia impresa del contenido completo de la pantalla, es decir, las barras de íconos y las imágenes visibles en el momento.

Esta función es accesible desde todos los puestos operadores.

IMPRIMIR UNA IMAGEN	
Estado inicial:	
- Una imagen está visualizada en la pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Imprimir	
- Hacer clic en el botón " Imprimir pantalla" de la barra de íconos - Confirmar	La ventana de confirmación aparece. La imagen se imprime en la impresora asociada al puesto.
Notas	
Se imprime el contenido completo de la pantalla.	

4.1.2 Descripción de las imágenes

4.1.3 Imagen “ DBO ”

4.1.3.1 Descripción

Esta imagen muestra un sinóptico general de la Línea con :

- Los indicadores DBO,
- Los indicadores **Personal en Vía (PV)** (uno por interestación),
- La síntesis de las ocupaciones de los CDV
- Los tableros de salida, con :
 - La hora calculada por la gestión de salida (HSA),
 - La marcha tipo en curso.

En la parte superior de la imagen se visualiza la platina de mandos de los indicadores PV. Existe un botón por interestación y el botón cambia de color según el estado de los indicadores.

En la parte inferior de la imagen se visualiza la platina de mandos de los DBO individual y DBO de vía. La imagen presenta un aspecto similar a la siguiente imagen modelo:

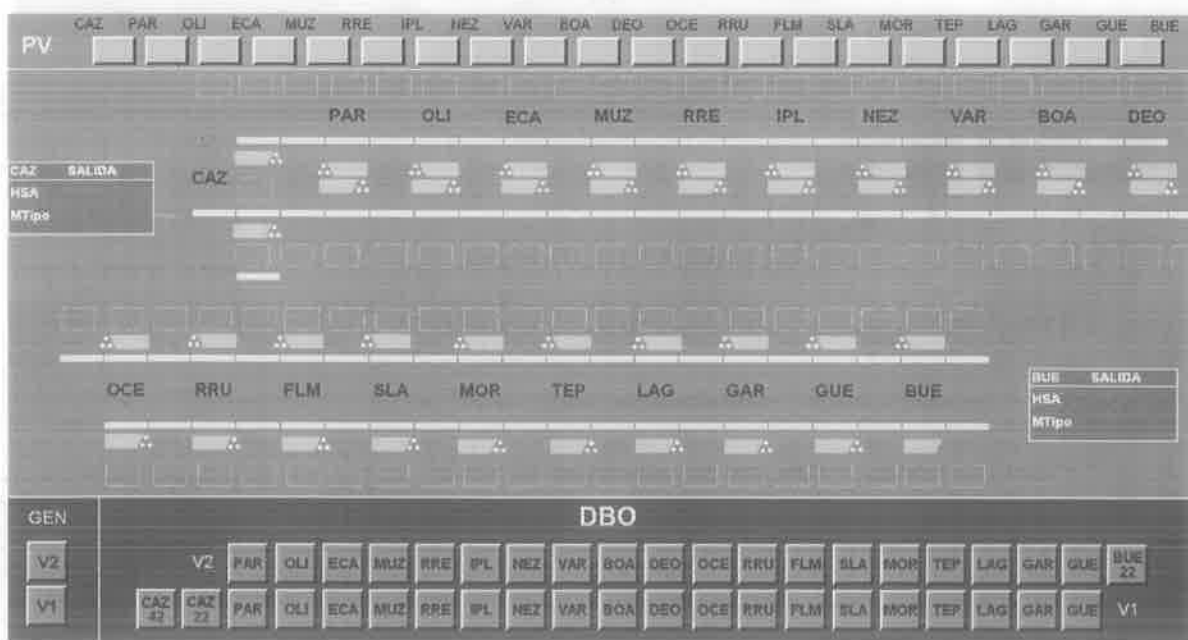


Fig. 8 : Ventana “DBO”

4.1.3.2 Mandos Directos Imagen DBO

4.1.3.2.1 Mandar el encendido del DBO para una estación en una vía

MANDAR EL ENCENDIDO DEL DBO PARA UNA ESTACIÓN EN UNA VÍA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " DBO " son mostradas. - El botón DBO de la estación está iluminado de color gris (DBO apagado)	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Hacer clic en el botón " DBO " asociado a la estación elegida (ej: PAR) 	El botón DBO se enciende en blanco fijo.  El mando se envía a la estación. El DBO se enciende en la estación. El símbolo DBO se enciende en blanco en el TCO y en rojo en la imagen "DBO".

4.1.3.2.2 Mandar el apagado del DBO para una estación en una vía

MANDAR EL APAGADO DEL DBO PARA UNA ESTACIÓN EN UNA VÍA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " DBO " son mostradas. - El botón DBO de la estación está iluminado de color blanco (DBO encendido por operador) o de color amarillo (DBO encendido por el sistema de optimización)	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Hacer clic en el botón " DBO " asociado a la estación elegida (ej: PAR) 	El botón DBO pasa a color gris.  El mando se envía en la estación, y el indicador DBO se apaga en la Línea. El símbolo DBO se apaga en el TCO, y se pone en blanco en la imagen "DBO".

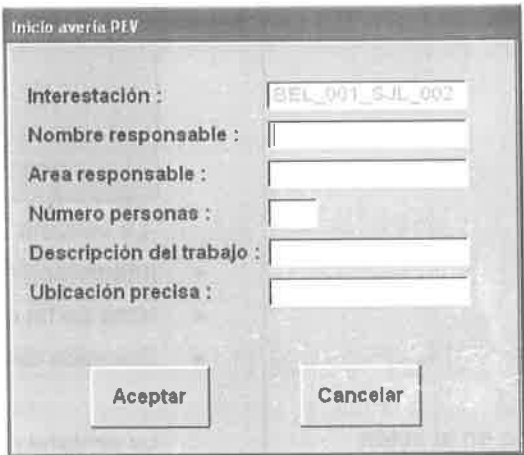
4.1.3.2.3 Mandar el encendido de los DBO en una vía

MANDAR EL ENCENDIDO DE LOS DBOs EN UNA VÍA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " DBO " son mostradas. - El botón DBO general de la vía está iluminado de color gris (no fue mandado el encendido general anteriormente)	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Hacer clic en el botón DBO general de una vía (ej: V1) 	El botón DBO general y los botones individuales de la vía se encienden en blanco fijo.  Para cada DBO de la vía: - El mando se envía a cada una de las estaciones de la vía elegida. - El DBO se enciende en las estaciones de la vía elegida. - Los símbolos DBO se enciende en blanco en el TCO y en rojo en la imagen "DBO". - El botón DBO se enciende en blanco fijo.

4.1.3.2.4 Mandar el apagado de los DBO en una vía

MANDAR EL APAGADO DE LOS DBOs EN UNA VÍA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " DBO " son mostradas. - El botón DBO general de la vía está iluminado de color blanco (fue mandado el encendido general anteriormente)	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Hacer clic en el botón DBO general de una vía (ej: V1) 	El botón DBO general y los botones individuales de la vía pasan a color gris.  Para cada DBO de la vía: - El mando se envía a cada una de las estaciones de la vía elegida. - El DBO se apaga en la Línea. - El símbolo DBO pasa a color negro en el TCO y a blanco en la imagen "DBO".

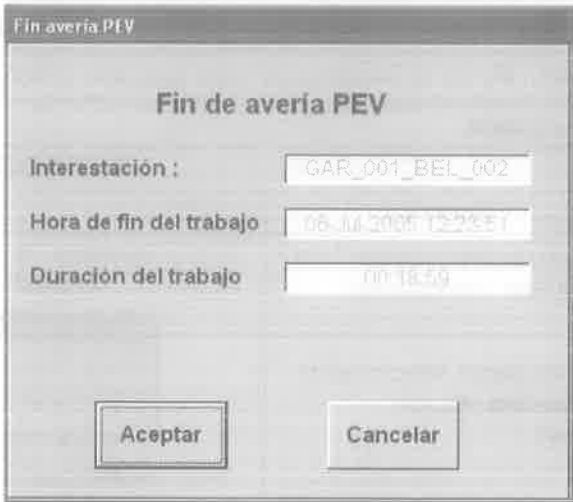
4.1.3.2.5 Mandar los indicadores PV en una interestación

MANDAR LOS INDICADORES PV EN UNA INTERESTACIÓN	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " DBO " son mostradas. - El botón PV de la interestación está apagado (color gris)	
Descripción:	
INICIO DESCENSO	
Acción	Resultado
• Hacer clic sobre el botón " PV " asociado a una interestación • Llenar los datos relacionados con el descenso (no son obligatorios): Nombre del responsable Área de responsabilidad Número de personas Descripción del trabajo Ubicación precisa • Hacer clic en el botón ACEPTAR	Aparece la ventana "PV: Inicio descenso", con el campo "Interestación" llenado de forma automática  La ventana desaparece. Los mandos de encendido se envían a los indicadores PV de la interestación, en Línea. -El botón PV pasa a color: Blanco si los dos indicadores se encienden (situación normal). -El botón PV pasa a color: Lila: si sólo se enciende uno (situación anormal) Los símbolos PV se encienden en rojo, en el TCO, en la imagen DBO, y en la imagen Línea.

NOTA:

Al mandar los PV de una interestacion, se desactivará automáticamente el Pilotaje Automático por ambas vias de la interestacion.

FIN DESCENSO

Acción	Resultado
Hacer clic sobre el botón " PV " asociado a una interestación con descenso declarado (botón blanco)	Aparece la ventana "PV: Fin descenso"  -La ventana contiene la siguiente información: - Interestación - Hora de fin del trabajo (hora de apertura de la ventana) - Duración del trabajo La ventana desaparece. Los mandos de apagado se envían a los indicadores PV de la interestación, en Línea. -El botón PV pasa a color: Gris si los dos indicadores se apagan (situación normal). -El botón PV pasa a color: Lila: si sólo se apaga uno (situación anormal) Los símbolos PV se apagan, en el TCO, en la imagen DBO, y en la imagen Línea.

Nota:

- Los indicadores no responderán a los mandos si están en modo local.

4.1.4 Imágenes “ Platina itinerarios de Terminal”

4.1.4.1 Descripción

Existen dos imágenes de este tipo:

- Platina itinerarios Ciudad Azteca.
- Platina itinerarios Buenavista.

Estas imágenes muestran las platinas de mando de los itinerarios y de salida en las estaciones terminales.

Para una misma zona de maniobra, los itinerarios son representados por botones luminosos que identifican un destino, organizados por Líneas correspondiendo cada una a un origen diferente.

A cada itinerario va asociado un botón de selección de destino para su destrucción. Estos son agrupados por destino, en una Línea situada a la parte inferior de la imagen.

Las imágenes tienen un aspecto similar a las siguientes:

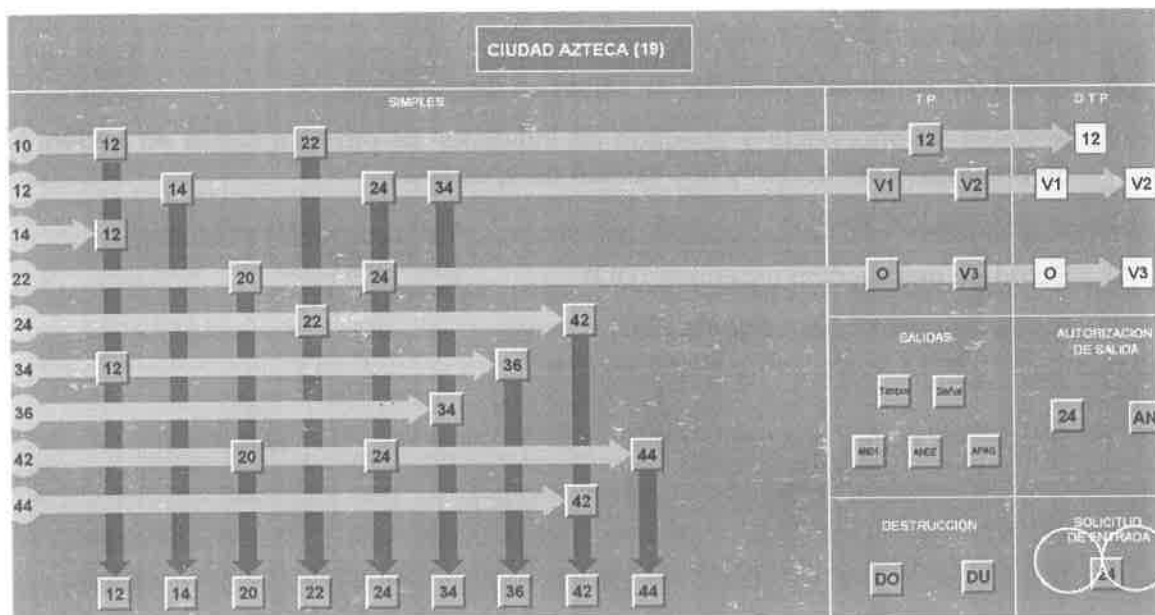


Fig. 9 : Platina de itinerarios Terminal Ciudad Azteca.

La imagen se divide en las siguientes zonas (no están todas presentes en la imagen garaje)

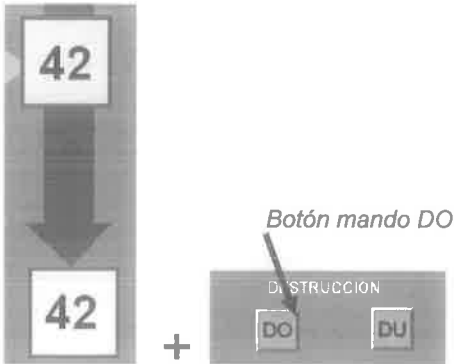
- Zona (Itinerarios) SIMPLES:
 - ◇ Botones de “destino” de establecimiento de itinerario simple.
 - ◇ Botones de “destino para destrucción” de itinerario simple, ubicados en la fila inferior de la zona y apuntados por una flecha roja
- Zona TP (trazo permanente):
 - ◇ Botones TP: sirven para mandar el trazo permanente de itinerarios simples (Ej: 12) o combinados (Ej: V2)
- Zona DTP (destrucción trazo permanente):
 - ◇ Botones DTP: sirven para destruir itinerarios de trazo permanente de itinerarios simples (Ej: 12) o combinados (Ej: V2)
- Zona SALIDAS:
 - ◇ Botón de mando de timbre en terminal
 - ◇ Botón de alumbrado de señal de salida en terminal
 - ◇ Botones de encendido y apagado de indicador de próxima salida en andén. Un botón de encendido por andén y uno común de apagado
- Zona DESTRUCCIÓN:
 - ◇ Botón de destrucción ordenada (DO)
 - ◇ Botón de destrucción urgente (DU)

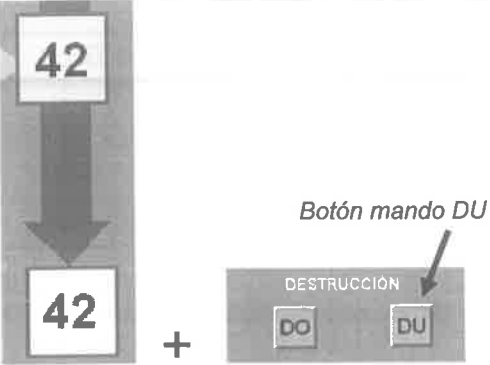
4.1.4.2 Mandos Directos "Platina itinerarios de Terminal"

4.1.4.2.1 Mandar un itinerario simple en modo Destrucción Automática (DA)

MANDAR UN ITINERARIO SIMPLE EN MODO DESTRUCCIÓN AUTOMÁTICA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo "Platina itinerarios terminal" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón "destino" asociado al itinerario simple. <i>Botón destino</i> Ej. : 16-14. 	El mando asociado de establecimiento en modo DA es enviado. Cuando se recibe de la Línea la información "itinerario REGISTRADO", el botón "destino" del itinerario simple se enciende en color amarillo intermitente Cuando se recibe de la Línea la información "itinerario FORMADO", el botón "destino" del itinerario simple se enciende en color amarillo fijo

4.1.4.2.2 Destruir un itinerario simple

DESTRUIR UN ITINERARIO SIMPLE	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas. - El itinerario simple es FORMADO (color amarillo)	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón "destino para destrucción" (fila inferior del botón amarillo)  botón destino para destrucción	-El botón intermite en blanco durante un máximo de 7 segundos, indicando que se espera la selección del tipo de destrucción (DO o DU) (Si el operador apunta sobre otro botón "destino para destrucción", la primera selección se pierde)
Si se desea una <u>destrucción ordenada</u>, Hacer clic en el botón "DO" mientras que el botón "destino para destrucción" está en color blanco intermitente.  Botón mando DO	- El mando de destrucción ordenada es enviado. - El botón "destino para destrucción" que se seleccionó se muestra en color verde. - El botón destino se muestra en color verde.
Si se desea una <u>destrucción urgente</u>, Hacer clic en el botón "DU"	-El mando de destrucción urgente es enviado.

	-El botón "destino para destrucción" que se seleccionó deja de intermitir y se muestra en color fijo <u>mientras dura la destrucción de urgencia</u> -Cuando finaliza la ejecución de la destrucción de urgencia, el botón "destino para destrucción" se muestra en color verde El botón destino se muestra en color verde. <i>Nota:</i> Mientras la destrucción de urgencia está en curso no se puede seleccionar otro botón del tipo "destino para destrucción".
---	---

Notas:

- Si los equipos de señalización ejecutan la orden de destrucción, los botones "destino" del grupo toman de nuevo su apariencia normal: botón en relieve, con fondo verde

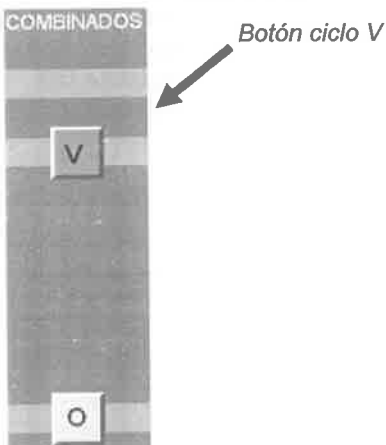
4.1.4.2.3 Mandar un itinerario combinado en modo Destrucción Automática (DA)

MANDAR UN ITINERARIO COMBINADO EN MODO DESTRUCCIÓN AUTOMÁTICA

Estado inicial:

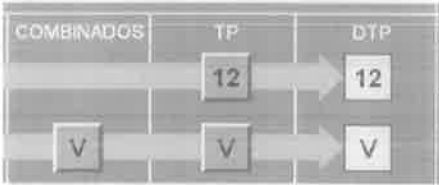
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.

Descripción:

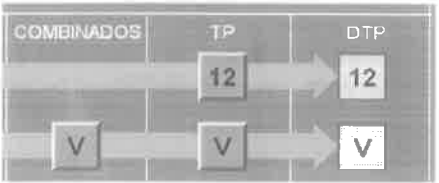
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " ciclo " (O, V.) asociado al itinerario combinado (Platina BUE) 	Un mando de establecimiento del ciclo en modo DA es enviado El botón " ciclo " del itinerario combinado se enciende en amarillo fijo al establecimiento del ciclo, y se apaga durante la formación del ultimo itinerario que compone el ciclo.

Notas:

4.1.4.2.4 Mandar un itinerario simple en modo Trazo Permanente (TP)

MANDAR UN ITINERARIO SIMPLE EN MODO TRAZO PERMANENTE	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " TP " (CDV destino del itinerario, ubicado dentro del recuadro TP) <i>Botón TP del itinerario simple 10-12 (BUE)</i> 	Un mando de establecimiento del Trazo Permanente correspondiente al itinerario es enviado El botón TP se pone en color amarillo fijo. Los botones destino de los itinerarios simples que componen el ciclo establecido se encienden cuando se forman
Notas:	
- El botón " TP " se enciende en amarillo cuando está establecido el TP correspondiente.	

4.1.4.2.5 Mandar un itinerario combinado en modo Trazo Permanente (TP)

MANDAR UN ITINERARIO COMBINADO EN MODO TRAZO PERMANENTE	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " TP "correspondiente al itinerario combinado  <i>Botón TP del itinerario combinado V (BUE)</i>	Un mando de establecimiento del Trazo Permanente es enviado El botón " TP " se enciende en amarillo fijo al establecimiento del ciclo, los botones destino de los itinerarios simples que componen el ciclo establecido se encienden cuando se forman.
Notas:	

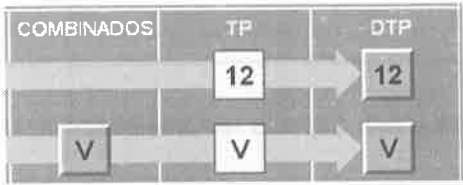
4.1.4.2.6 Destruir un Trazo Permanente (DTP)

DESTRUIR UN ITINERARIO SIMPLE EN MODO TRAZO PERMANENTE

Estado inicial:

- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.
- El trazo permanente del itinerario simple está establecido (botón amarillo)

Descripción:

Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " DTP " correspondiente al trazo permanente <i>botón DTP asociado al TP 12</i> 	Un mando de destrucción del Trazo Permanente correspondiente al ciclo es enviado

Notas:

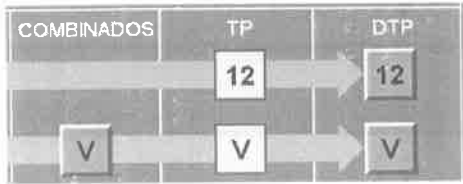
El botón DTP se presenta en color verde y con aspecto no presionado antes de ser accionado.

DESTRUIR UN ITINERARIO COMBINADO EN MODO TRAZO PERMANENTE

Estado inicial:

- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.
- El trazo permanente del itinerario combinado está establecido (botón amarillo)

Descripción:

Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " DTP " correspondiente al trazo permanente  <i>botón DTP asociado al TP combinado V</i>	Un mando de destrucción del Trazo Permanente correspondiente al ciclo es enviado - El botón " DTP " se enciende en amarillo fijo cuando se destruye el TP correspondiente

Notas:

El botón DTP se presenta en color amarillo y con aspecto presionado al ser accionado.

4.1.4.2.7 Mandar el timbre de salida

MANDAR EL TIMBRE DE SALIDA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de iconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " Timbre " 	Mando del timbre anunciando la próxima salida del tren.
Notas:	
El botón "Timbre" se presenta en color verde y con aspecto no presionado antes de ser accionado.	

4.1.4.2.8 Mandar la señal de salida

MANDAR LA SENAL DE SALIDA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de iconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " Señal " 	Mando de paso a verde de la señal de salida en Línea.
Notas:	
El botón "Timbre" se presenta en color verde y con aspecto presionado al ser accionado.	

4.1.4.2.9 Mandar indicador andén de próxima salida

MANDAR INDICADOR ANDEN DE PROXIMA SALIDA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " Platina itinerarios Constitución" está visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en un botón " Anden x " que no esté encendido 	-Se envía la orden de encendido del indicador de andén de próxima salida seleccionado -El botón "Anden x" seleccionado se enciende en color blanco fijo -El otro botón "anden" se apaga (color verde) -El botón "Apagar" se pone en color verde.
Hacer clic en el botón " Apagar Anden " correspondiente al andén de próxima salida seleccionada 	-Se envía la orden de apagado del indicador de andén de salida que esté encendido, quedando los dos apagados posteriormente - El botón "Apagar" se pone en color blanco fijo. - El botón "Anden x" seleccionado se apaga (color verde)
Notas:	

4.1.5 Imágenes “Platina de itinerarios de Zona de maniobra”

4.1.5.1 Descripción

Se mostrarán las imágenes de las platinas de mando de las Zonas de Maniobra.

La imagen tiene un aspecto similar a la siguiente imagen modelo:

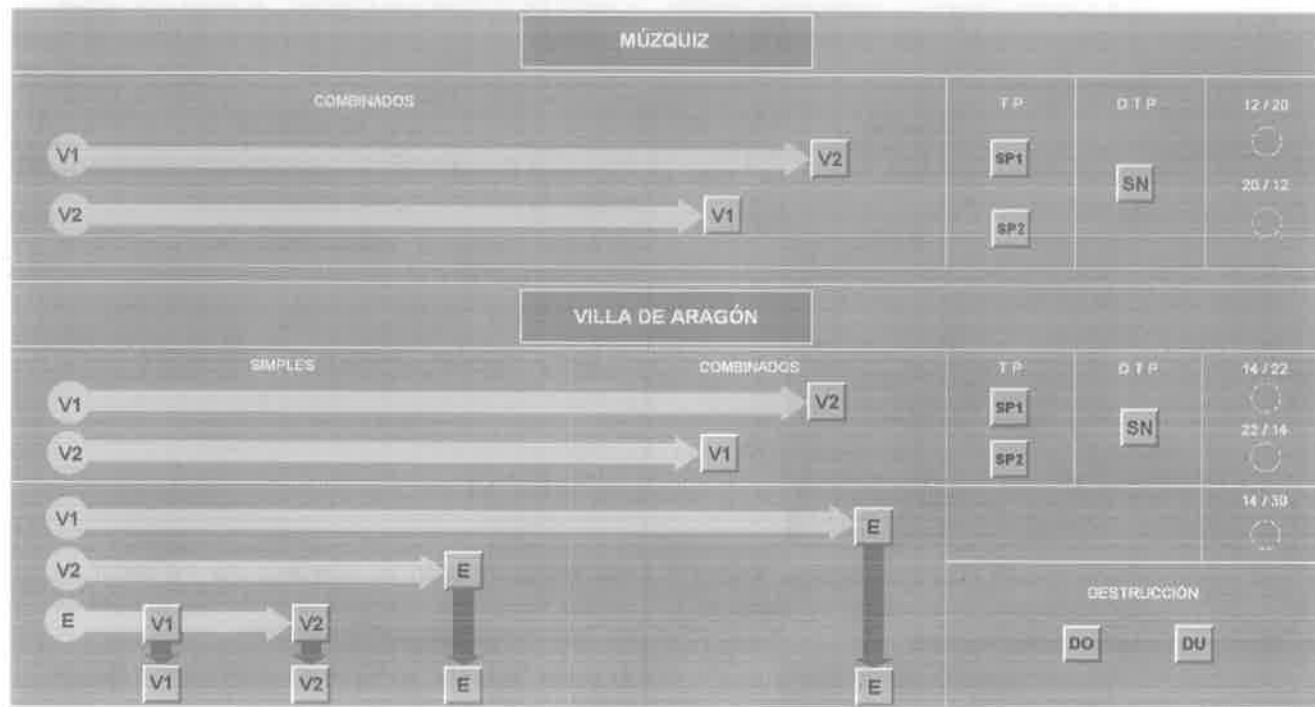


Fig. 10 : Platina de itinerarios de Zona de maniobra (ZM-1).

La imagen se divide en las siguientes zonas:

- Zona (itinerarios) SIMPLES:
 - ◊ Botones de “destino” de mando/establecimiento de itinerario simple.
 - ◊ Botones de “destino para destrucción” de itinerario simple, ubicados en la fila inferior de la zona y apuntados por una flecha roja
- Zona DESTRUCCIÓN:
 - ◊ Botón de destrucción ordenada (DO)
 - ◊ Botón de destrucción urgente (DU). Se enciende mientras la destrucción de urgencia está en curso de ejecución. Se apaga cuando finaliza esta acción.
- Zona TP (trazo permanente):
 - ◊ Botones SP: Servicio provisional. Sirven para mandar el trazo permanente de los servicios provisionales
- Zona DTP (destrucción trazo permanente):
 - ◊ Botón SN: Servicio normal. Sirve para destruir el trazo permanente de los servicios provisionales

4.1.5.2 Mandos Directos "Platina de itinerarios de Zona de maniobra"

Los procedimientos de mando de establecimiento y de destrucción de itinerarios en las imágenes con vías de Enlace y/o vía "Y" son idénticos a los procedimientos presentados para las imágenes de tipo "Platina itinerarios Terminal".

4.1.5.2.1 Mandar un itinerario combinado V1/V2 en modo Destrucción Automática (DA)

MANDAR UN ITINERARIO COMBINADO V1/V2 EN MODO DESTRUCCIÓN AUTOMÁTICA (DA)

Estado inicial:

- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo "Zona de maniobra" son mostradas.

Descripción:

Acción	Resultado
• Seleccionar el botón "V1" o "V2" asociado al itinerario combinado en la zona "COMBINADOS" 	-Un mando de establecimiento del ciclo en modo DA es enviado -El botón se enciende en amarillo intermitente al registrarse el itinerario, y en fijo a su formación.

Notas:

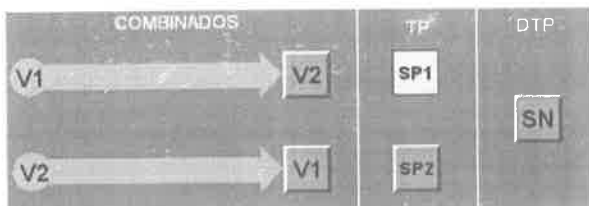
4.1.5.2.2 Mandar un Servicio Provisional SP1/SP2 en modo Trazo Permanente (TP)

MANDAR UN SERVICIO PROVISIONAL SP1/SP2

Estado inicial:

- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo "Zona de maniobra" son mostradas.

Descripción:

Acción	Resultado
• Hacer clic en el botón "SP1" o "SP2" correspondiente al itinerario combinado en la zona "TP" 	-Un mando de establecimiento del SP en Trazo Permanente es enviado -El botón se enciende en amarillo fijo al establecerse el ciclo y el botón "SN" se apaga (color verde)

Notas:

4.1.5.2.3 Mandar el Servicio Normal SN

MANDAR EL SERVICIO NORMAL

Estado inicial:

- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Zona de maniobra " son mostradas.
- Un botón SP está encendido en color amarillo (servicio provisional)

Descripción:

Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " SN " 	-Un mando de destrucción de los SPs es enviado -El botón se enciende en amarillo intermitente mientras no han desaparecido los SPs. Se enciende en amarillo fijo al destruirse los SPs. -Los botones " SP1 " y " SP2 " se apagan cuando el servicio normal se establece.

Notas:

4.1.6 Ventana “ No Pilotaje Automático”

4.1.6.1 Descripción

Al hacer clic en el botón NOPA se visualiza esta ventana que permite al operador prohibir la salida en modo PA.

NOTA: Cuando una interestación es consignada con "Personal en Vías", las estaciones correspondientes son automáticamente prohibidas de salida en PA. El operador tiene la posibilidad manualmente de autorizar el PA en alguna vía.

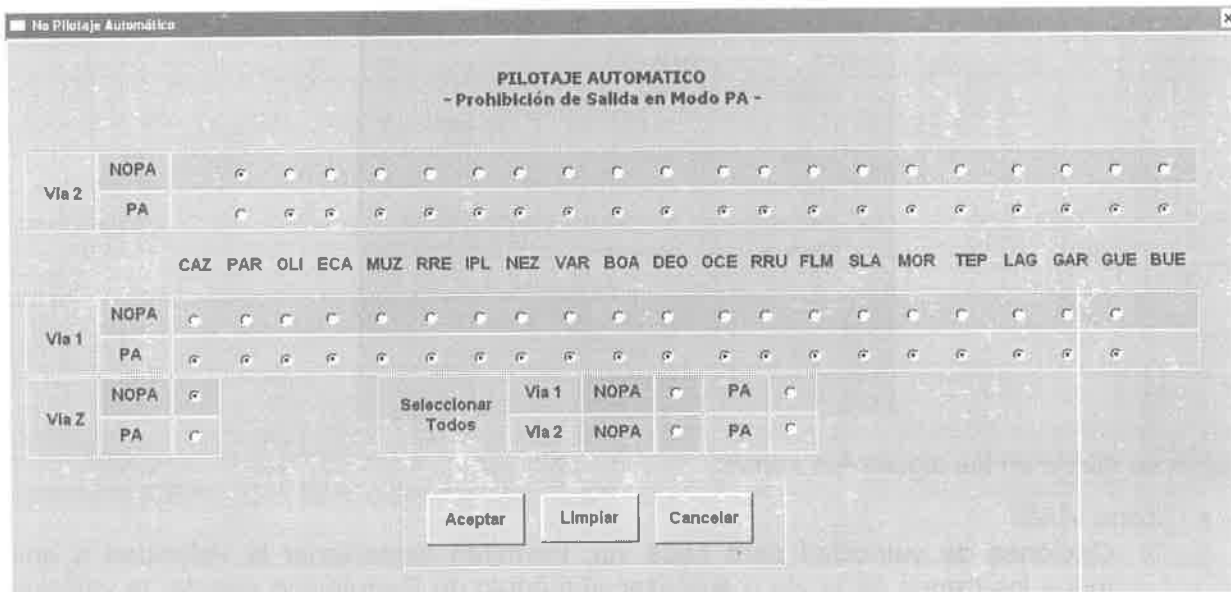
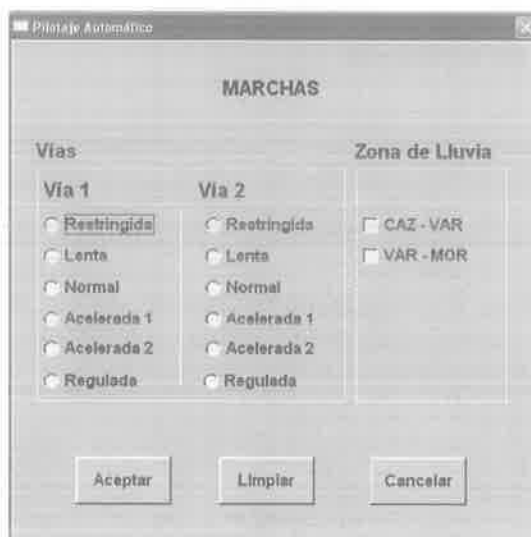


Fig. 11 : Ventana No Pilotaje Automático

4.1.7 Ventana “ Pilotaje Automático Marchas”

4.1.7.1 Descripción

Esta ventana permite al operador cambiar la velocidad de los trenes. Desde esta ventana se envía al Pilotaje Automático (PA) la aplicación de velocidad. Es, por tanto, el Sistema de PA donde se decide si la velocidad solicitada se aplica.



La imagen se divide en las siguientes zonas:

- Zona VÍAS:
 - ◊ Opciones de velocidad para cada vía. Permiten seleccionar la velocidad a enviar a todos los trenes de la vía o autorizar al módulo de Regulación mandar la velocidad de manera automática (opción *Regulada*). Estas opciones son exclusivas, por tanto sólo se puede seleccionar una para cada vía.
- Zona ZONAS DE LLUVIA:
 - ◊ Opciones de zonas de lluvia. Permiten seleccionar las zonas de la Línea a las que se envía la marcha “Lluvia”. El mando se envía a las vías 1 y 2 de las estaciones pertenecientes a la zona. Las opciones no son exclusivas, por tanto se pueden seleccionar varias zonas.
- Zona de botones:
 - ◊ Botón ACEPTAR: Envía las marchas seleccionadas
 - ◊ Botón “Limpiar”. Selecciona los valores predeterminados: Velocidad NORMAL en vías 1 y 2 y ninguna zona de lluvia seleccionada
 - ◊ Botón “Cancelar”. Cierra la ventana y no envía ningún mando

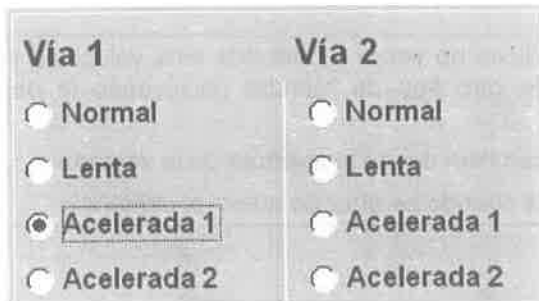
Al abrir la ventana, se muestran seleccionados los últimos mandos enviados por el operador.

4.1.7.2 Mandos Directos "Piloteaje Automático"

4.1.7.2.1 Abrir ventana "Piloteaje automático"

ABRIR VENTANA "PILOTAJE AUTOMÁTICO"	
Estado inicial:	
- Las barras de íconos de la sesión "Tráfico" son mostradas en la pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el ícono "Piloteaje Automático" PA	-Aparece la ventana "Piloteaje Automático" (ver Fig 11)
Notas:	

4.1.7.2.2 Mandar una marcha a una vía

MANDAR UNA MARCHA A UNA VÍA	
Estado inicial:	
- La ventana " Piloteaje Automático" está visualizada en la pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado
En la zona de ventana "Vías", seleccionar la marcha deseada para una vía o para ambas vías. (Sólo se puede seleccionar una velocidad por vía)  NOTA: No seleccionar la opción <i>Regulada</i>. Para el tratamiento de esta opción, ver el punto 4.1.7.2.4.	La velocidad se muestra seleccionada en la ventana
Hacer clic en el botón ACEPTAR	-La marcha pedida se envía al PA y se memoriza la velocidad seleccionada para mostrarla cuando se abra de nuevo la ventana. -Las estaciones que tienen establecida la velocidad lluvia no reciben estos mandos.
Notas:	
Sólo se envían los mandos de las selecciones que cambian desde la apertura de la ventana	
-Se memoriza velocidad seleccionada para mostrarla cuando se abra de nuevo la ventana.	

4.1.7.2.3 Mandar la marcha Lluvia a una zona de la Línea

MANDAR LA MARCHA LLUVIA A UNA ZONA DE LA LÍNEA	
Estado inicial:	
- La ventana " Pilotaje Automático" está visualizada en la pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado
- En la zona de ventana "Zonas de lluvia", seleccionar la zona o zonas a las que se quiere enviar la velocidad "lluvia" - Hacer clic en el botón ACEPTAR	Las zonas se muestran seleccionadas en la ventana (la casilla se queda con la marca " √ ") -La marcha lluvia de las zonas seleccionadas se envía al Pilotaje Automático
Cancelar la marcha lluvia	
- En la zona de ventana "Zonas de lluvia", deseleccionar la zona o zonas en las que se quiere cancelar la velocidad "lluvia" - Hacer clic en el botón ACEPTAR	Las zonas se muestran sin seleccionar en la ventana (la casilla debe quedar sin la marca " √ ") -Se aplica a las estaciones de las zonas seleccionadas las velocidades seleccionadas en las opciones "Vías"
Notas:	
Las estaciones afectadas por la velocidad lluvia no verán modificada esta velocidad si se efectúa posteriormente la selección de otro tipo de marcha (incluyendo la opción <i>Regulada</i>). Sólo se envían los mandos de las selecciones que cambian desde la apertura de la ventana -Se memoriza velocidad seleccionada para mostrarla cuando se abra de nuevo la ventana.	

4.1.7.2.4 Autorizar/prohibir los mandos Regulación

Esta función permite al operador autorizar al módulo de Regulación el envío de mandos de marcha al PA.

AUTORIZAR Y PROHIBIR LOS MANDOS REGULACIÓN	
Estado inicial:	
La ventana " Pilotaje Automático" está visualizada en la pantalla.	
Descripción:	
Autorizar los mandos Regulación	
Acción	Resultado
En la zona de ventana "Vías", seleccionar la opción "Regulada" para una vía o para ambas vías	La opción se muestra seleccionada en la ventana
Hacer clic en el botón ACEPTAR	-A partir de este momento se permite al módulo de regulación el envío de mandos de velocidad al PA en las vías seleccionadas. -La ventana se cierra
Prohibir los mandos Regulación	
Estado inicial: Al menos la velocidad de una de las dos vías es mandada por la regulación (regulada).	La opción se muestra seleccionada en la ventana
En la zona de ventana "Vías", seleccionar una opción diferente de "Regulada" para una vía o para ambas vías	
Hacer clic en el botón ACEPTAR	A partir de este momento <u>no</u> se permite al módulo de regulación el envío de mandos de velocidad al PA en las vías seleccionadas. Los trenes circularán con la marcha seleccionada por el operador La marcha elegida se envía al pilotaje automático. -La ventana se cierra
Notas:	

4.2 Funcionalidades TRACCIÓN

La sesión Tracción permite conocer el estado de la alimentación de Tracción y proporciona, según el equipo, el mando, estado y alarmas de los siguientes aparatos:

- DT.
- ITP.
- DV.
- IAT.
- DVE.
- DVS.
- SIVST.
- IVZ.
- DVT.
- IPZ
- SIBVS.
- SIBDT.
- SIBPZ

4.2.1 Distribución de la pantalla

La barra de íconos que se visualiza es la siguiente:

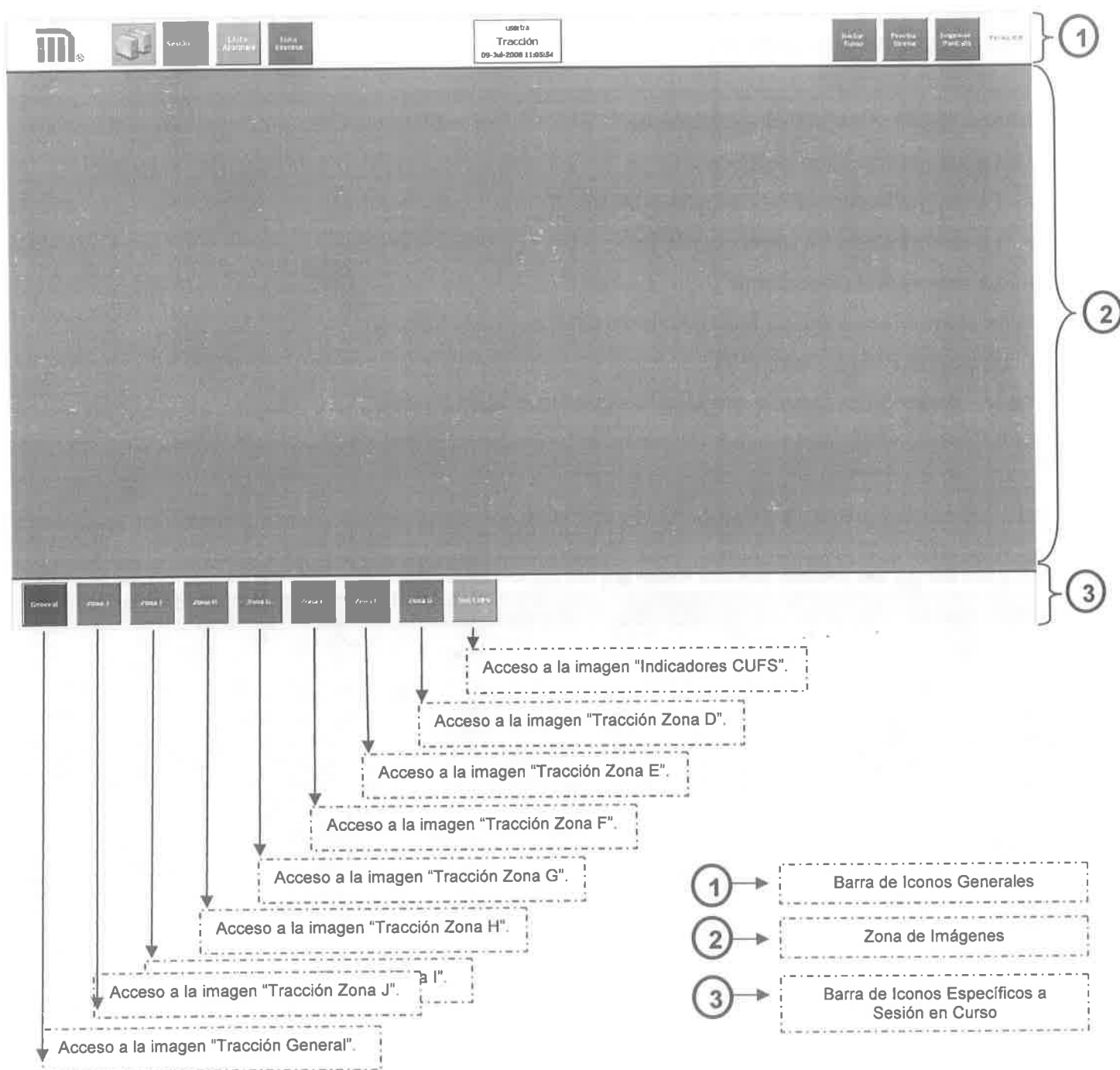


Fig. 12 : Pantalla de un puesto operador en la sesión Tracción.

4.2.2 Imagen “ Tracción general ”

4.2.2.1 Descripción

Esta imagen muestra la distribución de la corriente de Tracción en la Línea. Esta imagen visualiza la información siguiente para cada SR:

- El estado de la alimentación 750 VCC.
- Los números de sección y de zonas.
- La alarma Incidente de Línea (IL).
- La alarma Mando Local de los DV (ML).
- La alarma Corte de Urgencia (CU).
- La alarma ITP discordante.
- La alarma Relevador de Mantenimiento (RM) por cada Sección.
- La alarma Falla a Tierra (FT).

La imagen presenta un aspecto similar a la siguiente imagen modelo:

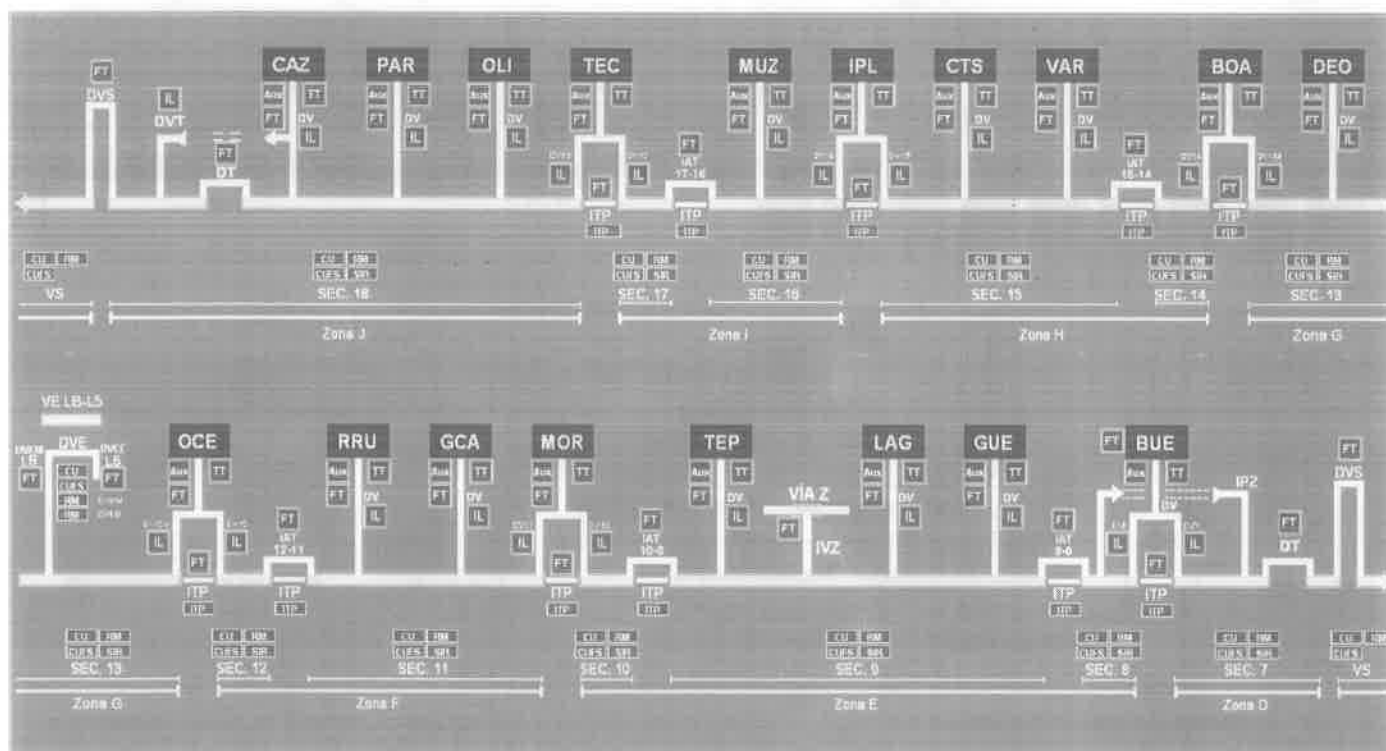


Fig. 13 : Imagen Tracción general (Con alarmas activas).

4.2.3 Imágenes “Zona de Tracción”

4.2.3.1 Descripción

Esta imagen muestra la distribución de la corriente de Tracción para una zona en particular. Existen las siguientes imágenes de este tipo:

- Zona J,
- Zona I,
- Zona H,
- Zona G,
- Zona F,
- Zona E,
- Zona D.

Esta imagen visualiza la siguiente información:

- El estado de la alimentación 750 VCC.
- El estado de cada equipo: DT, ITP, DV, IAT, IPZ, DVE, DVS, DVT, SIVST, SIBDT, SIBVS, SIBPZ.
- El estado del control del mando CUFS por sección,
- El estado de un ruptor (CU), por sección
- El estado de la alimentación SR,
- Los números de sección y de zonas,
- La alarma Incidente de Línea (IL),
- La alarma Mando Local (ML),
- La alarma Relevador de Mantenimiento (RM) por cada Sección.

En esta imagen se visualizan también los botones:

- “A”: Mando de apertura de un aparato de Tracción. 
- “C”: Mando de cierre de un aparato de Tracción. 
- “Borrado IL”: Borrado Incidente Línea. 
- “Cerrar DVs”: Permite cerrar todos los DVs de la zona. 
- “Probar CU”: Prueba de apertura del bucle CU. 
- “CUFS”: Puesta en servicio o Fuera de Servicio del CU. 
- “←”: Navegar a la Zona anterior. 
- “→”: Navegar a la Zona siguiente. 
- “Consignar <<aparato>>”: Permite la consignación de cualquier aparato con mando. 

A continuación se presentan las imágenes sin alarmas para efectos operativos, presentan un aspecto similar a la siguiente imagen modelo:

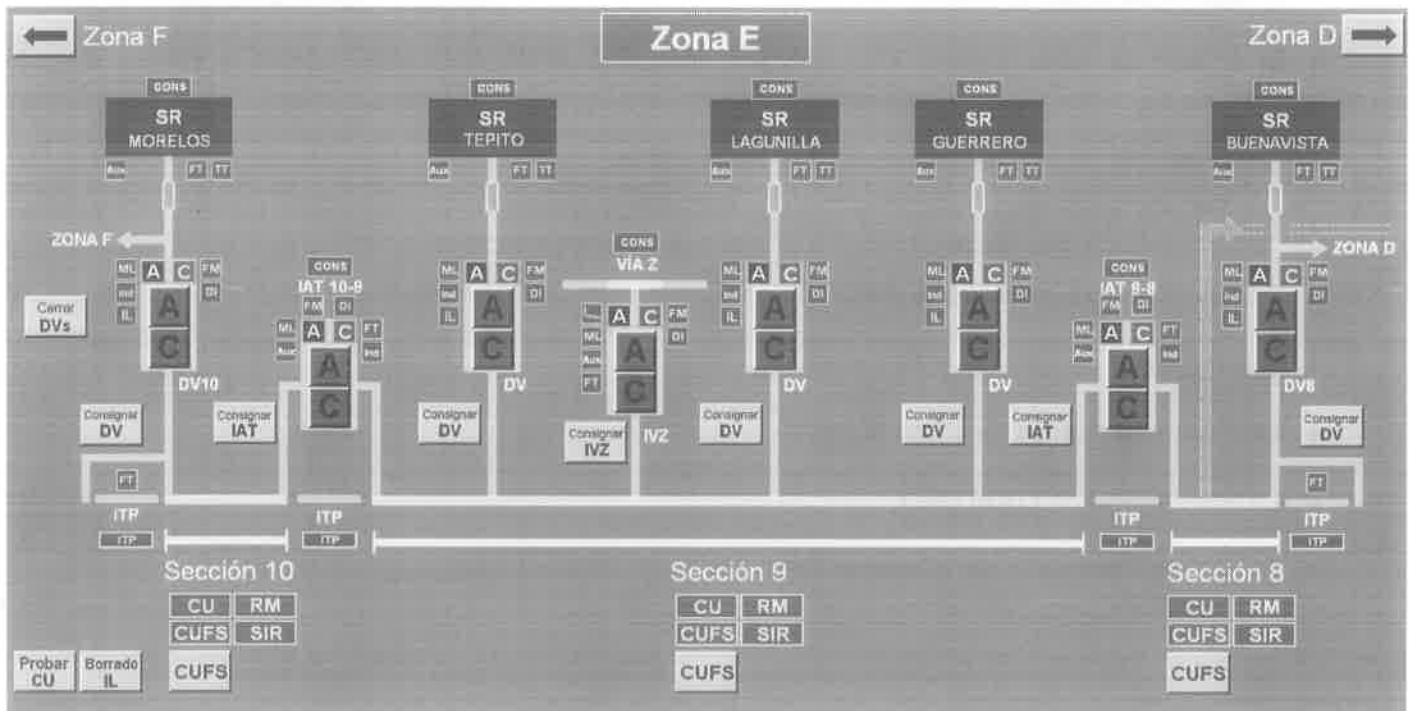


Fig. 14 : Imagen de ejemplo Tracción Zona E con Alarmas activas.

4.2.3.2 Mandos Directos "Zona de Tracción"

4.2.3.2.1 Probar la apertura de un bucle CU

PROBAR LA APERTURA DE UN BUCLE CU	
Estado inicial:	
- Imagen "Zona de Tracción" en pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " Probar CU "	Una ventana aparece pidiendo la confirmación de " Probar CU "
 Hacer clic en el botón ACEPTAR.	Apertura del bucle CU
Notas:	
- La activación del botón " Cancelar " cierra la ventana de confirmación sin realizar ningún mando	

La ventana " Confirmar Probar CU " visualizada después de la activación de la aplicación es la siguiente :

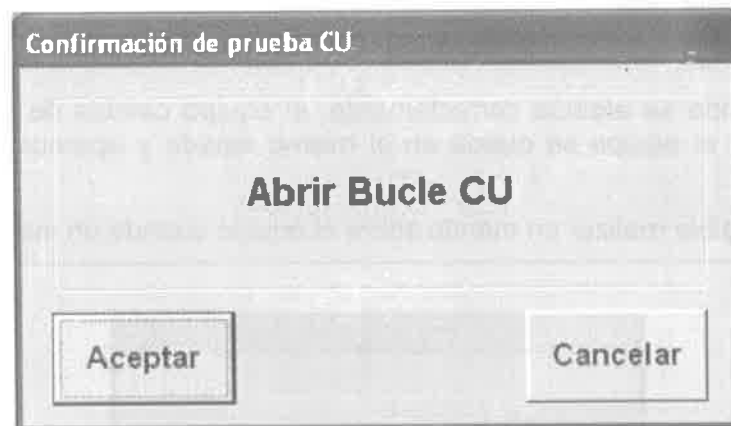


Fig. 15 : Ventana " Confirmar Probar CU "

4.2.3.2.2 Mandar un Aparato de Tracción

El procedimiento de apertura o de cierre desde la pantalla es idéntico para los siguientes equipos: DT, DVS, DVT, DVE, IAT e IVZ.

MANDAR UN APARATO DE TRACCIÓN	
Estado inicial:	
Imagen "Zona de Tracción" en pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado
Cerrar Aparato	
- Hacer "clic" en el botón 'C' asociado al equipo a mandar.  - Hacer "clic" en el botón ACEPTAR.	Se abre una ventana de confirmación, mostrando: El nombre del equipo. El mando de cierre se envía. La ventana de confirmación se cierra.
Abrir Aparato	
Hacer "clic" en el botón 'A' asociado al equipo a mandar. 	-El mando de apertura se envía.
Notas:	
- Si el mando se efectúa correctamente, el equipo cambia de estado. En el caso contrario, el equipo se queda en el mismo estado y aparece la alarma ("Falla Mando"). - No es posible realizar un mando sobre el equipo cuando un mando está en curso.	

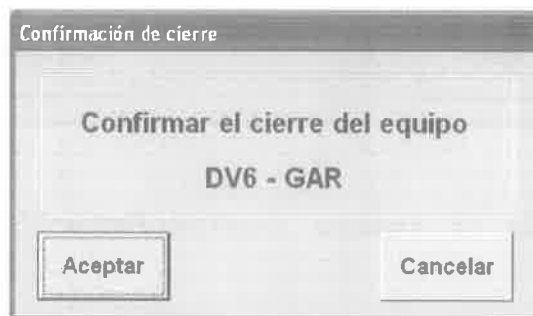


Fig. 16 : Ventana "Confirmar Cerrar DV"
(Imagen a título indicativo)

4.2.3.2.3 DVE

MANDAR UN DVE	
Estado inicial:	
Una imagen Tracción de detalle por zona esta visualizada en la pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en la imagen el botón " Mando DVE " que se encuentra al lado del equipo a mandar	La ventana " Mandar un DVE " aparece en la pantalla con las posibilidades siguientes : Abrir Cerrar El diálogo propone por defecto de mandar el equipo en el estado complementario del estado actual (ej : si el DV esta abierto, el mando por defecto es " Cerrar ").
- Apuntar el tipo de mando si es necesario - Apuntar el botón " Aceptar ".	El botón de mando esta oprimido. El mando esta enviado.
Notas:	
- La activación del botón " Cancelar " permite regresar a la imagen tracción de detalle por zona, sin mandar el equipo. - Si el mando se efectúa correctamente, el equipo cambia de estado. En el caso contrario, el equipo se queda en el mismo estado intermitente, y aparece una alarma " Falla Mando ". - No es posible mandar el mismo equipo cuando un mando esta en curso. - El procedimiento de apertura o de cierre es idéntico para los equipos de tipo IAT, DT, DVE, DVS e IVZ.	

4.2.3.2.4 Mandar cerrar los DVs de una zona

El procedimiento siguiente permite mandar a la vez el cierre de todos los DVs de una Zona.

MANDAR CERRAR DVs DE UNA ZONA	
Estado inicial:	
Imagen "Zona de Tracción" en pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer "clic" en el botón " Cerrar DVs " 	La ventana " Confirmación de cierre DVs de una zona " (Fig.16) aparece en la pantalla con las opciones siguientes : Aceptar (valor predeterminado). Cancelar.
- Seleccionar el tipo de mando. - Hacer "clic" en el botón ACEPTAR.	Se muestra la opción seleccionada. El mando seleccionado se envía.
Notas:	
- La activación del botón " Cancelar " cierra la ventana de confirmación sin realizar ningún mando. - Si el mando se efectúa correctamente, el equipo cambia de estado. En el caso contrario, el equipo se queda en el mismo estado intermitente, y aparece una alarma " Falla Mando ". - No es posible mandar el mismo equipo cuando un mando esta en curso.	

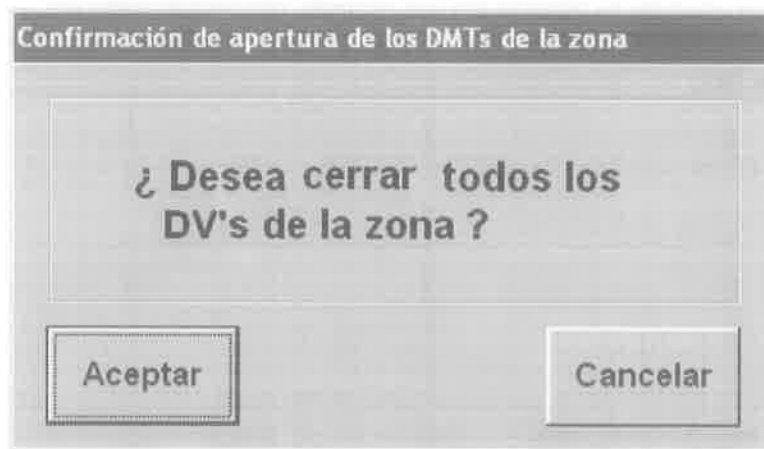


Fig. 17 : Ventana " Confirmación de cierre de los DVs de una zona ".
(Imagen a título indicativo)

4.2.3.2.5 Cambiar estado CUFS

CAMBIAR ESTADO CUFS	
Estado inicial:	
- Imagen "Zona de Tracción" en pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " CUFS " que se encuentra en la sección a la cual pertenece el bucle CU 	-La ventana " Cambiar estado CUFS " (Fig 18) aparece en la pantalla con las posibilidades siguientes : - Normal (CU En servicio). Al accionar un ruptor sí se cortará la corriente de la zona - CU Fuera de servicio. Al accionar un ruptor no se cortará la corriente de la zona -El diálogo propone de manera predeterminada el estado Normal
- Hacer clic en el estado deseado - Hacer clic en el botón ACEPTAR	El mando es enviado.
Notas:	
- La activación del botón " Cancelar " cierra la ventana sin realizar ningún mando - Si el mando se efectúa, el equipo cambia de estado. En caso contrario, el equipo se queda en el mismo estado, y aparece la alarma " Falla Mando ".	
- No es posible realizar un mando sobre el equipo cuando un mando está en curso.	

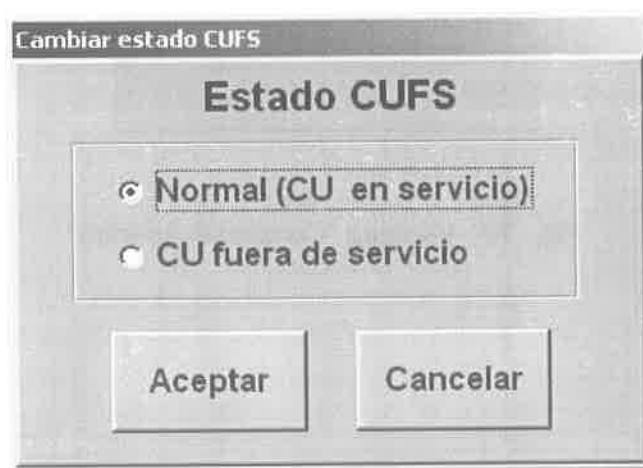


Fig. 18 : Ventana " Cambiar estado CUFS "

4.2.3.2.6 Consignar aparato

El procedimiento siguiente permite consignar un Aparato para inhabilitar mandos.

CONSIGNAR APARATO	
Estado inicial:	
Imagen de Zona de Tracción en pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón "Consignar <<Aparato>>". Ejemplo: Aparato DVS 	La ventana "Consignar " (Fig. 19) aparece en la pantalla con las opciones siguientes : Consignar (valor predeterminado). No consignar.
- Seleccionar el tipo de mando. - Hacer clic en el botón ACEPTAR.	Se muestra la opción seleccionada. El mando seleccionado se envía.
Notas:	
- La activación del botón " Cancelar " cierra la ventana de confirmación sin realizar ningún mando - De manera predeterminada aparece seleccionada la opción "Consignar". - Al "Consignar" un aparato aparece una alarma de consignación en la parte superior de el aparato consignado.	

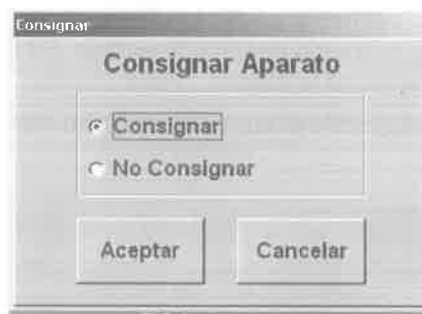


Fig. 19 : Ventana "Consignar Aparato"

4.2.3.2.7 Borrar IL por sección

BORRAR IL POR SECCIÓN	
Estado inicial:	
- Imagen "Zona de Tracción" en pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón "Borrar IL"	Un mando de borrado IL es enviado a cada SR de la sección
	
Notas:	
-Cuando el defecto IL haya desaparecido (indicador IL apagado), el operador puede restablecer la corriente de Tracción cerrando todos los DVs de la zona. Puede suceder que una SR no haya podido borrar el defecto IL. El operador podrá mandar de nuevo el borrado IL	

4.2.3.2.8 Imagen "Indicadores CUFS en Línea"

Esta imagen muestra el estado (encendido/apagado) de los indicadores CUFS de la Línea, así como el estado del CUFS de cada sección.

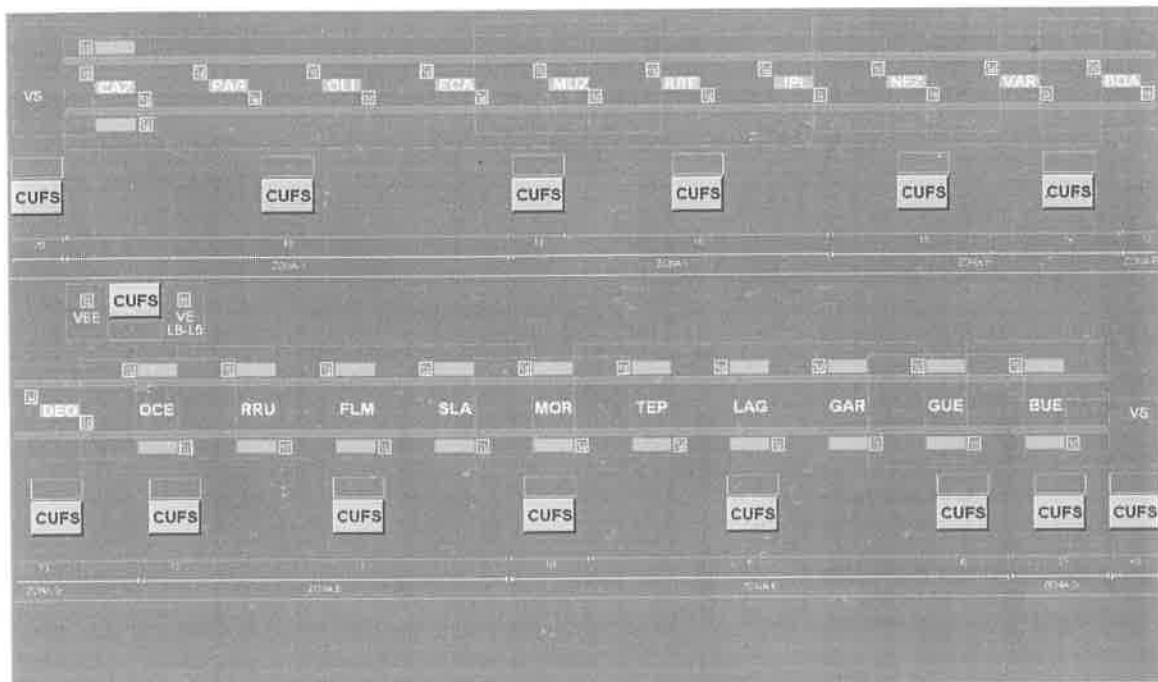


Fig. 20 : Imagen " Indicadores CUFS en Línea"

Permite el mando de los CUFS de cada sección.

4.3 FUNCIONALIDADES OPTIMIZACIÓN

Todas las funciones descritas en este manual se refieren al modo normal de operación. Las funciones específicas del modo de operación repetición se describen en el documento {SUM5}.

4.3.1 Distribución de la pantalla

La barra de íconos que se visualiza es la siguiente:

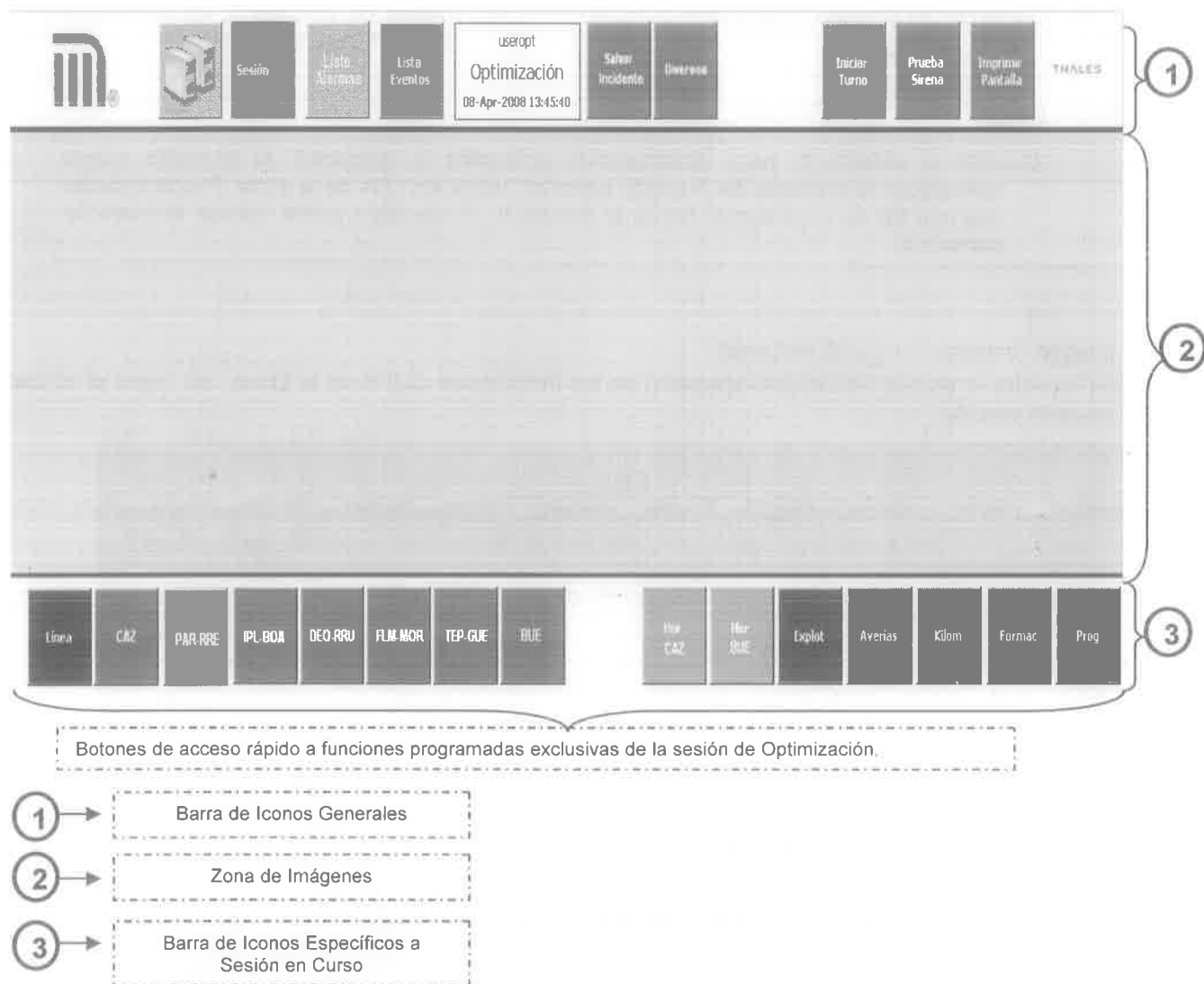


Fig. 21 : Barra de Iconos Sesión Optimización.

A continuación se describen los botones de la Sesión Optimización.

4.3.2 Imagen “ Línea ”

4.3.2.1 Descripción

Esta imagen muestra un sinóptico general de la Línea con:

- Los estados de los grupos de CDVs.
- Los identificadores (acrónimos) de las estaciones.
- Las ventanas del número del tren.
- Las ventanas del número de la motriz.
- El estado de los DBO en cada estación.
- Los andenes.
- Los ruptores.
- Las zonas tracción.

En la parte superior e inferior de esta imagen, se visualizan las platinas de los botones funcionales de regulación en Línea para cada vía:

- Marcha/paro regulación.
- Marcha/paro regulación intervalo.
- Marcha/paro DBO sistemático.
- Marcha/paro Acoplamiento regulación.
- Marcha/paro estacionamiento mínimo.
- Estación fuera de regulación.
- Marcha/paro alarmas regulación.
- Cambio marcha tipo.
- Tren fuera de regulación.
- Elección de velocidad para un tren.
- Anticipación retraso tren.

THALES

- Anticipación retraso geográfico.
- Información trenes.
- Seguimiento de Trenes (Numerar trenes).

Si el operador selecciona un nombre de estación en Línea, la imagen es reemplazada por la de "Porción de Línea" que contiene la estación seleccionada.

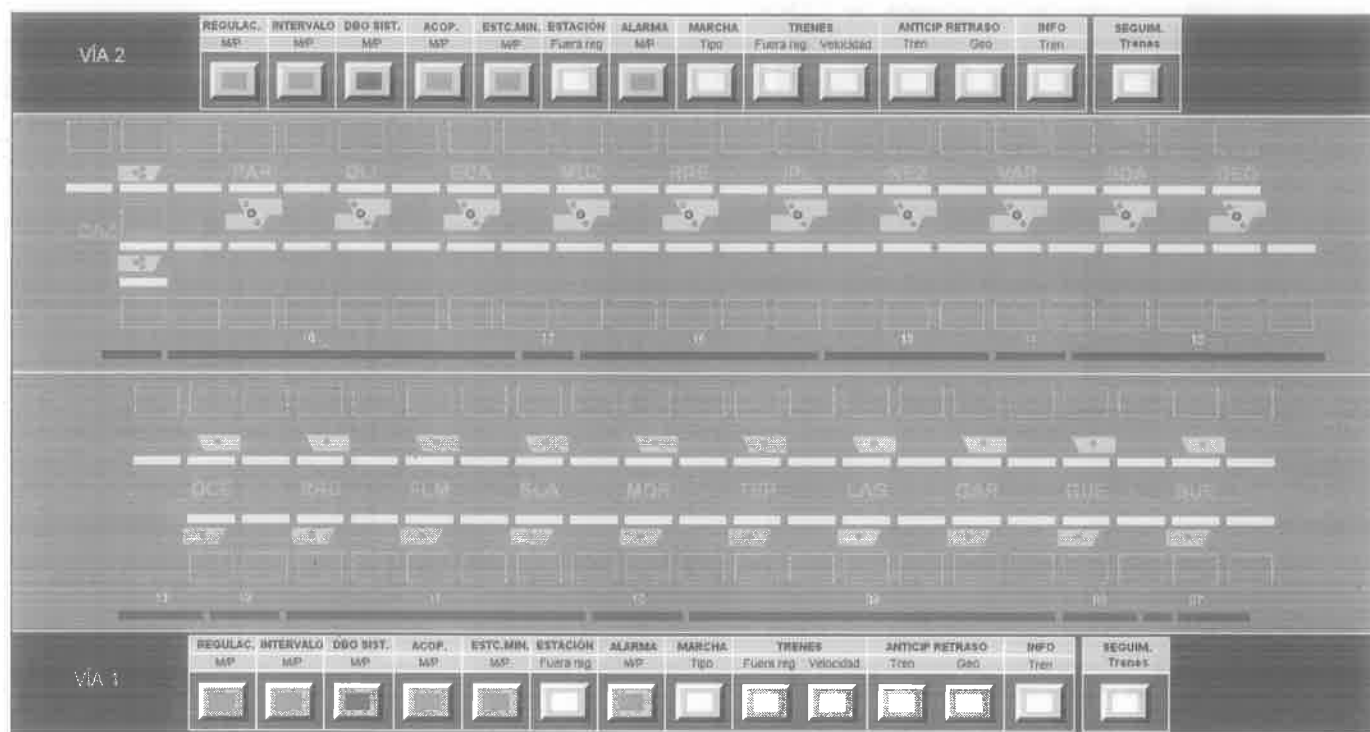


Fig. 22 : Imagen Línea.

4.3.2.2 Diálogos

Todas las funciones de la Regulación Automática se hacen por medio de un grupo de botones para cada vía; el grupo especifica la vía.

4.3.2.2.1 Marcha/Paro Regulación

MARCHA/PARO REGULACIÓN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " Línea " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " REGULAC. M/P "	Si el botón está en rojo, la regulación está fuera de servicio para esta vía. Si el botón está en verde, la regulación está en servicio para esta vía.
Notas:	
- Para poner en marcha o en paro la regulación, hay que oprimir el botón " REGULAC. M/P ". - Cabe resaltar que la regulación se pone automáticamente en servicio por ambas vías cuando se carga el programa de operación con una hora inferior a la hora de salida del primer tren del día. - Después de una Marcha Regulación, la regulación únicamente toma en cuenta los trenes después de su salida de la terminal. - Después de un diálogo Marcha SP, la regulación pasa a 'paro' automáticamente.	

4.3.2.2.2 Marcha/Paro Regulación Intervalo

MARCHA/PARO REGULACIÓN INTERVALO	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la imagen " Línea " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " INTERVALO M/P "	Si el botón está en rojo, la regulación de intervalo está fuera de servicio para esta vía. Si el botón está en verde, la regulación de intervalo está en servicio para esta vía.
Notas:	
- Para poner en marcha o parar la regulación de intervalos, hay que oprimir el botón " INTERVALO M/P ". - El botón " INTERVALO M/P " está ausente si la regulación está fuera de servicio para esta vía. - La regulación de intervalo está en servicio cuando se pone en servicio la regulación de la vía.	

4.3.2.2.3 Marcha/Paro DBO Sistemático

MARCHA/PARO DBO SISTEMÁTICO	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la imagen " Línea " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " DBO SIST. M/P "	Si el botón está en rojo, no hay mando sistemático de los DBO cuando los trenes entran en las estaciones de esta vía. Si el botón está en verde, hay mando sistemático de los DBO cuando los trenes entran en las estaciones de esta vía.
Notas:	
- Para poner en marcha o parar la función DBO sistemático, hay que oprimir el botón " DBO SIST. M/P " . - El botón " DBO Sist. M/P " está ausente si la regulación está fuera de servicio para esta vía. - El botón " DBO SIST. M/P " aparece en rojo de manera predeterminada cuando se pone en servicio la regulación de la vía. - Cuando la regulación está en modo DBO sistemático, los DBO se encienden para todos los trenes en todas las estaciones de la vía , cuando el tren entra en la estación; la regulación puede así controlar un estacionamiento mínimo. - Si el modo DBO sistemático está en paro, el DBO se enciende únicamente si el tren tiene un adelanto importante o si hay una retención calculada por la regulación de intervalo al momento de la entrada del tren en la estación.	

4.3.2.2.4 Marcha/Paro Acoplamiento Regulación

MARCHA/PARO ACOPLAMIENTO REGULACIÓN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " Línea " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " ACOP. M/P "	Si el botón está en rojo, la regulación no está acoplada y ningún mando es enviado al terreno (DBO, velocidad) para esta vía. Si el botón está en verde, la regulación está acoplada y puede enviar mandos al terreno (DBO, velocidad) para esta vía.
Notas:	
- Para acoplar o desacoplar la regulación de la vía, hay que oprimir el botón " ACOP. M/P ". - El botón " ACOP. M/P " está ausente si la regulación está fuera de servicio para esta vía. - La regulación está acoplada cuando se pone en servicio la regulación de la vía. - Cuando el operador desea no tener efecto de la regulación sobre la circulación de sus trenes, se recomienda hacer Paro Acoplamiento Regulación en lugar de Paro Regulación. Así, no se pierden las informaciones ligadas a los trenes en cada vía.	

4.3.2.2.5 Marcha/Paro Estacionamiento Mínimo

MARCHA/PARO ESTACIONAMIENTO MÍNIMO

Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " Línea " son mostradas.

Descripción:

Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " ESTC.MIN. M/P "	Si el botón está en rojo, la regulación usa como tiempo de estacionamiento mínimo el tiempo de estacionamiento normal definido en la marcha tipo de los trenes de la vía. Si el botón está en verde, la regulación utiliza el tiempo de estacionamiento mínimo definido para los trenes de la vía (siempre que no se haya prohibido o restringido el tiempo de estacionamiento mínimo en el programa de operación).

Notas:

- Para cambiar de estado la autorización de Estacionamiento mínimo para esta vía, hay que oprimir el botón " ESTC.MIN. M/P ".
- El botón " ESTC.MIN. M/P " está ausente si la regulación está fuera de servicio para esta vía.
- El tiempo de estacionamiento mínimo se autoriza cuando se pone en servicio la regulación de la vía.
- Si la regulación está en modo Paro Estacionamiento mínimo, se considera el tiempo de estacionamiento mínimo como el tiempo de estacionamiento normal de la marcha tipo. Se elegirán más rápidamente las velocidades aceleradas en caso de atraso.

4.3.2.2.7 Anticipación Retraso Geográfico

ANTICIPACIÓN RETRASO GEOGRÁFICO	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " Línea " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " ANTICIP.RETRASO Geo " • Seleccionar una de las dos opciones: " Andén estación " o " Interestación precedente " • Con las 4 flechas, dar el tiempo en minutos y segundos • Seleccionar en la ventana el acrónimo de la estación donde se encuentra el tren tomando retraso	La ventana " Anticipación Retraso Geográfico " aparece en la pantalla. La ventana desaparece.
Notas: - El botón " ANTICIP.RETRASO Geo " está ausente si la regulación de intervalo está fuera de servicio para esta vía. - Sirve para indicar a la regulación de intervalos que los trenes van a tener un retraso en inter estación o en andén de estación de la vía. La regulación de intervalos puede anticipar el retraso y calcular las retenciones a aplicar sobre los otros trenes. - El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Línea ", sin anticipar un retraso. - Para suprimir el anticipo de retraso geográfico, se debe volver a abrir la ventana y configurar un anticipo de 0 minutos y 0 segundos.	

La ventana "Anticipación Retraso Geográfico" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

Anticipación retraso geográfico

☒ Andén estación
☐ Interestación precedente

hacia la estación

Cada tren va a perder 0 1 Minutos 2 0 Segundos

Seleccionar el tramo de vía, el valor del tiempo, la selección de junta y designar el nombre de la estación en el sinóptico

Salir

Fig. 24 : Ventana "Anticipación Retraso Geográfico"

4.3.2.2.8 Estación Fuera de Regulación

ESTACIÓN FUERA DE REGULACIÓN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " Línea " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " ESTACIÓN Fuera Reg. "	La ventana " Estación Fuera de Regulación " aparece en la pantalla.
• Seleccionar en la imagen el acrónimo de la estación a poner fuera de regulación.	La ventana desaparece.
Notas:	
- El botón " ESTACIÓN Fuera Reg. " está ausente si la regulación está fuera de servicio para esta vía. - Para poner fuera de regulación una estación para esta vía o poner en regulación una estación, hay que designar en el sinóptico el acrónimo de la estación correspondiente. - Si una estación por una vía está fuera de regulación, no hay mando de DBO ni de velocidad para esta estación. Un tren en esta estación no puede perturbar el recorrido de trenes de esta vía. - Una estación está automáticamente fuera de regulación en caso de falla de la teletransmisión del equipo de Mando Centralizado. - El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Línea ", sin poner fuera de regulación o en regulación una estación. -El campo (V2 o V1) de la ventana " ESTACIÓN Fuera de Regulación " no puede ser modificado, ya que éste procede de la vía que fue seleccionada en la imagen " Línea ", si se desea cambiar de vía deberá de regresar a la imagen " Línea " mencionada.	

La ventana " Estación Fuera de Regulación VÍA" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

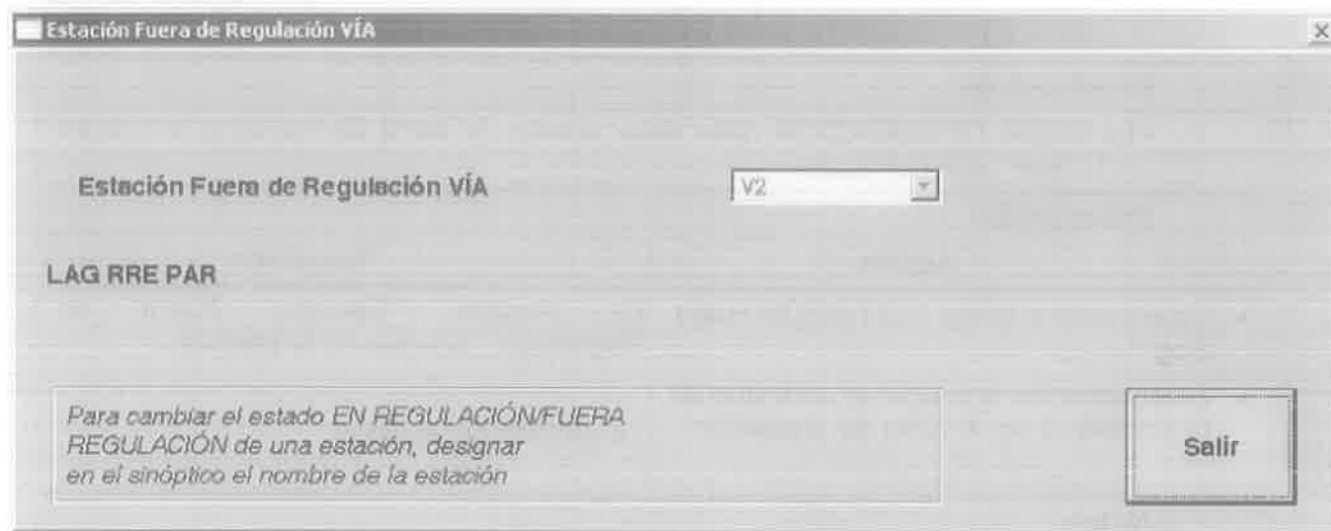


Fig. 25 : Ventana " Estación Fuera de Regulación Vía"

4.3.2.2.9 Marcha/Paro Alarmas Regulación

MARCHA/PARO ALARMAS REGULACIÓN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " Línea " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " ALARMA M/P ".	Si el botón está en rojo, la regulación no manda alarmas a la lista de alarmas. Si el botón está en verde, la regulación manda todas las alarmas para esta vía a la lista de alarmas.
Notas:	
- El botón " ALARMA M/P " está ausente si la regulación está fuera de servicio para esta vía. - La regulación manda todas las alarmas cuando se pone en servicio la regulación de la vía. - Las alarmas de franqueamiento se envían en cualquier caso a la lista de alarmas.	

4.3.2.2.10 Cambio Marcha tipo

CAMBIO MARCHA TIPO	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " Línea " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " MARCHA Tipo ".	La ventana " Cambio Marcha Tipo - Inicio " aparece en la pantalla. Se visualiza en la ventana la marcha tipo actual de los trenes a la salida de la terminal (Y).
• Elegir una de las 2 funciones: " Cambiar Marcha Tipo " o " Regresar a marcha tipo programada ". • Si se eligió la función " Cambiar Marcha Tipo ", entrar la marcha tipo elegida. • Elegir el modo del cambio (" A partir de la próxima salida " o " para todos los trenes en la vía ").	La ventana " Cambio Marcha Tipo - Cambio " aparece en la pantalla.
• Seleccionar el botón " VALIDAR ".	La ventana desaparece.
Notas:	
- El botón " MARCHA Tipo " está ausente si la regulación está fuera de servicio para esta vía. - El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Línea ", sin cambiar la marcha tipo.	

La ventana “ Cambio Marcha Tipo - Inicio ” que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

Cambio Marcha tipo

MARCHA TIPO ACTUAL : A

☒ Cambiar Marcha Tipo

☐ Regresar a marcha tipo programada

Validar

Elegir funcion Marcha Tipo o Regresar a marcha tipo programada

Salir

Fig. 26 : Ventana “ Cambio Marcha Tipo - Inicio ”

La ventana “ Cambio Marcha Tipo - Cambio ” es la siguiente:

Cambio Marcha tipo

MARCHA TIPO ACTUAL : A

MODO :

☒ Cambiar Marcha Tipo B

☐ Regresar a marcha tipo programada

☒ A partir de la próxima salida

☐ Para todos los trenes en vía

Validar

Elegir Marcha Tipo y MODO

Salir

Fig. 27 : Ventana “Cambio Marcha Tipo - Cambio ”

4.3.2.2.11 Tren Fuera de Regulación

TREN FUERA DE REGULACIÓN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “ Línea ” son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón “ TRENES Fuera Reg. ”	La ventana “ Tren Fuera de Regulación ” aparece en la pantalla. En esta ventana se visualizan los trenes que ya están fuera de regulación.
• Presionar en el sinóptico la ventanilla de número de operación del tren a poner fuera de regulación.	
Notas:	
- El botón “ TRENES Fuera Reg. ” está ausente si la regulación está fuera de servicio para esta vía. - Cuando se pone fuera de regulación un tren, el tren está fuera de regulación hasta su llegada a la próxima terminal. (No se puede poner en regulación un tren fuera de regulación). - Cuando un tren está fuera de regulación, no hay DBO ni mando de velocidad para este tren y éste no debe perturbar a los otros trenes de esta vía. - El botón “ SALIR ” permite regresar a la imagen “ Línea ”, sin poner un tren fuera de regulación.	

La ventana " Tren Fuera de Regulación " que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

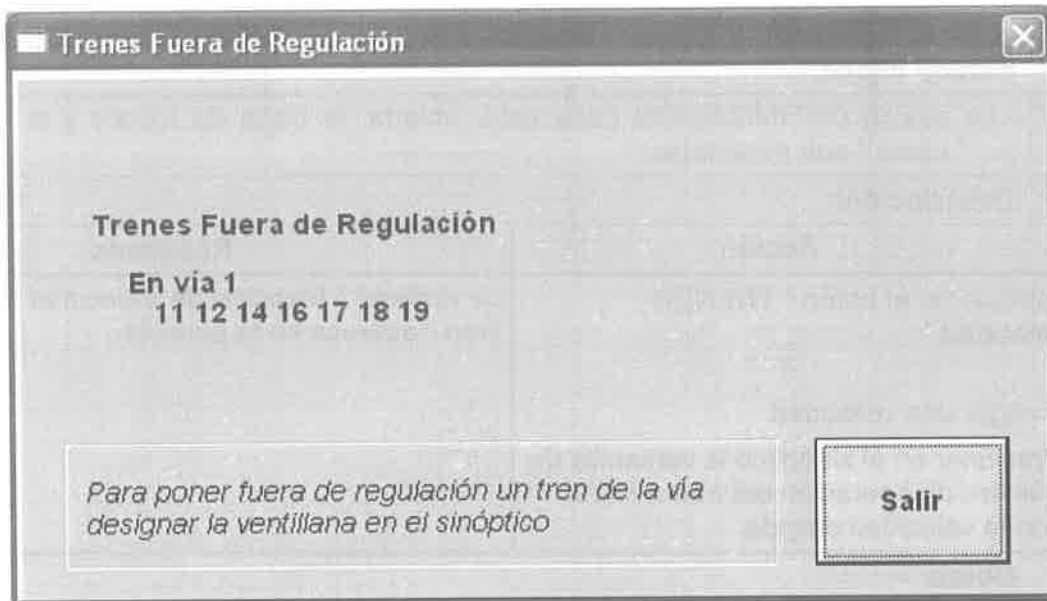


Fig. 28 : Ventana " Tren Fuera de Regulación "

4.3.2.2.12 Elección de velocidad para un tren

ELECCIÓN DE VELOCIDAD PARA UN TREN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " Línea " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " TRENES Velocidad ". • Escoger una velocidad. • Presionar en el sinóptico la ventanilla de número de operación del tren a forzar con la velocidad elegida.	La ventana " Elección de Velocidad para un Tren " aparece en la pantalla.
Notas:	
- El botón " TRENES Velocidad " está ausente si la regulación está fuera de servicio para esta vía. - La opción de velocidad " Regulada " permite regresar a la elección de velocidad calculada por la regulación automática. - El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Línea ", sin modificar la marcha.	

La ventana "Elección de Velocidad para un Tren" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

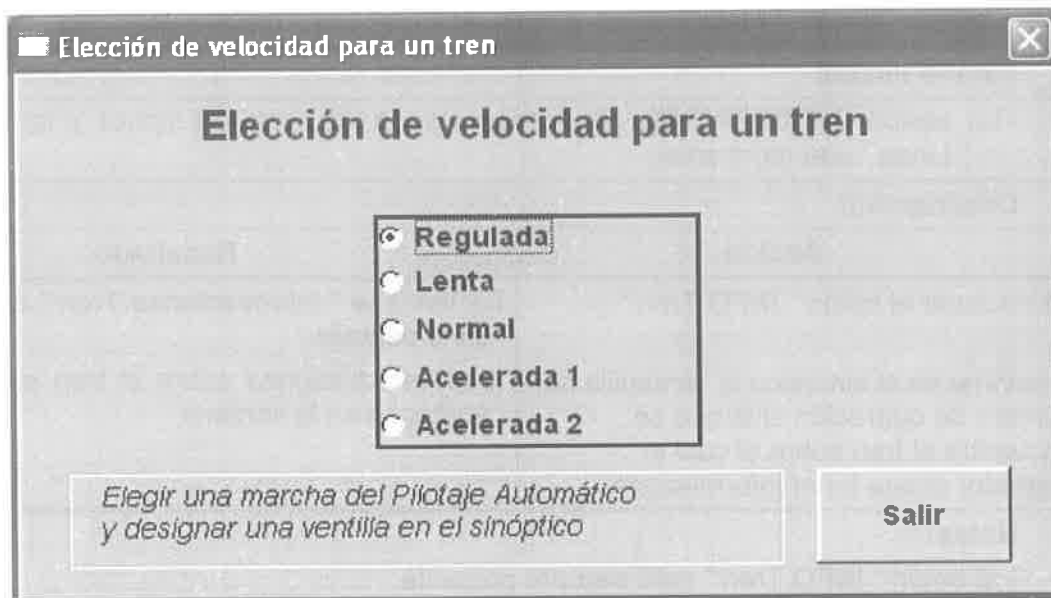


Fig. 29 : Ventana "Elección de Velocidad para un Tren"

4.3.2.2.13 Información sobre un tren

INFORMACIÓN SOBRE UN TREN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “ Línea ” son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón “ INFO Tren ”.	La ventana “ Informaciones Tren ” aparece en la pantalla.
• Presionar en el sinóptico la ventanilla de número de operación el la que se encuentra el tren sobre el cual el operador desea tener informaciones.	Las informaciones sobre el tren escogido aparecen en la ventana.
Notas:	
- El botón “ INFO Tren ” está siempre presente.	
- Se pueden tener informaciones sobre un tren únicamente si éste es conocido por la regulación; no se pueden tener informaciones sobre un tren ubicado en terminal.	
- Las informaciones presentadas son:	
Número del tren, de la vía, y de la estación,	
Velocidad elegida por la regulación:	
L(lenta), N(normal), A1(accelerada 1), A2(accelerada 2) R(Regulada), LL(Lluvia).	
HPG : Hora programada	
HBR : Hora de base regulación	
HSA : Hora de Salida anunciada	
HSR : Hora de salida real	
H estación : Hora de salida calculada de la estación	
Atraso : Atraso del tren	
Ret : Valor de la retención calculada por la regulación de intervalo.	
Si el valor de la retención es superior al valor del atraso, el tren va tener un sobre-estacionamiento.	
Estac : Tiempo de estacionamiento calculado	
Marcha tipo : Marcha tipo seguida por el tren	
PC delante y atrás: Valores del paso de compensación atrás y delante	
- El operador puede oprimir otra ventanilla en el sinóptico, o oprimir el botón “ Salir ” para regresar a la imagen “ Línea ”.	

La ventana "Informaciones Tren" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

The screenshot shows a software window titled "Informaciones Tren" with a standard Windows-style title bar (minimize, maximize, close buttons). The window contains several input fields for train information:

- Tren:** 01
- Via:** V1
- Velocidad:** (empty field)
- Marcha Tipo:** A
- HPG:** 15:12:00
- HBR:** 15:12:00
- HSA:** 15:12:00
- HSR:** 15:09:08
- Hestacion:** 15:12:00
- Atraso:** -02:10
- Ret.:** 00:00
- Estac.:** (empty field)
- PC Delante:** 00:30
- PC Atras:** 00:30
- Estación:** Tepito
- Posición:** Inter-estacion

At the bottom of the window, there is a large text area containing the instruction "Designar una ventanilla de tren en el sinóptico" and a "Salir" (Exit) button.

Fig. 30 : Ventana "Informaciones Tren"

4.3.2.2.14 Diálogos “ Seguimiento Trenes ”

Los diálogos “ Seguimiento Trenes ” se hacen oprimiendo el botón “ SEGUIM.Trenes ”.

El botón “ SEGUIM Trenes ” únicamente está ausente si el seguimiento no está en servicio (el seguimiento se pone en servicio con la imagen Diversos), es decir, está presente aunque la regulación por esta vía esté en paro.

La ventana “ Seguimiento Trenes - Inicio ” que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

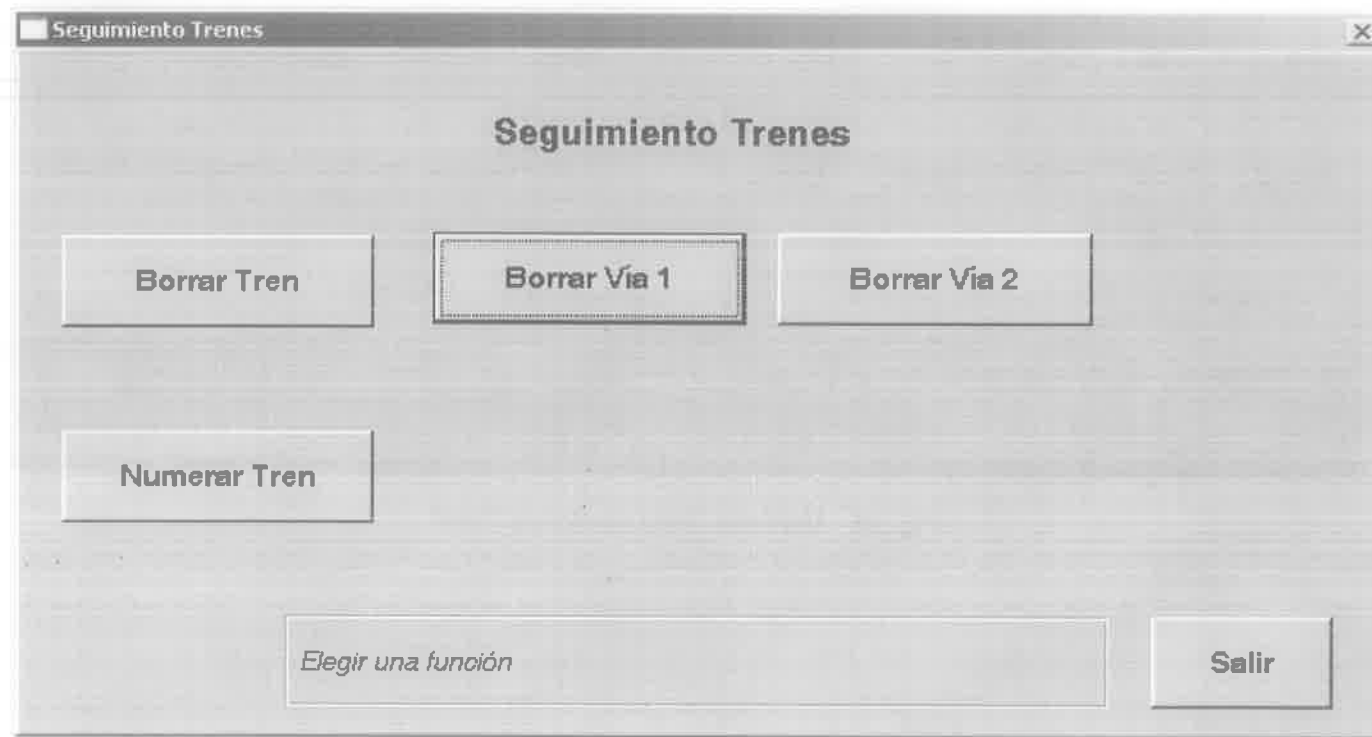


Fig. 31 : Ventana “ Seguimiento Trenes - Inicio ” (imagen “ Línea ”)

4.3.2.2.14.1 Numerar o cambiar el número de un tren

NUMERAR O CAMBIAR EL NÚMERO DE UN TREN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " Línea " y la ventana " Seguimiento Trenes " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " NUMERAR TREN " . • Con las flechas elegir el número de operación deseado y el número de la motriz (facultativo). • Presionar en el sinóptico la ventanilla de número de operación donde se encuentra el tren a numerar o a cambiar su numeración. • Presionar el botón " SALIR " ó elegir una función.	La ventana " Seguimiento Trenes - Numerar Tren " aparece en la pantalla.
Notas:	
- El botón " Salir " permite regresar a la imagen " Línea " . - Si la función seguimiento rechaza el diálogo (por ejemplo, no hay tren en la zona asociada a la ventanilla), el operador puede seleccionar otra ventanilla en el sinóptico, si no, la ventana regresa al estado original	

La ventana " Seguimiento Trenes - Numerar Tren " es la siguiente:

The screenshot shows a software window titled "Seguimiento Trenes" with a standard Windows-style title bar (minimize, maximize, close buttons). Inside the window, the title "Seguimiento Trenes" is centered at the top. Below the title, there are three buttons arranged horizontally: "Borrar Tren", "Borrar Via 1", and "Borrar Via 2". Below these, there is a button labeled "Numerar Tren" followed by two groups of numeric input fields. The first group, labeled "Número Expl.", consists of two spinners, each displaying the number "0". The second group, labeled "Numero Motriz", consists of three spinners, each displaying the number "0". At the bottom of the window, there is a large text box containing the instruction "Dar el número y designar una ventanilla tren en el sinóptico" and a "Salir" button on the right.

Fig. 32 : Ventana " Seguimiento Trenes - Numerar Tren "

4.3.2.2.14.2 Borrar un tren

BORRAR UN TREN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " Línea " y la ventana " Seguimiento Trenes " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " Borrar Tren ". • Elegir el tipo de borrado.	La ventana " Seguimiento Trenes – Borrar Tren " aparece en la pantalla. Si se elige " NT solamente ", el tren no se perderá por el seguimiento; continua con un número especial no visualizado en el TCO y visualizado como " ** " en las imágenes sinóptico. Si se elige " NT y NM ", el tren se perderá por el seguimiento.¹
• Presionar en el sinóptico la ventanilla de número de operación donde se encuentra el tren a borrar.	
Notas:	
- El botón " Salir " permite cerrar esta ventana y regresar a la imagen " Línea ". - Si la función seguimiento rechaza el diálogo (por ejemplo, no hay tren en la zona correspondiente a la ventanilla), el operador puede oprimir otra ventanilla en el sinóptico, sino la ventana regresa al estado original. - La selección predeterminada es " NT solamente	

¹ Se crea un nuevo número de tren para el seguimiento si se hace un diálogo de numeración o cuando el tren pasa sobre algunos CDVs en terminal (CDVs de entrada en el seguimiento).

La ventana " Seguimiento Trenes - Borrar Tren "es la siguiente:

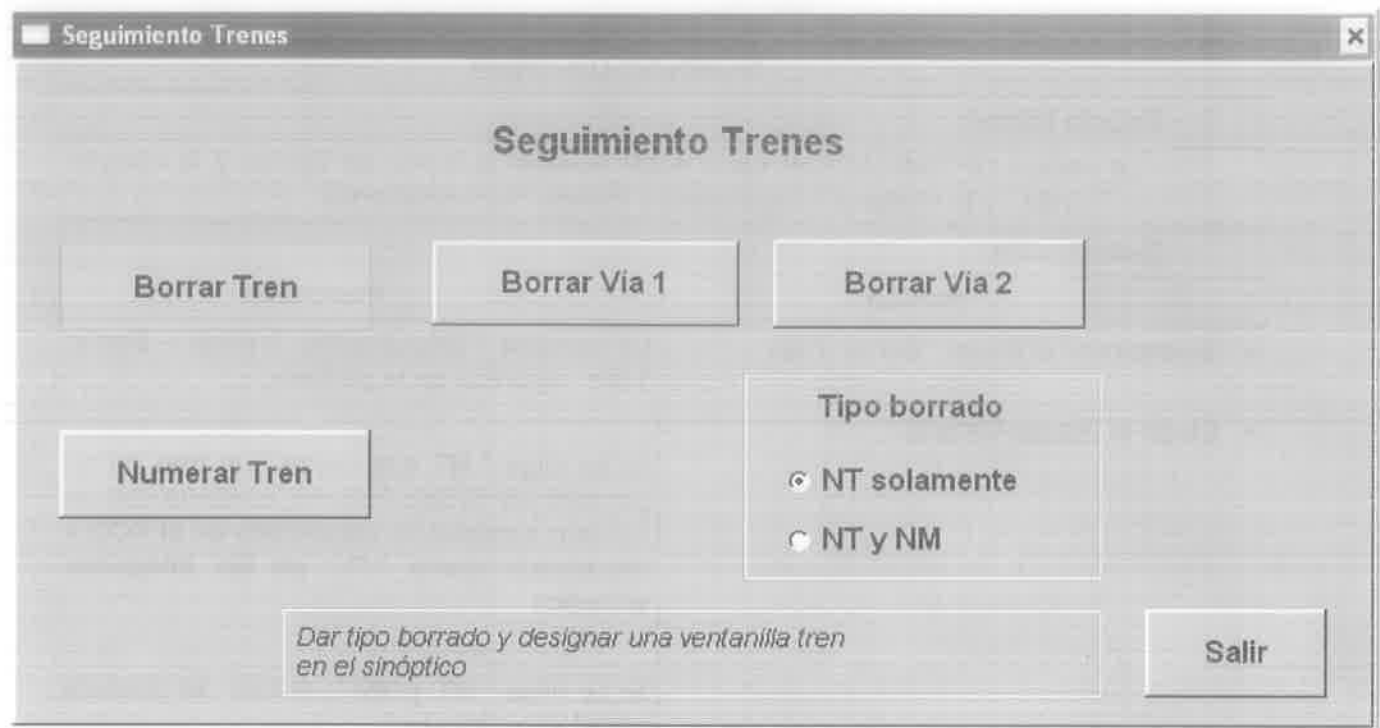


Fig. 33 : Ventana "Seguimiento Trenes"

4.3.2.2.14.3 Borrar Vía 1 o 2

BORRAR VÍA 1 o 2	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " Línea " y la ventana " Seguimiento Trenes - Inicio " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " Borrar Vía 1 " o " Borrar Vía 2 ". • Elegir el tipo de borrado.	La ventana " Seguimiento Trenes - Borrar Vía " aparece en la pantalla. Si se elige " NT solamente ", los trenes de la vía no se perderán por el seguimiento; continúan con un número especial no visualizado en el TCO y visualizado como " ** " en las imágenes sinóptico. Si se elige " NT y NM ", los trenes se perderán por el seguimiento. Regresar a la ventana " Seguimiento Trenes - Inicio ".
• Presionar el botón " Validar ".	
Notas:	
- La selección predeterminada es " NT solamente ".	
- El botón " Salir " permite cerrar la ventana y regresar a la imagen " Línea ".	

La ventana " Seguimiento Trenes - Borrar Vía "es la siguiente:

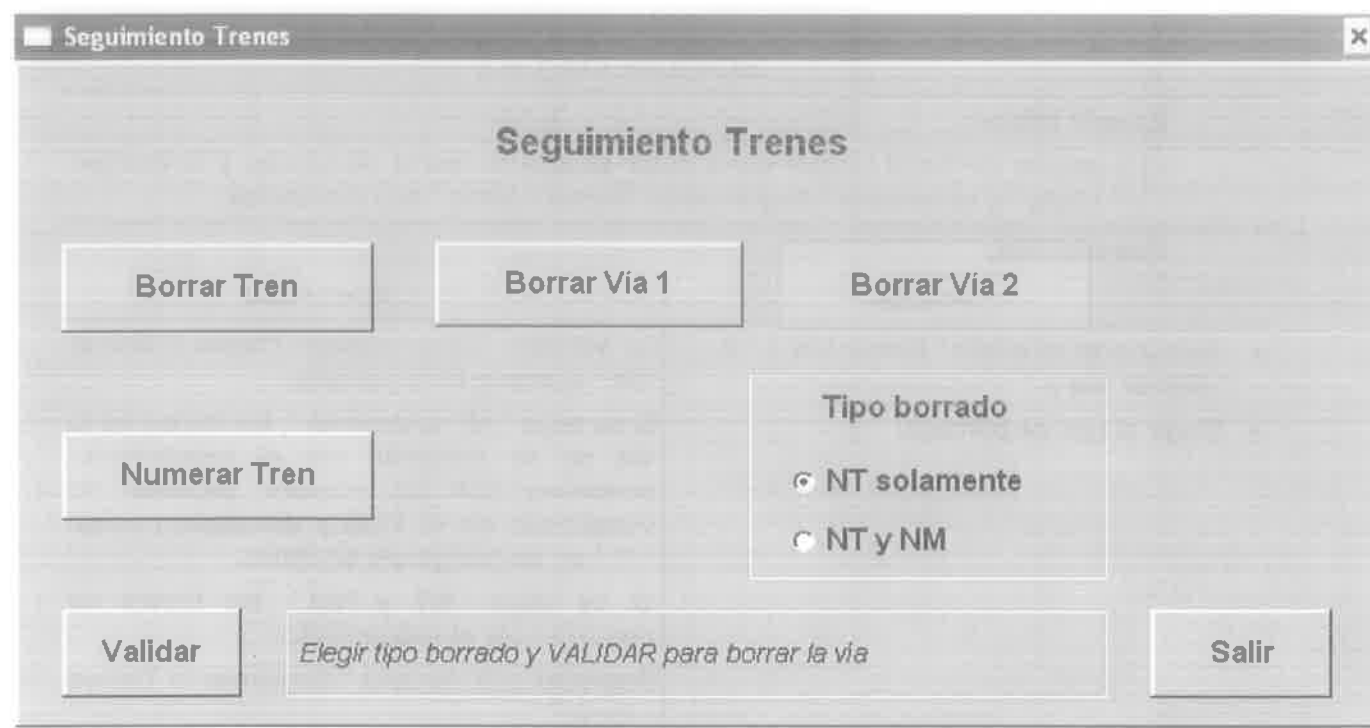


Fig. 34 : Ventana "Seguimiento Trenes" (Borrar Vía) Ventana".

4.3.2.2.15 Llamar una imagen " Porción de Línea "

LLAMAR UNA IMAGEN " PORCIÓN DE LÍNEA... "	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " Línea " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Presionar en el sinóptico el acrónimo de la estación elegida.	La imagen " Porción de Línea... " correspondiente aparece en la pantalla.
Notas:	
- No se pueden oprimir los acrónimos de las terminales. Las imágenes de las terminales son accesibles directamente desde la barra de íconos.	

4.3.3 Imagen “ Porción de Línea ”

4.3.3.1 Descripción

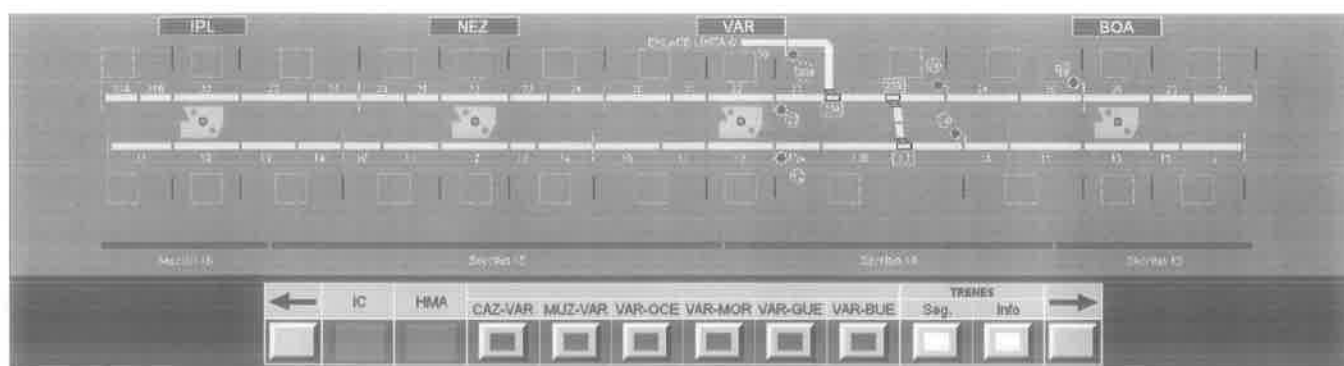
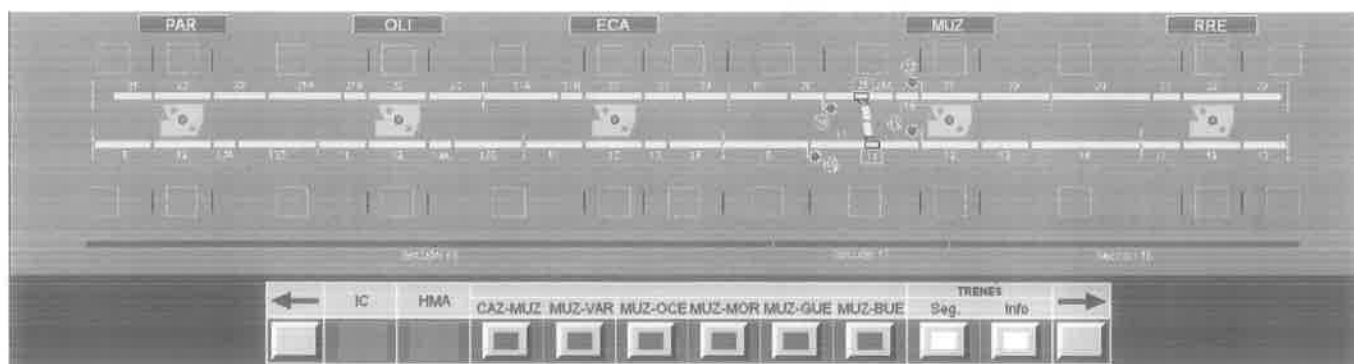
Las imágenes “ Porción de Línea ” son 5 imágenes, cada una de las cuales contiene 3 ó 5 estaciones en Línea.

Cada imagen muestra un sinóptico de la porción de Línea con:

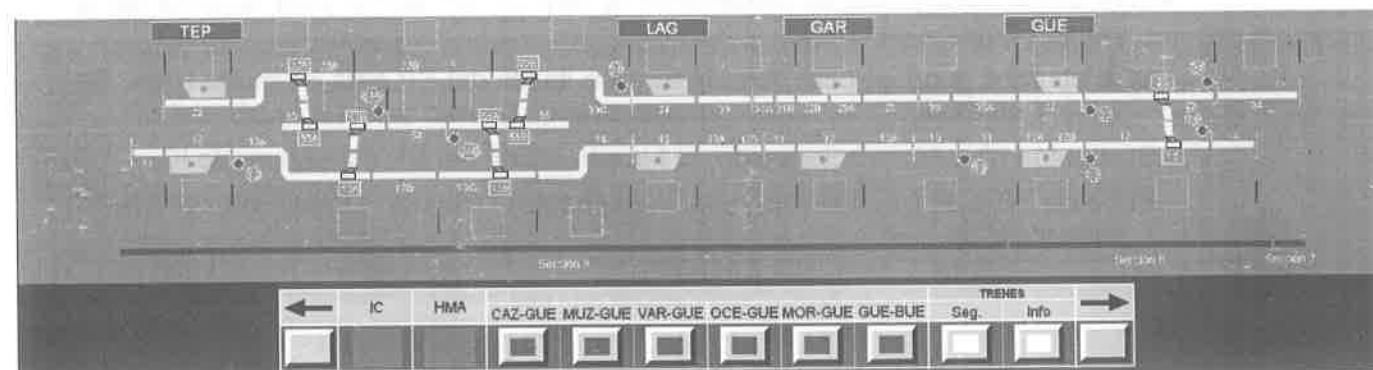
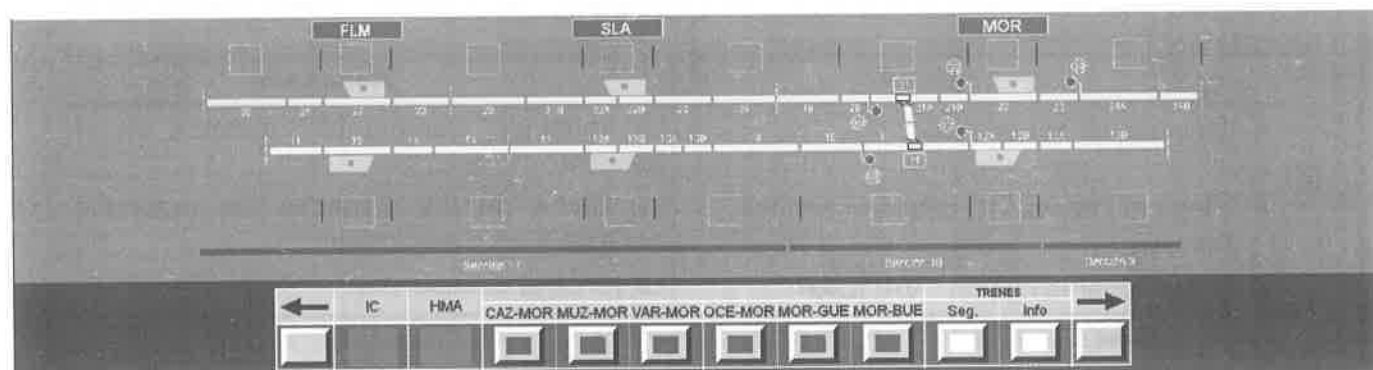
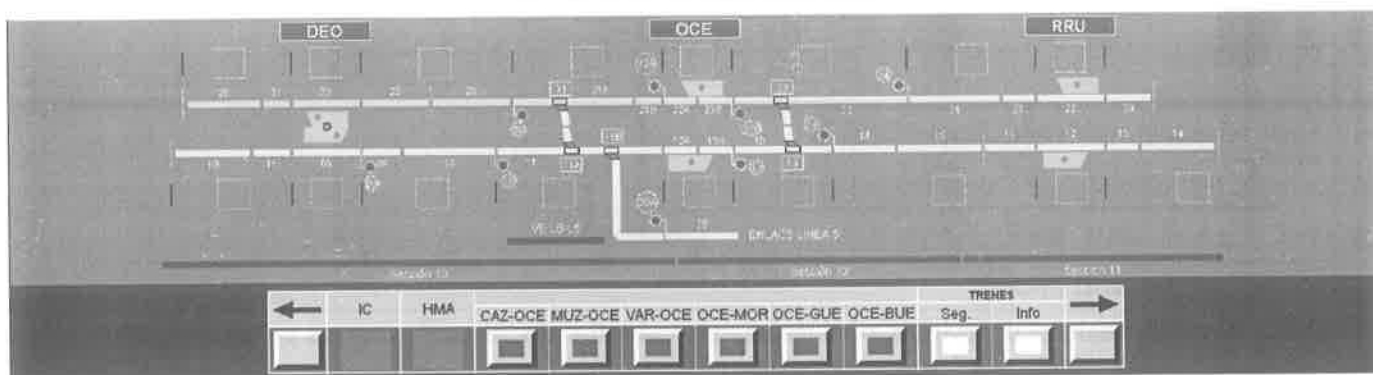
- Los estados de los CDVs.
- La posición de las agujas.
- Las ventanas de número del tren y de motriz
- Los identificadores (acrónimos) de las estaciones.
- Los indicadores DBO.
- Los indicadores Personal en Vías.
- La indicación SP.
- Los ruptores.
- Los andenes.
- Las señales de maniobra.
- Las secciones de tracción.

En la parte inferior de esta imagen, se visualiza:

- La platina de los botones funcionales de SP, que se pueden seleccionar a partir de la estación SP (no puede haber más de una estación SP seleccionada en una imagen "Porción de Línea"):
 - Marcha/paro SP (1 botón para cada SP posible).
 - Cambio HMA (en la estación del SP en la imagen).
 - Cambio IC (en las 2 estaciones de las extremidades del SP seleccionada).
- Un botón Seg. Para numerar trenes.
- Un botón información trenes.
- Un botón de acceso a la próxima imagen porción de Línea a la derecha.
- Un botón de acceso a la próxima imagen porción de Línea a la izquierda.



THALES



4.3.3.2 Diálogos

4.3.3.2.1 Cambio Intervalo Constante (IC)

CAMBIO IC	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen " Porción Línea " son mostradas. - Un SP Seleccionado	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón IC.	La ventana " Cambio IC " aparece en la pantalla.
• Elegir el intervalo IC deseado con las flechas.	La flecha de las unidades de segundos pasa de 5 en 5 segundos.
• Seleccionar la opción " VALIDAR ".	La ventana desaparece.
Notas:	
- Para poner en modo IC o cambiar el intervalo IC, hay que oprimir el botón IC. - Este botón está presente únicamente si hay un SP activo para la zona de la imagen Porción de Línea. - Si el botón IC está en color rojo, la función salida del SP está en modo HMA. Se volverá en modo IC automáticamente cuando un tren sale del andén del SP. - Si el botón IC está en color verde, la función salida del SP está en modo IC. - El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Porción Línea " sin cambiar el intervalo IC.	

La ventana " Cambio IC " que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

Fig. 35 : Ventana " Cambio IC "

4.3.3.2.2 Cambio HMA

CAMBIO HMA	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen " Porción Línea " son mostradas. - Un SP Activo	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón HMA.	La ventana " Cambio HMA " aparece en la pantalla
• Elegir la hora HMA deseada con las flechas.	la ventana está inicializada con la hora del reloj al momento del diálogo. La flecha de las unidades de segundos pasa de 5 en 5 segundos.
• Seleccionar la opción " VALIDAR ".	La ventana desaparece.
Notas:	
- Para poner en modo HMA o cambiar la hora HMA, hay que oprimir el botón. - Este botón está presente únicamente si hay un SP activo para la zona de la imagen Porción de Línea. - Si el botón HMA está en color rojo, la función salida del SP está en modo IC. - El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Porción Línea " sin cambiar la hora HMA.	

La ventana “ Cambio HMA ” que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

Fig. 36 : Ventana “Cambio HMA”

4.3.3.2.3 Marcha/Paro SP

MARCHA/PARO SP	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen “ Porción Línea ”, seleccionada son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar un botón SP.	Si el botón está en rojo, el SP correspondiente está inactivo. Si el botón está en verde, el SP correspondiente está en servicio.

Notas:

- Para poner en servicio o quitar un SP, hay que oprimir el botón correspondiente.
- Hay un botón SP para cada SP posible con una estación (de la imagen) como terminal provisional. Los botones SP están siempre presentes.
- Solamente uno de los botones SP de la imagen puede estar verde.
- Si se trata de activar un SP con otro SP incompatible ya en servicio, el software TRÁFICO rechaza la activación y el botón se queda rojo.
- El sistema de Optimización calcula el número de trenes presentes sobre el bucle del SP al momento de la puesta en servicio del SP. Se deduce así un intervalo (igual al tiempo de recorrido del bucle dividido por el número de trenes).
- Activar un SP activa los botones HMA e IC para el bucle de SP seleccionado.
- Al activar un SP, la regulación se pone en 'Paro' por ambas vías.
- Al activar un SP la Terminal CAZ ó BUE involucrada pasa a 'Salida degradada' automáticamente.
- En la imagen " Explotación " se muestra la información del o de los SP en curso.

4.3.3.2.4 Diálogos " Seguimiento Trenes "

Los diálogos son idénticos a los diálogos descritos para la imagen " Línea " (capítulo 4.3.2.2.14), pero la ventana inicial es la siguiente:

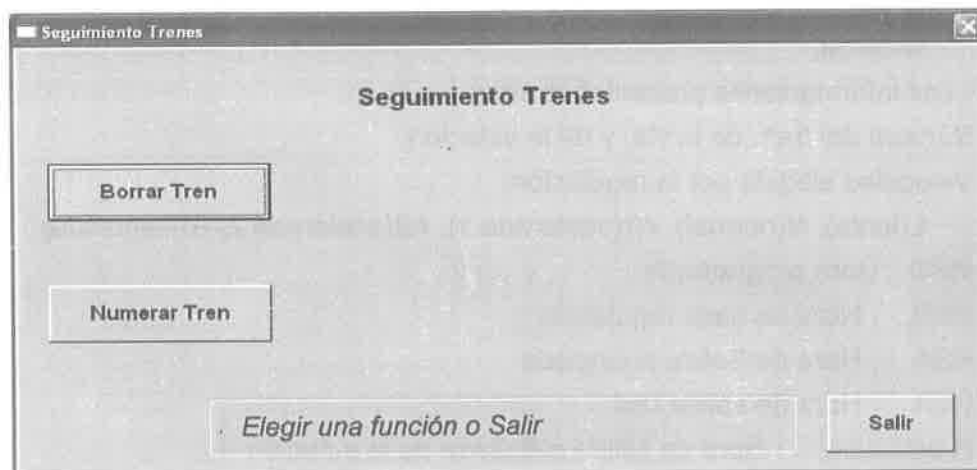


Fig. 37 : Ventana "Seguimiento Trenes - Inicio" (imagen "Porción de Línea")

4.3.3.2.5 Tener informaciones sobre un tren

TENER INFORMACIONES SOBRE UN TREN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " Línea " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " INFO Tren "	La ventana " Informaciones Tren " aparece en la pantalla
• Presionar en el sinóptico la ventanilla de número de operación el la que se encuentra el tren sobre el cual el operador desea tener informaciones	Las informaciones sobre el tren escogido aparecen en la ventana.
Notas:	
- El botón " INFO Tren" está siempre presente con las funciones de la Regulación Activa.	
- Se pueden tener informaciones sobre un tren únicamente si éste es conocido por la regulación; no se pueden tener informaciones sobre un tren ubicado en la terminal.	
- Las informaciones presentadas son:	
Número del tren, de la vía, y de la estación,	
Velocidad elegida por la regulación:	
L(lenta), N(normal), A1(accelerada 1), A2(accelerada 2) R(Regulada).	
HPG Hora programada	
HBR : Hora de base regulación	
HSA : Hora de Salida anunciada	
HSR : Hora de salida real	
H estación : Hora de salida calculada de la estación	
Atraso : Atraso del tren	
Ret : Valor de la retención calculada por la regulación de intervalo.	
Si el valor de la retención es superior al valor del atraso, el tren va tener un sobre-estacionamiento.	
Estac : Tiempo de estacionamiento calculado	
Marcha tipo : Marcha tipo seguida por el tren	
PC delante y atrás: Valores del paso de compensación atrás y delante	
- El operador puede oprimir otra ventanilla en el sinóptico, o oprimir el botón " Salir " para regresar a la imagen " Línea ".	

4.3.4 Imagen “ Terminal Ciudad Azteca ”, “ Terminal Buenavista ”

4.3.4.1 Descripción

Cada imagen muestra un sinóptico de la zona terminal con:

- Los estados de los CDVs.
- La posición de las agujas.
- Las ventanas de número del tren y motriz.
- El identificador (acrónimo) de la estación terminal.
- Los andenes.
- Las señales de maniobra.
- Las secciones tracción.
- El tablero de las salidas.
- El tablero de las llegadas.
- CDVs de tratamiento.

En la parte inferior de esta imagen, se visualiza la platina de los botones y las informaciones relativas a la Gestión Terminal (Salidas, Maniobras):

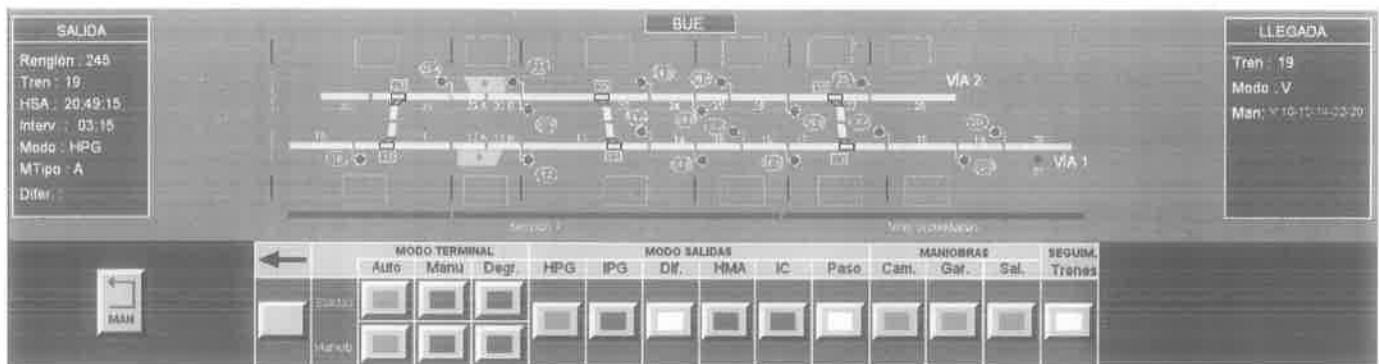
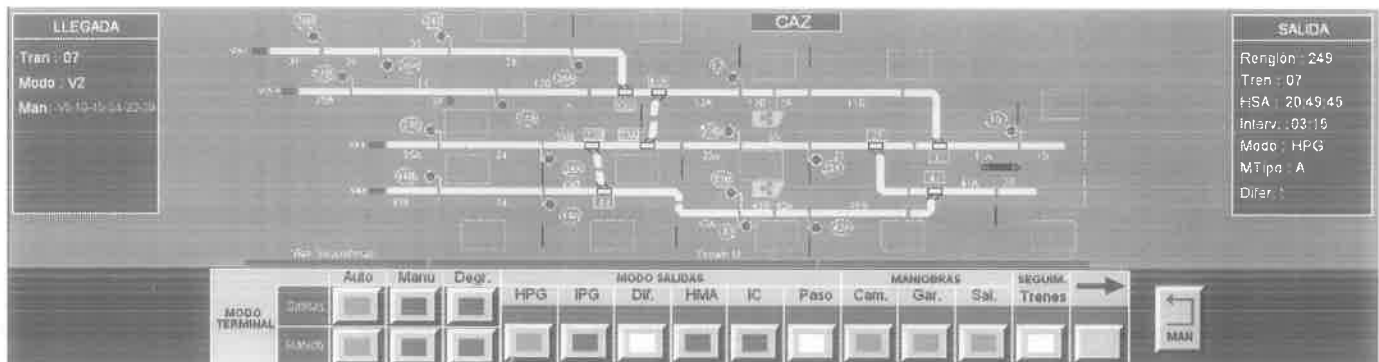
- Salidas: Auto/Degradada/Manual.
- Cambio modo HPG.
- Cambio modo IPG.
- Cambio modo HMA.
- Cambio modo IC.
- Validación diferencia horaria.
- Cambio paso de compensación.
- Maniobras: Auto/Degradada/Manual.
- Marcha/paro maniobras de cambio de vía.
- Marcha/paro maniobras de salida del garaje.

THALES

- Marcha/paro maniobras de entrada en garaje.
- Elección de maniobra de cambio de vía.
- Numerar trenes (Botón SEGUIM. Trenes).

Los CDVs de tratamiento tienen a su proximidad un cuadro representando el estado del CDV:

- **Ausente** : tren no tomado en cuenta por la gestión Salida o Maniobra.
- **Blanco** : tren bajo control normal de la gestión Salida o Maniobra.
- **Azul** : tren bajo control normal de la gestión Maniobra, pero la gestión maniobra está esperando a otro tren antes de mandar el próximo itinerario para este tren.
- **Rojo intermitente**: hay un error para este tren. El operador puede validar la alarma seleccionando el cuadro correspondiente o verificar el número correspondiente y corregirlo.



4.3.4.2 Diálogos

4.3.4.2.1 Diálogos de la Gestión de salida

4.3.4.2.1.1 Salida Automática

SALIDA AUTOMÁTICA	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen " Terminal " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " Salida Auto "	La ventana " Salida Automática " aparece en la pantalla.
• Con las 6 flechas, introducir el renglón de salida del próximo tren a salir.	Se puede dejar cero: en este caso, la gestión salida va sincronizarse con el próximo tren a la salida.
• Elegir la opción VALIDAR.	La ventana desaparece.
Notas:	
- Si el botón está en rojo, la gestión salida no está en modo salida Auto. Si el botón está en verde, la gestión salida está en modo salida Auto.	
- Se puede oprimir el botón únicamente cuando está presente y en rojo, para seleccionar el modo correspondiente. El botón " Salida Auto " está presente si hay un programa de operación cargado. Además, se puede oprimir el botón Salida Auto cuando ya está en verde para resincronizar la gestión Salida sobre un renglón.	
- En modo Gestión Salida Auto, la gestión Salida toma en cuenta los trenes según el programa de operación cargado.	
- Se pone automáticamente la Gestión Salida en modo AUTO cuando se carga el programa de explotación a una hora inferior a la hora de salida del primer tren a salir.	
- El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Terminal ", sin acción del operador.	

La ventana " Salida Automática " que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:



Fig. 38 : Ventana "Salida Automática"

4.3.4.2.1.2 Salida Manual

SALIDA MANUAL	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen " Terminal " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " Salida Manual "	Si el botón está en rojo, la gestión salida no está en modo salida manual. Si el botón está en verde, la gestión salida está en modo salida manual.
Notas:	
- Se puede oprimir el botón únicamente cuando está presente y en rojo, para seleccionar el modo correspondiente. - En modo Gestión Salida Manual, el operador de la Terminal se encarga de hacer salir los trenes de la Terminal en cuestión.	

4.3.4.2.1.3 Salida Degradada

SALIDA DEGRADADA	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen " Terminal " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " Salida Degradada ".	Si el botón está en rojo, la gestión salida no está en modo salida degradada. Si el botón está en verde, la gestión salida está en modo salida degradada.
Notas:	
- Se puede oprimir el botón únicamente cuando está presente y en rojo, para seleccionar el modo correspondiente. - En modo Gestión Salida degradada, la gestión Salida toma en cuenta todos los trenes con un número de 01 a 79, y de 90 a 99 presentes en los CDVs de salida de la terminal y con el itinerario de salida a la vía establecido, sin importar el orden. - El Modo "Salida Degradada" se muestra en los tableros de Salida de las imágenes de terminal y explotación.	

4.3.4.2.2 Cambio Hora Programada (HPG)

CAMBIO HPG	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta ; la barra de íconos y una imagen " Terminal " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " HPG ".	Si el botón está en rojo, la gestión salida no está en modo HPG. Si el botón está en verde, la gestión salida está en modo HPG.
Notas:	
- Para poner la gestión Salida de la terminal en modo HPG, oprimir sobre el botón en estado rojo. El botón está presente únicamente si el botón Salida Auto está en verde. No se puede designar el botón en el estado verde.	
- Cuando se pone en servicio la Gestión Salida Auto, se pone automáticamente en modo HPG.	
- HPG es el modo normal de uso de la Gestión Salida en funcionamiento AUTO.	

4.3.4.2.3 Cambio Intervalo Programado (IPG)

CAMBIO IPG	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen " Terminal " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " IPG ".	Si el botón está en rojo, la gestión salida no está en modo IPG. Si el botón está en verde, la gestión salida está en modo IPG.
Notas:	
- Para poner la gestión Salida de la terminal en modo IPG, oprimir sobre el botón en estado rojo. El botón está presente únicamente si el botón Salida Auto está en verde. No se puede designar el botón en el estado verde. - El modo IPG permite seguir el intervalo programado, conservando un adelanto o un atraso constante con los horarios programados. - Observar que la gestión Salida se pone en el modo IPG generalmente después la selección " Validación Diferencia Horaria ". - Pasar de HPG a IPG no provoca modificación en el comportamiento de la Gestión Salida.	

4.3.4.2.4 Validación Diferencia Horaria

VALIDACIÓN DIFERENCIA HORARIA	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen " Terminal " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " Dif ".	La gestión de salida pasa al modo IPG, con la diferencia actual.
Notas:	
- El botón " Dif "está presente únicamente si el botón " Salida Auto " está en verde. Cuando está presente el botón " Dif " es blanco.	

4.3.4.2.5 Cambio Hora Manual (HMA)

CAMBIO HMA	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen "Terminal" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " HMA ".	La ventana " Cambio HMA " aparece en la pantalla.
• Elegir la hora HMA deseada con las flechas.	
• Presionar el botón VALIDAR.	La ventana desaparece.
Notas:	
- Para poner la Gestión Salida de la terminal en modo HMA o cambiar el HMA, oprimir el botón en estado rojo.	
- Si el botón está en rojo, la gestión salida no está en modo HMA. Si el botón está en verde, la gestión salida está en modo HMA.	
- El botón está presente únicamente si uno de los botones " Salida Auto " o el botón " Salida degradada " está en verde.	
- El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Terminal ", sin acción del operador.	

La ventana " Cambio HMA " que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:



Fig. 39 : Ventana "Cambio HMA"

4.3.4.2.6 Cambio Intervalo Constante (IC)

CAMBIO IC	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen " Terminal " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " IC ".	La ventana " Cambio IC " aparece en la pantalla.
• Elegir el intervalo IC deseado con las flechas.	
• Presionar el botón VALIDAR.	La ventana desaparece.
Notas:	
- Para poner la Gestión Salida de la terminal en modo IC o cambiar el IC, oprimir sobre el botón en estado rojo.	
- Si el botón está en rojo, la gestión salida no está en modo IC. Si el botón está en verde, la gestión salida está en modo IC.	
- El botón está presente únicamente si uno de los botones " Salida Auto " o el botón " Salida degradada " está en verde.	
- Observar que si la Gestión Salida está en modo HMA al momento del diálogo, la Gestión Salida queda en modo HMA hasta la salida del tren y se pone después automáticamente en modo IC con el intervalo elegido por el operador.	
- No es recomendado usar el modo IC con la Gestión Salida en funcionamiento AUTO.	
- El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Terminal ", sin acción del operador.	

La ventana "Cambio IC" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

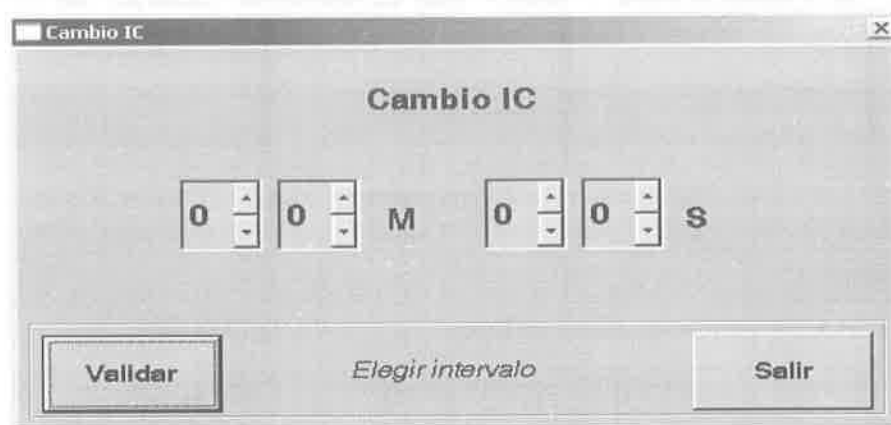


Fig. 40 : Ventana "Cambio IC"

4.3.4.2.7 Cambio Paso de Compensación

CAMBIO PASO DE COMPENSACIÓN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen " Terminal " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " Paso " .	La ventana " Paso de Compensación - Inicio " aparece en la pantalla.
• Elegir la función " Paso de compensación predeterminado " o " Paso de compensación manual " .	
Notas:	
- El botón " Paso " está presente únicamente si el botón " Salida Auto " o " Salida degradada " está en verde. Cuando está presente el botón " Paso " es blanco. - El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Terminal ", sin acción del operador.	

La ventana "Paso de Compensación - Inicio" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

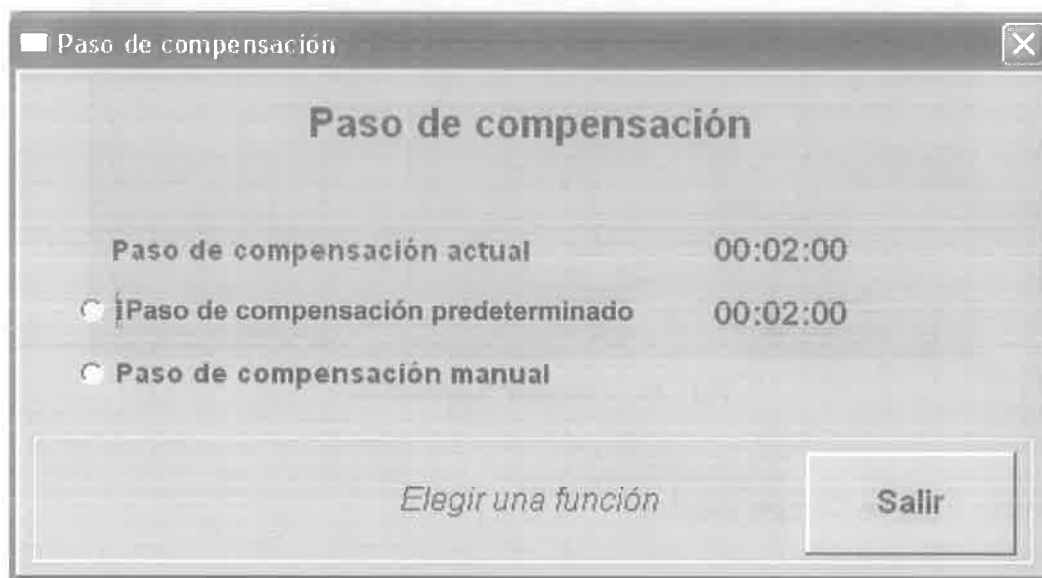


Fig. 41 : Ventana "Paso de Compensación" (Inicio)

4.3.4.2.7.1 Paso de Compensación predeterminado

PASO DE COMPENSACIÓN PREDETERMINADO

Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen " Terminal " y la ventana " Paso de Compensación - Inicio " son mostradas.

Descripción:

Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " Paso de Compensación predeterminado ". • Elegir el tipo de acción (Terminal únicamente o Todos los trenes en Línea). • Presionar el botón " VALIDAR ".	La ventana " Paso de Compensación - Predeterminado " aparece en la pantalla. Regreso a la imagen " Terminal ".

Notas:

- Predefinidamente, el paso de compensación está calculado en relación con el valor del intervalo actual.
- El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Terminal ", sin acción del operador.

La ventana " Paso de Compensación – Predeterminado " que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

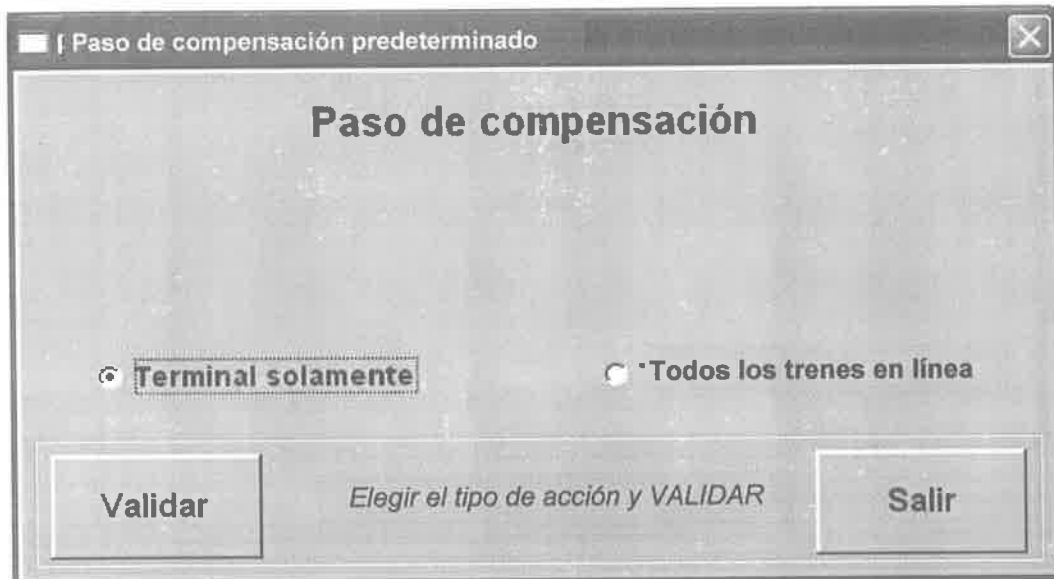


Fig. 42 : Ventana "Paso de Compensación – Predeterminado"

4.3.4.2.7.2 Paso de Compensación Manual

CAMBIO PASO DE COMPENSACIÓN

Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " Terminal " y la ventana " Paso de Compensación - Inicio " son mostradas.

Descripción:

Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " Paso de Compensación Manual ". • Dar el paso de compensación. • Elegir un tipo de acción (" Terminal solamente " o " Todos los trenes en Línea "). • Presionar sobre VALIDAR.	La ventana " Paso de Compensación - Manual " aparece en la pantalla. Regreso a la imagen " Terminal ".

Notas:

- Para dar el paso de compensación, se debe oprimir sobre las flecha izquierda ó derecha ó sobre el cuadro entre la flecha, mantener oprimido y mover el ratón (o el track ball) en el sentido izquierdo o derecho. Se visualiza con xx:yy el nuevo paso de compensación.
- Este diálogo permite al operador elegir entre la Regulación de horario y la regulación de intervalo.
- El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Terminal " , sin acción del operador
- Valor del rango del paso : 10 seg. a 20 min.

La ventana "Paso de Compensación Manual" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

Paso de compensación manual

Paso de compensación

Mas regulación intervalo Mas regulación horario

03:37

☒ Terminal solamente ☐ Todos los trenes en ILínea

Validar Introducir el valor de paso de compensación, elegir el tipo de acción y VALIDAR **Salir**

Fig. 43 : Ventana "Paso de Compensación Manual"

4.3.4.2.8 Diálogos de la Gestión Maniobras

4.3.4.2.8.1 Maniobra Automática

MANIOBRA AUTOMÁTICA	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen " Terminal " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " Maniobra Auto " .	La ventana " Maniobra Automática " aparece en la pantalla.
• Con las 6 flechas (3 dígitos), introducir el renglón del próximo tren a llegar al CDV 10 de la Terminal.	Se puede dejar cero: en este caso, la Gestión Maniobra va sincronizarse con la Gestión Salida.
• Presionar el botón VALIDAR.	La ventana desaparece.
Notas:	
- Se puede oprimir el botón cuando está presente y en rojo, para seleccionar el modo correspondiente. El botón " Maniobra Auto " está presente únicamente si hay un programa de operación cargado. Además, se puede oprimir el botón Maniobra Auto cuando ya está en verde para resincronizar la gestión Maniobra sobre un renglón.	
- El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Terminal ", sin acción del operador.	

La ventana "Maniobra Automática" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

Fig. 44 : Ventana "Maniobra Automática"

4.3.4.2.8.2 Maniobra Manual

MANIOBRA MANUAL	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen "Terminal" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " Maniobra Manual ".	Si el botón está en rojo, la gestión maniobra no está en modo manual. Si el botón está en verde, la gestión maniobra está en modo manual.
Notas:	
- Se puede oprimir el botón únicamente cuando está presente y en rojo, para seleccionar el modo correspondiente. - En modo Gestión Maniobra Manual, el operador del PML o PCC se encarga de mandar los itinerarios.	

4.3.4.2.8.3 Maniobra Degradada

MANIOBRA DEGRADADA	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen " Terminal " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " Maniobra Degradada ".	Si el botón está en rojo, la gestión maniobra no está en modo degradado. Si el botón está en verde, la gestión maniobra está en modo degradado.
Notas:	
- Se puede oprimir el botón únicamente cuando está presente y en rojo, para seleccionar el modo correspondiente. - En modo Gestión Maniobra degradada, la Gestión Maniobra hace las maniobras de cambio de vía (O, V) en las terminales para cada tren que se presenta sobre el CDV 10 con un número de operación entre 01 y 99, sin importar el orden. - Las maniobras predeterminadas para el modo degradado son las siguientes: • En BUE: V • En CAZ: V2	

4.3.4.2.9 Marcha/Paro Maniobras de cambio de vía

MARCHA/PARO MANIOBRAS DE CAMBIO DE VÍA	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen " Terminal " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " Cambio vía ".	Si el botón está en rojo, no se encarga de las maniobras de cambio de vía. Si el botón está en verde, la gestión maniobra se encarga de las maniobras de cambio de vía.
Notas:	
- Se puede oprimir el botón únicamente cuando está presente y en rojo, para seleccionar el modo correspondiente. El botón está presente únicamente si la Gestión Maniobra no está en el modo Manual. Cuando se pone en servicio la Gestión Maniobra (Auto o degradada), el botón está en verde.	

4.3.4.2.10 Marcha/Paro Maniobras de salida del garaje

MARCHA/PARO MANIOBRAS DE SALIDA DE GARAJE	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen " Terminal " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " M/P salida garaje ".	Si el botón está en rojo, no se encarga de las maniobras de salida del garaje. Si el botón está en verde, la gestión de maniobra se encarga de las maniobras de salida del garaje.
Notas:	
- Se puede oprimir el botón únicamente cuando está presente y en rojo, para seleccionar el modo correspondiente. El botón está presente únicamente si la Gestión Maniobra está en el modo Auto. Cuando se pone en servicio la Gestión Maniobra Auto, el botón está en verde.	

4.3.4.2.11 Marcha/Paro Maniobras de entrada en garaje

MARCHA/PARO MANIOBRAS DE ENTRADA EN GARAGE

Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen " Terminal " son mostradas.

Descripción:

Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " M/P entrada garaje ".	Si el botón está en rojo, la gestión de maniobra no se encarga de las maniobras de entrada de garaje. Si el botón está en verde, la gestión de maniobra se encarga de las maniobras de entrada de garaje.

Notas:

- Se puede oprimir el botón únicamente cuando está presente y en rojo, para seleccionar el modo correspondiente. El botón está presente únicamente si la Gestión Maniobra está en el modo Auto. Cuando se pone en servicio la Gestión Maniobra Auto, el botón está en verde.

4.3.4.2.12 Diálogos “ Seguimiento Trenes ”

Los diálogos “ Seguimiento Trenes ” se hacen oprimiendo el botón “ Seguimiento Trenes ”.

El botón “ Seguimiento Trenes ” está ausente si el seguimiento no está en servicio (el seguimiento se pone en servicio con la imagen Diversos).

La ventana “ Seguimiento Trenes - Inicio ” que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

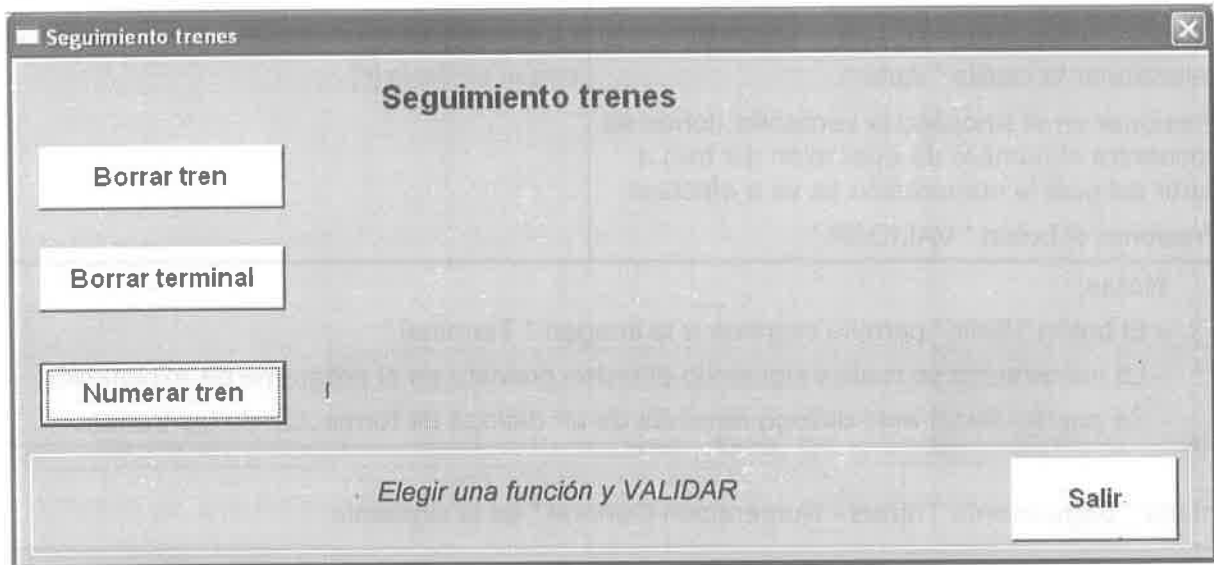


Fig. 45 : Ventana “Seguimiento Trenes - Inicio” (imagen “Terminal”)

4.3.4.2.12.1 Borrar un tren

Este diálogo es idéntico al diálogo descrito para la imagen “ Línea ”.

4.3.4.2.12.2 Borrar Terminal

Este diálogo es idéntico al diálogo descrito para la imagen “ Línea ”.

4.3.4.2.12.3 Numerar o cambiar el número de un tren

Este diálogo es idéntico al diálogo descrito para la imagen “ Línea ”, utilizando la numeración NT y NM disponible.

4.3.4.2.12.4 Numeración General en Línea

NUMERACIÓN GENERAL EN LÍNEA

Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la imagen " Terminal " y la ventana " Seguimiento Trenes - Inicio " son mostradas.

Descripción:

Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " Numerar Tren " y seleccionar la casilla " Auto ". • Presionar en el sinóptico la ventanilla donde se encuentra el número de operación del tren a partir del cual la numeración se va a efectuar. • Presionar el botón " VALIDAR ".	La casilla " Auto " seleccionada se muestra con el símbolo ☒

Notas:

- El botón " Salir " permite regresar a la imagen " Terminal ".
- La numeración se realiza siguiendo el orden previsto en el programa de explotación.
- Se puede utilizar este diálogo después de un diálogo de formación de los trenes.

La ventana " Seguimiento Trenes - Numeración General " es la siguiente:

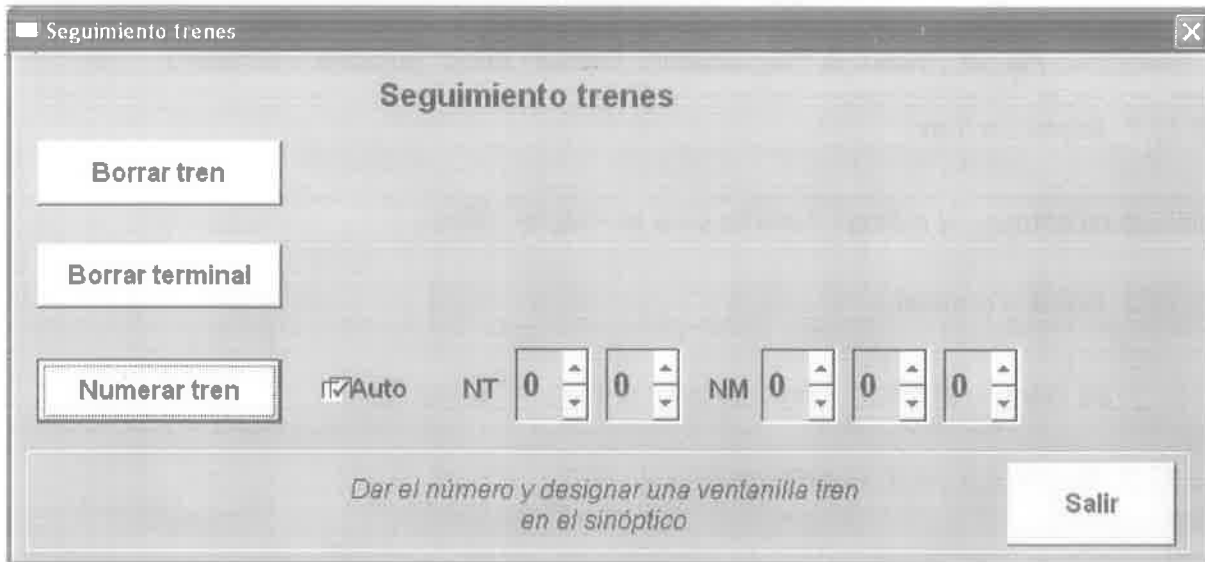
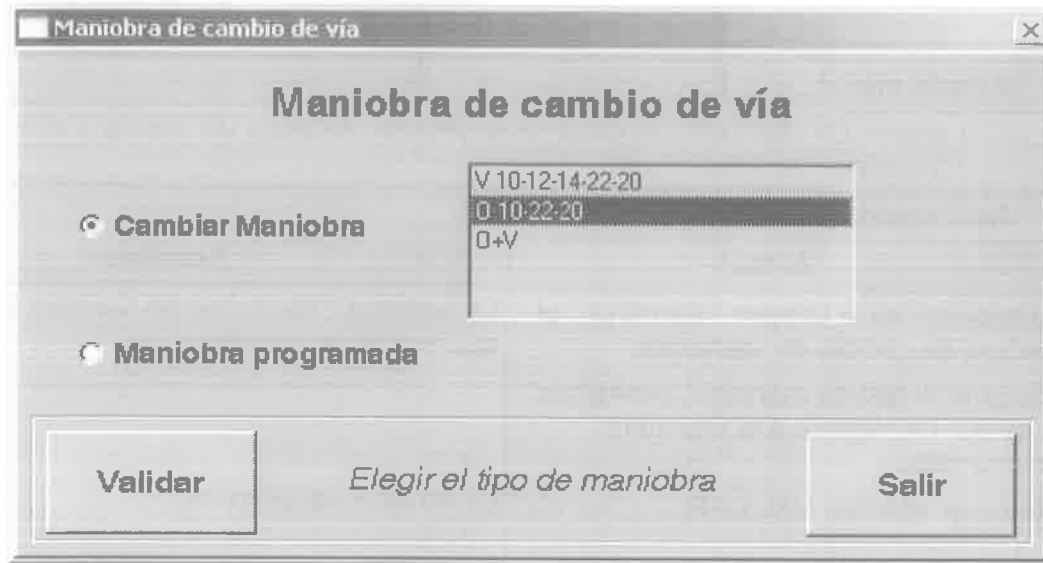


Fig. 46 : Ventana "Seguimiento Trenes - Numeración General"

4.3.4.2.13 Elección de maniobra de cambio de vía

ELECCIÓN DE MANIOBRA DE CAMBIO DE VÍA	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen " Terminal " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en la imagen " Terminal " el símbolo de cambio de maniobra. • Designar el tipo de maniobra deseada o la opción de regreso a la maniobra programada. • Presionar el botón VALIDAR.	La ventana " Maniobra de Cambio de Vía " aparece en la pantalla. La ventana desaparece.
Notas:	
- Para cambiar la maniobra de cambio de vía en curso en la terminal oprimir el Símbolo correspondiente en la imagen. - Si la gestión maniobra está en el modo Auto, tiene el mismo efecto que un diálogo. " Cambio de maniobra " en la Imagen horario dinámico (pero no hay una fase de confirmación). - El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Terminal ", sin acción del operador.	

La ventana "Maniobra de Cambio de Vía" que se visualiza después de la selección de "Cambiar Maniobra" desde la imagen "Terminal Buenavista" es la siguiente:



La ventana "Maniobra de Cambio de Vía" que se visualiza después de la selección de "Maniobra programada" es la siguiente:

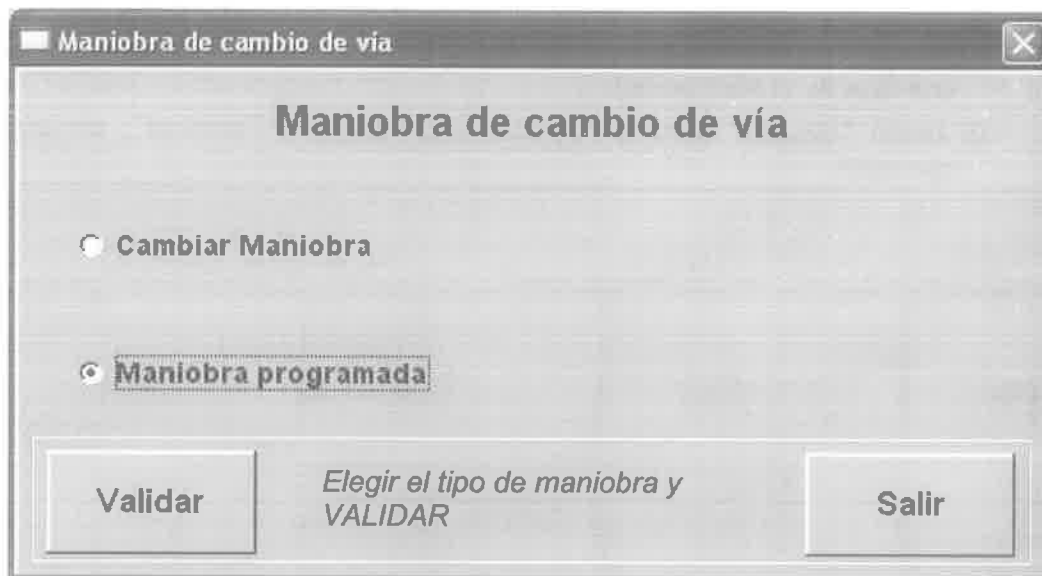


Fig. 47 : Ventanas "maniobra de Cambio de Vía" (imagen "Terminal Buenavista")

4.3.5 Imagen “ Explotación ”

4.3.5.1 Descripción

Esta imagen permite al operador tener en la pantalla una fotografía que resume el estado general del tráfico sobre la Línea.

Los objetos sinópticos de la imagen Explotación son:

- Tablero Salidas terminal 1 y 2.
- Tablero llegadas terminal 1 y 2.
- Tablero trenes retirados, con el número de medias vueltas perdidas hasta el momento.
- Tablero trenes suplementarios, con el número de media vueltas realizadas hasta el momento.
- Tablero estaciones fuera de regulación vía 1 y vía 2.
- Tableros salida SP. En cada tablero se muestran, para una estación terminal provisional intermedia, los datos de salida del próximo tren. Si Ciudad Azteca o Buenavista están incluidas en el SP, sus datos se muestran en el tablero de salida terminal y no en el tablero SP. Se puede ver de manera simultánea la información de un máximo de tres servicios provisionales.
- Diagrama de barras regulación para vía 1 y 2. Muestra el atraso o adelanto de cada tren.. Este dato se muestra también de forma numérica (“+” indica retraso y “-” adelanto). El tamaño de cada barra es relativo al máximo retraso o adelanto de la Línea.
- CDVs de tratamiento de las terminales 1 y 2. Muestra el estado de los CDVs de tratamiento de cada una de las terminales. Son los mismos símbolos que aparecen en las imágenes “ Terminal ” correspondientes.
- Indicadores Personal en Vías, Ver figura siguiente.

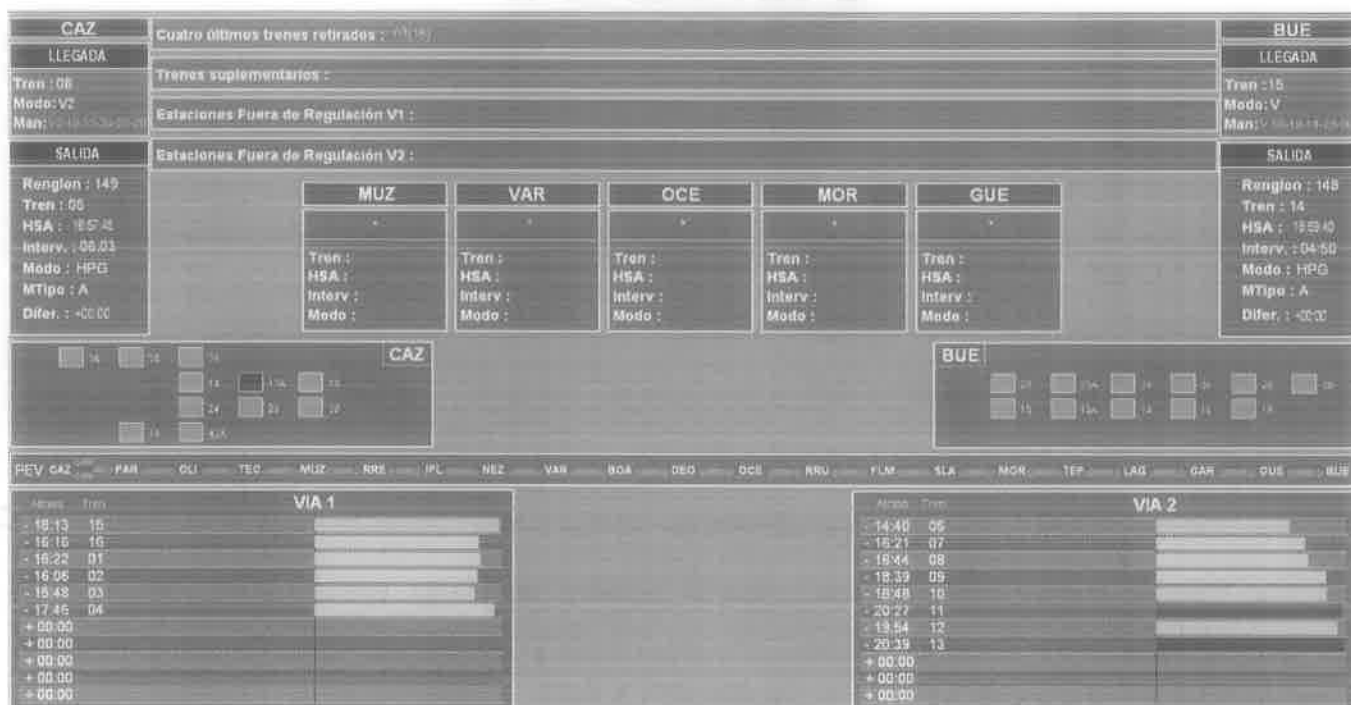


Fig. 48 : Imagen " Explotación "

4.3.5.2 Validar los CDVs de tratamiento

VALIDAR LOS CDVs DE TRATAMIENTO	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta ; la barra de íconos y la imagen " Explotación " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Seleccionar en el sinóptico el cuadro correspondiente al CDV en alarma, que indica " tren no reconocido ".	-La alarma es reconocida en la lista de alarmas. -El tren es tomado en cuenta por la gestión de terminal.
Notas: Este diálogo no necesita ninguna acción para salir.	

THALES

4.3.6 Imagen “ Horario Terminal Ciudad Azteca ”, “ Horario Terminal Buenavista ”

4.3.6.1 Descripción

Horario Terminal

Imprimir

Teórico						Modificado						Real					
Ruj	NT	Hora	Interv.	Maniobra	Dest.	Ruj	NT	Hora	Interv.	Maniobra	Dest.	Hora	Interv.	Diferen.	Dif Real		
084	04	13:41:10	04:50	2 10-12-24-22	BUE	084	04	13:41:10	04:50	S 44	BUE	13:42:30		+01:20	+1:20		
						084	04	CAMBIADC		G 14							
085	05	13:46:00	04:50	2 10-12-24-22	BUE	085	05	13:47:12	06:02	2 10-12-24-22	BUE	13:47:06	04:36	-00:06	+1:06		
086	06	13:50:50	04:50	2 10-12-24-22	BUE	086	06	13:53:15	06:03	G 10-22-20	BUE	13:53:09	06:03	-00:06	+2:19		
087	07	13:55:40	04:50	2 10-12-24-22	BUE	087	07	13:59:17	06:02	2 10-12-24-22	BUE	13:59:12	06:03	-00:05	+3:32		
088	08	14:00:30	04:50	2 10-12-24-22	BUE	088	08	RETIRADO		G 34							
089	09	14:05:20	04:50	2 10-12-24-22	BUE	089	09	14:05:20	06:03	2 10-12-24-22	BUE	14:05:15	06:03	-00:05	-1:55		
090	10	14:10:10	04:50	2 10-12-24-22	BUE	090	10	14:10:29	05:09	2 10-12-24-22	BUE	14:10:24	05:09	-00:05	+0:14		
091	11	14:15:00	04:50	2 10-12-24-22	BUE	091	11	14:15:39	05:10	2 10-12-24-22	BUE	14:15:33	05:09	-00:06	+0:33		
092	12	14:19:50	04:50	2 10-12-24-22	BUE	092	12	14:20:48	05:09	2 10-12-24-22	BUE	14:21:13	05:40	+00:25	+1:23		
093	13	14:24:40	04:50	2 10-12-24-22	BUE	093	13	14:25:57	05:09	2 10-12-24-22	BUE	14:25:51	04:38	-00:06	+1:11		
094	14	14:29:30	04:50	2 10-12-24-22	BUE	094	14	14:31:07	05:10	2 10-12-24-22	BUE						
095	15	14:34:20	04:50	2 10-12-24-22	BUE	095	15	14:36:16	05:09	2 10-12-24-22	BUE						
096	16	14:39:10	04:50	2 10-12-24-22	BUE	096	16	14:41:26	05:00	2 10-12-24-22	BUE						

CAZ BUE

Cancelar Salir

Horario Terminal

Modificar maniobra Cambio tren Tren suplementario Retirar tren FAVORITE 2000 Cambio orden Regresar prog. teórico Trasladar horario

Teórico						Modificado						Real					
Ruj	NT	Hora	Interv.	Maniobra	Dest.	Ruj	NT	Hora	Interv.	Maniobra	Dest.	Hora	Interv.	Diferen.	Dif Real		
084	04	13:41:10	04:50	2 10-12-24-22	BUE	084	04	13:41:10	04:50	S 44	BUE	13:42:30		+01:20	+1:20		
						084	04	CAMBIADC		G 14							
085	05	13:46:00	04:50	2 10-12-24-22	BUE	085	05	13:47:12	06:02	2 10-12-24-22	BUE	13:47:06	04:36	-00:06	+1:06		
086	06	13:50:50	04:50	2 10-12-24-22	BUE	086	06	13:53:15	06:03	G 10-22-20	BUE	13:53:09	06:03	-00:06	+2:19		
087	07	13:55:40	04:50	2 10-12-24-22	BUE	087	07	13:59:17	06:02	2 10-12-24-22	BUE	13:59:12	06:03	-00:05	+3:32		
088	08	14:00:30	04:50	2 10-12-24-22	BUE	088	08	RETIRADO		G 34							
089	09	14:05:20	04:50	2 10-12-24-22	BUE	089	09	14:05:20	06:03	2 10-12-24-22	BUE	14:05:15	06:03	-00:05	-1:55		
090	10	14:10:10	04:50	2 10-12-24-22	BUE	090	10	14:10:29	05:09	2 10-12-24-22	BUE	14:10:24	05:09	-00:05	+0:14		
091	11	14:15:00	04:50	2 10-12-24-22	BUE	091	11	14:15:39	05:10	2 10-12-24-22	BUE	14:15:33	05:09	-00:06	+0:33		
092	12	14:19:50	04:50	2 10-12-24-22	BUE	092	12	14:20:48	05:09	2 10-12-24-22	BUE	14:21:13	05:40	+00:25	+1:23		
093	13	14:24:40	04:50	2 10-12-24-22	BUE	093	13	14:25:57	05:09	2 10-12-24-22	BUE	14:25:51	04:38	-00:06	+1:11		
094	14	14:29:30	04:50	2 10-12-24-22	BUE	094	14	14:31:07	05:10	2 10-12-24-22	BUE						
095	15	14:34:20	04:50	2 10-12-24-22	BUE	095	15	14:36:16	05:09	2 10-12-24-22	BUE						
096	16	14:39:10	04:50	2 10-12-24-22	BUE	096	16	14:41:26	05:00	2 10-12-24-22	BUE						

CAZ BUE

Cancelar Salir

Estas imágenes permiten visualizar el horario de salida de una terminal para el día de operación en curso y modificarlo dinámicamente.

En estas imágenes se visualiza un tablero presentando los horarios de salida y las circulaciones en la terminal (maniobras de salida del garaje, entrada al garaje o cambio de vía). Los horarios presentados son los siguientes:

- Horario teórico:
 - Renglón de salida (Rng.).
 - Número de tren (NT).
 - Horario programado (HPGT).
 - Intervalo programado (IPGT).
 - Maniobra hecha por el tren antes de la salida (Maniob.):

El operador puede únicamente seleccionar un horario no modificado y no realizado.

- Horario modificado:
 - Renglón de salida (Rng.).
 - Número de tren (NM).
 - Horario de salida (HPGD).
 - Intervalo programado (IPGD).
 - Maniobra hecha por el tren antes de maniobra (Maniob.):

El operador puede únicamente seleccionar un horario modificado y no realizado.

- Horario realizado.
 - Horario de tren realizado (HDR).
 - Intervalo de salida real (Interv.).
 - Diferencia (HDR - HPGD) (Diferen.).

El horario realizado no es seleccionable.

4.3.6.2 Diálogos

Los diálogos disponibles son diferentes según el tipo de la Línea seleccionada:

Tipo de Línea seleccionada	Lista de las acciones (botones) disponibles
Salida de Garaje	• Modificar Maniobra. • Tren suplementario. • Cambio de orden. • Trasladar Horario. • Regresar al horario teórico.
Cambio de vía	• Modificar Maniobra. • Cambio tren. • Tren suplementario. • Retirar Tren. • Cambio de orden. • Trasladar Horario. • Regresar al horario teórico.
Garaje	• Modificación Maniobra. • Cambio de orden. • Regresar al horario teórico.
Tren retirado (columna Horario modificado)	• Modificación Maniobra. • Reintegración tren. • Regresar al horario teórico.
Ninguna	• Imprimir.

Todos los diálogos se desarrollan de la siguiente manera:

1. Cuando el operador inicia un diálogo, la ventana correspondiente aparece en la pantalla.
2. El operador escoge los argumentos del diálogo y valida su elección.
 - Si el diálogo es rechazado, aparece una ventana de información.
 - Si el diálogo es aceptado, aparece una ventana de confirmación. En esta ventana se visualiza el horario teórico, el horario realizado y el horario modificado. Las únicas acciones del operador son "VALIDAR" o "CANCELAR" la modificación.
3. El operador acepta o cancela su modificación. A este nivel, el diálogo también puede ser rechazado. En ese caso, aparece una ventana de información.

El diagrama siguiente es el diagrama de flujo de las ventanas de los diálogos:

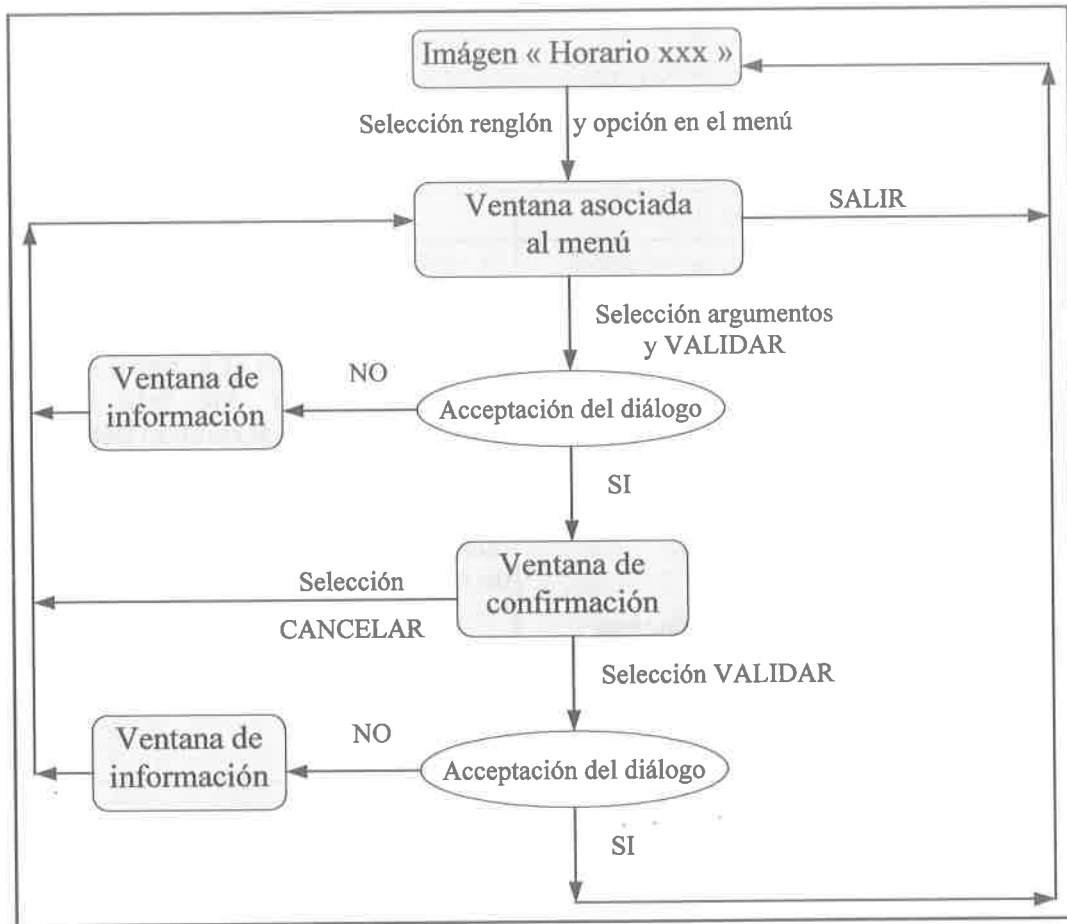


Fig. 49 : Diagrama de flujo de los diálogos de "Horarios" CAZ y BUE

4.3.6.2.1 Modificación de Maniobra

MODIFICACIÓN DE MANIOBRA	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta ; la barra de íconos y la imagen “ Horario XXX ” son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en el sinóptico un renglón.	Si éste es un renglón seleccionable, la Línea pasa a “video inverso” y los parámetros asociados se visualizan en la ventana Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado.
• Seleccionar la opción “ Modificar maniobra ”.	La ventana “ Modificar maniobra ” aparece en la pantalla. Esta ventana presenta al operador parámetros distintos según el tipo de maniobra a modificar.
• Cambiar la maniobra con las flechas ubicadas al lado del tipo de la maniobra.	
• Presionar el botón VALIDAR.	
Notas:	
- El botón “ Cancelar Selección ” permite cancelar la selección y regresar al menú inicial. - Los tipos de maniobra son elegidos de tal manera que las describen fácilmente; por ejemplo, la maniobra de entrada al garaje XXX14/24 es la que concluye sobre el CDV24 pasando por el CDV 14 y la maniobra de entrada al garaje XXX24/22 es la que concluye sobre el CDV24 pasando por el CDV 22.	

La ventana “Modificar maniobra” que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

- Caso de una maniobra de salida o de entrada en el garaje.

The screenshot shows a window titled "Modificar maniobra" with a close button in the top right corner. The main title "Modificar maniobra" is centered. On the left, there is a label "Maniobra" next to a dropdown menu. To the right of the dropdown are two empty rectangular input fields. At the bottom, there are three buttons: "Validar", "Seleccionar maniobra y VALIDAR", and "Salir".

Fig. 50 : Ventana “Modificar maniobra” (salida o entrada en el garaje)

- Caso de una maniobra de retorno (O, V, etc.).

The screenshot shows a window titled "Modificar maniobra" with a close button in the top right corner. The main title "Modificar maniobra" is centered. On the left, there is a label "Maniobra" next to a dropdown menu. Below the dropdown, there are two radio button options: "O+V" and "10-22-20". To the right of these options are two groups of radio button options. The first group has two options: "Únicamente para este tren" (selected) and "Para todos los trenes después de este tren". The second group has two options: "Regreso a la maniobra programada" and "Cambio de la maniobra" (selected). At the bottom, there are three buttons: "Validar", "Entrar Maniobra y VALIDAR", and "Salir".

Fig. 51 : Ventana “Modificar maniobra” (retorno)

4.3.6.2.2 Tren suplementario

TREN SUPLEMENTARIO	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " Horario XXX " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en el sinóptico un renglón.	Si éste es un estado seleccionable, la Línea pasa a "video inverso" y los parámetros asociados se visualizan en la ventana de Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado.
• Seleccionar en el sinóptico la opción " Tren suplementario ". • Elegir el tipo de tren suplementario (en Línea o en Terminal).	La ventana " Tren suplementario " aparece en la pantalla.
⇒ Si el operador eligió la opción tren suplementario en Línea: • Precisar el número del tren suplementario y la cantidad de medias vueltas (o carreras). • Elegir la maniobra de garaje al fin de la circulación del tren suplementario. • Presionar el botón VALIDAR. ⇒ Si el operador eligió la opción tren suplementario en Terminal: • Precisar el número del tren suplementario y la cantidad de medias vueltas. • Elegir la maniobra de salida y la maniobra de garaje al fin de la circulación del tren suplementario. Presionar el botón VALIDAR.	El botón " VALIDAR " aparece en la ventana " Tren suplementario ". La ventana " Tren suplementario - en Terminal " aparece en la pantalla.
Notas:	
El botón Salir cierra la ventana	

La ventana "Tren suplementario" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

Tren suplementario

Número tren suplementario : 0 0

Cantidad media vueltas : 0 0

Maniobra garaje

☒ Tren sup en Línea

☐ Tren sup en Terminal

Validar

Elegir los argumentos y VALIDAR

Salir

Fig. 52 : Ventana "Tren suplementario"

La ventana " Tren suplementario - en Terminal " es la siguiente:

Tren suplementario

☐ Tren sup en Línea
☒ **Tren sup en Terminal**

Número tren suplementario : 0 0
 Cantidad media vueltas : 0 0

Maniobra salida
 Maniobra garaje

Validar Elegir los argumentos y VALIDAR Salir

Fig. 53 : Ventana "Tren suplementario - en Terminal"

4.3.6.2.3 Retiro de tren

RETIRO DE TREN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la imagen " Horario XXX " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en el sinóptico un renglón.	Si éste es un renglón seleccionable, la Línea pasa a "video inverso" y los parámetros asociados se visualizan en la ventana Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado.
• Seleccionar en el sinóptico la opción " Retirar tren ".	La ventana " Retirar tren " aparece en la pantalla.
• Elegir el tipo de retiro (en Línea, en Terminal predeterminado).	
⇒ Si el operador eligió la opción retiro en Línea:	El botón " VALIDAR " aparece en la ventana " Retirar tren ".
• Presionar el botón VALIDAR.	La ventana " Retirar tren - en Terminal " aparece en la pantalla.
⇒ Si el operador eligió la opción retiro en Terminal:	
• Elegir la maniobra de garaje. • Presionar el botón VALIDAR.	
Notas:	
- El botón " Cancelar Selección " permite cancelar la selección y regresar al menú inicial.	
- El tipo de retiro puede ser:	
• En Línea : El tren no va a llegar al CDV 10 de la terminal. • En terminal : El tren va a llegar al CDV 10 de la terminal y el operador tiene que precisar la maniobra de garaje para el tren retirado.	
- El operador podrá retirar un tren en los CDVs 12,24,22 y 42 de CAZ y 12,14, 24 y 22 de BUE siempre y cuando no se encuentre en curso el proceso de salida del mismo.	

La ventana "Retirar tren" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

Retirar tren

☒ Retiro en Línea

☐ Retiro en Terminal

Validar **Elegir los argumentos y VALIDAR** **Salir**

Fig. 54 : Ventana "Retirar tren"

La ventana "Retirar tren - en Terminal" es la siguiente:

Retirar tren

☐ Retiro en Línea

☒ Retiro en Terminal

Maniobra garaje

Validar **Elegir los argumentos y VALIDAR** **Salir**

Fig. 55 : Ventana "Retirar tren - en Terminal"

Nota: el sistema propondrá una maniobra predeterminada.

4.3.6.2.4 Cambio de orden

CAMBIO DE ORDEN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen " Horario XXX " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en el sinóptico el renglón correspondiente al tren que saldrá antes del tren desclasificado.	Si éste es un renglón seleccionable, la Línea pasa a "video inverso" y los parámetros asociados se visualizan en la ventana Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado.
• Seleccionar en el sinóptico la opción " Cambio orden ".	La ventana " Cambio orden " aparece en la pantalla.
• Elegir el tipo de cambio de orden (en Línea o en Terminal).	El botón " VALIDAR " aparece en la ventana " Cambio orden ".
• Seleccionar en la imagen " Horario XXX " el tren a desclasificar.	
• Presionar el botón VALIDAR.	
Notas:	
- Para proceder a un cambio de orden de circulación, primero hay que seleccionar sobre la lista el renglón correspondiente al tren que saldrá antes del tren desclasificado. - El botón " Cancelar Selección " permite cancelar la selección y regresar al menú inicial. - El tipo de cambio de orden puede ser: • En Línea: los trenes van a llegar en orden cambiado al CDV 10 de la terminal. • En Terminal: la gestión maniobra de la terminal tiene que encargarse del cambio de orden del tren desclasificado (maniobra V para el tren desclasificado y maniobra O para el (los) tren(es) precedente(s)).	

La ventana " Cambio orden " que se visualiza es la siguiente:

Cambio Orden

☒ Cambio orden en Línea
☐ Cambio orden en Terminal

Después de los trenes del renglón y número

Saldrá el tren de renglón y número

Validar *Seleccionar en la lista el tren a desciasificar* **Salir**

Fig. 56 : Ventana "Cambio Orden"

Nota: Cambio de orden en Terminal como predeterminado.

4.3.6.2.5 Trasladar horario

TRASLADAR HORARIO	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen " Horario XXX " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en el sinóptico un renglón.	Si éste es un renglón seleccionable, la Línea pasa a "video inverso" y los parámetros asociados se visualizan en la ventana Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado.
• Seleccionar en el sinóptico la opción " Trasladar horario ".	La ventana " Trasladar horario " aparece en la pantalla. De manera predeterminada, la traslación es de tipo Retraso.
• Elegir el tipo de traslación (Adelanto o Retraso).	
• Con las 4 flechas elegir la traslación.	
• Presionar el botón VALIDAR.	
Notas:	
- El botón " Cancelar Selección " permite cancelar la selección y regresar al menú inicial.	

La ventana "Trasladar horario" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

Trasladar horario

☒ Adelanto

☐ Retraso

0 0 M 0 0 S

Validar

Elegir la traslación en el programa y VALIDAR

Salir

Fig. 57 : Ventana "Trasladar horario"

4.3.6.2.6 Vuelta al horario teórico

VUELTA AL HORARIO TEÓRICO	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen "Horario XXX" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en el sinóptico un renglón.	Si éste es un renglón seleccionable, la Línea pasa a "video inverso" y los parámetros asociados se visualizan en la ventana Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado.
• Seleccionar la opción "Regresar prog teórico".	Una opción de confirmación "Vuelta horario teórico" aparece en la pantalla.
• Presionar el botón VALIDAR.	
Notas:	
-El botón "Cancelar Selección" permite cancelar la selección y regresar al menú inicial.	
-El diálogo no es aceptado si el número de renglón seleccionado ya ocurrió en la otra Terminal.	

La ventana "Vuelta horario teórico" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

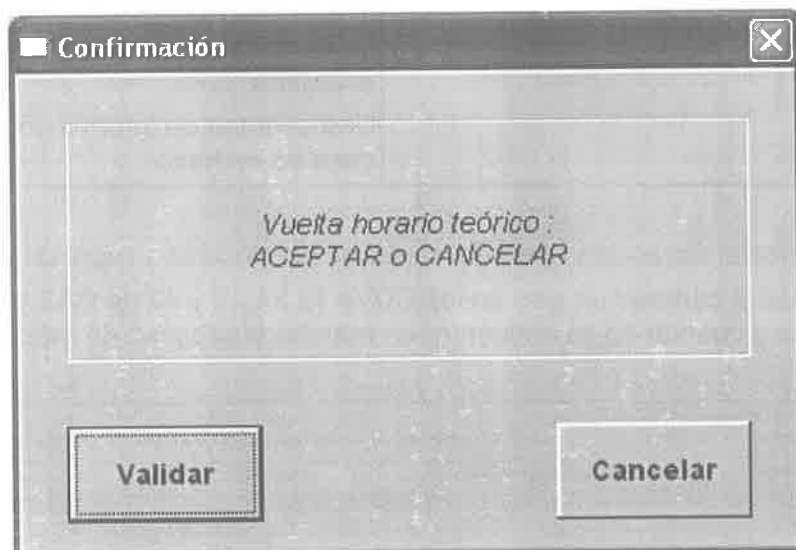
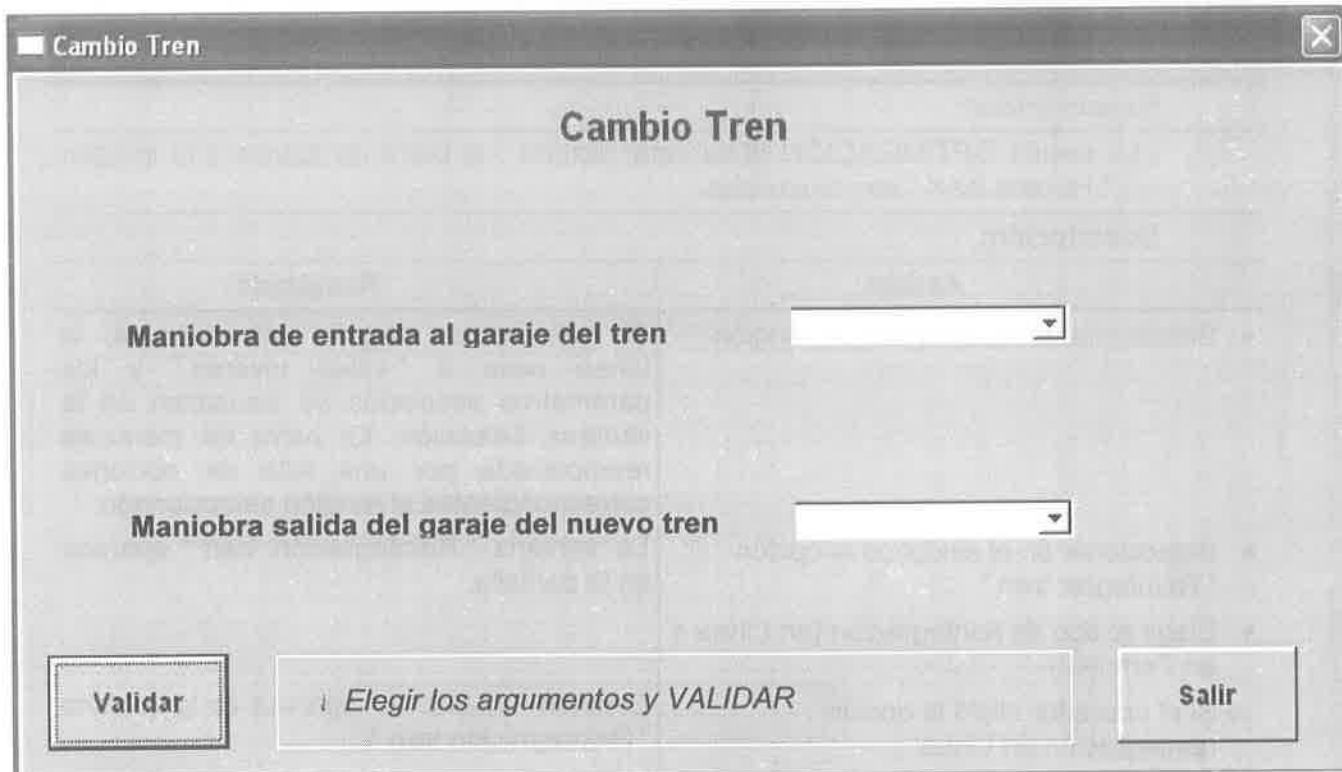


Fig. 58 : Ventana "Vuelta horario teórico"Ventana

4.3.6.2.7 Cambio de tren

CAMBIO DE TREN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen " Horario XXX " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en el sinóptico un renglón.	Si éste es un renglón seleccionable, la Línea pasa a "video inverso" y los parámetros asociados se visualizan en la ventana Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado.
• Seleccionar en el sinóptico la opción " Cambio tren ". • Elegir la maniobra entrada de garaje del tren cambiado. • Elegir la maniobra de salida del garaje del tren que reemplaza el tren cambiado. • Presionar el botón VALIDAR.	La ventana " Cambio tren " aparece en la pantalla. Una nueva ventana aparece, que puede ser: Una ventana de información en caso de rechazo. O una ventana de confirmación. La ventana desaparece si el diálogo es aceptado. Una ventana de información aparece en caso de rechazo.
• Presionar el botón VALIDAR o CANCELAR.	
Notas:	
-El botón " Cancelar Selección " permite cancelar la selección y regresar al menú inicial.	
-El operador podrá cambiar un tren en los CDVs 12,24,22 y 42 de CAZ y 12,14,24 y 22 de BUE siempre y cuando no se encuentre en marcha el proceso de salida del mismo.	

La ventana " Cambio tren " que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:



Cambio Tren

Maniobra de entrada al garaje del tren

Maniobra salida del garaje del nuevo tren

Validar **Elegir los argumentos y VALIDAR** **Salir**

Fig. 59 : Ventana "Cambio tren"

Nota: el sistema propone maniobras de garaje y degaraje predeterminadas.

4.3.6.2.8 Reintegración tren

REINTEGRACIÓN TREN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la imagen " Horario XXX " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en el sinóptico un renglón.	Si esté es un renglón seleccionable, la Línea pasa a "video inverso" y los parámetros asociados se visualizan en la ventana Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado.
• Seleccionar en el sinóptico la opción " Reintegrar tren ". • Elegir el tipo de reintegración (en Línea o en Terminal).	La ventana " Reintegración tren " aparece en la pantalla.
⇒ Si el operador eligió la opción reintegración en Línea: • Elegir la maniobra de salida del garaje al final de la circulación del tren reintegrado. • Presionar el botón VALIDAR.	El botón " VALIDAR " aparece en la ventana " Reintegración tren ".
⇒ Si el operador eligió la opción reintegración en Terminal: • Elegir la maniobra de salida y la maniobra de entrada al garaje al fin de la circulación del tren reintegrado. • Presionar el botón VALIDAR.	La ventana " Reintegración tren " en Terminal " aparece en la pantalla.

Notas:

- El botón " Cancelar Selección " permite cancelar la selección y regresar al menú inicial
- El tipo de reintegración puede ser:
 - En Línea : El tren empezó su circulación en Línea y va a llegar en el CDV 10 de la terminal.
 - En Terminal : El tren hace una salida de garaje en esta terminal; el operador puede precisar la maniobra de salida deseada.
- Se puede reintegrar un tren retirado únicamente sobre su renglón previsto en el programa de operación teórico.
- El sistema propone una salida de garaje predeterminada.

La ventana " Reintegración tren " que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

Reintegración tren

Reintegración tren

☒ Reintegración en Línea

☐ Reintegración en Terminal

Maniobra garaje

Validar

Entrar los argumentos y VALIDAR

Salir

Fig. 60 : Ventana "Reintegración tren"

La ventana "Reintegración tren - en Terminal" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

The screenshot shows a software window titled "Reintegración tren". Inside the window, there are two radio buttons: "Reintegración en Línea" (unselected) and "Reintegración en Terminal" (selected). To the right of these buttons are two dropdown menus labeled "Maniobra salida" and "Maniobra garaje". At the bottom of the window, there is a "Validar" button on the left, a central text area with the instruction "Entrar los argumentos y VALIDAR", and a "Salir" button on the right.

Fig. 61 : Ventana "Reintegración tren - en Terminal"

4.3.6.2.9 Impresión

IMPRESIÓN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen "Horario XXX" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en el sinóptico la opción "Imprimir". • Presionar el botón VALIDAR o SALIR.	Una ventana de confirmación "Imprimir horario" aparece en la pantalla.
Notas:	
- El botón "SALIR" permite regresar al menú inicial.	

La ventana "Imprimir horario" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

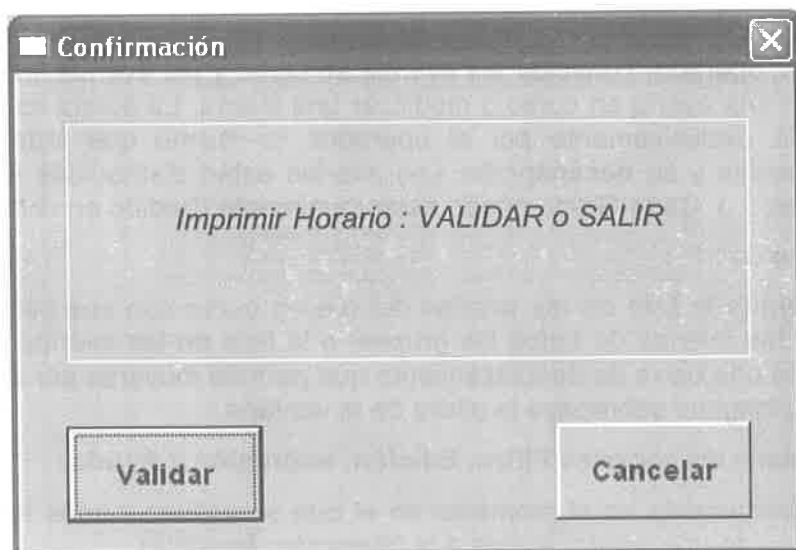
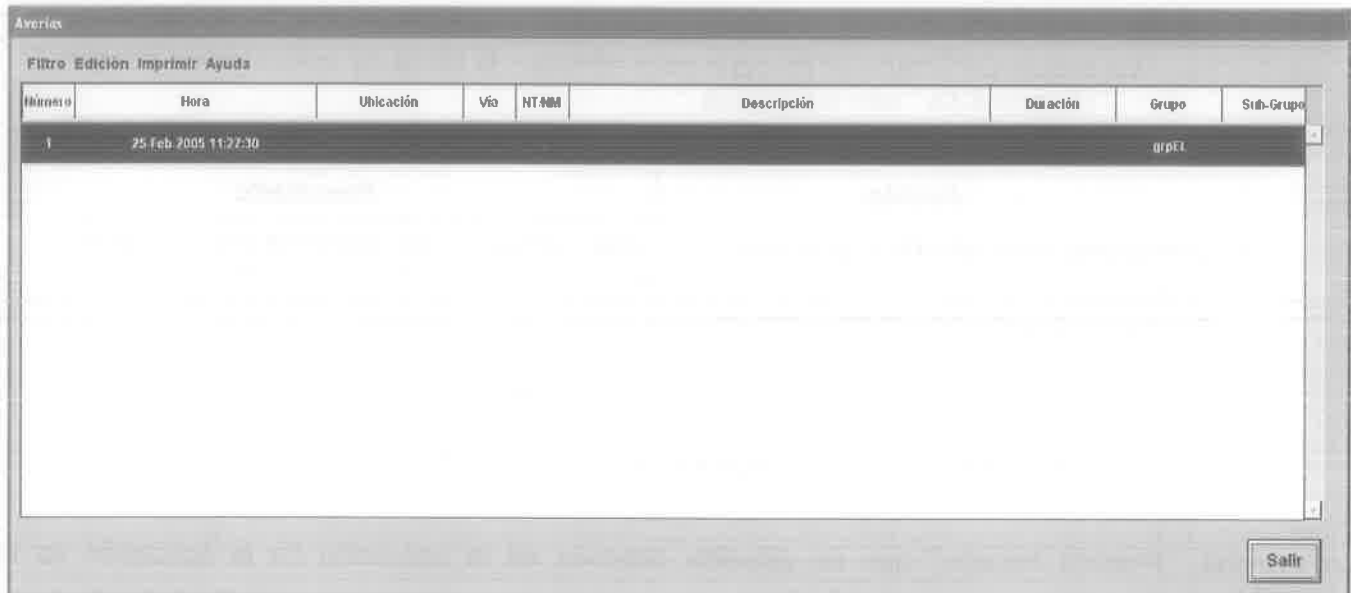


Fig. 62 : Ventana "Imprimir horario"

4.3.7 Imagen “Averías”

4.3.7.1 Descripción



Esta imagen permite al operador consultar las averías en curso y las averías finalizadas, registrar una nueva avería, terminar una avería en curso o modificar una avería. La avería es un acontecimiento de la operación, indicada exclusivamente por el operador, lo mismo que toda modificación de las condiciones de las averías y su desaparición. Las averías están distribuidas por grupos de averías (Material Rodante, Vías, ...). Cada Grupo puede estar igualmente dividido en diversos sub-grupos.

La imagen se compone de :

- Un cuadro que presenta la lista de las averías del día en curso con sus parámetros. Este cuadro dará la lista de todas las averías de todos los grupos, o la lista de las averías de un grupo dado. El cuadro está provisto de una barra de desplazamiento que permite moverse por la lista de averías en el momento en el que su longitud sobrepasa la altura de la ventana.
- Una barra de menú tiene las opciones **Filtro**, **Edición**, **Impresión** y **Ayuda**.
- Un **diálogo** visible únicamente en el momento en el que se activan ciertas funciones (Creación de una avería, Modificación de una avería, Ayuda a la operación, Imprimir).

El menú **Filtro** propone la lista de los grupos de averías y permite restringir la lista indicada, o el grupo seleccionado, o volver a la lista global de las averías.

El menú **Edición** incluye las opciones **Creación** para declarar una nueva avería, **Modificación** para cambiar uno o más parámetros de una avería y **Fin Avería** para registrar el fin de una avería.

El menú **Ayuda** propone diversas opciones que permiten visualizar un mensaje de ayuda al regulador en la zona de diálogo. Este mensaje puede ser utilizado para describir las consignas a aplicar en una situación dada.

Al momento de llamar la imagen, se visualiza la lista de todas las averías.

4.3.7.2 Diálogos

4.3.7.2.1 Visualización de las averías

VISUALIZACIÓN DE LAS AVERÍAS	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la imagen "Averías" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Seleccionar un opción del menú Filtro.	La lista de las averías del grupo seleccionado se visualiza en el cuadro con los parámetros asociados.
Notas:	
- Los parámetros presentados para todas las visualizaciones son : - El número. - La fecha y la hora de inicio. - El lugar. - La vía en la que se ha producido (si este dato es significativo para la avería). - El número de motriz A para identificar la formación (si este dato tiene sentido para la avería). - La descripción. - La duración (si está terminada). Si se visualiza el conjunto de las averías, los otros parámetros presentados son los siguientes : - El grupo. - El subgrupo. - Las averías se presentan en orden cronológico de su hora de registro. - Una avería puede estar : - En curso (la Línea que la describe es de color blanco). El operador ha registrado el inicio de la avería, pero ésta no ha terminado todavía. No se indica la duración de la avería. - Terminada (Línea en gris) : el operador ha indicado el fin de la avería y su duración figura en la columna correspondiente. - Para darla por terminada es necesario seleccionarla (pasa a video inverso) y del menú Edición seleccionar fin avería. - La lista de las averías está equipada con un elevador que permite desplazarse por la lista en el momento en el que se sobrepasa el número de averías visibles en la ventana. - La lista incluye como máximo 2000 averías. En el momento en que se alcanza este número, la avería más antigua que ha terminado se suprime de la lista para dejar espacio a una nueva avería. Si no hay averías que hayan terminado, se elimina de la lista la avería en curso más antigua.	

4.3.7.2.2 Declaración de una avería

DECLARACIÓN DE UNA AVERÍA	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la imagen "Averías" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar un grupo de la opción Creación del menú Edición.	Se abre una ventana de diálogo que permite informar al operador de los diferentes parámetros de la avería para el grupo en cuestión.
• Elegir explícitamente los diferentes parámetros de la avería. • Confirmar con el botón "Aceptar"	La avería aparece en la lista.
Notas:	
- Algunos parámetros son indicados de forma automática por el sistema (número de la avería, hora de aparición...).	

A continuación la ventana de diálogo :

The image shows a software dialog box titled "Inicio avería". It has a light gray background with a darker gray border. Inside, there are six text labels on the left, each followed by a white rectangular input field: "Ubicación", "Vía", "Número Tren", "Número Motriz", "Descripción", and "Sub-Grupo". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Aceptar" on the left and "Cancelar" on the right, both with a light gray background and a dark gray border.

Fig. 63 : Ventana "Inicio Avería"

4.3.7.2.3 Fin de una avería

FIN DE UNA AVERÍA	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la imagen " Averías " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar la avería en curso en la lista de las averías posicionándose sobre la Línea correspondiente. • Seleccionar la opción Fin Avería.	La Línea pasa a video inverso y la opción Fin Avería del menú Edición se vuelve activo. La avería pasa en gris al mismo tiempo que se visualiza su duración.
Notas:	
- El sistema informa automáticamente de la duración, el cual calcula la diferencia entre la hora indicada de fin de la avería y la hora de declaración de ésta . La duración de la avería se expresa en horas y minutos y segundos.	

4.3.7.2.4 Modificación de una avería

MODIFICACIÓN DE UNA AVERÍA	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la imagen " Averías " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar una avería en la lista.	La opción Modificación del menú Edición se activa.
• Seleccionar la opción Modificación .	Se abre una ventana de diálogo que permite de modificar los parámetros de la avería para el grupo en cuestión.
• Elegir explícitamente los diferentes parámetros de la avería.	
• Confirmar con el botón " Aceptar ".	La avería modificada aparece en la lista.
Notas:	
- El operador procederá de la misma manera que para la declaración de avería.	

4.3.7.2.5 Impresión de las averías

IMPRESIÓN DE LAS AVERÍAS	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la imagen “ Averías ” son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el menú Imprimir.	Se abre una ventana de diálogo que le permitirá precisar los parámetros de impresión.
• Elegir los diferentes parámetros para la impresión de las averías.	Las averías escogidas se impriman en papel.
• Confirmar con el botón “ Imprimir ”.	
Notas:	
- Los parámetros usados para la impresión son: • El grupo de averías o todas las averías. • Fecha de inicio. • Hora de inicio. • Fecha de fin. • Hora de fin del trabajo.	

A continuación la ventana de diálogo :

Fig. 64 : Ventana "Impresión Avería"

4.3.7.2.6 Ayuda sobre una avería

AYUDA SOBRE UNA AVERÍA	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la imagen "Averías " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar una opción del menú Ayuda.	Aparece una ventana de ayuda del tipo de avería escogida.

4.3.8 Imagen “ Programa ”

4.3.8.1 Descripción

Esta imagen permite seleccionar el programa de explotación a utilizar en una jornada.

4.3.8.2 Diálogos

La ventana “ Programas de explotación ” que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

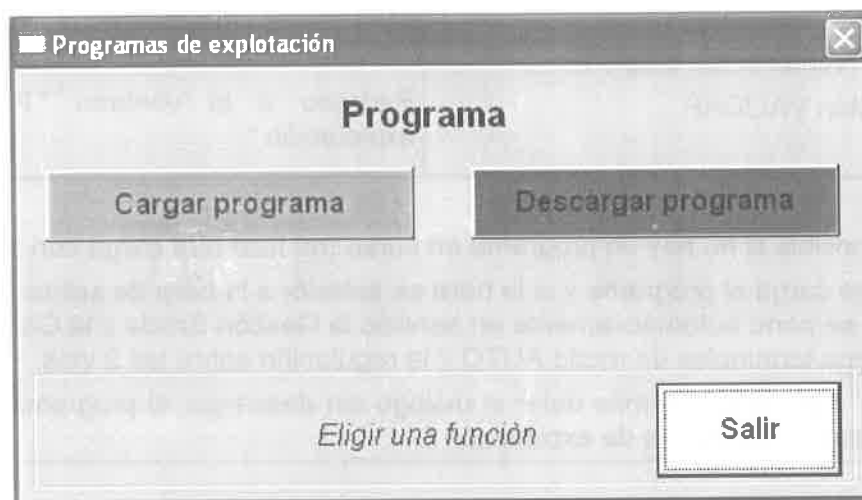


Fig. 65 : Ventana “Programas de explotación”

Se compone de:

- Un botón “ Cargar Programa ”
 - Rojo: No hay programa cargado. Se puede seleccionar.
 - Verde: Hay un programa cargado. No se puede seleccionar.
- Un botón “ Descargar Programa ”
 - Rojo: Hay un programa cargado. Se puede seleccionar.
 - Verde: No hay programa cargado. No se puede seleccionar.

4.3.8.2.1 Cargar un programa

CARGAR UN PROGRAMA

Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la ventana " Programas de explotación " son mostradas.

Descripción:

Acción	Resultado
• Seleccionar la opción " Cargar programa ".	La ventana " Cargar programa de explotación " aparece en la pantalla.
• Indicar con las fechas el día elegido. • Presionar el botón VALIDAR.	Regreso a la ventana " Programas de explotación ".

Notas:

Esta opción sólo es posible si no hay un programa en curso (no hizo otra carga con anterioridad).

- Cuando se carga el programa y si la hora es anterior a la hora de salida del primer tren a salir, se pone automáticamente en servicio la Gestión Salida y la Gestión Maniobra de ambos terminales en modo AUTO y la regulación sobre las 2 vías.
- El botón " Cancelar " permite dejar el diálogo sin descargar el programa, y regresar a la ventana " Programas de explotación ".

La ventana " Cargar programa de explotación " que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

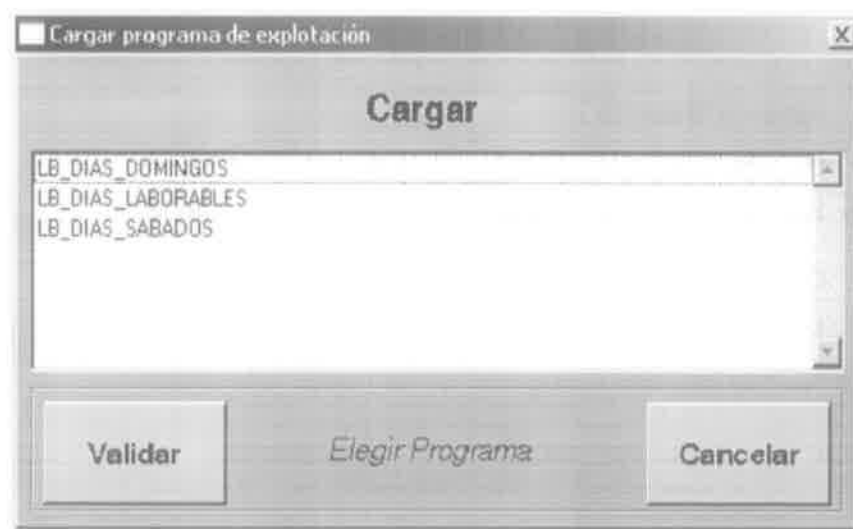


Fig. 66 : Ventana "Cargar programa de explotación"

4.3.8.2.2 Descargar un programa

DESCARGAR UN PROGRAMA	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la ventana " Programas de explotación " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar la opción " Descargar Programa ". • Presionar el botón VALIDAR.	Una ventana de confirmación aparece en la pantalla. Regreso a la ventana " Programas de explotación ".
Notas:	
- Esta opción sólo es posible si un programa ya está cargado - El botón " Cancelar " permite dejar el diálogo sin descargar el programa y regresar a la ventana " Programas de explotación "	

4.3.9 Imagen “ Diversos ”

4.3.9.1 Descripción

Esta imagen agrupa las operaciones de control del Seguimiento de los trenes:

- Marcha Seguimiento.
- Inhibición Seguimiento.
- Anotación Bitácora.
- Nombre CDVs y Agujas.
- Paro Seguimiento.
- Color NT.

4.3.9.2 Diálogos

La ventana “ Diversos ” que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

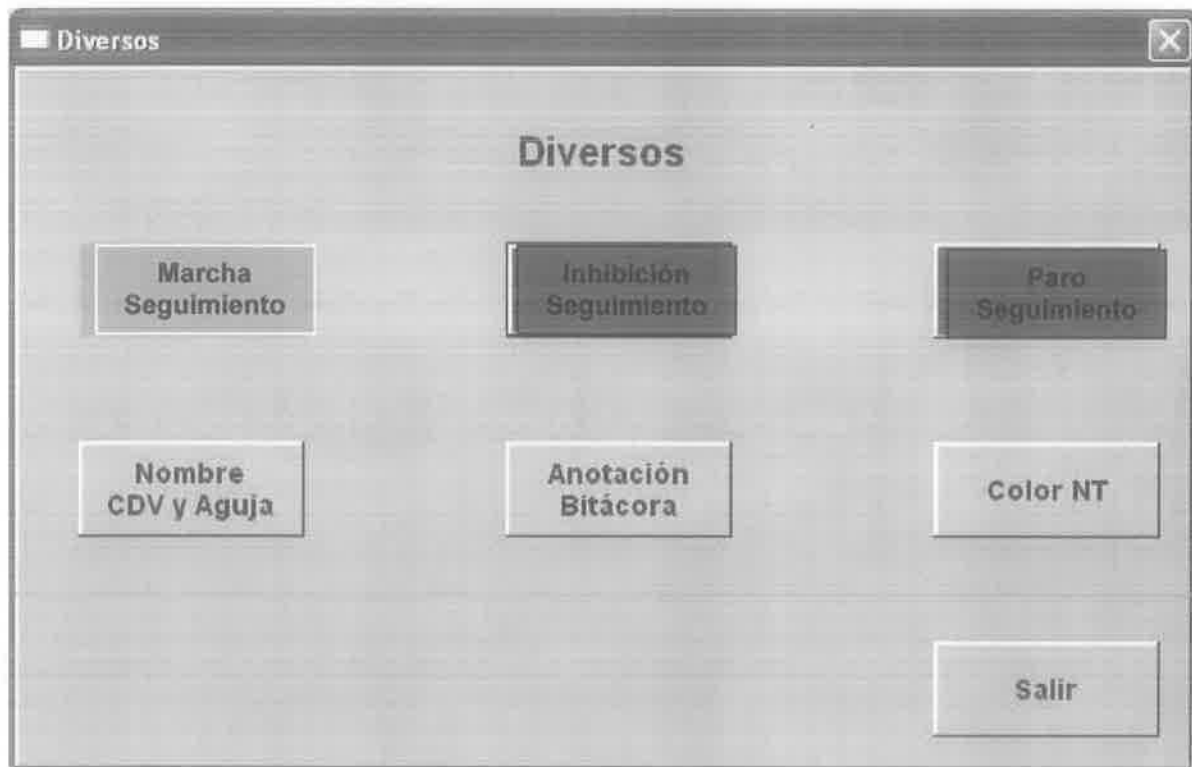


Fig. 67 : Ventana “Diversos”

4.3.9.2.1 Puesta en Marcha del Seguimiento de trenes

PUESTA EN MARCHA DEL SEGUIMIENTO DE TRENES	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la ventana " Diversos " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar la opción " Marcha Seguimiento ". • Presionar el botón " Validar ".	Aparece una ventana de confirmación con los botones " Validar " y " Cancelar ". Regreso a la ventana " Diversos ".
Notas:	
- Para poner en marcha las funciones de seguimiento y de numeración automática de los trenes, seleccionar el botón " Marcha Seguimiento ". El botón sólo está activo cuando el seguimiento está en paro o inhibido. - En el momento en el que el seguimiento está en marcha, solo está activo el botón " Inhibición Seguimiento ". - El botón " Cancelar " permite dejar el diálogo sin poner en marcha el seguimiento.	

4.3.9.2.2 Inhibir el Seguimiento de trenes

INHIBIR EL SEGUIMIENTO DE TRENES

Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la ventana " Diversos " son mostradas.

Descripción:

Acción	Resultado
• Seleccionar la opción " Inhibición Seguimiento ".	Aparece una ventana de confirmación con los botones " Validar " y " Cancelar ".
• Presionar el botón " Validar ".	El seguimiento queda inhibido. Regreso a la ventana " Diversos ".

Notas:

- El botón " Inhibición Seguimiento " sólo está activo cuando el seguimiento está en marcha.
- Con el seguimiento inhibido, solo está activo el botón " Marcha Seguimiento ".
- El modo " Inhibición Seguimiento " es el modo recomendado durante las horas de noche. Se recomienda hacer el diálogo " Inhibición Seguimiento " después el " Descarga Programa " una vez que todos los trenes están sobre sus posiciones de estacionamiento.
- La función asegura únicamente la memorización de los números de motriz de los trenes presentes sobre las zonas de estacionamiento; si se detecta un movimiento de un tren sobre una de estas zonas, se elimina este tren en la lista de los trenes a seguir.
- El botón " Cancelar " no realiza ninguna acción y cierra la ventana.

4.3.9.2.3 Parar el Seguimiento de trenes

PARAR EL SEGUIMIENTO DE TRENES	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la ventana " Diversos " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar la opción " Paro Seguimiento ". • Presionar el botón " Validar ".	Aparece una ventana de confirmación con los botones " Validar " y " Cancelar ". El seguimiento queda en paro. Regreso a la ventana " Diversos ".
Notas:	
- El botón solo está activo cuando el seguimiento está en marcha. - Con el seguimiento en paro, sólo está activo el botón " Marcha Seguimiento " - La función asegura únicamente la visualización de las ocupaciones de los circuitos de vía. Además, el sistema elimina todos los trenes existentes en la Línea y borra los números de tren y números de motriz. - El botón " Cancelar " no realiza ninguna acción y cierra la ventana.	

4.3.9.2.4 Anotación evento

ANOTACIÓN EVENTO	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la ventana " Diversos " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar la opción " Anotación Bitácora ". • Introducir el texto del mensaje. El texto es limitado a 40 caracteres. • Presionar el botón VALIDAR.	Aparece la ventana " Anotación de Evento " en la pantalla. El texto aparece en la lista de eventos, con la fecha y hora actual.
Notas:	
- El botón " Salir " no realiza ninguna acción y cierra la ventana. - La anotación aparece en la lista de eventos.	

La ventana que se visualiza es la siguiente:

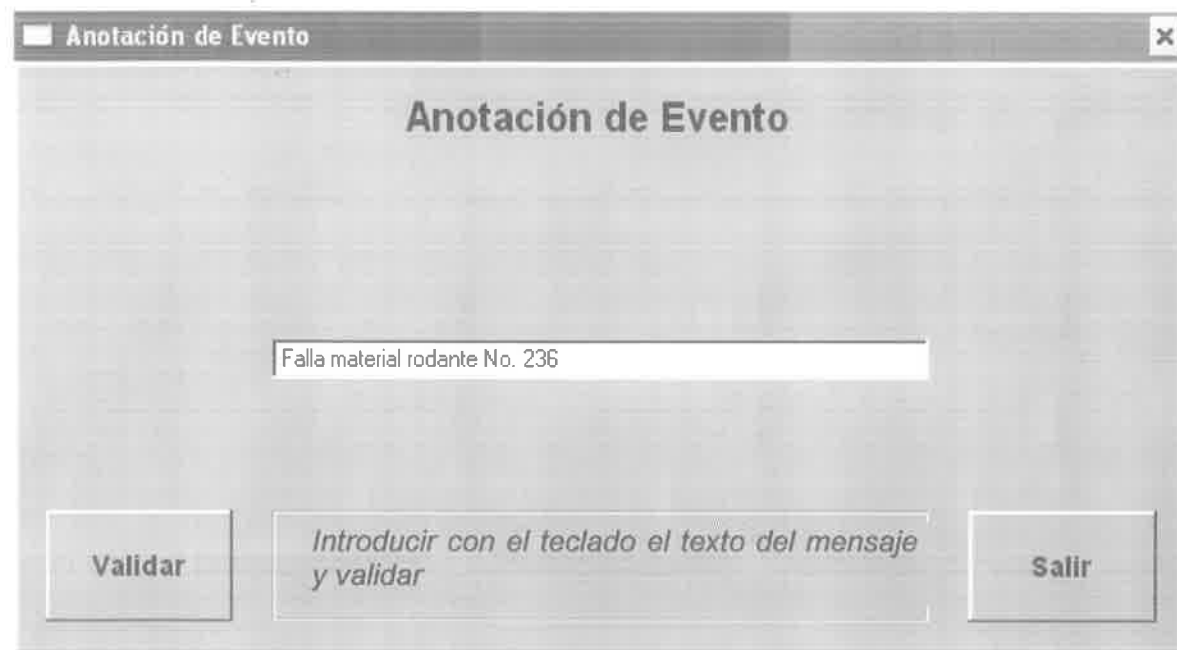


Fig. 68 : Ventana "Anotación de Evento"

4.3.9.2.5 Nombre CDVs y Agujas

NOMBRE CDVs Y AGUJAS	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la ventana " Diversos " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar la opción " Nombre CDVs y Agujas ". • Elegir el tipo de visualización (Visualizados o escondidos). • Presionar el botón VALIDAR.	Aparece la ventana " Nombre CDV y Agujas " en la pantalla. Regreso a la ventana " Diversos ".
Notas:	
- Esta función permite al operador elegir si quiere visualizar los nombres de los CDV y de las agujas en los sinópticos. - El Modo predeterminado es la visualización de los nombres de CDV y de agujas	
El botón " Cancelar " permite regresar al menú inicial.	

La ventana " Nombre CDV y Agujas " que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

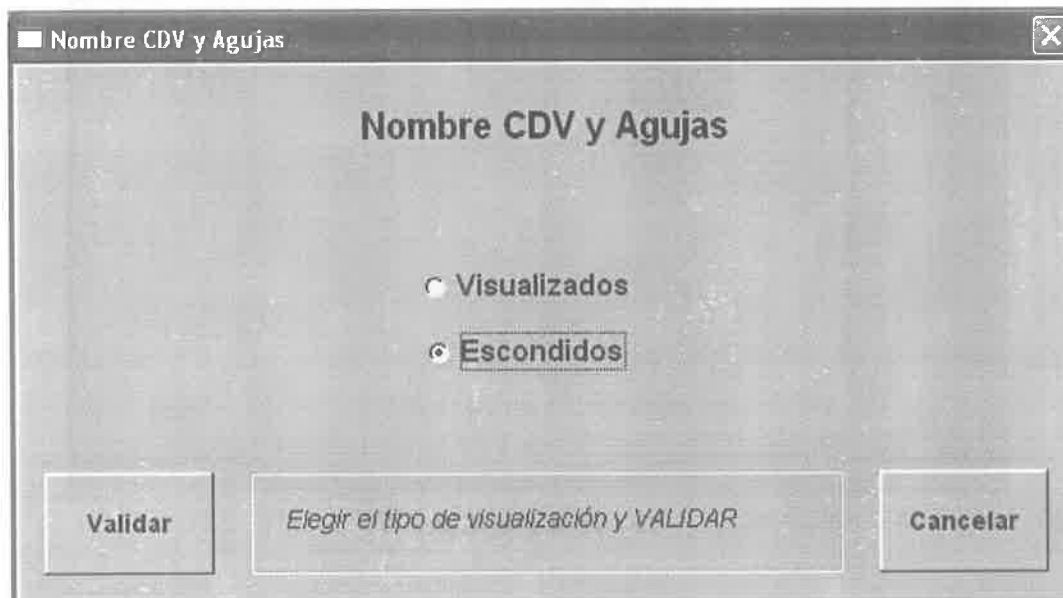


Fig. 69 : Ventana " Nombre CDV y Agujas "

4.3.9.2.6 Color NT

COLOR NT	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la ventana “ Diversos ” son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar la opción “ Color NT ”.	Aparece la ventana “ Color NT ” en la pantalla.
• Elegir el color predeterminado del número de tren (NT).	El color del NT cambia al color elegido, en las imágenes “ Terminal ”, “ Porción de Línea ” y TCO. Regreso a la ventana “ Diversos ”.
• Presionar el botón VALIDAR.	
Notas:	
- Esta función permite al operador elegir un color predeterminado del número de tren en los sinópticos.	
- El botón “ Salir ” permite regresar al menú inicial.	

La ventana " Color NT " que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

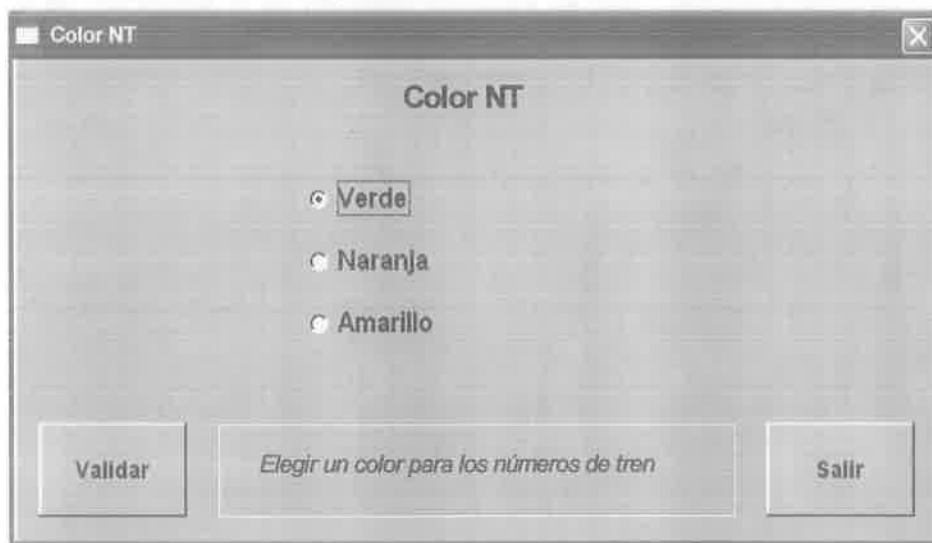


Fig. 70 : Ventana "Color NT"

4.3.10 Imagen “ Kilometraje ”

4.3.10.1 Descripción

Esta imagen presenta el kilometraje efectuado por las formaciones para la jornada en curso, y las vueltas efectuadas por cada tren.

Kilometraje

NT	Motrices		Kilometraje		Causas
	A	B	Diario	Acumul.	
001	01	?	1414482757	1414482757	?
002	02	?	1414482757	1414482757	?
003	255	?	1414482757	1414482757	?
004	255	?	1414482757	1414482757	?
005		?	0	0	?

Vueltas

NT	Motrices		Vueltas		Num. averías
	A	B	Real.	Perd.	
001	01	?	3	?	?
002	02	?	3	?	?
003	255	?	2	?	?
004	255	?	2	?	?
005		?	0	?	?

Prev.: 0 Realiz.: 0 Non realiz.: 0

Fig. 71 : Ventana “Kilometraje”

La imagen se compone de:

- Las informaciones del kilometraje presentadas para cada formación:
 - Número del tren asociado a la formación.
 - Número de las motrices A y B.
 - Kilometraje efectuado por la formación desde el principio de la jornada.
 - Kilómetros acumulados por la formación desde su puesta en servicio.
 - Última avería. Se resalta en color rojo si todavía está en curso.
- Las informaciones vueltas realizadas para cada tren:
 - Número del tren.
 - Formaciones asociadas a ese tren en la jornada (número de las motrices A y B).
 - Número de vueltas realizadas por la formación con ese número de tren.
 - Número de vueltas perdidas por avería.
 - Número de averías.
- En la parte inferior:
 - Número total de vueltas previstas en la jornada.
 - Número de vueltas realizadas hasta la hora actual.
 - Número de vueltas no realizadas hasta la hora actual.
- En la parte superior:
 - Un botón **Modificación**.
 - Un botón **Motriz**.
 - Una zona de diálogo activo, solo si se ha seleccionado una de las opciones Modificación o Búsqueda de Motriz.

4.3.10.2 Diálogos

4.3.10.2.1 Modificación de un kilometraje

MODIFICACIÓN DE UN KILOMETRAJE	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la imagen " Kilometraje " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en la imagen el kilometraje KM DIA a modificar (Se vuelve editable). • Seleccionar el botón Modificar. • Teclear la clave de identificación del regulador. • Seleccionar en la ventana el botón Validar. • Teclear el nuevo valor del kilometraje. • Seleccionar en la ventana el botón Validar.	Aparece una ventana pidiendo una clave para modificar el kilometraje. Aparece una zona de diálogo con el valor actual del kilometraje KM DIA seleccionado. La zona de diálogo desaparece.
Notas:	

4.3.10.2.2 Modificación de los kilometrajes acumulados

MODIFICACIÓN DE UN KILOMETRAJE ACUMULADO	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la imagen " Kilometraje " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en la imagen el kilometraje KM Total a modificar (Se vuelve editable). • Seleccionar el botón Modificar. • Teclear la clave de identificación del regulador. • Seleccionar en la ventana el botón Validar. • Teclear el nuevo valor del kilometraje. • Seleccionar en la ventana el botón Validar.	Aparece una ventana pidiendo una clave para modificar el kilometraje. Aparece una zona de diálogo con el valor actual del kilometraje KM Total seleccionado. La zona de diálogo desaparece.
Notas:	
- Para modificar un kilometraje acumulado, el operador tiene que estar autorizado y el sistema le solicita teclear una clave al teclado. - El botón cancelar permite regresar a la imagen Kilometraje sin modificar el kilometraje.	

4.3.10.2.3 Búsqueda de una motriz

BÚSQUEDA DE UNA MOTRIZ	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la imagen " Kilometraje " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " Motriz ". • Teclear en la zona de diálogo el número de motriz a buscar. • Seleccionar el botón Validar.	Una zona de diálogo aparece en la pantalla. La zona de diálogo desaparece. En la lista de kilometrajes, el parámetro Número de motriz buscado se visualiza en video - inverso.
Notas:	
- Si el número de motriz no figura en la lista, se visualiza un mensaje de error (Número de Motriz incorrecto).	

4.3.11 Imagen “ Formación ”

4.3.11.1 Descripción

Esta imagen visualiza la constitución de los trenes.

The screenshot shows a software window titled "Formaciones de trenes". At the top, there are four buttons: "Salir", "Crear", "Modificar", and "Suprimir". Below these buttons is a search section with a "Buscar" label, a dropdown menu currently set to "Carro R", and a "Número" label followed by an empty input field. The main area of the window contains a table with the following columns: NT, Motriz A, R, N, N, PR, N, N, R, Motriz B, Entrada, Salida, and Modelo. The table lists 15 rows of train formation data.

NT	Motriz A	R	N	N	PR	N	N	R	Motriz B	Entrada	Salida	Modelo
	0001	3083	1223	1124	3173	1135	1201	3119	0020			MP68R96
	0005	3043	1010	1054	3018	1228	1018	3003	0070			MP68R93
23	0009	3097	1219	1157	3139	1226	1207	3071	0051			MP68R96
19	0013	3121	1141	1101	3009	1166	1221	3010	0068			MP68R96
	0016	3001	1218	1188	3024	1205	1238	3002	0083			MP68R96
24	0018	3169	1153	1086	3100	1187	1074	3068	0061			MP68R96
14	0019	3038	1094	1032	3101	1191	1049	3060	0015			MP68R96
	0024	3007	1112	1185	3168	1102	1215	3050	0056			MP68R96
18	0025	3067	1080	1233	3102	1225	1116	3159	0114			MP68R96
08	0031	3074	1050	1128	3122	1131	1237	3019	0026			MP68R93
	0036	3147	1031	1029	3052	1195	1154	3054	0086			MP68R96
	0037	3072	1100	1085	3029	1042	1129	3125	0104			MP68R96
15	0040	3111	1149	1044	3154	1041	1037	3095	0010			MP68R96

Fig. 72 : Ventana “Formaciones de Trenes”

La imagen se compone de:

1. La lista de los elementos ya definidos para cada formación:
 - Número del tren asociado a la formación (si se halla en operación).
 - Número de las motrices A y B.
 - Número del carro R, N, N, PR, N, N, R de la formación.
 - Fecha de entrada y de salida de la formación.
 - Número del modelo de la formación.
2. Tres botones para **Creación**, **Modificación** y **Supresión**.
3. Un menú **Buscar** con las opciones **Motriz M**, **Motriz N**, **Remolque R** y **Remolque PR**.
4. Una zona de diálogo que cubre parcialmente la lista de formaciones que se presentará únicamente si el operador ha seleccionado ciertas opciones (Creación o Modificación de una formación).

4.3.11.2 Diálogos

4.3.11.2.1 Creación de una formación

CREACIÓN DE UNA FORMACIÓN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la imagen " Formación " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en el menú Edición la opción Creación. • Para cada carro de la formación teclear la nomenclatura (Se vuelve editable). • Apuntar el botón Validar.	Una zona de diálogo aparece en la pantalla con los diferentes parámetros de una formación. La zona de diálogo desaparece. En la lista de Formaciones, la formación creada se añade al final de la lista.
Notas:	
- Si la verificación de los parámetros de la formación es errónea, se visualiza un mensaje de error al operador.	

4.3.11.2.2 Modificación de una formación

MODIFICACIÓN DE UNA FORMACIÓN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la imagen " Formación " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en la imagen la formación a modificar (Se vuelve editable). • En el menú Edición seleccionar la opción Modificación. • Modificar el o los carros de la formación.	Aparece una zona de diálogo con los parámetros actuales de la formación seleccionada.
• Apuntar en la ventana el botón Validar.	La zona de diálogo desaparece.
Notas:	
- El botón cancelar permite regresar a la imagen Formación sin modificar la formación seleccionada.	

4.3.11.2.3 Supresión de una formación

SUPRESIÓN DE UNA FORMACIÓN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta ; la barra de íconos y la imagen " Formación " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en la imagen la formación a suprimir. • En el menú Edición seleccionar la opción Supresión. • Apuntar en la ventana el botón Validar.	Aparece ventana de confirmación. La ventana desaparece. La formación seleccionada desaparece de la lista de formaciones.
Notas:	
- El botón cancelar permite regresar a la imagen Formación sin suprimir la formación seleccionada.	

4.3.11.2.4 Búsqueda de una motriz o de un carro

BÚSQUEDA DE UNA MOTRIZ O DE UN CARRO	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la imagen " Formación " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en el menú Buscar la opción Motriz M, Motriz R, Remolque N, o Remolque PR. • Teclear en la zona de diálogo el número de motriz o de carro a buscar. • Oprimir el botón "Enter" del teclado.	Una zona de diálogo aparece en la pantalla. La zona de diálogo desaparece. En la lista de Formaciones, el parámetro Número de motriz o de carro buscado se visualiza en video - inverso.
Notas:	
- Si el Número de motriz o de carro no figura en la lista, se visualiza un mensaje de error (Número de Motriz o de carro incorrecto).	

4.4 Funcionalidades IHM DEL SISTEMA SUPERVISIÓN

Esta sesión está destinada únicamente al Jefe de Reguladores. El acceso a esta sesión se podrá realizar únicamente desde el Puesto de dicho Operador.

4.4.1 Distribución de la pantalla

La barra de íconos que se visualiza es la siguiente:

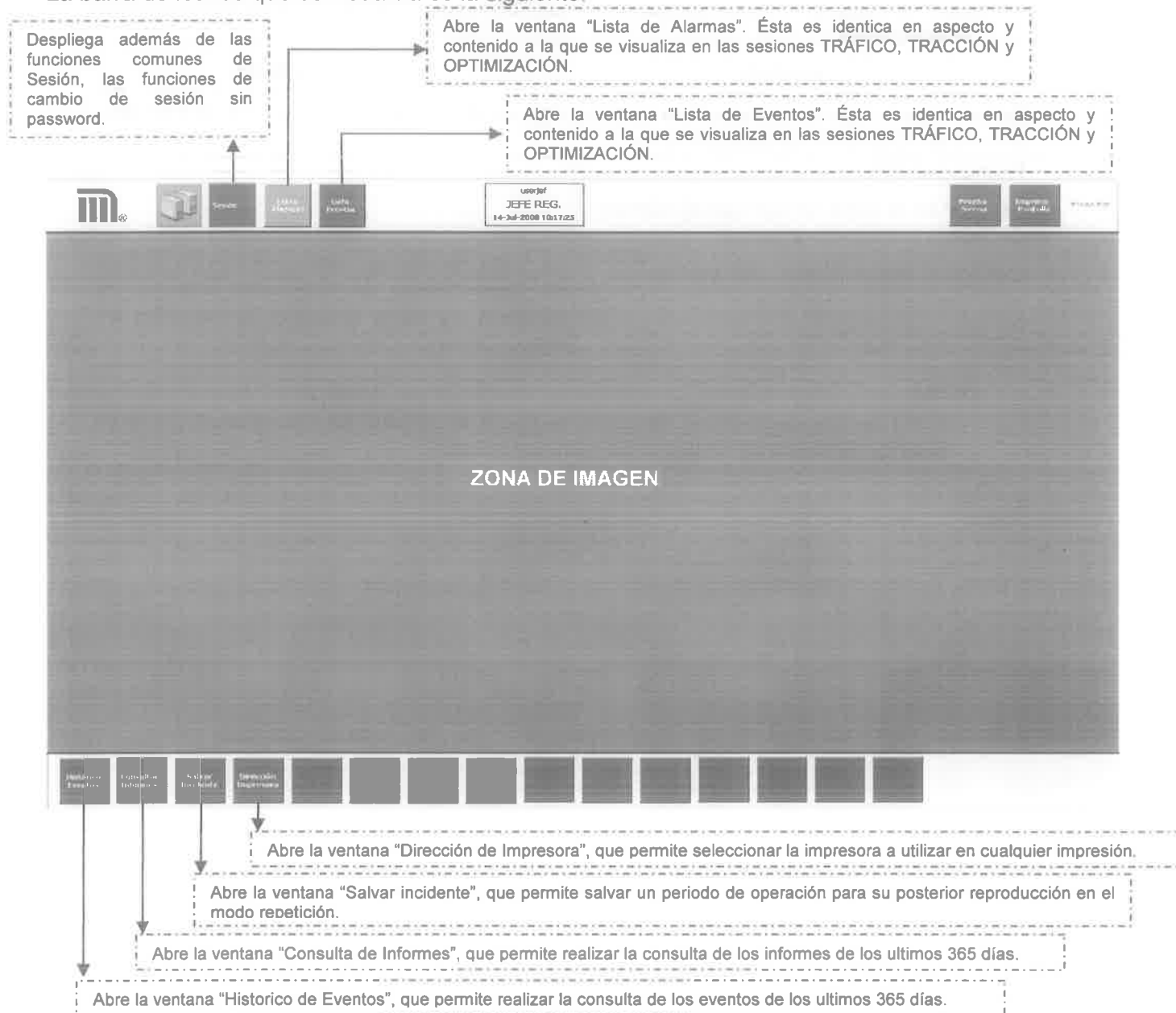


Fig. 73 : Pantalla de un puesto operador en la sesión Jefe de Reguladores.

4.4.2 Acceso a otras sesiones

El usuario de la sesión **Jefe de Reguladores** tiene acceso (visualización y mando), sin necesidad de password, a todas las imágenes y ventanas de las sesiones:

- Tráfico,
- Tracción,
- Optimización,
- CIE,
- Repetición.

Para cambiar de sesión, únicamente debe seleccionar la sesión en el menú que se despliega al hacer "clic" en el botón "Sesión" de la barra de íconos.

4.4.3 Descripción de las funciones e imágenes

4.4.3.1 Icono “Histórico de eventos”

El histórico de eventos permite consultar los eventos a largo plazo. La diferencia con la lista de eventos es que esta última permite consultar únicamente los últimos eventos, normalmente los de la jornada en curso.

4.4.3.2 Ventana “Filtro histórico de eventos”

El plazo de consulta del histórico abarca los últimos 365 días. Para acceder al histórico, se debe utilizar la ventana siguiente, llamada “Filtro histórico de eventos”.

FILTRO HISTÓRICO DE EVENTOS	
Estado inicial:	
Ventana “Filtro histórico de eventos” en pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Teclear una fecha y hora en el campo “inicio”. • Teclear una fecha y hora en el campo “fin”. • Eventualmente: – Elegir una prioridad – Elegir una vía – Elegir una estación – Elegir un tipo de equipo – Elegir un tipo de evento • Hacer “clic” en el botón ACEPTAR	La ventana “histórico de eventos” aparece, con los eventos seleccionados.
• Hacer “clic” en el botón “Limpiar”.	Los campos están vacíos.
Notas:	
– A excepción de los campos de fechas, los otros campos son opcionales. – El formato de entrada de las fechas es DD/MM/AA y de las horas HH:MM:SS. – La apariencia es muy similar a la de la Lista de Eventos, con la diferencia que en este filtro se solicita al operador (por ser una consulta histórica): – Fecha y hora de inicio de consulta. – Fecha y hora de fin de consulta. – Se consideran los siguientes valores predeterminados: – Fecha inicio: Fecha de ayer por ejemplo – hora de inicio: 00:00:00 – Fecha fin: Fecha de ayer por ejemplo – hora de fin: 23:59:59	

THALES

Filtro de acontecimientos

Prioridad

☐ 1 (Baja) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 (Alta) ☐ Alarmas manuales

Vias

☐ 1 ☐ 2 Y...

Ubicación

CA3
CAZ
PAR
OLI
ECA
MUZ
RRE
IPL
NEZ
VAR
BOA
REC

Tipo Equipos / Módulo

Alarma puerta
Batería conmutador
Batería de señalizaciór
Batería de sonorizaciór
Batería de teléfono
Cabina P
Circ. Alumbrado
Cisterna
Cuarto tableros
Cárcamo

Tipo Evento

Aguja en modo manual
Alarma sirena
Corte de urgencia
Discordancia
DNB
Franqueamiento
Incidente línea
ITP discordante
Mando local de equipo
RM

Hora (hh:mm:ss)

Contiene texto :

Hora inicio:

Hora de fin:

Limpiar Desactivar Aceptar Cancelar

Fig. 74 : Ventana "Filtro" de histórico de eventos

4.4.3.3 Ventana “Lista histórico de eventos”

LISTA HISTÓRICO DE EVENTOS	
Estado inicial:	
Ventana “Lista histórico de eventos” en pantalla, con históricos filtrados.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Elegir “Filtro”.	La ventana “Filtro” aparece, mostrando el filtro en curso.
• Elegir el Botón “Salir”.	La ventana desaparece.
Notas:	
– Excepto los campos de fechas, los otros campos son opcionales.	
– Todos los mandos enviados por el Sistema de Optimización serán identificados con la cadena <OPT> en lugar de <PGT>.	

Historico de eventos				
Salir	Congelar	Filtro		Imprimir
Número de eventos filtrados				105
Hora	Ubicación	Equipo	Descripción	Llave
Lun 14 Jul 2008, 22:34:25	CAZ	TRAF	PA-PAR-CAZ V2 mando DBQ. Encendido MND <opt>	0
Lun 14 Jul 2008, 22:34:25	CAZ	TRAF	PA-PAR-CAZ V2 mando DBQ. Encendido MND <opt>	0
Lun 14 Jul 2008, 22:34:25	CAZ	TRAF	PA-PAR-CAZ V2 mando DBQ. Encendido MND <opt>	0
Lun 14 Jul 2008, 22:34:25	CAZ	TRAF	PA-PAR-CAZ V2 mando DBQ. Encendido MND <opt>	0
Lun 14 Jul 2008, 22:34:25	CAZ	TRAF	DBQ V2 mando Apaga MND <opt>	0
Lun 14 Jul 2008, 22:34:25	CAZ	TRAF	DBQ V2 mando Encendido MND <opt>	0
Lun 14 Jul 2008, 22:34:25	CAZ	TRAF	DBQ V1 mando Apaga MND <opt>	0
Lun 14 Jul 2008, 22:34:25	CAZ	TRAF	DBQ V1 mando Encendido MND <opt>	0
Lun 14 Jul 2008, 22:34:25	CAZ	TRAF	PA-PAR-CAZ V2 mando DBQ. Encendido MND <opt>	0
Lun 14 Jul 2008, 22:34:25	CAZ	TRAF	PA-PAR-CAZ V2 mando DBQ. Encendido MND <opt>	0
Lun 14 Jul 2008, 22:34:25	CAZ	TRAF	PA-PAR-CAZ V2 mando DBQ. Encendido MND <opt>	0
Lun 14 Jul 2008, 22:34:25	CAZ	TRAF	PA-PAR-CAZ V2 mando DBQ. Encendido MND <opt>	0
Lun 14 Jul 2008, 22:34:25	CAZ	TRAF	DBQ V1 mando Apaga MND <opt>	0
Lun 14 Jul 2008, 22:34:25	CAZ	TRAF	DBQ V2 mando Apaga MND <opt>	0
Lun 14 Jul 2008, 22:34:25	CAZ	TRAF	DBQ V2 mando Apaga MND <opt>	0

Fig. 75 : Ventana “histórico de eventos”

4.4.4 Icono “Informes”

A continuación se presentan todas las ventanas relacionadas con la obtención de informes predefinidos.

4.4.4.1 Menú “Elegir un tipo de informe”

Este menú aparece al hacer “clic” en el icono “Consulta informes” de la barra de iconos de la sesión. Permite seleccionar el tipo de informe a consultar:

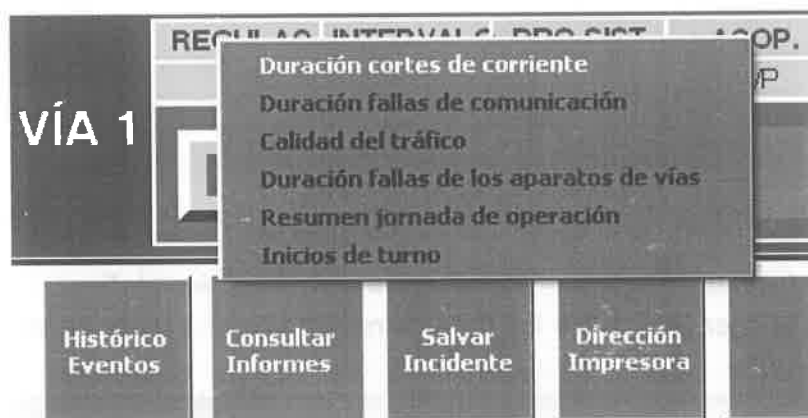


Fig. 76 : Menú “Consultar informes”

ELEGIR INFORMES	
Estado inicial:	
Menú “Consultar informes” en pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar un informe en la lista “Tipo de informe”.	La ventana de parámetros del informe seleccionado aparece en la pantalla.
Notas:	
– Cada tipo de informe tiene su ventana de parámetros.	

4.4.4.2 Ventana de parámetros del informe “Duración cortes de corriente”

Esta ventana permite al operador definir los parámetros de filtraje a tener en cuenta para la creación del informe.

Fig. 77 : Ventana “Parámetros del informe Duración cortes de corriente”

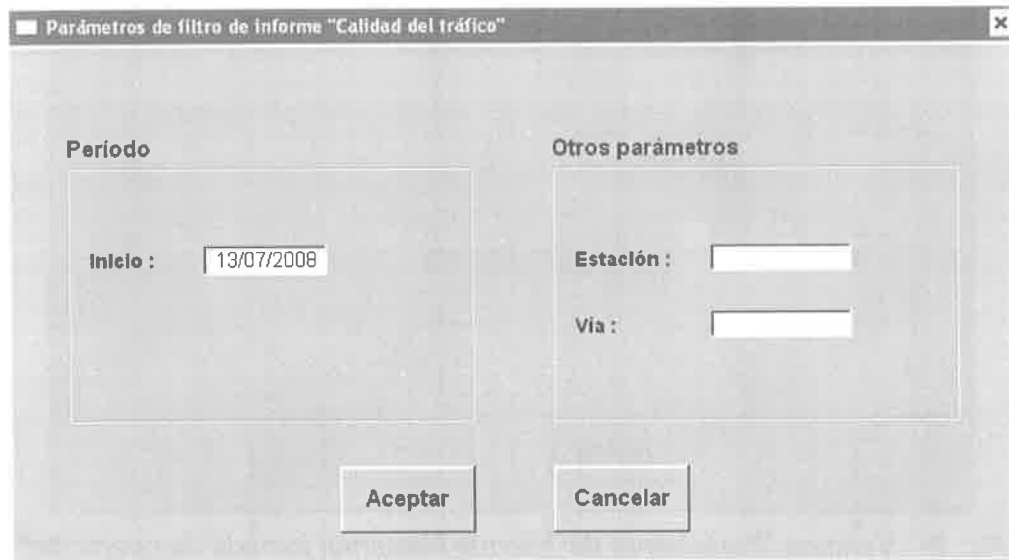
4.4.4.3 Ventana de parámetros del informe “Duración fallas de comunicación”

Esta ventana permite al operador definir los parámetros de filtraje a tener en cuenta para la creación del informe.

Fig. 78 : Ventana “Parámetros del informe Duración fallas de comunicación”

4.4.4.4 Ventana de parámetros del informe "Calidad del tráfico"

Esta ventana permite al operador definir los parámetros de filtraje a tener en cuenta para la creación del informe.

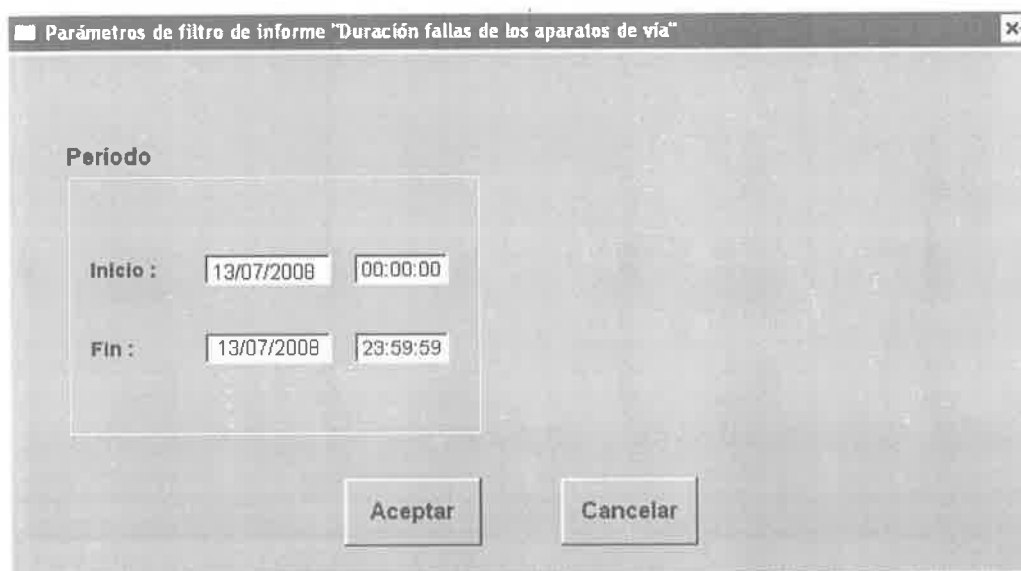


The screenshot shows a window titled "Parámetros de filtro de informe "Calidad del tráfico"". It contains two main sections: "Período" and "Otros parámetros". In the "Período" section, there is a label "Inicio :" followed by a text box containing "13/07/2008". In the "Otros parámetros" section, there are two labels: "Estación :" followed by an empty text box, and "Vía :" followed by another empty text box. At the bottom of the window, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

Fig. 79 : Ventana "Parámetros del informe Calidad del tráfico"

4.4.4.5 Ventana de parámetros del informe "Duración fallas de los aparatos de vía"

Esta ventana permite al operador definir los parámetros de filtraje a tener en cuenta para la creación del informe.



The screenshot shows a window titled "Parámetros de filtro de informe "Duración fallas de los aparatos de vía"". It contains a section labeled "Periodo" with two rows of input fields. The first row is labeled "Inicio :" and has two text boxes containing "13/07/2008" and "00:00:00". The second row is labeled "Fin :" and has two text boxes containing "13/07/2008" and "23:59:59". At the bottom of the window, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

Fig. 80 : Ventana "Parámetros del informe Duración fallas de aparatos de vía"

4.4.4.6 Ventana de parámetros del informe “Resumen jornada de operación”

Esta ventana permite al operador definir los parámetros de filtraje a tener en cuenta para la creación del informe.

Fig. 81 : Ventana “Parámetros del informe Resumen jornada de operación”

4.4.4.7 Ventana de parámetros del informe “Inicios de turno”

Esta ventana permite al operador definir los parámetros de filtraje a tener en cuenta para la creación del informe.

Fig. 82 : Ventana “Parámetros del informe Inicios de turno”

4.4.4.8 Dialogo de parámetros de informe

PARÁMETROS DE FILTRO DE INFORMES	
Estado inicial:	
Un informe fue seleccionado en el menú.	
Una ventana "Parámetros de filtro de informes" aparece en la pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Teclear los parámetros solicitados • De manera predeterminada, en la parte Periodo se proponen valores de día y eventualmente hora – representando el día en curso • Cambiar la parte periodo (si se desea). • Añadir los parámetros adicionales. • Hacer "clic" en el botón ACEPTAR .	La ventana se mantiene abierta pero no permite operar sobre ella. Se abre la ventana "Informe" asociada, mostrando el informe solicitado, aplicando los parámetros solicitados.

4.4.4.9 Ventanas “Informe”

Estas ventanas muestran el informe solicitado. Tienen dos partes diferentes:

- **Parámetros seleccionados:** Muestra los parámetros de filtro seleccionados por el operador en la ventana “Parámetros de filtro de informe”.
- **Informe:** Muestra el informe. Se puede utilizar la “barra de desplazamiento” para visualizar el informe completo.

En la barra de título se indica el nombre del informe solicitado.

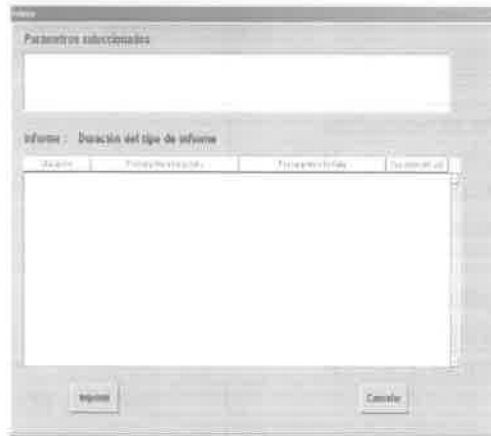


Fig. 83 : Ventana de tipo “Informe”

IMPRIMIR o CANCELAR UN INFORME

Estado inicial:

Ventana de tipo “Informe” en pantalla.

Descripción:

Acción	Resultado
• Hacer “clic” en el botón Imprimir.	Los parámetros del informe y el informe se imprimen en la impresora.
• Hacer “clic” en el botón cancelar.	La ventana se cierra. La ventana “Parámetros de filtro de informes” y permite operar sobre ella.

4.4.4.10 Informe "Duración cortes de corriente"

Muestra la duración de los cortes de corriente en la Línea:

Fig. 84 : Informe « Duración cortes de corriente »

Parámetros de filtro.

- Fecha y hora inicial.
- Fecha y hora final.
- Zona.

Contenido.

Zona	Sección	Fecha y Hora inicio corte	Fecha y Hora fin corte	Duración (hh:mm:ss)
F	12, 11	13/07/08 13:30:00	13/07/08 13:35:10	00:05:10
G	13	13/07/08 13:45:00	13/07/08 13:48:00	00:03:00

NOTAS

En caso de que el corte afecte a toda la zona, imprimir en la columna "Sección" las secciones que la componen.

4.4.4.11 Informe “Duración fallas de comunicación”

Muestra la duración de las fallas de comunicación entre PCC II y estaciones.

Parámetros de filtro

- Fecha y hora inicial.
- Fecha y hora final.

Fig. 85 : Informe « Duración fallas de comunicación »

Contenido

Ubicación	Fecha y Hora inicio falla	Fecha y Hora fin falla	Duración (hh:mm:ss)
CAZ	13/07/08 13:30:00	13/07/08 13:35:10	00:05:10
BUE	13/07/08 13:45:00	13/07/08 13:48:00	00:03:00

4.4.4.12 Informe "Duración fallas de los aparatos de vía"

Muestra la duración de las siguientes fallas en las agujas:

- Sin control (posición intermedia) superior a 15 segundos.
- Incoherente (ambos controles activos).
- Modo manual.

Fig. 86 : Informe « Duración fallas de aparatos de vía »

Parámetros de filtro.

- Fecha y hora inicial.
- Fecha y hora final.

Contenido.

Estac.	EQUIPO		Descripción falla	Fecha y Hora falla		Duración (hh:mm:ss)
	Id.	Descripción		Inicio	fin	
OCE	OCEAG 11/21	Aguja 11/21	Aguja manual	13/07/08 13:30:00	13/07/08 13:35:10	00:05:10

4.4.4.13 Informe “Calidad del Tráfico”

Muestra los factores de calidad del Tráfico por estación y vía y la desviación horaria de cada tren.

Fig. 87 : Informe « Calidad del tráfico »

Parámetros de filtro.

- Fecha.
- Nombre de la estación.
- Vía.

Contenido.

NOTAS:

-La “**Diferencia**” se calcula restando el horario real al horario previsto. Utilizar el símbolo “+” para el atraso y “-” para el adelanto.

-Este informe sólo se genera si estuvo activa la Regulación Automática en la fecha que se quiere consultar.

4.4.4.14 Informe "Resumen jornada de operación"

Permite conocer las desviaciones respecto a la previsión de los parámetros esenciales de operación. El resumen es por jornada y para toda la Línea.

Informe : Resumen de la jornada de explotación

Fecha: 27/02/2006 00:00:00

	VIA 1		VIA 2	
	PICO DE LA MAÑANA	PICO DE LA TARDE	PICO DE LA MAÑANA	PICO DE LA TARDE
INTERVALO PREVISTO	00:00	00:00	00:00	00:00
INTERVALO PROMEDIO	00:00	00:00	00:00	00:00
INTERVALO MAXIMO	00:00	00:00	00:00	00:00
INDICE DE SERVICIO				
RETRASO MAXIMO	+00:00	+00:00	+00:00	+00:00
TRENES ATRASADOS				
DE 0 A 1 MN	0	0	0	0
DE 1 A 2 MN	0	0	0	0
DE 2 A 3 MN	0	0	0	0
DE 3 A 4 MN	0	0	0	0
DE 4 A 5 MN	0	0	0	0
DE 5 A 10 MN	0	0	0	0
MAS DE 10 MN	0	0	0	0
SALIDAS TOTAL DEL DIA				
SALIDAS PREVISTAS				
SALIDAS SUPLEMENTARIAS				
SALIDAS SUPRIMIDAS				
SALIDAS REALIZADAS				

Imprimir Cancelar

Fig. 88 : Informe « Resumen jornada de operación »

Parámetros de filtro.

- Fecha.

Contenido.

	VIA 1		VIA 2	
	PICO DE LA MAÑANA	PICO DE LA TARDE	PICO DE LA MAÑANA	PICO DE LA TARDE
INTERVALO PREVISTO	12:00	10:00	12:10	09:40
INTERVALO PROMEDIO	11:59	09:56	12:04	09:36
INTERVALO MAXIMO	13:50	10:45	14:25	12:40
INDICE DE SERVICIO	1.00	1.00	0.99	0.99
RETRASO MAXIMO	+02:00	+00:30	+01:10	+00:20
TRENES ATRASADOS				
DE 0 A 1 MN	0	0	0	0
DE 1 A 2 MN	0	0	0	0
DE 2 A 3 MN	0	0	0	0
DE 3 A 4 MN	0	0	0	0
DE 4 A 5 MN	0	0	0	0
DE 5 A 10 MN	0	0	0	0
MAS DE 10 MN	0	0	0	0
SALIDAS TOTAL DEL DIA				
SALIDAS PREVISTAS		279		278
SALIDAS SUPLEMENTARIAS		0		0
SALIDAS SUPRIMIDAS		0		0
SALIDAS REALIZADAS		276		277

NOTA:

-Este informe sólo se genera si se tuvo activa la Regulación Automática en la fecha que se quiera consultar.

4.4.4.15 Informe "Inicios de turno"

Muestra las horas de inicio de turno de cada regulador del TCO. El regulador registra su inicio de turno con la función "Inicio de turno".

Fig. 89 : Informe Inicios de turno

Parámetros de filtro. (Ventana de parámetros del informe "Duración cortes de corriente", punto 4.4.4.2):

- Fecha y hora inicial.
- Fecha y hora final.

Contenido

Operador	Fecha y Hora inicio turno
JCPEREZ	13/07/08 06:00:00
JGARCIA	13/07/08 09:45:00

NOTA : La función "registro inicio de turno" está activa aún en horas fuera de horario de "traslape" de turnos.

Las horas normales se sitúan entre 00:00 a 00:30, entre 06:00 a 06:30, entre 12:00 a 12:30 y 18:00 a 18:30 horas.

4.4.5 Icono “Salvar incidente”

Para salvar un incidente en Línea, es necesario dar “clic” en el ícono “Salvar Incidente” que se encuentra en la sesión Jefe de Reguladores.

Respalda en disco o cinta los archivos que permitirán reproducir incidentes en la sesión “Repetición”.

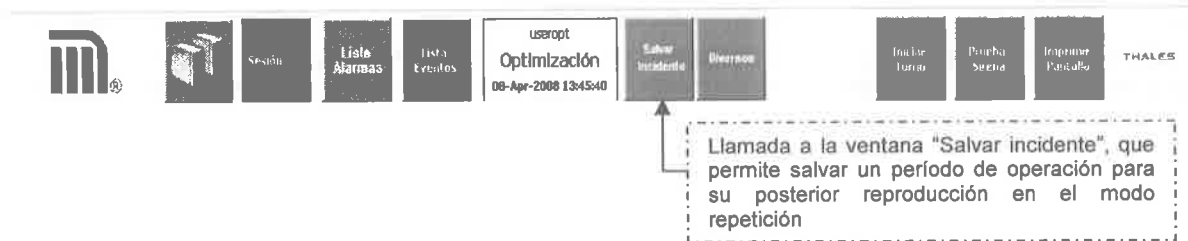


Fig. 90 : Sesión Jefe de Reguladores.

De igual forma se deben seguir los siguientes pasos y tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

SALVAR INCIDENTE	
Estado inicial:	
-Barra de iconos de la sesión Jefe Regulador	
Descripción:	
Acción	Resultado
El Jefe de Reguladores debe hacer “clic” en el ícono “Salvar incidente” situado en la barra de íconos. 	Los archivos actuales de repetición se guardan en el servidor de gestión.
Solicitar inmediatamente al personal de Computadoras que respalden el archivo.	El incidente queda guardado.
Notas:	
- El Jefe de Reguladores tiene seis horas como máximo para poder respaldar un incidente con el ícono “Salvar Incidente”, de lo contrario dicha información será eliminada automáticamente por el Sistema. - Antes de leer un incidente, es indispensable asegurarse de que éste haya sido respaldado por el personal de Computadoras, de lo contrario, los archivos que almacenan el incidente se borrarán y no podrán recuperarse. - No se podrá salvar un nuevo incidente hasta que personal de Computadoras haya respaldado el archivo en curso generado por el Sistema, de lo contrario éste lo sobre escribirá.	

4.4.6 Procedimiento para Reproducir un Incidente

4.4.6.1 Cargar un Incidente

- Para cargar un Incidente anterior a las últimas siete horas, se debe de llamar al personal de Mantenimiento de Computadoras para cargar los archivos correspondientes al incidente requerido, siempre y cuando se haya realizado la función de "Salvar Incidente" por parte del Jefe de Reguladores y exista un respaldo del mismo. Ya que se hayan cargado, se debe de seguir el mismo procedimiento para un incidente ocurrido en las últimas siete horas (ver viñeta siguiente).
- Para cargar un Incidente ocurrido en las últimas siete horas, se deben de seguir el procedimiento siguiente:

Parar la aplicación en tiempo real de la IHM de Gestión o Jefe de Reguladores, para ello se debe cerrar la sesión en curso según lo detalla la siguiente tabla:

CERRAR UNA SESIÓN	
Estado inicial:	
Una sesión está abierta: la barra de Iconos y una imagen están presentes.	
Descripción:	
Acción	Resultado
- Hacer "clic" en el menú "sesión" y activar la selección "Cerrar sesión". - Hacer "clic" en el botón "Aceptar" para cerrar la sesión o "Cancelar" para anular el diálogo.	Una ventana de confirmación aparece en el centro de la pantalla. La activación del botón "Aceptar" provoca la desaparición de la imagen y de la barra de íconos. Después, la ventana "login" se visualiza en la pantalla.

Una vez que se haya visualizado el escritorio al cerrar sesión, dar doble "clic" al acceso directo **MMIstop.bat** que se encuentra en el escritorio.

En la siguiente imagen se muestra un fragmento del escritorio de los puestos operadores de Repetición, con los accesos directos utilizados para arrancar y parar una aplicación. Cabe la posibilidad de que los íconos y sus nombres sean distintos a los presentados, así como la existencia de otros íconos.



Fig. 91 : Escritorio de los puestos operadores de Repetición

Posteriormente, se debe ejecutar la aplicación Repetición dando doble "clic" al acceso directo **MMInameserv.bat** y después al **MMIrun.bat_rpl** (ARRANQUE_REPLAY) que se encuentran en el escritorio. La ventana de login se visualiza en la pantalla.

Abrir una sesión de Repetición según lo detalla la siguiente tabla:

APERTURA DE UNA SESIÓN	
Estado inicial:	
La ventana acceso sesión es visualizada en la pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el nombre de la sesión en el campo " Sesión ". • Teclear el nombre del usuario en el campo " login ". • Teclear la clave asociada al login en el campo " password ". • Hacer "clic" en el botón " Aceptar ".	La sesión se visualiza. El nombre se visualiza en el campo " login ". La clave no se visualiza en el campo. Si el nombre de usuario y la clave son correctos, la barra de íconos y la imagen principal de la sesión aparecen. Si el nombre de usuario o la clave son desconocidos o erróneos, una ventana de error aparece.
Notas:	
– La activación del botón " Cancelar " permite borrar el contenido de los campos " login " y " password ". Hay que activarlo en caso que se equivoque al dar la clave de acceso.	

Después se deben de seguir los siguientes pasos:

CARGAR UN DATO DE REPETICIÓN

Estado inicial:

Una sesión REPETICIÓN está abierta, la barra de íconos y una imagen es visualizada.

Descripción:

Acción	Resultado
• Dar "clic" sobre el botón "Control de Repetición".	La ventana de selección de los datos de repetición aparecerá en la pantalla.
• Seleccionar un dato de repetición en la lista y seleccionar el botón Cargar.	La ventana de diálogo se cierra y aparece la ventana de control de repetición.

Notas:

- La lista de los datos de repetición de la ventana de selección aparecen en intervalos de 30 minutos, cubriendo así las últimas siete horas.
- Si se quiere reproducir un archivo anterior a las últimas siete horas, se debe de llamar al personal de Computadoras para que cargue los archivos de Repetición previamente respaldados en CD si es que se hizo un "Salvar Incidente".

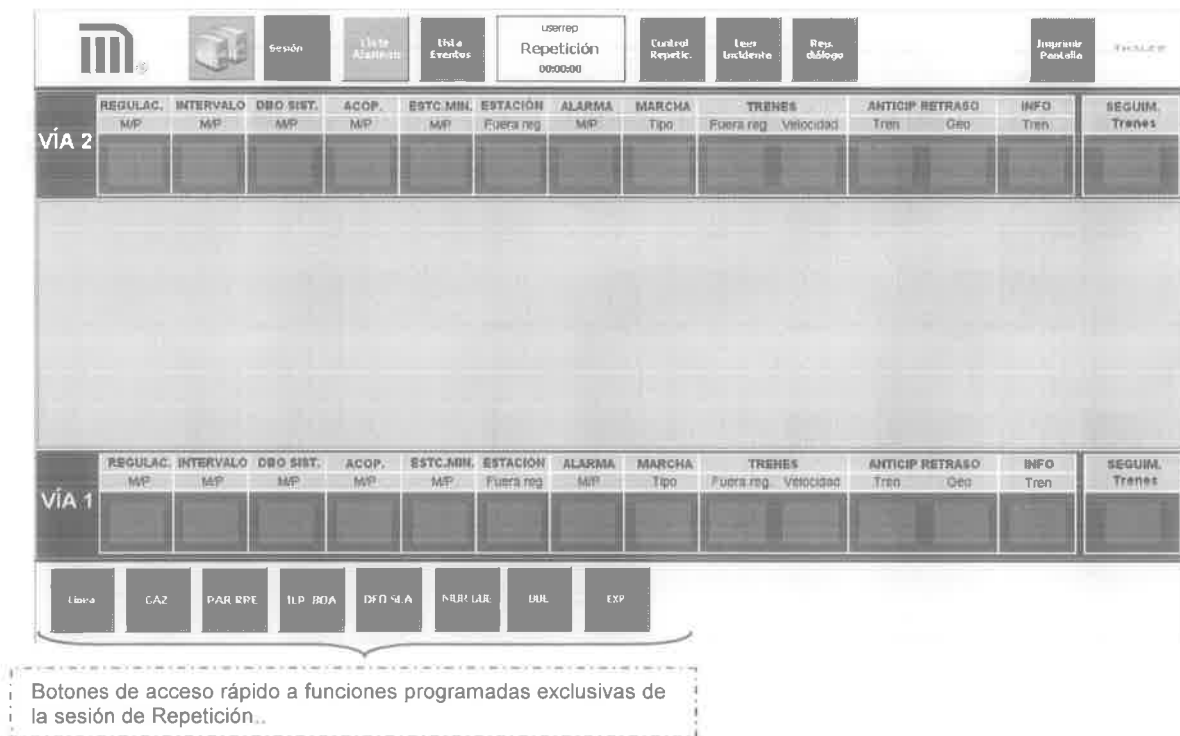


Fig. 92 : Botones generales de Sesión Repetición.

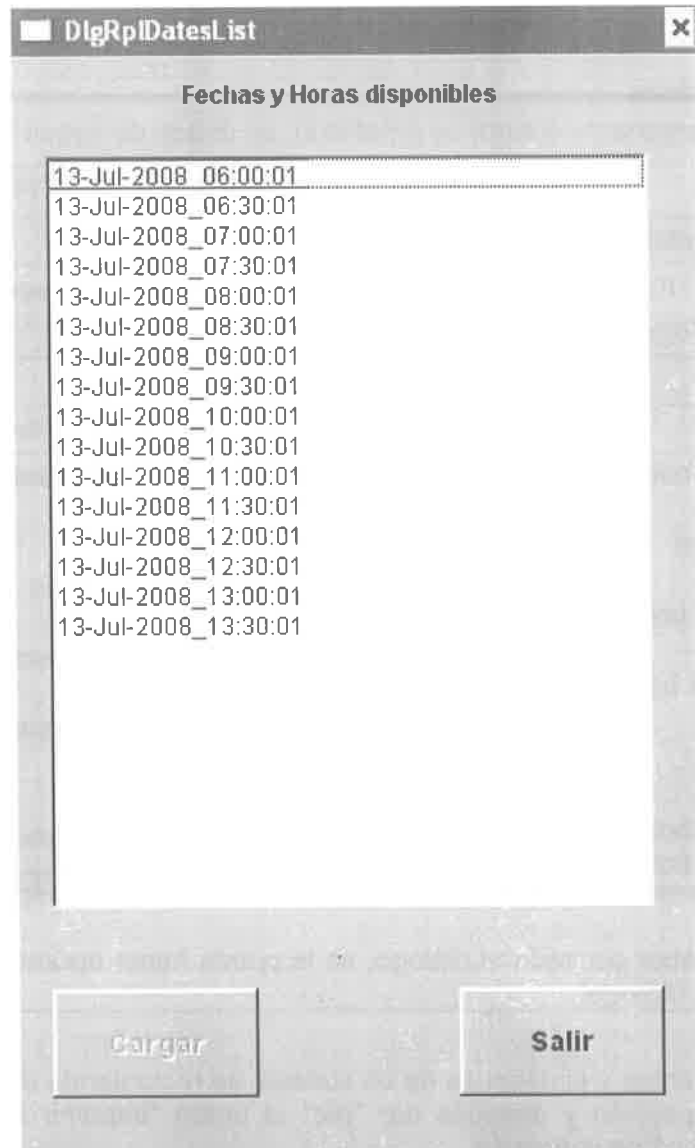


Fig. 93 : Botones generales de Sesión Repetición.

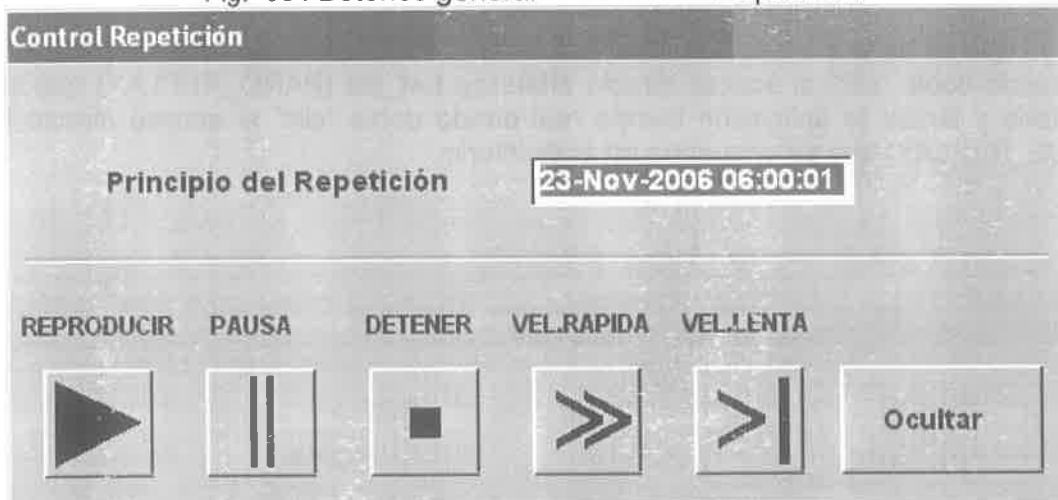


Fig. 94 : Diálogo de Control de Repetición.

4.4.6.2 Reproducir un Incidente.

Una vez que se tiene la ventana de control de repetición, se deben de seguir los siguientes pasos:

REPRODUCIR DESDE UN DATO DE REPETICIÓN	
Estado inicial:	
Una sesión REPETICIÓN está abierta, la barra de íconos y una imagen es visualizada. La ventana de diálogo control de repetición está abierta.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• “Clic” sobre el botón “Reproducir”. • “Clic” sobre el botón “Pausa” (si se necesita). • “Clic” sobre el botón “Vel. Rápida” (si se necesita). • “Clic” sobre el botón “Vel. Lenta” (si se necesita).	La repetición se desarrolla a la velocidad normal. La repetición se pausa. La repetición se desarrolla a la velocidad 2X. La repetición se desarrolla a la velocidad 0.5X.
• “Clic” sobre el botón “Detener”. • “Clic” sobre el botón “Ocultar”.	La repetición se detiene. El diálogo <<Control repetición>> se oculta.
Nota:	
Después de haber ocultado el diálogo, se le puede hacer aparecer haciendo “clic” en el botón “Rep. Diálogo”.	

Si se requiere capturar el antes y el después de un suceso, se recomienda dar “clic” en el botón pausa del diálogo control de repetición y después dar “clic” al botón “Imprimir Pantalla” y seleccionar la impresora a color en el menú de impresión.

Por último, ya que se ha terminado de utilizar la función de Repetición se debe de parar la aplicación a nivel IHM dando doble “clic” al acceso directo **MMIstop.bat_rpl** (PARO_REPLAY) que se encuentra en el escritorio y lanzar la aplicación tiempo real dando doble “clic” al acceso directo **MMIstart.bat** (ARRANQUE_REPLAY) que se encuentra en el escritorio.

4.4.6.2.1 Consultar la lista de eventos de Repetición

CONSULTAR LA LISTA DE EVENTOS REPETICIÓN	
Estado inicial:	
Una sesión REPETICIÓN está abierta, la barra de íconos y una imagen es visualizada. La repetición está iniciada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• “Clic” sobre el botón “Lista Eventos”.	La ventana de lista de eventos aparece.

4.4.6.2.2 Consultar la lista de alarmas de Repetición

CONSULTAR LA LISTA DE ALARMAS REPETICIÓN	
Estado inicial:	
Una sesión REPETICIÓN está abierta, la barra de íconos y una imagen es visualizada. La repetición está iniciada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• “Clic” sobre el botón “Lista Alarmas”.	La ventana de lista de alarmas aparece.
Notas:	
El operador no puede reconocer las alarmas en modo repetición.	

4.5 Funcionalidades IHM DEL SISTEMA DE ALARMAS.

4.5.1 Distribución de la pantalla

La barra de íconos que se visualiza es la siguiente:

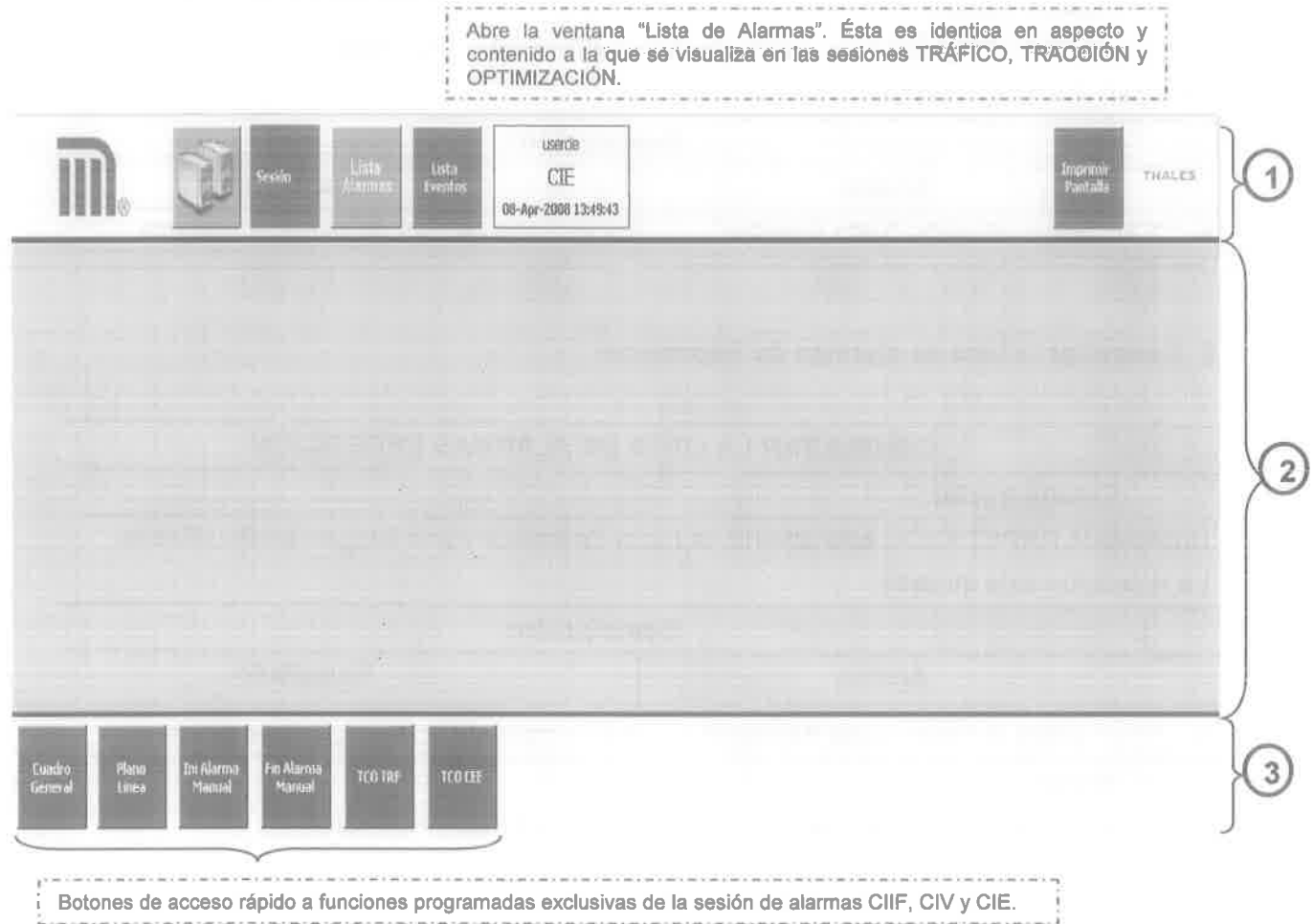


Fig. 95 : Imagen Barras de Iconos de las sesiones de Alarmas

4.5.2 Cuadro general de alarmas

Presenta la síntesis del estado de las alarmas por cada estación y tipo de equipo.



Fig. 96 : Imagen del Cuadro General de Alarmas
(Imagen a título indicativo)

Animación de los botones de equipo por estación:

Representación	Estado
Rojo intermitente	Al menos una alarma a reconocer del tipo de equipo
Rojo	Todas las alarmas del tipo de equipo reconocidas y al menos una alarma activa
Verde	Ninguna alarma presente ni a reconocer para el tipo de equipo

Animación de cada fila "tipo de equipo" (sin afectar a la animación de los botones):

Representación	Estado
Sombreado (=achurado)	Este tipo de equipo no es competencia de la sesión en curso, o sea, no se puede reconocer.
Normal	Este tipo de equipo sí es competencia de la sesión en curso, o sea, se puede reconocer.

4.5.3 Cuadro de alarmas por equipo

Se abre al hacer clic sobre los botones de la ventana “Cuadro general de alarmas”

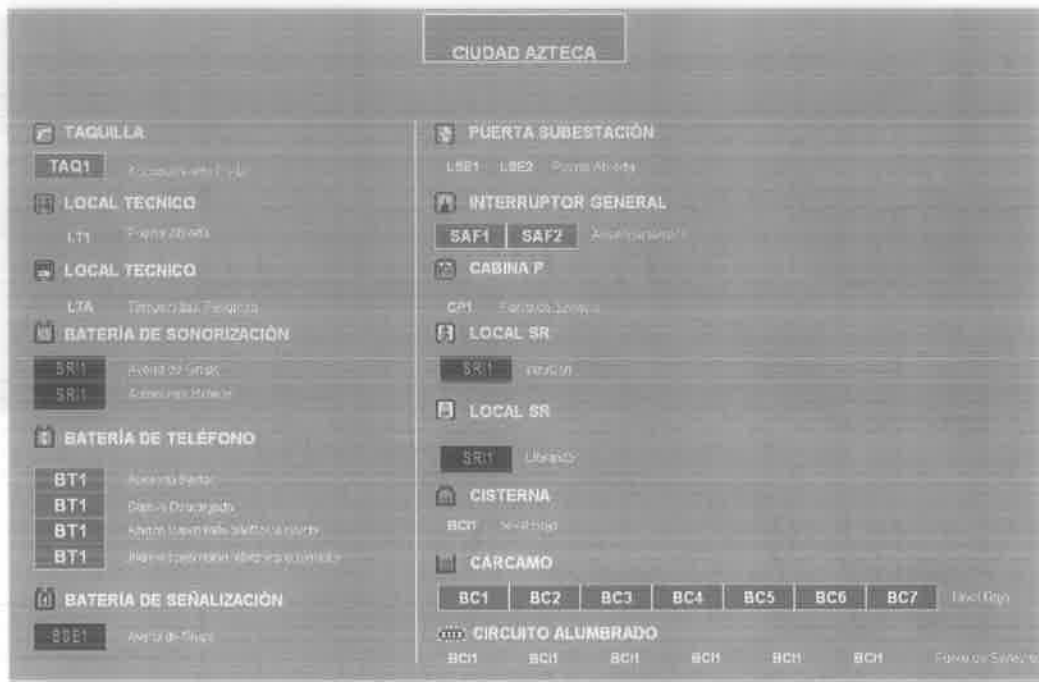


Fig. 97 : Imagen Cuadro de alarmas por equipo

Representación	Estado
Rojo	Alarma activa
Color de fondo	Alarma inactiva

4.5.4 Plano de la Línea

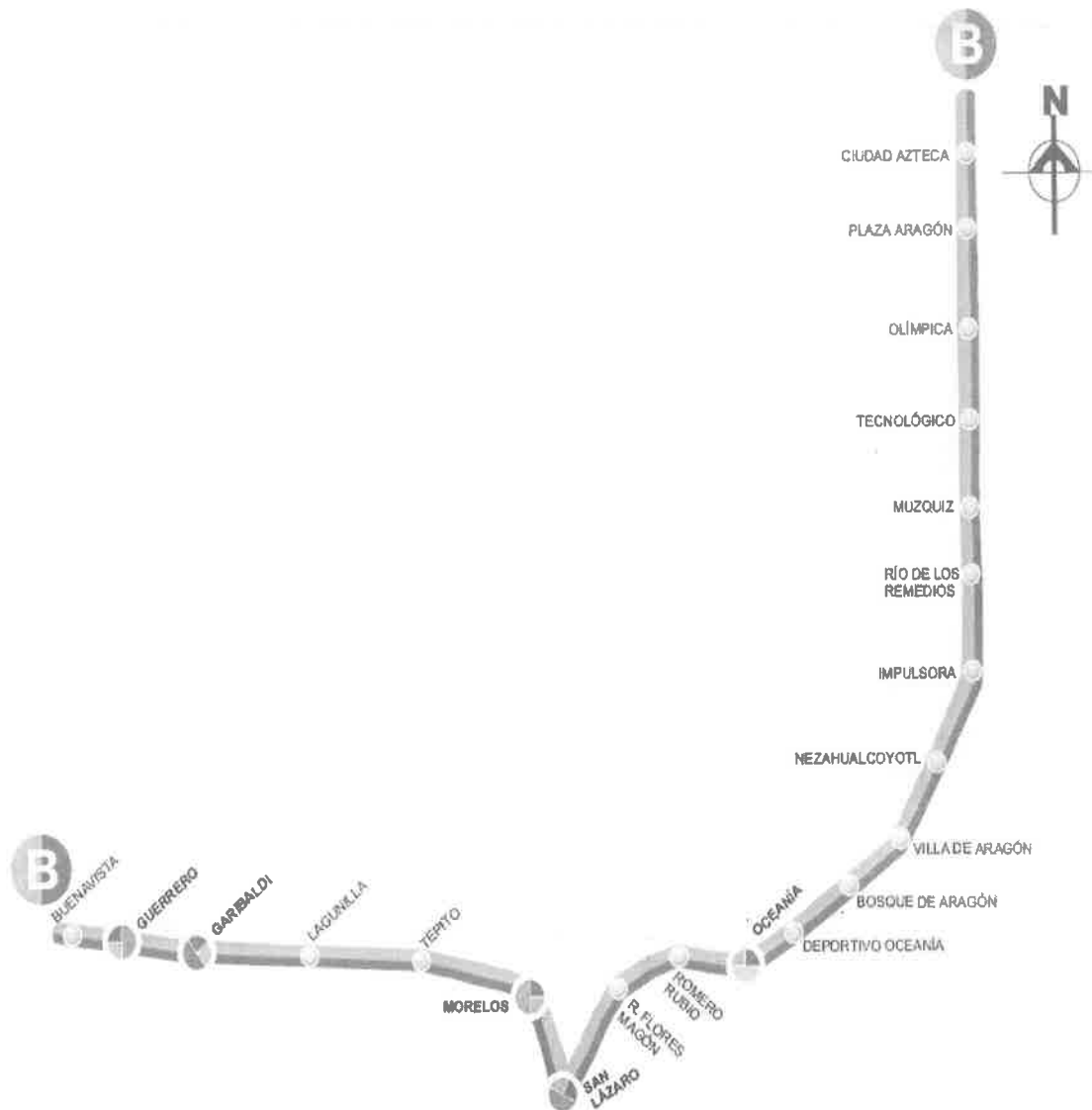


Fig. 98 : Imagen Plano de Línea
(Imagen a título indicativo)

Al hacer clic sobre la estación, se abre la imagen "Plano Estación" correspondiente.

4.5.5 Planos de estación

Se realizará una imagen por estación. Cada imagen es la misma para las tres sesiones.

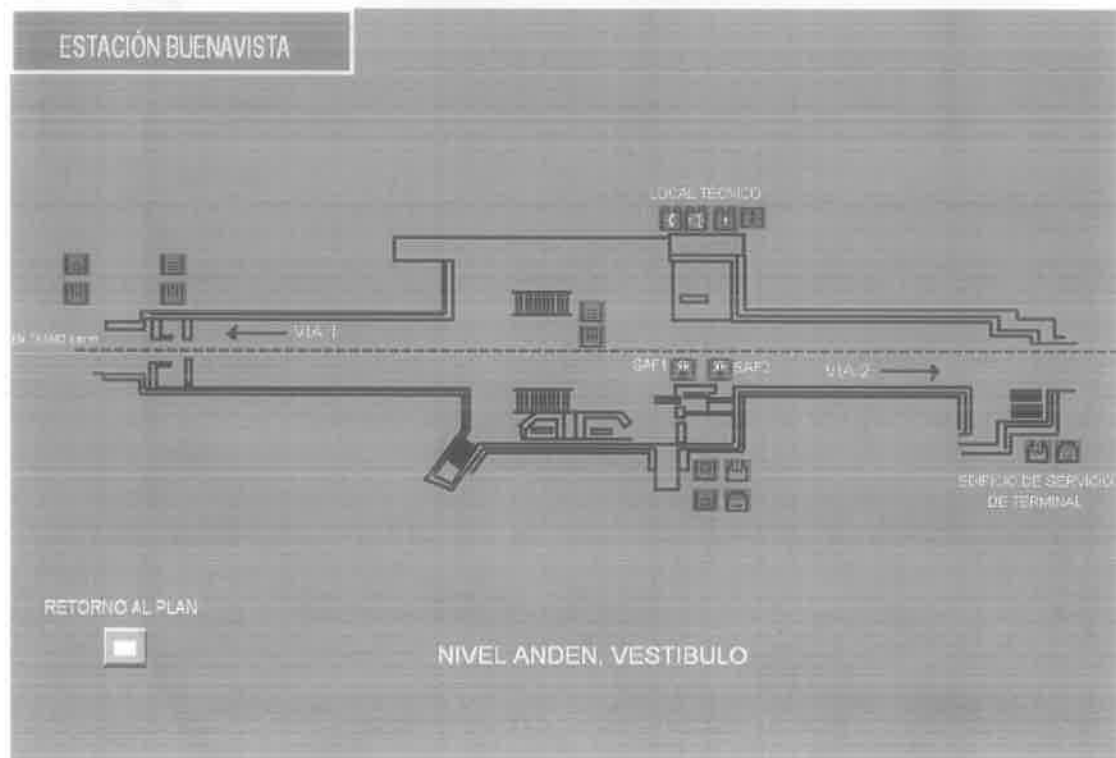


Fig. 99 : Imagen Plano de estación Buenavista

Los iconos que representan las alarmas de los equipos pueden tener las siguientes representaciones:

Representación	Estado
Rojo intermitente	Alarma a reconocer
Rojo	Alarma reconocida pero todavía activa
Verde	Sin alarma

4.5.6 Alarmas manuales

Declaración de Alarma manual

La declaración de alarma manual se ilustra en la siguiente figura.



Fig. 100 : Imagen Declaración de alarma manual

4.5.7 Terminación o modificación de alarma manual

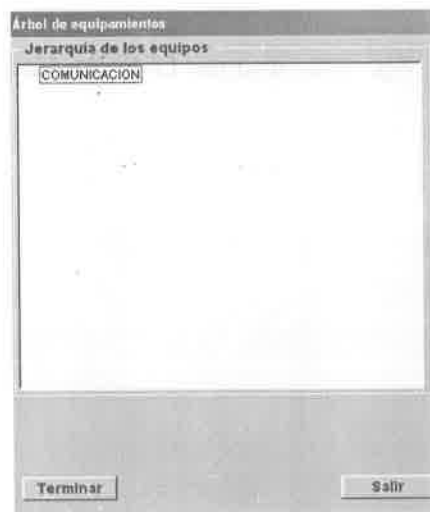


Fig. 101 : Imagen Terminación o modificación de alarma manual

Botón	Descripción
Terminar	Da por finalizada la alarma seleccionada
Modificar	Permite modificar el texto de la alarma seleccionada

4.5.8 Lista de alarmas CIX

Para cada sesión de alarmas de estaciones (CIIF, CIE, CIV) existe una lista de alarmas donde únicamente se muestran las alarmas que son de su competencia y que, por tanto, puede reconocer.

Una alarma se considera reconocida en una sesión cuando el operador de la sesión ha hecho clic sobre la línea de la alarma en la lista.

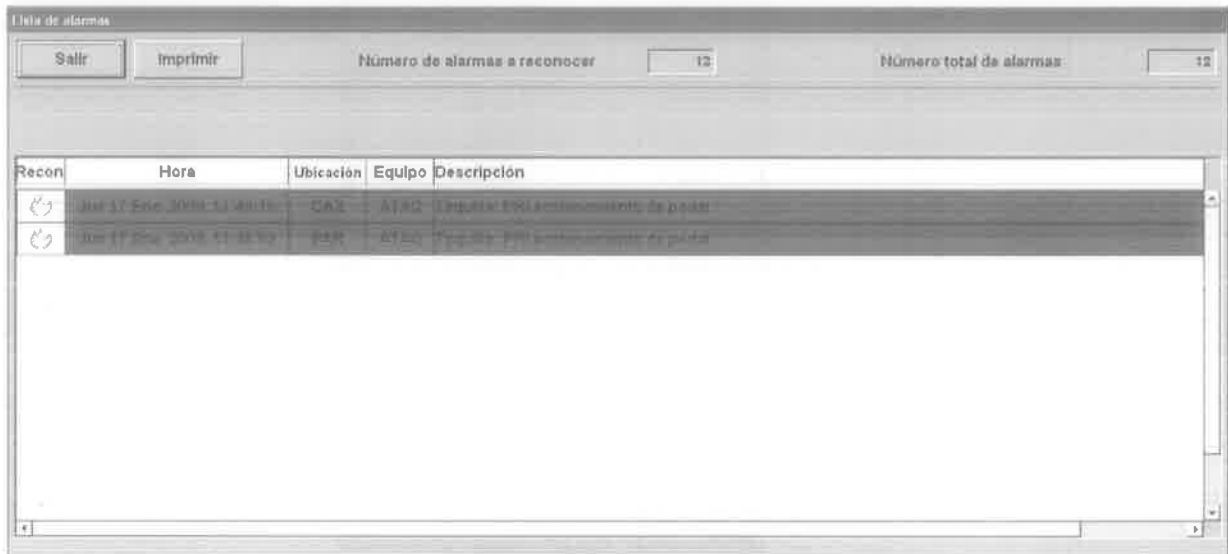


Fig. 102 : Imagen Lista de Alarmas Clx

4.5.9 Distribución de alarmas por sesión

En la tabla siguiente se enumeran los tipos de alarmas que son competencia de cada sesión Clx. Este reparto tiene influencia únicamente en las siguientes ventanas:

- Cuadro general de alarmas (aparecen sombreadas las que no son competencia de la sesión)
- Lista de alarmas (aparecen sólo las que son competencia de la sesión)
- Lista de eventos (aparecen sólo los que son competencia de la sesión)

Información	Visualización			Reconocimiento
	CIIF	CIV	CIE	Puesto
Alarma Taquilla		X		CIV
Puerta local SAF1		X		CIV
Ausencia tensión SAF1	X		X	CIIF
Cabina "P" (Ausencia tensión)	X			CIIF
Puerta local SAF2		X		CIV
Ausencia tensión SAF2	X		X	CIIF
Escalera Mecánica Falla (Fuera de servicio)	X	X	X	CIE
Escalera Mecánica Paro de emergencia	X	X	X	CIE
Puerta acceso principal		X		CIV
Puerta acceso trinchera		X		CIV
Nivel alto cárcamo	X		X	CIIF
Bombas de Cárcamo en operación.	X		X	CIIF
Nivel bajo cisterna	X		X	CIIF
Bombas de Cisterna en operación	X		X	CIIF
Salidas de emergencia		X		CIV
Puerta del cuarto de tableros vía 1	X	X		CIV
Puerta del cuarto de tableros vía 2	X	X		CIV
Puerta local conmutador		X		CIV
Batería conmutador	X		X	CIIF
Puerta local técnico		X		CIV
Temperatura elevada local técnico			X	CIIF
Batería Sonorización	X		X	CIIF
Batería Telefonía directa	X		X	CIIF
Batería señalización	X		X	CIIF
Puerta local técnico puesto de maniobras		X		CIV

THALES

Información	Visualización			Reconocimiento
	CIIF	CIV	CIE	Puesto
Puerta sala de control de maniobras		X		CIV
Puerta plataforma de pruebas 1		X		CIV
Puerta plataforma de pruebas 2		X		CIV
Puerta bodega de taller eléctrico		X		CIV
Puerta Bodega de órganos de rotación 1		X		CIV
Puerta Bodega de órganos de rotación 2		X		CIV
Puerta Sub-almacén de combustibles y aceites		X		CIV
Puerta Sub-almacén de materiales recuperables		X		CIV
Puerta Bodega posventa 1		X		CIV
Puerta Bodega posventa 2		X		CIV
Puerta Local de intercomunicación y voceo		X		CIV
Puerta Caseta de pilotaje automático		X		CIV
Puerta Bodega de refacciones y materiales		X		CIV
Puerta Bodega de equipo portátil		X		CIV
Puerta Cuarto de maquinas		X		CIV
Puerta Grupo compresor		X		CIV
Puerta Subestación de alumbrado y fuerza 1		X		CIV
Puerta Subestación de alumbrado y fuerza 2		X		CIV
Puerta Local de red publica de telecomunicación		X		CIV
Puerta Almacén de flamables 1		X		CIV
Puerta Almacén de flamables 2		X		CIV
Puerta Almacén de flamables 3		X		CIV
Puerta Almacén de refacciones y materiales		X		CIV
Puerta Taller de manufactura y reconstrucción		X		CIV
Puerta Local de permanencia de edificios		X		CIV
Puerta Local de permanencia contra incendio		X		CIV
Puerta Almacén de recursos materiales		X		CIV
Puerta Local de calderas 1		X		CIV
Puerta Local de calderas 2		X		CIV
Puerta Caseta de vigilancia		X		CIV
Cárcamo Nivel alto	X		X	CIIF
Bombas del Cárcamo en operación (B1, B2 en operación)	X		X	CIIF

THALES

Información	Visualización			Reconocimiento
	CIIF	CIV	CIE	Puesto
Cisterna nivel bajo	X		X	CIIF
Bombas de la Cisterna 1 en operación (B1, B2 en operación)	X		X	CIIF
Puerta Acceso estacionamiento		X	X	CIV
Puerta Acceso a equipos de interruptores		X	X	CIV
Puerta Acceso a sala de interruptores		X	X	CIV
Puerta de emergencia en sala de interruptores		X	X	CIV
Puerta Acceso a sala hexafluoruro		X	X	CIV
Puerta de equipos a la sala de hexafluoruro		X	X	CIV
Puerta Acceso a transformadores		X	X	CIV
Puerta Bodega de mando centralizado		X	X	CIV
Puerta Bodega de baja tensión		X	X	CIV
Puerta Sala de protección		X	X	CIV
Puerta Sala de rectificación		X	X	CIV
Puerta Sala de baterías		X	X	CIV
Puerta Sala de computadoras		X	X	CIV
Puerta Local tablero de control óptico		X	X	CIV
Puerta Acceso principal		X	X	CIV

5. HARDWARE Y SOFTWARE

5.1 PUESTO CENTRAL Y PUESTOS OPERADORES

5.1.1 Arquitectura del Sistema

La siguiente figura representa la arquitectura definida para Línea B.

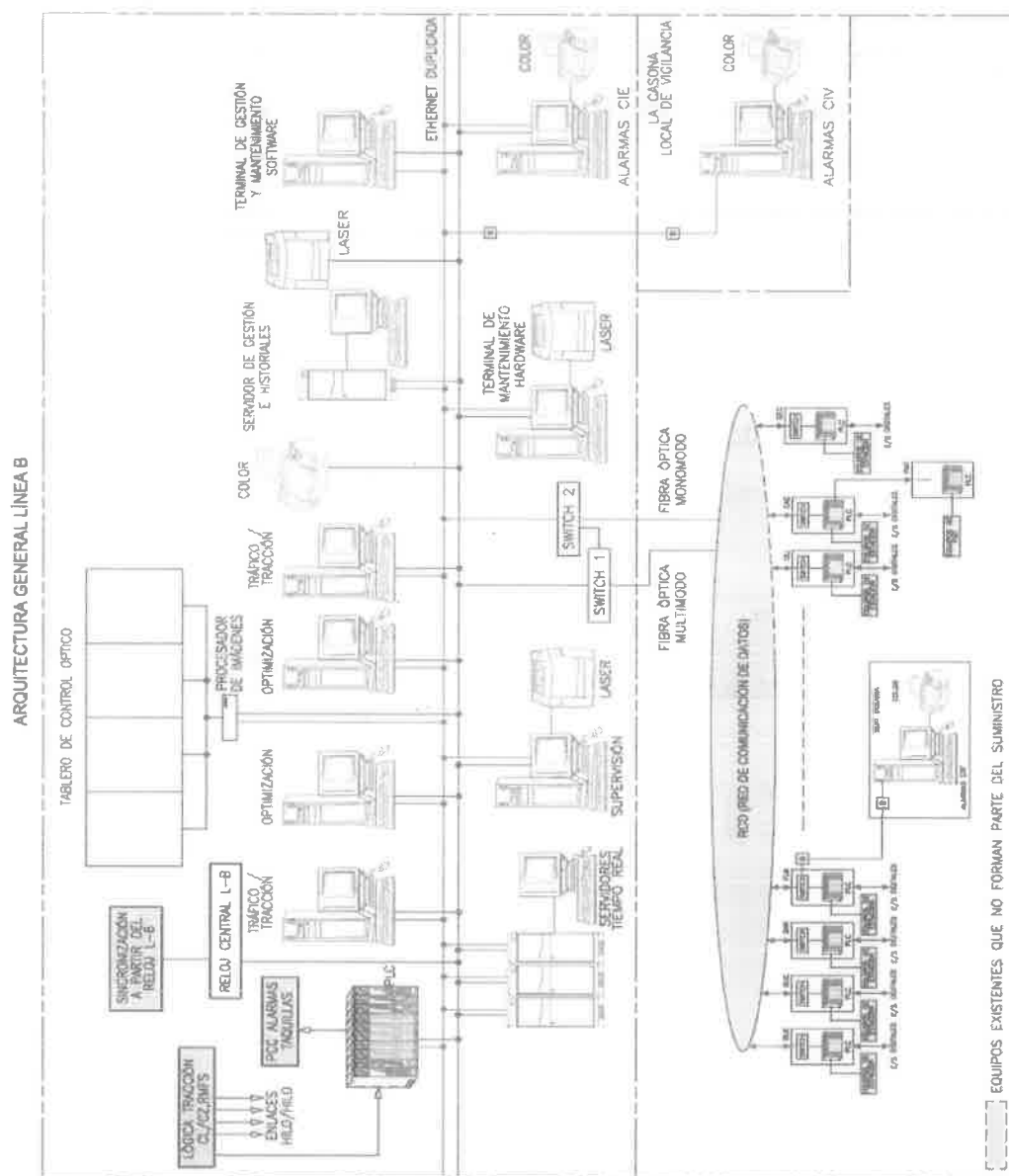


Fig. 103 : Arquitectura General del Sistema

5.1.2 Presentación de los equipamientos principales

5.1.2.1 Equipos PLCs

En el local técnico de cada estación se localizan los armarios de tráfico del Sistema de Mando Centralizado. El local es compartido con los equipos de lógica de tracción, señalización, pilotaje automático y telecomunicaciones con los cuales se tienen interfaces.

Los equipos del armario de tráfico están concebidos dentro del Sistema de Mando Centralizado como RTU's (Unidad de Tratamiento Remoto), y están basados en Controladores Lógicos Programables (PLC).

Los PLC's del armario de tráfico tienen la finalidad de servir como interfaz entre el Sistema de Mando Centralizado y los equipos en la estación. Estos PLC's armarios de tráfico de aquí en adelante serán llamados como PLC's de estación.

El PLC de estación cuenta con módulos de entradas y salidas discretas, estos módulos permiten el intercambio entre el PLC y los equipos en la estación que se comuniquen con el Sistema de Mando Centralizado a través de señales TOR. La principal función de estos módulos son:

- La adquisición de Telecontroles (TC) de los equipos en campo,
- y la transmisión de los Telemandos (TM) hacia los equipos en campo.

A través de la Red de Comunicación de Datos (RCD), el PLC intercambia información con los servidores del PCC. La comunicación con la RCD es a través de Modbus TCP/IP con conexión redundante, y le permite al PLC de estación:

- Transmisión de Telecontroles (TC) hacia el PC.
- Adquisición de los Telemandos (TM) del PC.

La RCD también permite que el PLC de estación se conecte e intercambie información con equipos externos al Sistema de Mando Centralizado, en particular con el equipo externo PLC SR (Subestación de Rectificación).

El PLC de estación está basado en la serie de automatismos de tecnología digital. La configuración del PLC de estación esta basada en una arquitectura escalable que depende del número de entradas y salidas que se maneja en cada estación. Esta configuración permite guardar la homogeneidad entre todos los PLCs de las diferentes estaciones de la Línea 8, también le permite crecer en caso de ser necesario sin realizar grandes cambios al hardware.

5.1.2.2 Distribución Horaria

El reloj se usa para proveer la sincronización horaria de los equipos del PCC II, este toma su sincronización con el reloj de Línea 8 mediante uno de los puertos AFNOR en la parte trasera.

El reloj difunde los protocolos NTP (Network Time Protocol) por medio de un servidor y pone en hora todos los módulos conectados en su red Ethernet.

La hora transmitida es la hora UTC (TUC - Tiempo Universal Coordinado). Este dispositivo será compartido con los equipos de SMC de la Línea B una vez que se haya realizado la actualización de los equipos de este proyecto.

5.1.2.2.1 Configuración

El reloj se conecta directamente a la red local del PCC II (LAN) y funciona como un servidor del protocolo NTP (NTP SERVER).

Todos los equipos a sincronizar (equipos cliente) serán configurados con un protocolo NTP CLIENT, el cual permite acceder a un servidor NTP para tomar la hora de referencia.

En caso de falla o ausencia del equipo NTP SERVER, cada equipo CLIENTE seguirá funcionando con su propio reloj interno hasta que nuevamente esté en operación el equipo SERVIDOR

En caso de divergencia en una de las salidas del reloj (tablero de salidas o servidores), seguir el procedimiento que se menciona a continuación:

1. Desde el puesto de mantenimiento, abrir un explorador Internet e ingresar la dirección <http://lbreloj>
2. Se abre la página de configuración Software del reloj.
3. Seleccionar la opción 'Output' en el menú.
4. Modificar la diferencia horaria configurada en las salidas 'Display' y 'AFNOR IRIC-B'.
5. Al dar clic en 'Set Up!' se carga la nueva configuración
6. Cerrar la página.

5.1.2.3 Descripción de la estructura de la aplicación en el disco

5.1.2.3.1 Sistemas Operativos Utilizados

El Sistema de Mando Centralizado utiliza Software de última generación, para la gestión y adquisición de datos en los Servidores de Tiempo Real y de Gestión se utiliza HP-UX 11i v2 mientras que para los Puestos Operador es Windows XP SP3.

5.1.2.3.2 Puestos de operador

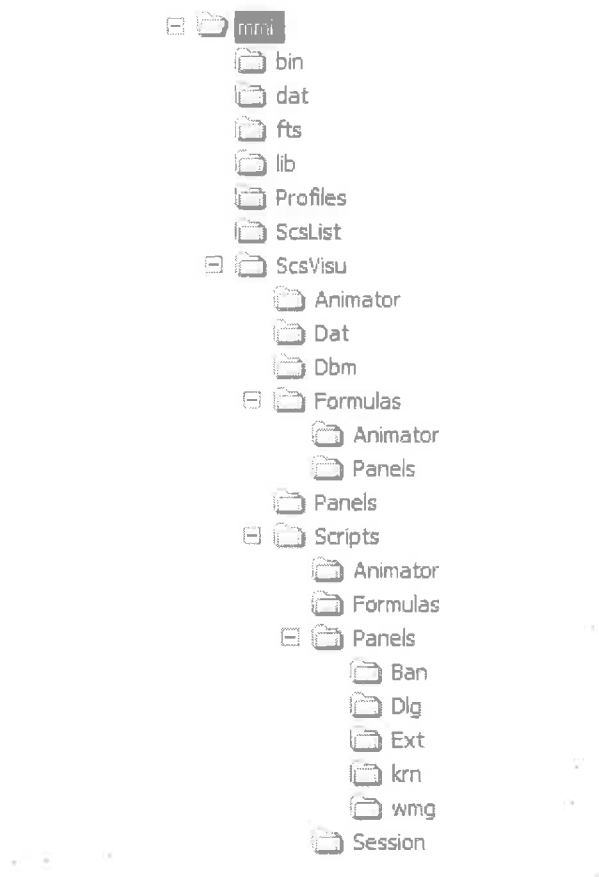
El gráfico siguiente muestra la organización del disco C para todos los puestos operador:

Nombre	Tamaño	Tipo
bin		Carpeta de archivos
dat		Carpeta de archivos
fts		Carpeta de archivos
lib		Carpeta de archivos
log		Carpeta de archivos
Profiles		Carpeta de archivos
ScsList		Carpeta de archivos
ScsVisu		Carpeta de archivos
tmp		Carpeta de archivos
animator.log	1 KB	Documento de texto
MMIbrowse.bat	1 KB	Archivo por lotes MS-DOS
MMIbrowse_l8sdatred1.bat	1 KB	Archivo por lotes MS-DOS
MMIbrowse_l8sdatred2.bat	1 KB	Archivo por lotes MS-DOS
MMIcmd.bat	1 KB	Archivo por lotes MS-DOS
MMIenv.bat	1 KB	Archivo por lotes MS-DOS
MMIinenv.bat	2 KB	Archivo por lotes MS-DOS
MMInameserv.bat	1 KB	Archivo por lotes MS-DOS
MMIrshStart.bat	1 KB	Archivo por lotes MS-DOS
MMIrshStop.bat	1 KB	Archivo por lotes MS-DOS
MMIrshSwitch.bat	1 KB	Archivo por lotes MS-DOS
MMIrun.bat	1 KB	Archivo por lotes MS-DOS
MMIstop.bat	1 KB	Archivo por lotes MS-DOS
MMIstudio.bat	1 KB	Archivo por lotes MS-DOS
monlog	319 KB	Archivo
monlog.bat	1 KB	Archivo por lotes MS-DOS
msvcr70.dll	336 KB	Extensión de la aplicación
oratcl.zip	23 KB	Carpeta comprimida (en zip)
PLCTrace	639 KB	Archivo
PLCTraceFiltered	35 KB	Archivo
scadasoft.cfg	1 KB	Archivo CFG
scadasoft.cfg_DEV	1 KB	Archivo CFG_DEV
ScsEnvList	2 KB	Archivo
ScsEnvTable	1 KB	Archivo
ScsEnvTable.appli	1 KB	Archivo APPLI
ScsEnvTable.replay	1 KB	Archivo REPLAY
ScsEnvTable.tco	1 KB	Archivo TCO
sound.zip	51 KB	Carpeta comprimida (en zip)
tac.exe	49 KB	Aplicación
VERSION.txt	1 KB	Documento de texto

Todos los directorios debajo del raíz son directorios del sistema original, con excepción:

- mex sav: Respaldo de versiones precedentes de la aplicación
- mexlb: Directorio de la aplicación
- Oracle: Instalación de Oracle (Únicamente en los puestos con acceso a informes o histórico de eventos: Puesto Jefe de Reguladores y Puesto CIIF)
- softs\orbacus: Instalación del producto Orbacus (Necesario para SCADAsoft)
- softs\scadasoft: Instalación de SCADAsoft

Para un puesto operador, la estructura en disco de la aplicación es la siguiente:



El origen del árbol (mmi) toma el nombre de la versión en curso (mexlb).

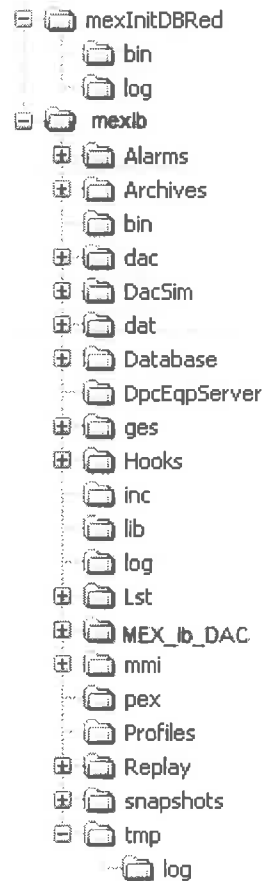
La variable de entorno \$SCSPATH indica el directorio raíz de la aplicación. En este caso, su valor es "C:\mexlb".

THALES

Directorio	Descripción
\$SCSPATH/bin	Ejecutables para el inicio de la IHM y convertidor DOS->UNIX
\$SCSPATH/dat	Configuración interna de entornos servidor
\$SCSPATH/fts	Configuración de usuarios para el servicio ftserver
\$SCSPATH/lib	Librerías de la IHM
\$SCSPATH/Profiles	Perfiles de usuarios y roles para la IHM. Descargadas desde el servidor.
\$SCSPATH/ScsList	Configuración y lógica de las listas de eventos y alarmas desplegadas en la IHM
\$SCSPATH/ScsVisu	Contenido de la aplicación (Parte visual)
\$SCSPATH/ScsVisu/Animador	/images: Especificación de imágenes (sinópticos) /class: Especificación de clases gráficas
\$SCSPATH/ScsVisu/Dat	Archivos de configuración de alarmas manuales
\$SCSPATH/ScsVisu/Dbm	Archivos de internalización de la aplicación
\$SCSPATH/ScsVisu/Formulas	Formulas de animación para elementos en imágenes y diálogos de interacción con el usuario
\$SCSPATH/ScsVisu/Panels	Archivos de paneles y diálogos (extensión ILV).
\$SCSPATH/ScsVisu/Scripts	Lógica TCL para dialogos, animación y lógica interna de la aplicación.

5.1.2.3.3 Servidores tiempo real

El gráfico de la página siguiente muestra la estructura en disco de la aplicación en los servidores tiempo real:



La variable de entorno \$SCSPATH indica el directorio raíz de la aplicación. En este caso, su valor es "/home/opersdat/mexlb".

El directorio "mexInitDBRed" contiene las rutinas de inicio de la aplicación.

El directorio "mexlb" toma el nombre de la versión en curso y contiene la aplicación.

THALES

Directorio	Descripción
\$SCSPATH/Alarms	Configuración de las alarmas del sistema
\$SCSPATH/Archives	Configuración de los informes
\$SCSPATH/bin	Ejecutables de inicio, detención, basculamiento del servidor. Binarios de conversión y procesos SCADAsoft particulares
\$SCSPATH/dac	Vínculo al directorio MEX_L8_dac
\$SCSPATH/DacSim	Archivos de simulación de equipos (únicamente usados en las fases de desarrollo y pruebas constructor). Escenarios de actividad y de reacción.
\$SCSPATH/dat	Archivos de configuración de la Optimización
\$SCSPATH/Database	Base de datos del sistema. Configuración interna de alarmas y archivos xml. Contiene los directorios: -xml: Archivos xml generados por la herramienta "Configurador" y que conforman la BD -UserLibs: Librería con las funciones de cálculo de la BD
\$SCSPATH/DpcEqpServer	Configuración de equipos para el proceso DpcEqp (uso interno)
\$SCSPATH/ges	Scripts exclusivos del servidor de gestión
\$SCSPATH/Hooks	Librerías de aplicación y configuración de alarmas externas
\$SCSPATH/inc	Archivos de inclusión para el funcionamiento del ATS.
\$SCSPATH/lib	Librerías de la aplicación.
\$SCSPATH/log	Log de la aplicación, desde el último arranque. Archivos bajo la nomenclatura trace_aammdd_hhmm.log
\$SCSPATH/lst	Archivos de configuración de listas ScadaSoft
\$SCSPATH/MEX_lb_dac	Variables externas para la base de datos y archivos de intercambio con los PLC
\$SCSPATH/mmi	Directorio que contiene la versión a instalar en el IHM. No se usa por la aplicación servidor
\$SCSPATH/pex	Programas de explotación
\$SCSPATH/Profiles	Archivos de perfiles de usuario y roles de acceso al sistema. Definición de categorías geográficas y funcionales
\$SCSPATH/snapshots	Archivos para la sincronización con servidores stand-by
\$SCSPATH/tmp	Archivos temporales. Ej: reporte de limpieza de disco, archivos temporales de optimización, etc...
\$SCSPATH/tmp/log	Histórico de archivos log de la aplicación

5.2 Gestión

5.2.1 Procedimientos de mantenimiento del puesto central

5.2.1.1 Puesto operador

5.2.1.1.1 Descripción de usuarios disponibles

Usuario	Tareas
administrador	Administración del puesto
operihm	Ejecución de la aplicación

5.2.1.1.2 Arranque y Paro de un puesto operador

Para encender un puesto:

- Pulsar botón "POWER". Instantes después, Windows inicia su secuencia de arranque, apareciendo su logotipo.
- Se muestra una lista de usuarios, al menos: "administrador" y "operihm". Hacer click en "operihm" e introducir la contraseña: "operihm". Instantes después, aparece el escritorio Windows; la aplicación ya puede ser ejecutada.

Para parar un puesto:

- En la sesión Windows, hacer click en la barra de tareas de Windows sobre "Inicio"
- Seleccionar "Apagar equipo..." y después "Apagar" o "Reiniciar"

5.2.1.1.3 Arranque y Paro de la aplicación

Para arrancar la aplicación en un puesto:

- Entrar a la sesión Windows como usuario "operihm"
- Hacer doble click en los accesos directos "MMInameserv.bat" y "MMIrun.bat"
- O si no están disponibles: Abrir el explorador de Windows
- Hacer doble click en "\$SCSPATH/bin/MMInameserv.bat"
- Hacer doble click en "\$SCSPATH/bin/MMIrun.bat". Instantes después, la aplicación inicia, mostrando la ventana de acceso a las sesiones aplicativas.

Para parar la aplicación en un puesto:

- Entrar a la sesión Windows como usuario "operihm"
- Hacer doble click al acceso directo "MMIstop.bat"
- O si no está disponible: Abrir el explorador de Windows
- Hacer doble click en "\$SCSPATH/bin/MMIstop.bat". Instantes después, la aplicación se detiene, desapareciendo todas las ventanas e imágenes aplicativas abiertas.

5.2.1.1.4 Restauración Del Disco En Un Puesto Operador

En ocasiones es necesario una restauración completa de la información del disco en su estado actual, por motivos como la avería del disco duro o el borrado accidental del mismo.

Para realizarlo, es necesaria la utilidad Norton Ghost. Existe un archivo imagen por cada puesto operador, que contiene una réplica del disco duro. Este archivo, por ser de gran tamaño, se reparte en varios CD.

El procedimiento a seguir es el siguiente:

1. Instalar el disco duro sobre el cual se hará la restauración en el puesto operador de Mantenimiento o del Jefe de Reguladores, como 2º disco. Supongamos que la máquina sea **lbihmmnt**.
2. Recuperar los CD entregados por THALES para la máquina a restaurar. Suponer que es **lbihmopt1**.
3. Crear en **lbihmmnt** el directorio C:\tmp\restore. Copiar a este directorio cada archivo del CD
4. En **lbihmmnt**, reconstruir el archivo de imagen, para lo cual hacer doble click en C:\tmp\restore\juntarFichero.bat. De forma automática se reconstruye un único archivo de imagen. En nuestro caso, se llamaría "lbihmopt1_imagen.v2i"
5. Abrir la aplicación Ghost ubicada en el escritorio o en la lista de programas en el menú de inicio y seleccionar la opción "Restore a drive"
6. Desde el navegador de Ghost, seleccionar el archivo de imagen ("lbihmopt1_imagen.v2i"). Aparece el contenido del archivo de imagen
7. Seleccionar la opción File/Restore. Seleccionar como destino la unidad correspondiente al disco añadido a **lbihmmnt** en el paso 1 y el programa inicia la transferencia de archivos al disco seleccionado.
8. Al terminar la restauración, apagar **lbihmmnt** y desinstalar el disco recién restaurado.
9. Instalar el disco restaurado en **lbihmopt1**. Encender la PC. La PC debe seguir su secuencia de arranque normal y se podrá ejecutar la aplicación. No es necesaria ninguna configuración suplementaria.

5.2.1.2 Servidor tiempo real

5.2.1.2.1 Descripción de usuarios disponibles

Usuario	Tareas
Root	Administración del servidor
Opersdat	Ejecución de la aplicación

5.2.1.2.2 Acceso a la línea de comandos

Para acceder a la línea de comandos UNIX de un servidor, existen dos posibilidades:

- **Acceso local.** A través del switch KVM, ubicado en el armario del servidor. Se debe pulsar dos veces en la tecla CTRL y después seleccionar el servidor deseado.
- **Acceso remoto.** Desde cualquier puesto operador, se abre una ventana de comandos y se teclea el comando **"telnet hostname"**, donde **hostname** es lbsdat1, lbsdat2 o lbsdat3, en función del servidor deseado.

Normalmente se utiliza el acceso remoto, por su comodidad. El acceso local se reserva para los casos en que la red local del PCC esté fuera de servicio.

5.2.1.2.3 Arranque y Paro de un servidor

Para encender y arrancar un servidor:

- Pulsar botón "POWER". Instantes después, HP-UX inicia su secuencia de arranque, apareciendo en pantalla las fases y el estado de cada una. Comprobarlo en el monitor del switch KVM.
- Al fin de la secuencia de arranque, aparece el texto "Console login". En este momento ya se puede tener acceso local o remoto a la línea de comandos. (ver punto 5.2.1.2.2)

Para parar un servidor:

- Desde la línea de comandos de HP-UX, teclear: "su root"
- Introducir la clave del usuario root
- Teclear "cd /"
- Para reiniciar, teclear "shutdown -r now"
- Para apagar, teclear "shutdown -h now"

5.2.1.2.4 Arranque y Paro de la aplicación

Para arrancar la aplicación en un servidor:

- Acceder a la línea de comandos HP-UX, como usuario "opersdat" (ver punto 5.2.1.2.2)
- Verificar que no hay procesos aplicativos. Teclear "scspsit". Si este comando devuelve una lista con al menos un proceso, teclear "stop.sh" y volver a verificar. Si todavía permanecen procesos, eliminarlos mediante "kill".

Ej:

```
opersdat@lbsdat1[/home/opersdat/mex1b]:ps -edf | grep oper
opersdat  8701  8226  1 16:47:19 pts/ta    0:00 ps -ed
opersdat  8226  8225  0 14:27:26 pts/ta    0:00 -ksh
opersdat 14520 8238  1 18:32:47 pts/ta    0:00 scslimitlog
opersdat@lbsdat1[/home/opersdat/mex1b]:kill 14520
```

- Teclear "start.sh".
- A partir de este momento, se recomienda verificar la secuencia de arranque. Para ello, monitorear las evoluciones del archivo log de la aplicación de la manera siguiente:

```
:cd $SCSPATH
:cd log
:tail -f archivolog
```

archivolog es el nombre del archivo log más reciente en el directorio log.

- La aplicación ha arrancado cuando en la imagen "Administración PCC" del puesto de Mantenimiento el servidor se muestra en color verde. En tal caso, cargar las formaciones de la manera siguiente:

```
:cd $SCSPATH
:cd dat
:tmctest -E SDAT_lbsdatred1 < tren_formacion.cnf
```

Para parar la aplicación en un servidor:

- Acceder a la línea de comandos HP-UX, como usuario "opersdat" (ver punto 5.2.1.2.2)
- Teclear "stop.sh"
- A partir de este momento, se recomienda verificar el paro completo de la aplicación. Para ello, teclear "scspsit". Cuando este comando devuelva "There are no active servers....", la aplicación ha finalizado.

5.2.1.2.5 Restauración del disco en un servidor

5.2.1.2.5.1 Introducción

Cada servidor posee dos discos duros de 73Gb. Estos discos son de tipo “Hot-Swap”, es decir, pueden ser extraídos o insertados con presencia de alimentación sin afectar la operación del servidor.

Para lograr una mayor disponibilidad del sistema, los discos de los servidores trabajan en modo “Mirroring”, o sea, uno es la copia del otro. Así, en caso de avería de uno de ellos, el servidor continúa trabajando sin producirse ninguna perturbación.

El sistema operativo HP-UX, a través del módulo software Mirror, se encarga de realizar esta tarea.

Para la restauración de un disco del servidor se utiliza la herramienta de HP **Ignite UX**.

5.2.1.2.5.2 Restauración de un disco con Ignite

Antes de comenzar se necesita recuperar la cinta DAT de restauración del servidor deseado (p.ej lbsdat1), proporcionada por THALES. Esta cinta contiene una copia idéntica al disco.

La creación de esta cinta ha sido realizada con la opción de Ignite “make recovery”. Esta cinta contiene el *volume group* vg00, que es el único existente en un disco de servidor.

Para restaurar un disco se deben considerar estos requisitos iniciales:

- El servidor debe estar apagado
- El servidor debe tener únicamente un disco duro, sobre el cual se hará la restauración
- El DVD del Sistema Operativo HP-UX insertado en la unidad de DVD.
- La cinta DAT a restaurar en la unidad DAT.

Para restaurar un disco se deben seguir los pasos siguientes:

1. Encender el servidor
2. Detener la secuencia de arranque, presionando cualquier tecla a la aparición de un mensaje indicando esta acción.
3. Entrar al EFI (Extensible Firmware Interface / Interfaz de Firmware Extensible) y seleccionar la unidad DVD como unidad de booteo.
4. Salir del EFI
5. El sistema Arranca, aparece un menú
6. Seleccionar la opción “Install HP-UX” posteriormente la opción “Media only Instalation”
7. Seleccionar “Advanced Instalation”
8. Seleccionar “Recover Frontate”
9. Seleccionar la Unidad DAT
10. Se inicia la restauración
11. El disco ya está restaurado y no es necesario realizar ninguna configuración adicional.
12. Instalar el segundo disco duro, el cual será actualizado por la aplicación de “Mirroring”

5.2.2 Procedimientos de mantenimiento del Sistema de Gestión

5.2.2.1 Puesto de Gestión

5.2.2.1.1 Arranque y Paro de la aplicación en modo repetición

Para arrancar la aplicación en el puesto:

- Entrar a la sesión Windows como usuario "repetición"
- Hacer doble click en los accesos directos "MMInameserv.bat" y "MMIrun.bat"
- En caso de no estar disponibles: Abrir el explorador de Windows
- Hacer doble click en "\$SCSPATH/bin/MMInameserv.bat"
- Hacer doble click en "\$SCSPATH/bin/MMIrun.bat". Instantes después, la aplicación inicia, mostrando la ventana de acceso a las sesiones aplicativas.

Para parar la aplicación en el puesto:

- Entrar a la sesión Windows como usuario "repetición"
- Hacer doble click en el acceso directo "MMIstop.bat"
- En caso de no estar disponible: Abrir el explorador de Windows
- Hacer doble click en "\$SCSPATH/bin/MMIstop.bat". Instantes después, la aplicación se detiene, desapareciendo todas las ventanas e imágenes aplicativas abiertas.

Nota: los scripts MMInameserv.bat, MMIrun.bat, MMIstop.bat son identicos a los scripts de la aplicación operando en los puestos de operadores del puesto central. La diferencia es el valor de la variable \$SCSPATH

5.2.2.1.2 Supervisión

5.2.2.1.2.1 Archivo de errores

El archivo de errores aplicativos (log) se almacena en:

- \$SCSPATH/monlog

Para su visualización, se recomienda hacer una copia y editarlo con un editor de textos (P.ej. Crimson, descargable desde la Web y licencia gratuita).

Las reglas de interpretación de este archivo son las siguientes:

- una linea empezando por [O] es un evento normal de la aplicación.
- una linea empezando por [W] es un evento 'warning', evento mas importante que el evento normal.
- una linea empezando por [F] es un error que provoca el paro de la aplicación.

5.2.2.1.2.2 Procesos en curso

- Entrar a la sesión Windows como usuario “operihm”
- Abrir el explorador de Windows
- Hacer doble click en “\$SCSPATH/bin/MMIcmd.bat”. Se abre una ventana de comandos
- Teclear scspsit. Aparece la lista de procesos aplicativos en ejecución

La tabla siguiente da la lista de los procesos de la aplicación que pertenecen a los entornos de tipo MMIxxx. Todos estos procesos son permanentes.

Nombre	Descripción
ScsVisu (mmivisu)	Gestor central de interfaz. Este proceso gestiona la lógica para la visualización de sinópticos, listas (alarmas y eventos), animación de clases gráficas, hora capturada desde el SO.
AscManager	Gestión de procesos. Es el primer proceso que se ejecuta e inicia subprocesos de gestión SCADA (alarmas, adquisición, entre otros) especificados en el archivo de inicialización ScsEnvTable.
FtsServer	Este proceso permite la transferencia de archivos basada en el protocolo ftp.
OpmServer	Servidor de perfiles. Este proceso permite definir perfiles de usuarios, estableciendo así una capa de seguridad para el acceso a los equipos en terreno y las acciones que puedan ser ejecutadas sobre estos (monitoreo, envío de comandos, entre otros).

5.2.3 Servidor de gestión

5.2.3.1 Descripción de usuarios disponibles

Usuario	Tareas
root	Administración del servidor
opersges	Ejecución de la aplicación en modo repetición, archivo de históricos y generación de informes

5.2.3.2 Acceso a la línea de comandos

Para acceder a la línea de comandos UNIX de un servidor, existen dos posibilidades:

- **Acceso local.** A través del monitor, teclado y ratón conectados directamente al servidor, por ejemplo con el usuario **opersges**.
- **Acceso remoto.** Desde cualquier puesto operador, se abre una ventana de comandos y se teclea el comando “telnet lbsges”.

Normalmente se utiliza el acceso remoto, por su comodidad. El acceso local se reserva para los casos en que la red local del PCC II esté fuera de servicio.

5.2.3.3 Arranque y Paro del servidor de gestión

Para arrancar un servidor:

- Pulsar botón "POWER". Instantes después, HP-UX inicia su secuencia de arranque, apareciendo en pantalla las fases y el estado de cada una. Comprobarlo en el monitor.
- Al fin de la secuencia de arranque, aparece el texto "Console login". En este momento ya se puede tener acceso local o remoto a la línea de comandos. (ver punto 5.2.1.2.2)

Para parar el servidor:

- Desde la línea de comandos de HP-UX, teclear: "su root"
- Introducir la clave del usuario *root*
- Teclear "cd /"
- Para reiniciar, teclear "shutdown -r now"
- Para apagar, teclear "shutdown -h now"

5.2.3.4 Arranque y Paro de la aplicación

Para arrancar la aplicación en un servidor:

- Acceder a la línea de comandos HP-UX, como usuario "opersges" (ver punto 5.2.1.2.2)
- Verificar que no hay procesos aplicativos. Teclear "scspsit". Si este comando devuelve una lista con al menos un proceso, teclear "stop.sh" y volver a verificar. Si todavía permanecen procesos, eliminarlos mediante "kill".

Ej:

```
opersges@lbsdat1[/home/opersges/mexlb]:ps -edf | grep oper
opersges  8701  8226  1 16:47:19 pts/ta    0:00 ps -ed
opersges  8226  8225  0 14:27:26 pts/ta    0:00 -ksh
opersges 14520 8238  1 18:32:47 pts/ta    0:00 scslimitlog
opersges@lbsdat1[/home/opersges/mexlb]:kill 14520
```

- Teclear "start.sh".
- A partir de este momento, se recomienda verificar la secuencia de arranque. Para ello, monitorear las evoluciones del archivo log de la aplicación de la manera siguiente:

```
:cd $SCSPATH
:cd log
:tail -f archivolog
```

archivolog es el nombre del archivo log más reciente en el directorio log.

La aplicación ha arrancado cuando en la imagen "Administración PCC" del puesto de Mantenimiento el servidor de gestión se muestra en color verde.

THALES

Para parar la aplicación en el servidor:

- Acceder a la línea de comandos HP-UX, como usuario "opersges" (ver punto 5.2.1.2.2)
- Teclear "stop.sh"
- A partir de este momento, se recomienda verificar el paro completo de la aplicación. Para ello, teclear "scspsit". Cuando este comando devuelva "There are no active servers....", la aplicación ha finalizado.

5.2.3.5 Procesos en curso

- Acceder a la línea de comandos HP-UX, como usuario "opersges" (ver punto 5.2.1.2.2)
- Teclear "scspsit". Aparece la lista de procesos aplicativos en ejecución

Los tipos de vida de los procesos son como sigue:

P	Proceso permanece.
TA	Proceso temporal que existe durante el arranque del entorno.

La siguiente tabla presenta una descripción de los procesos asociados a SCADAsoft en el marco de un entorno servidor SDATX.

Nombre	Descripción	Tipo de vida
AscManager	Gestión de procesos. Es el primer proceso que se ejecuta e inicia subprocesos de gestión SCADA (alarmas, adquisición, entre otros) especificados en el archivo de inicialización ScsEnvTable.	P
DbmPoller	Proceso de monitoreo que recibe notificaciones respecto a la modificación de datos en la base de datos en tiempo real. Este proceso determina el carácter de "tiempo real" para la aplicación siendo indispensable en los cambios visualizados en las diferentes IHM.	P
DbmServer	Proceso para la gestión (lectura, escritura y análisis) de la base de datos en tiempo real. Este proceso es vital para el acceso a la información desde la IHM y rutinas de animación.	P
AlmServer	Servidor de alarmas. Este proceso permite identificar alarmas según autómatas deterministas que recibe la información en la base de datos en tiempo real. Además, posee la lógica para el reconocimiento por parte del operador.	P
CtlCmdServer	Servidor de comandos. Este proceso permite el envío de comandos al terreno desde un operador y	P

THALES

Nombre	Descripción	Tipo de vida
OpmServer	recibe los resultados de su ejecución exitosa o fallida. Servidor de perfiles. Este proceso permite definir perfiles de usuarios, estableciendo así una capa de seguridad para el acceso a los equipos en terreno y las acciones que puedan ser ejecutadas sobre estos (monitoreo, envío de comandos, entre otros).	P
FtsServer	Este proceso permite la transferencia de archivos basada en el protocolo FTP.	P
DacControl	Proceso de adquisición. Este proceso permite la recepción de información desde el terreno y la consecuente escritura de ésta en la base de datos en tiempo real.	P
DpcVarServer	Servidor de estado de variables. Este proceso permite controlar el estado de las variables almacenadas en la base de datos, asignando un atributo "status" que determina la validez de la información.	P
InputMgr	Gestor de redundancia. Este proceso permite controlar la redundancia cuando dos o más entornos son ejecutados.	P
TmcPexServer	Gestor de programas de explotación. Este proceso permite la ejecución, seguimiento y modificación de programas de explotación.	P
TmcSupServer	Proceso central ATS. Este proceso constituye el motor central para las acciones de seguimiento y configuración de programas para los trenes.	P
DacCom_XXX	Proceso de adquisición de concentradores. Proceso que alimenta al proceso daccontrol con datos provenientes desde el terreno asignados a un determinado concentrador, identificado normalmente como un acrónimo de tres letras (XXX).	P
DacSim_XXX	Proceso de simulación. Este proceso permite simular la llegada de datos desde el terreno, así como también la lógica de comandos, mediante la utilización de scripts de reacción. En forma similar a DacCom_XXX, es posible establecer un concentrador en modo simulación o en modo "en servicio" en forma excluyente.	P (opcional)
WatchDog	Proceso de monitoreo interno. Este proceso permite identificar anomalías de ejecución y lanzar acciones para su tratamiento manual o automático.	P
Snapshot	Proceso de sincronización entre entornos	TA

THALES

Nombre	Descripción	Tipo de vida
	redundantes.	

5.2.3.6 Inicio de la BD Oracle

La base de datos de almacenamiento de los eventos ('histórico de eventos') es una base de datos Oracle. Hay que iniciar la base de datos Oracle para que se almacenen los eventos del histórico.

Para iniciar la BD Oracle se deben ejecutar los siguientes comandos en el servidor de gestión:

```
$ su - opersges
```

```
$ cd $HOME/utl
```

```
$ bdstart.sh
```

5.2.3.7 Paro de la BD Oracle

Para detener la BD Oracle se deben ejecutar los siguientes comandos en el servidor de gestión:

```
$ su - opersges
```

```
$ cd $HOME/utl
```

```
$ bdstop.sh
```

5.2.3.8 Ejecución de comandos SQL sobre la BD Oracle

Un modulo de interrogación de la BD Oracle posible es el modulo SQL.

Para ejecutar comandos SQL sobre la BD Oracle se puede utilizar la herramienta SQL*Plus. Para ello, se deben ejecutar los siguientes comandos en el servidor de gestión:

```
$ su - opersges
```

```
$ cd $HOME/utl
```

```
$ plus.sh
```

5.2.3.9 Verificación de la comunicación del puesto de gestión en la red.

Para conocer el estado de la aplicación, así como de los servidores, seguir el procedimiento siguiente:

1. Abrir el explorador de Windows
2. En el directorio de la aplicación, hacer doble click en el archivo **MMlcmd.bat**. Se abre una ventana DOS.
3. En la línea de comando DOS, teclear: scspsinternal -a. Esto muestra el estado de la aplicación del puesto y de todas las máquinas visibles en la red:

SCS_ONLINE: Aplicación activa

SCS_DOWN: Aplicación inactiva

5.2.4 Comandos Básicos del Servidor

5.2.4.1 Utilización del System Administration Manager (SAM) de HP-UX

La administración de los Servidores centrales se realiza por medio del System Administration Manager (SAM) de HP que aporta una interfaz de usuario fácil de utilizar para llevar a cabo tareas imprescindibles, entre ellas las de configuración.

El SAM presta ayuda en la administración de:

- La auditoria y la seguridad.
- La realización de copias de seguridad y la recuperación.
- Los discos y los sistemas de archivos.
- La conexión a red y las comunicaciones.
- Los dispositivos periféricos.
- Los dispositivos de impresión.
- La administración de procesos.
- Las tareas rutinarias.
- El SAM en sistemas remotos.
- La administración del software SD-UX (una selección de tareas a través del menú "Software Management").
- La fecha y la hora.
- Las cuentas de usuario y grupo.
- La adición y sustitución en línea (OLA/R) de las tarjetas PCI.
- El Partition Manager.

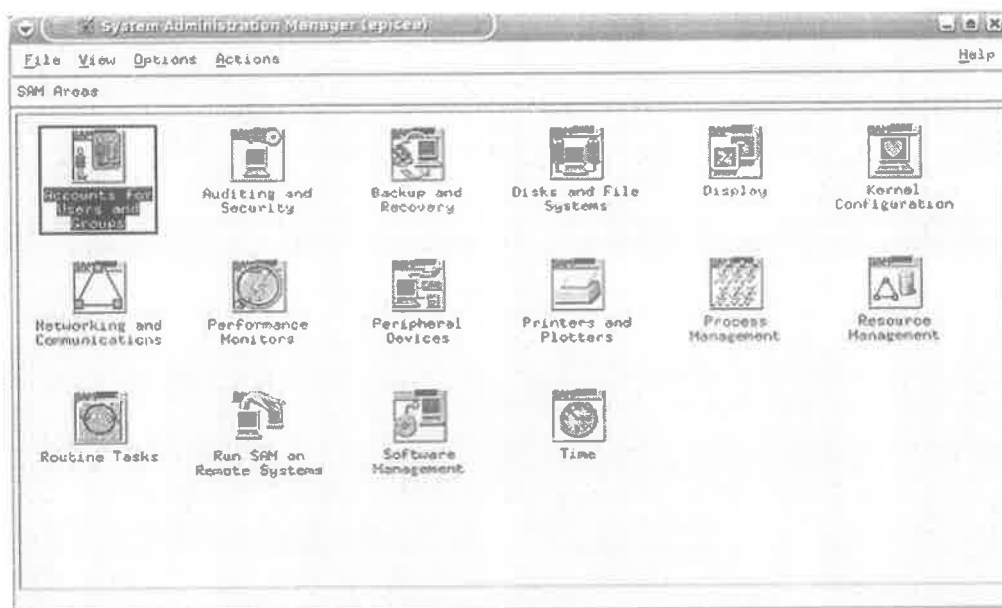


Fig. 104 : Interfaz principal del SAM de HP (en modo gráfico)

Para una descripción detallada del SAM, consultar el manual de usuario proporcionado por HP.

5.2.4.2 COMANDOS BÁSICOS

5.2.4.2.1 directorios y ficheros

5.2.4.2.1.1 listado de ficheros

```
:ls -l  
:ll
```

5.2.4.2.1.2 creación directorio

```
:mkdir nombre_directorio
```

5.2.4.2.1.3 renombrar

Sirve para directorios y ficheros

```
:mv origen destino
```

5.2.4.2.1.4 Borrar

Borrar ficheros:

```
:rm fichero
```

Borrar directorio:

```
:rmdir directorio
```

Borrar directorio y su contenido (sin confirmación):

```
:rm -rf directorio
```

5.2.4.2.1.5 Modificar permisos

```
:chmod permiso fichero
```

Ej:

Poner permisos `rw-rw-r--` al fichero *fich.exe*

```
chmod 764 fich.exe
```

5.2.4.2.1.6 Modificar PROPIETARIO Y GRUPO

```
:chown propietario:grupo fichero
```

Recursivo:

```
:chown -R propietario:grupo patrón
```

Ej:

Asignar el propietario *opersdat* y grupo *users* al fichero *fich.exe*

```
chown opersdat:users fich.exe
```

5.2.4.2.1.7 Buscar cadenas en un fichero

```
:grep cadena fichero
```

Indistintamente mayúsculas y minúsculas:

```
:grep -i cadena fichero
```

Ej: Buscar cadena "error" en el fichero *trace.log*

```
grep -i error trace.log
```

5.2.4.2.1.8 Buscar Ficheros en el disco

Busca todos los ficheros con el nombre especificado, a partir del directorio en curso y de forma recursiva.

```
:find . -name 'fichero'
```

5.2.4.3 Procesos

Lista de procesos

```
:ps -ef  
Filtrado por nombre de usuario  
:ps -ef | grep nombre_usuario
```

5.2.4.4 AGRUPAR FICHEROS (TAR)

5.2.4.4.1 Agrupar

Crear en el directorio actual un único fichero (fichero.tar) que contiene todos los ficheros especificados en origen

```
:tar cvpf fichero.tar origen
```

Ej:

Crea *mirespaldo.tar* del directorio "ejemplo", guardando el path completo (/home/ejemplo/xxx)

```
:tar cvpf mirespaldo.tar /home/ejemplo
```

Crea *mirespaldo.tar* del directorio "ejemplo", guardando el path relativo (ejemplo/xxx)

```
:tar cvpf mirespaldo.tar ejemplo
```

Crea *ficheros_log.tar* con todos los ficheros log del directorio en curso

```
:tar cvpf ficheros_log.tar *.log
```

5.2.4.4.2 Leer contenido de un archivo TAR

```
:tar tvf fichero.tar
```

5.2.4.4.3 Extraer ficheros

Extrae los ficheros contenidos en el fichero tar:

- Si fue creado con path relativo: a partir del directorio en curso
- Si fue creado con path absoluto: con el path absoluto guardado en el tar

```
:tar xvpf fichero.tar
```

5.2.4.4.4 Compresion de ficheros

```
:gzip fichero  
:gunzip fichero.gz
```


5.2.4.5 Ocupación del disco

```
:bdf
```

Filesystem	kbytes	used	avail	%used	Mounted on
/dev/vg00/lvol3	524288	217640	304280	42%	/
/dev/vg00/lvol1	311296	113160	196632	37%	/stand
/dev/vg00/lvol8	4718592	1412848	3279952	30%	/var
/dev/vg00/lvol7	4816896	2526408	2272616	53%	/usr
/dev/vg00/lvol4	212992	8552	202912	4%	/tmp
/dev/vg00/lvol6	8388608	4750552	3609672	57%	/opt
/dev/vg00/lvol5	8388608	870176	7461720	10%	/home

Ninguna ocupación de las particiones debe alcanzar los 75% o superior de ocupación (%used).

5.2.4.6 Ocupación de CPU

```
:top
System: lbsdat1                               Fri Aug 19 18:43:16 2005
Load averages: 0.00, 0.00, 0.00
91 processes: 73 sleeping, 17 running, 1 zombie
Cpu states: 1 processor
  LOAD   USER   NICE    SYS   IDLE  BLOCK  SWAIT   INTR   SSYS
  0.00   0.0%   0.0%   0.0% 100.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%

Memory: 164564K (81736K) real, 280900K (157140K) virtual, 1088712K free
Page# ¼

TTY      PID    USERNAME PRI  NI  SIZE    RES      STATE  TIME  %WCPU  %CPU
COMMAND
?       47     root      152  20  2376K  2112K   run    0:22  0.35  0.35  vxfsd
?      1220   root      152  20  25392K 3700K   run    0:00  0.12  0.12  rpcd
?      1515   root      152  20  49068K 11180K  run    0:08  0.12  0.12  vxsvc
?       422   root      152  20  7692K  1904K   run    0:03  0.11  0.11  utmpd
pts/tc  9259   root      178  20  10928K   912K   run    0:00  0.11  0.09  top
```

Ningún proceso debe alcanzar los 10% o superior de ocupación del CPU (%WCPU)

5.2.4.7 Transferir un fichero de UNIX a UNIX

```
:ftp nombre_servidor
Connected to nombre_servidor.
220 nombre_servidor FTP server (Revision 1.1 Version wuftp-2.6.1 Fri
Jul 16 19:08:11 GMT 2004) ready
User (nombre_servidor:(none)): opersdat
331 Password required for opersdat.
Password:
230 User opersdat logged in.
ftp>
```

La ayuda de FTP es disponible con el comando 'help'. Los comando básicos son:

help	mostrar la ayuda
dir	listar un directorio
bin	pasar en modo binario
ascii	pasar en modo texto
get	bajar un fichero del servidor FTP
put	subir un archivo al servidor FTP
bye	salir del modo FTP

Ej:

```
opersdat@lbsd1[/home/opersdat/mexlb/dat]:ftp l8sdat2
Connected to l8sdat2.
220 l8sdat2 FTP server (Revision 1.1 Version wuftp-2.6.1 Fri Jul 16 19:08:11
GMT 2004) ready
User (l8sdat2:(opersdat)): opersdat
331 Password required for opersdat.
Password: *****
230 User opersdat logged in.
ftp>
```

5.2.4.8 Transferir un fichero de UNIX a Windows o de Windows a UNIX

Utilizar el cliente Filezilla instalado en cada puesto IHM y ingresar: dirección del servidor, nombre del usuario y contraseña del usuario.

5.3 RED DE COMUNICACIÓN

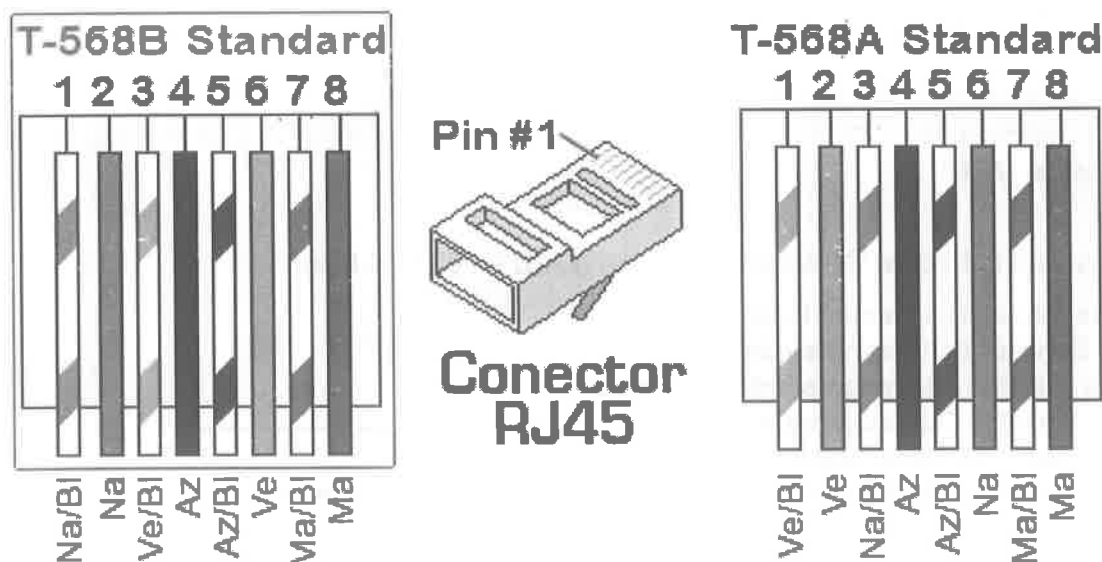
5.3.1 Características de la Red Ethernet

5.3.1.1 Características de los Cables,

Se usan cables de pares trenzados (cable UTP), categoría 5e para red Ethernet 10 /100 BASE-T, para conectar los equipos entre ellos en el PCL.

- **Descripción**
 - Conductores de cobre sólido.
 - Aislamiento de polietileno.
 - Conductores pareados y cableados.
 - Cubierta exterior de PVC.
 - Conectores RJ45.
- **Aplicaciones**
 - 100 Mb/s TP-PMD (ANSI X3T9.5).
 - 10 BASE T (IEEE802.3).
 - 4/14Mb/s o 4/16Mb/s TOKEN RING (IEEE802.5).

La norma para el cableado de los conectores RJ45 es la norma **T568 B** (salvo para los cables cruzados que tienen un conector con la norma T-568B y el otro con la norma T-568A).



Na: Naranja / Bi : Blanco / Az: Azul / Ve: Verde / Ma: Marron

Fig. 105 : Normas del cableado conectores RJ45

5.3.1.2 Patch Panel y jumpers Cat 5,

La distribución a la red se hace por los 'patch panels' de 24 puertos RJ45. Los enlaces entre el patch panel y los switches CISCO son jumpers UTP Cat 5e de 100 cm de fábrica.

Los cordones de parcheo se identifican con etiquetas distintas que los cables UTP Cat 5e que van del patch panel hasta el equipo.

5.3.1.3 Características y configuración de los Switchs Hirschman.

Los datos a configurar en cada switch Hirschmann son:

- 1- La dirección IP
- 2- El hostname
- 3- La dirección IP del servidor de sincronización horaria en la configuración SNTP
- 4- La dirección IP del puesto de administración de la red (laihmmnt) en la configuración servidor SNMP (Trap management). (La configuración SNTP y SNMP debe ser idéntica en todos los switch así que se puede copiar estos datos de cualquier switch Hirschmann.)

El DIPSwitch de Redundancy Manager (RM) en la parte frontal del switch debe estar colocado en 1 en uno de los switch de la Red y solo si el anillo está físicamente completo.

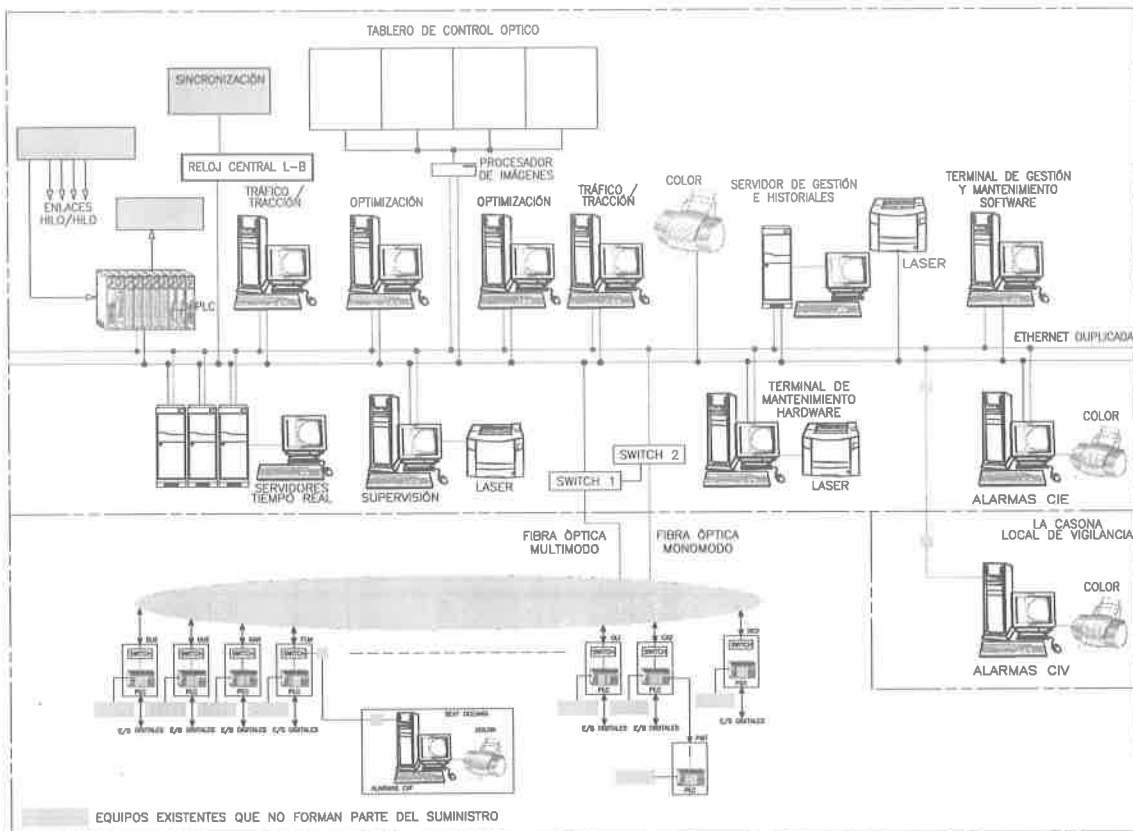
Ver documento CRISDXXX

5.3.2 Arquitectura Física de la Red de Comunicación Local

5.3.2.1 Red local PCC II.

Los equipos de la Red de Comunicación Local (LAN) en el PCC II son:

- Tres Servidores Tiempo Real.
- Un Servidor de Gestión e Historiales.
- Dos Puestos Operadores Tráfico/Tracción.
- Dos Puestos Operadores Optimización.
- Un Puesto de Supervisión.
- Un Puesto Operador de Gestión y de Mantenimiento Software.
- Un Puesto Operador de Mantenimiento Hardware (SAM).
- Un Gerenciador de Imagen del TCO Tráfico.
- Un Puesto Operador de Alarmas de Estaciones C.I.E.
- Un Puesto Operador de Alarmas de Estaciones CIIF
- Un Puesto Operador de Alarmas de Estaciones C.I.V.
- La Impresora Láser del Servidor de Gestión.
- La Impresora a Color (Pupitre).
- El PLC del PCCII.
- El Reloj central.
- Switch 1 y 2.



5.3.2.2 Asignación de los puertos en los switches CISCO.

5.3.2.2.1 Tabla de síntesis de las conexiones.

En la tabla siguiente, se encuentra la relación entre los equipos informáticos del PCCII y los puertos dedicados en los Switches Cisco.

MC-SWT1		MC-SWT2	
PUERTO	Identificación	PUERTO	Identificación
1	lbsdat1-1	1	lbsdat1-2
2	lbsdat2-1	2	lbsdat2-2
3	lbsdat3-1	3	lbsdat3-2
4	lbsges-1	4	lbsges-2
5	lbihmopt1-1	5	lbihmopt1-2
6	lbihmopt2-1	6	lbihmopt2-2
7	lbihmtt1-1	7	lbihmtt1-2
8	lbihmtt2-1	8	lbihmtt2-2
9	lbihmjer-1	9	lbihmjer-2
10	lbihmcie-1	10	lbihmcie-2
11	lbihmciv-1	11	Reserva
12	lbihmges-1	12	lbihmges-2
13	lbihmjcie-1	13	lbihmcie-2
14	lbicott-1	14	Reserva
15	lbilahis-1	15	Reserva
16	lbhir1-1	16	Reserva
17	Reserva	17	lbhir1-2
18	lbrelaj-1	18	Reserva
19	lbplcpcc-1	19	lbplcpcc-2
20	lbihmmnt-1	20	lbihmmnt-2
21	lbplcbpu-1	21	lbplcbpu-2
22	Reserva	22	Reserva
23	Reserva	23	Reserva
24	Reserva	24	Reserva

THALES

5.3.2.3 Asignación y distribución de los puertos en los Switches Hirschmann

La Red de Comunicación Local está conectada a la Red de Comunicación de los Datos gracias a los Switches Hirschmann del PCCII. Para el detalle de la conexión de estos Switches, ver el documento {INS 9-3}.

5.3.2.4 Nomenclatura de las etiquetas.

Equipo	Etiqueta del cable hasta el patch panel 1	Puerto Cisco 1	Etiqueta del cable hasta el patch panel 2	Puerto Cisco 2
Servidor de Tiempo Real 1	lbsdat1-1-p1	1	lbsdat1-2-p1	1
Servidor de Tiempo Real 2	lbsdat2-1-p2	2	lbsdat2-2-p2	2
Servidor de Tiempo Real 3	lbsdat3-1-p3	3	lbsdat3-2-p3	3
Servidor de Gestión	lbsges-1-p4	4	lbsges-2-p4	4
Puesto de Optimización 1	lbihmopt1-1-p5	5	lbihmopt1-2-p5	5
Puesto de Optimización 2	lbihmopt2-1-p6	6	lbihmopt2-2-p6	6
Puesto de Tráfico/Tracción 1	lbihmtt1-1-p7	7	lbihmtt1-2-p7	7
Puesto de Tráfico/Tracción 2	lbihmtt2-1-p8	8	lbihmtt2-2-p8	8
Puesto de Jefe de Reguladores	lbihmjer-1-p9	9	lbihmjer-2-p9	9
Puesto de Alarmas CIE	lbihmcie-1-p10	10	lbihmcie-2-p10	10
Puesto Alarmas CIV	lbihmciv-1-p11	11	Reserva	Reserva
Puesto de Gestión	lbihmges-1-p12	12	lbihmges-2-p12	12
Procesador del TCO de Tráfico	lbihmjcie-1-p13	13	lbihmcie-2-p13	13
Impresora color del pupitre de Operación	lbicott-1-p14	14	Reserva	Reserva
Impresora láser del Puesto de Gestión	lbilahis-1-p15	15	Reserva	Reserva
Switch Hirschmann 1	lbhir1-1-p16	16	Reserva	Reserva
Switch Hirschmann 2	Reserva	Reserva	lbhir1-2-p17	17
Reloj Central	lbreloj-1-p18	18	Reserva	Reserva
Lbplcpcc	lbplcpcc-1-p19	19	lbplcpcc-2-p19	19
Lbihmmnt	lbihmmnt-1-p20	20	lbihmmnt-2-p20	20
PLC BPU	lbplcbpu-1-p21	21	lbplcbpu-2-p21	21
Reserva	Reserva	22	Reserva	Reserva
Reserva	Reserva	23	Reserva	Reserva
Reserva	Reserva	24	Reserva	Reserva

Dirección IP	Hostname	Descripción
148.204.93.1	lbsw1	Switch 1
148.204.93.2	lbsw2	Switch 2
148.204.93.3		
148.204.93.4	lbgps	Reloj Central
148.204.93.5		
148.204.93.6	lbsdat1	Servidor Tiempo Real 1
148.204.93.7	lbsdat2	Servidor Tiempo Real 2
148.204.93.8	lbsdat3	Servidor Tiempo Real 3
148.204.93.9	lbsges	Servidor Gestión
148.204.93.10	lbsdatred1	Servidor HOT/STANBY
148.204.93.11	lbsdatred2	Servidor STANDBY/HOT
148.204.93.12	lbimhtco	TCO
148.204.93.13		
148.204.93.14	lbihmtt1	Puesto Operador Tráfico/Tracción 1
148.204.93.15	lbihmtt2	Puesto Operador Tráfico/Tracción 2
148.204.93.16	lbihmcie	Puesto Operador Alarmas CIE
148.204.93.17	lbihmciv	Puesto Operador Alarmas CIV
148.204.93.18	lbihmciif	Puesto Operador Alarmas CIIF
148.204.93.19	lbihmopt1	Puesto Operador Optimización 1
148.204.93.20	lbihmopt2	Puesto Operador Optimización 2
148.204.93.21	lbihmjdr	Puesto Operador "Supervisor Central" Jefe de Reguladores
148.204.93.22	lbihmmtto	Puesto Operador Mantenimiento
148.204.93.23	lbihmges	Puesto Operador Gestión
148.204.93.24		
148.204.93.25		
148.204.93.26	lbicott	Impresora Color Tráfico/Tracción Impresora Color Tráfico/Tracción
148.204.93.27	lbicoges	Impresora Color Gestión Impresora Color Gestión
148.204.93.28	lbicocie	Impresora Color Alarmas CIE Impresora Color Alarmas CIE
148.204.93.29	lbicocee	Impresora Color Alarmas CEE Impresora Color CEE
148.204.93.30	lbilbges	Impresora Láser Gestión Impresora Láser Gestión
148.204.93.31	lbilbtt	Impresora Láser Mantenimiento Impresora

THALES

		Laser Mantenimiento
148.204.93.32	lbilbjdr	Impresora Laser "Supervisor Central" Jefe de Reguladores Impresora Laser Jefe de Reguladores
148.204.93.33	lbpormtto1	Laptop Mantenimiento 1
148.204.93.34	lbpormtto2	Laptop Mantenimiento 2
148.204.93.35	lbplccaz_1	PLC Ciudad Azteca 1
148.204.93.36	lbplccaz_2	PLC Ciudad Azteca 2
148.204.93.37	lbplcpacaz	PLC Ciudad Azteca PA
148.204.93.38	lbplccaz31	PLC Ciudad Azteca 3 _1
148.204.93.39	lbplccaz32	PLC Ciudad Azteca 3 _2
148.204.93.40	lbplctsacaz	PLC Ciudad Azteca TSA
148.204.93.41		
148.204.93.42	lbplctallcaz	PLC Ciudad Azteca Talleres
148.204.93.43	lbplcpar_1	PLC Plaza Aragón 1
148.204.93.44	lbplcpar_2	PLC Plaza Aragón 2
148.204.93.45	lbplcoli_1	PLC Olímpica 1
148.204.93.46	lbplcoli_2	PLC Olímpica 2
148.204.93.47	lbplcpaoli	PLC Olímpica PA
148.204.93.48	lbplctec_1	PLC Tecnológico 1
148.204.93.49	lbplctec_2	PLC Tecnológico 2
148.204.93.50	lbplcmuz_1	PLC Múzquiz 1
148.204.93.51	lbplcmuz_2	PLC Múzquiz 2
148.204.93.52	lbplcpamuz	PLC Múzquiz PA
148.204.93.53	lbplcrre_1	PLC R. de los Remedios 1
148.204.93.54	lbplcrre_2	PLC R. de los Remedios 2
148.204.93.55	lbplcipl_1	PLC Impulsora 1
148.204.93.56	lbplcipl_2	PLC Impulsora 2
148.204.93.57	lbplcpaipl	PLC Impulsora PA
148.204.93.58	lbplcnez_1	PLC Nezahualcoyotl 1
148.204.93.59	lbplcnez_2	PLC Nezahualcoyotl 2
148.204.93.60	lbplcvar_1	PLC Villa de Aragón 1
148.204.93.61	lbplcvar_2	PLC Villa de Aragón 2
148.204.93.62	lbplcpavar	PLC Villa de Aragón PA
148.204.93.63	lbplcboa_1	PLC Bosque de Aragón 1
148.204.93.64	lbplcboa_2	PLC Bosque de Aragón 2
148.204.93.65	lbplcdeo_1	PLC Deportivo Oceanía 1
148.204.93.66	lbplcdeo_2	PLC Deportivo Oceanía 2

THALES

148.204.93.67	lbplcpadeo_	PLC Deportivo Oceanía PA
148.204.93.68	lbplcoce_1	PLC Oceanía 1
148.204.93.69	lbplcoce_2	PLC Oceanía 2
148.204.93.70	lbplcrru_1	PLC Romero Rubio 1
148.204.93.71	lbplcrru_2	PLC Romero Rubio 2
148.204.93.72	lbplcparru	PLC Romero Rubio PA
148.204.93.73	lbplcflm_1	PLC R. Flores Magón 1
148.204.93.74	lbplcflm_2	PLC R. Flores Magón 2
148.204.93.75	lbplcsla_1	PLC San Lázaro 1
148.204.93.76	lbplcsla_2	PLC San Lázaro 2
148.204.93.77	lbplcpasla	PLC San Lázaro PA
148.204.93.78	lbplcmor_1	PLC Morelos 1
148.204.93.79	lbplcmor_2	PLC Morelos 2
148.204.93.80	lbplctep_1	PLC Tepito 1
148.204.93.81	lbplctep_2	PLC Tepito 2
148.204.93.82	lbplcpatep	PLC Tepito PA
148.204.93.83	lbplclag_1	PLC Lagunilla 1
148.204.93.84	lbplclag_2	PLC Lagunilla 2
148.204.93.85	lbplcgar_1	PLC Garibaldi 1
148.204.93.86	lbplcgar_2	PLC Garibaldi 2
148.204.93.87	lbplcpagar	PLC Garibaldi PA
148.204.93.88	lbplcgue_1	PLC Guerrero 1
148.204.93.89	lbplcgue_2	PLC Guerrero 2
148.204.93.90	lbplcbue_1	PLC Buenavista 1
148.204.93.91	lbplcbue_2	PLC Buenavista 2
148.204.93.92	lbplcpabue	PLC Buenavista PA
148.204.93.93	lbplcbue31	PLC Buenavista 3 1
148.204.93.94	lbplcbue32	PLC Buenavista 3 2
148.204.93.95		
148.204.93.96	lbplctsabue	PLC Buenavista TSA
148.204.93.97	lbplcpcc_1	PLC PCC 1
148.204.93.98	lbplcpcc_2	PLC PCC 2
148.204.93.99	lbplcbco_1	PLC Banco de Pruebas 1
148.204.93.100	lbplcbco_2	PLC Banco de Pruebas 2
148.204.93.101	lbplctsabco	PLC Banco de Pruebas TSA
148.204.93.102	RESERVA	RESERVA
148.204.93.103	RESERVA	RESERVA

THALES

148.204.93.104	RESERVA	RESERVA
148.204.93.105	RESERVA	RESERVA
148.204.93.106	RESERVA	RESERVA
148.204.93.107	RESERVA	RESERVA
148.204.93.108	RESERVA	RESERVA
148.204.93.109	RESERVA	RESERVA
148.204.93.110	RESERVA	RESERVA
148.204.93.111	RESERVA	RESERVA
148.204.93.112	RESERVA	RESERVA
148.204.93.113	RESERVA	RESERVA
148.204.93.114	RESERVA	RESERVA
148.204.93.115	RESERVA	RESERVA
148.204.93.116	RESERVA	RESERVA
148.204.93.117	RESERVA	RESERVA
148.204.93.118	RESERVA	RESERVA
148.204.93.119	RESERVA	RESERVA
148.204.93.120	RESERVA	RESERVA
148.204.93.121	lbsfo1caz_1	Switch Fibra Óptica Ciudad Azteca 1_1
148.204.93.122		
148.204.93.123	lbsfo2caz_1	Switch Fibra Óptica Ciudad Azteca 2_1
148.204.93.124		
148.204.93.125	lbsfo1par_1	Switch Fibra Óptica Plaza Aragón 1_1
148.204.93.126		
148.204.93.127	lbsfo1oli_1	Switch Fibra Óptica Olímpica 1_1
148.204.93.128		
148.204.93.129	lbsfo1tec_1	Switch Fibra Óptica Tecnológico 1_1
148.204.93.130		
148.204.93.131	lbsfo1muz_1	Switch Fibra Óptica Múzquiz 1_1
148.204.93.132		
148.204.93.133	lbsfo1rre_1	Switch Fibra Óptica R. de los Remedios 1_1
148.204.93.134		
148.204.93.135	lbsfo1ipl_1	Switch Fibra Óptica Impulsora 1_1
148.204.93.136		
148.204.93.137	lbsfo1nez_1	Switch Fibra Óptica Nezahualcoyotl 1_1
148.204.93.138		
148.204.93.139	lbsfo1var_1	Switch Fibra Óptica Villa de Aragón 1_1
148.204.93.140		

THALES

148.204.93.141	lbsfo1boa_1	Switch Fibra Óptica Bosque de Aragón 1_1
148.204.93.142		
148.204.93.143	lbsfo1deo_1	Switch Fibra Óptica Deportivo Oceanía 1_1
148.204.93.144		
148.204.93.145	lbsfo1oce_1	Switch Fibra Óptica Oceanía 1_1
148.204.93.146		
148.204.93.147	lbsfo1rru_1	Switch Fibra Óptica Romero Rubio 1_1
148.204.93.148		
148.204.93.149	lbsfo1flm_1	Switch Fibra Óptica R. Flores Magón 1_1
148.204.93.150		
148.204.93.151	lbsfo1sla_1	Switch Fibra Óptica San Lázaro 1_1
148.204.93.152		
148.204.93.153	lbsfo1mor_1	Switch Fibra Óptica Morelos 1_1
148.204.93.154		
148.204.93.155	lbsfo1tep_1	Switch Fibra Óptica Tepito 1_1
148.204.93.156		
148.204.93.157	lbsfo1lag_1	Switch Fibra Óptica Lagunilla 1_1
148.204.93.158		
148.204.93.159	lbsfo1gar_1	Switch Fibra Óptica Garibaldi 1_1
148.204.93.160		
148.204.93.161	lbsfo1gue_1	Switch Fibra Óptica Guerrero 1_1
148.204.93.162		
148.204.93.163	lbsfo1bue_1	Switch Fibra Óptica Buenavista 1_1
148.204.93.164		
148.204.93.165	lbsfo2bue_1	Switch Fibra Óptica Buenavista 2_1
148.204.93.166		
148.204.93.167	lbsfo1pcc_1	Switch Fibra Óptica PCC 1_1
148.204.93.168		
148.204.93.169	lbsfo2pcc_1	Switch Fibra Óptica PCC 2_1
148.204.93.170	RESERVA	RESERVA
148.204.93.171	RESERVA	RESERVA
148.204.93.172	RESERVA	RESERVA
148.204.93.173	RESERVA	RESERVA
148.204.93.174	RESERVA	RESERVA
148.204.93.175	RESERVA	RESERVA
148.204.93.176	RESERVA	RESERVA
148.204.93.177	RESERVA	RESERVA

THALES

148.204.93.178	RESERVA	RESERVA
148.204.93.179	RESERVA	RESERVA
148.204.93.180	RESERVA	RESERVA
148.204.93.181	RESERVA	RESERVA
148.204.93.182	RESERVA	RESERVA
148.204.93.183	RESERVA	RESERVA
148.204.93.184	RESERVA	RESERVA
148.204.93.185	RESERVA	RESERVA
148.204.93.186	RESERVA	RESERVA
148.204.93.187	RESERVA	RESERVA
148.204.93.188	RESERVA	RESERVA
148.204.93.189	RESERVA	RESERVA
148.204.93.190	RESERVA	RESERVA
148.204.93.191	RESERVA	RESERVA
148.204.93.192	RESERVA	RESERVA
148.204.93.193	RESERVA	RESERVA
148.204.93.194	RESERVA	RESERVA
148.204.93.195	RESERVA	RESERVA
148.204.93.196	RESERVA	RESERVA
148.204.93.197	RESERVA	RESERVA
148.204.93.198	RESERVA	RESERVA
148.204.93.199	RESERVA	RESERVA
148.204.93.200	RESERVA	RESERVA
148.204.93.201	RESERVA	RESERVA
148.204.93.202	RESERVA	RESERVA
148.204.93.203	RESERVA	RESERVA
148.204.93.204	RESERVA	RESERVA
148.204.93.205	RESERVA	RESERVA
148.204.93.206	RESERVA	RESERVA
148.204.93.207	RESERVA	RESERVA
148.204.93.208	RESERVA	RESERVA
148.204.93.209	RESERVA	RESERVA
148.204.93.210	RESERVA	RESERVA
148.204.93.211	RESERVA	RESERVA
148.204.93.212	RESERVA	RESERVA
148.204.93.213	RESERVA	RESERVA
148.204.93.214	RESERVA	RESERVA

THALES

148.204.93.215	RESERVA	RESERVA
148.204.93.216	RESERVA	RESERVA
148.204.93.217	RESERVA	RESERVA
148.204.93.218	RESERVA	RESERVA
148.204.93.219	RESERVA	RESERVA
148.204.93.220	RESERVA	RESERVA
148.204.93.221	RESERVA	RESERVA
148.204.93.222	RESERVA	RESERVA
148.204.93.223	RESERVA	RESERVA
148.204.93.224	RESERVA	RESERVA
148.204.93.225	RESERVA	RESERVA
148.204.93.226	RESERVA	RESERVA
148.204.93.227	RESERVA	RESERVA
148.204.93.228	RESERVA	RESERVA
148.204.93.229	RESERVA	RESERVA
148.204.93.230	RESERVA	RESERVA
148.204.93.231	RESERVA	RESERVA
148.204.93.232	RESERVA	RESERVA
148.204.93.233	RESERVA	RESERVA
148.204.93.234	RESERVA	RESERVA
148.204.93.235	RESERVA	RESERVA
148.204.93.236	RESERVA	RESERVA
148.204.93.237	RESERVA	RESERVA
148.204.93.238	RESERVA	RESERVA
148.204.93.239	RESERVA	RESERVA
148.204.93.240	RESERVA	RESERVA
148.204.93.241	RESERVA	RESERVA
148.204.93.242	RESERVA	RESERVA
148.204.93.243	RESERVA	RESERVA
148.204.93.244	RESERVA	RESERVA
148.204.93.245	RESERVA	RESERVA
148.204.93.246	RESERVA	RESERVA
148.204.93.247	RESERVA	RESERVA
148.204.93.248	RESERVA	RESERVA
148.204.93.249	RESERVA	RESERVA
148.204.93.250	RESERVA	RESERVA
148.204.93.251	RESERVA	RESERVA

THALES

148.204.93.252	RESERVA	RESERVA
148.204.93.253	RESERVA	RESERVA
148.204.93.254	RESERVA	RESERVA

5.4 TCO

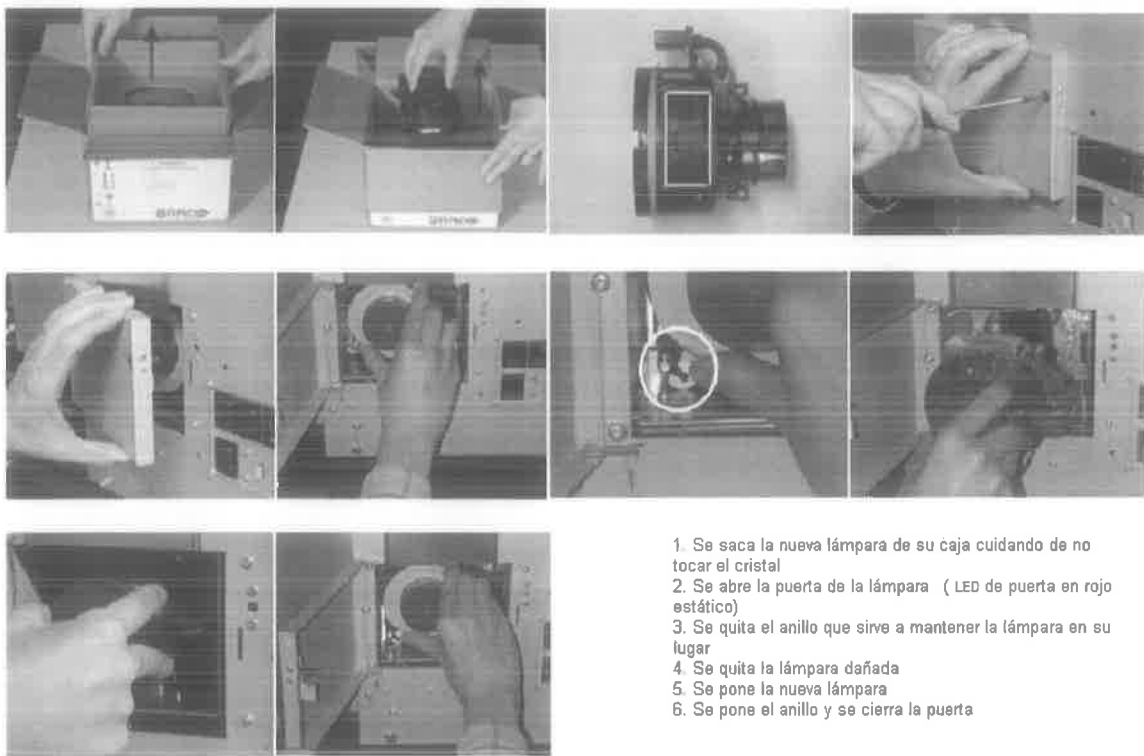
5.4.1 Mantenimiento del Cubo de Retroproyección

5.4.2 Sustitución y Ajustes

5.4.2.1 Unidad de Iluminación,

5.4.2.1.1 Substitución de lámpara

El procedimiento de cambio de lámpara es descrito en el *Manual de Usuario OverView serie D* capítulo 7.3 La persona encargada de esta operación debe tomar en cuenta las indicaciones de los LEDs.(Ver Fig. 1)



1. Se saca la nueva lámpara de su caja cuidando de no tocar el cristal
2. Se abre la puerta de la lámpara (LED de puerta en rojo estático)
3. Se quita el anillo que sirve a mantener la lámpara en su lugar
4. Se quita la lámpara dañada
5. Se pone la nueva lámpara
6. Se pone el anillo y se cierra la puerta

Fig. 106 : Cambio de Lámpara

5.4.2.1.2 Substitución de unidad de iluminación

En primer lugar, se desconectará la corriente del sistema.

Se quitan las protecciones según el procedimiento a continuación:

1. Quitar las diferentes tuercas que sirven para fijar las protecciones traseras del espejo y las partes opto-electrónicas.
2. Quitar la protección del espejo y luego la protección de la parte "maquina"
3. Desconectar los diferentes cables de enlace hasta el procesador (Cable DVI de cobre y de enlace entre la unidad de proyección y la de iluminación (ver esquema de la ilustración 2).
4. Quitar también los tubos de aire que son representados en la ilustración 2.

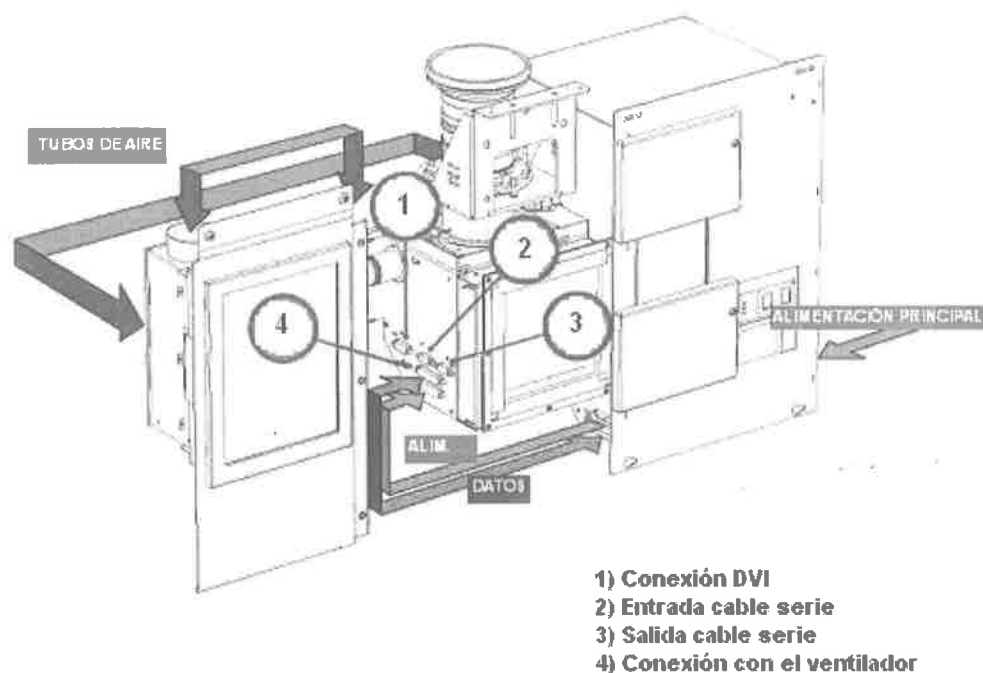


Fig. 107 : Cableado del equipo Imagen

5. Aflojar los dos tornillos de fijación de la unidad (M6x7 que están en el perfil 30/30).
6. Retirar el módulo a cambiar.
7. Para instalar el nuevo módulo de Iluminación se seguirá el protocolo de instalación descrito en el Manual de Instalación OverView cD67-DL de BARCO

Se debe cablear y re-configurar el equipo como está descrito en los párrafos 3.8 del Manual de Instalación OverView cD67-DL de BARCO

5.4.2.2 Unidad de proyección,

5.4.2.2.1 Substitución de unidad de proyección

En primer lugar, se desconectará la corriente del sistema.

Se quitan las protecciones según el procedimiento a continuación.

1. Quitar las diferentes tuercas que sirven para fijar las protecciones traseras del espejo y las partes opto-electrónicas.
2. Quitar la protección del espejo (referencia R840393) y luego la protección de la parte "maquina" (referencia R840394).
3. Desconectar los diferentes cables de enlace hasta el procesador (Cable DVI de cobre y de enlace entre la unidad de proyección y la de iluminación (ver esquema de la ilustración 2).
4. Quitar también los tubos de aire que son representados en la ilustración 2.
5. Antes de empezar el retiro de la unidad a cambiar, se debe quitar la Unidad de iluminación siguiendo el protocolo descrito anteriormente en este documento.
6. Colocar la unidad de iluminación en lugar seguro durante el tiempo de la operación.
7. Quitar los puntos de fijación a la estructura de metal (al nivel del perfil 30/60) de la unidad de iluminación. Estos accesorios de fijación son referidos como B361320 (DIN912 M6x35) y son tres.
8. Retirar la unidad a cambiar.
9. Instalar la nueva unidad como está descrito en el párrafo 3.7 del Manual de Instalación OverView cD67-DL de BARCO.

Cablear y re-configurar el equipo como está descrito en los párrafos 3.8 del Manual de Instalación OverView cDG67-DL de BARCO.

5.4.2.3 Ventilación,

5.4.2.3.1 Substitución de filtro

Este consumible se cambia siguiendo el procedimiento descrito en Manual de Usuario OverView serie D, párrafo 7.3.6.

5.4.2.3.2 Substitución de unidad de ventilación

En primer lugar, se desconectará la corriente del sistema.

Se quitan las protecciones según el procedimiento a continuación:

1. Quitar las diferentes tuercas que sirven para fijar las protecciones traseras del espejo y las partes opto-electrónicas.
2. Quitar la protección del espejo (referencia R840393) y luego la protección de la parte "maquina" (referencia R840394).
3. Desconectar los diferentes cables de enlace hasta el procesador (Cable DVI de fibra óptica de color Naranja) y de enlace entre la unidad de proyección y la de iluminación (ver esquema de la ilustración).
4. Quitar también los tubos de aire que son representados en ilustración 2.
5. Quitar los puntos de fijación (M6x7) a la estructura de metal (al nivel del perfil 30/30) de la unidad de ventilación y se retira la unidad dañada.

THALES

6. Para instalar el nuevo módulo de Ventilación se seguirá el protocolo de instalación descrito en el Manual de Instalación OverView cD67-DL de BARCO {MIO} desde el tercer renglón del párrafo 3.7.
7. Cablear y re-configurar el equipo como está descrito en los párrafos en el Manual de Instalación OverView cD67-DL de BARCO

5.4.2.4 Pantallas,

5.4.2.4.1 Pantallas

Debido al hecho de que la textura de la superficie de las pantallas es especial para tener las características ópticas tal como son minimizar el reflejo y elevar el nivel de contraste, se seguirá el protocolo de limpieza con mucho cuidado.

El método de limpieza de las pantallas es descrito en el Manual de Usuario OverView serie D.

La sustitución de una pantalla puede ser solo efectuada por el personal de BARCO y necesitaría el apagado del sistema hasta el fin de la operación.

5.4.2.5 Espejos.

Los espejos se limpian una vez al año (de manera promedia). Su limpieza trata solo de quitar el polvo que se podría acumular en su superficie. Para efectuar esta operación

1. Quitar la protección de los espejos (R840393).
2. Limpiar el espejo con los materiales y productos descritos en el párrafo 2.1.9 del Manual de Instalación OverView cD67-DL de BARCO
3. Cuidar el no usar los productos dados en los diversos avisos del párrafo.
4. Cuidar mucho el no hacer presión en la superficie del espejo para no cambiar la alineación del mismo.
5. Para un acceso más fácil, se pueden quitar los diferentes elementos de la parte electrónica y óptica siguiendo las precauciones y procedimientos descritos en este documento.
6. En caso que la alineación sea cambiada por esta operación, se debe ajustar de nuevo todo el sistema como está descrito en el párrafo 3.9 del Manual de Instalación OverView cD67-DL de BARCO {MIO}.

Tener cuidado al hecho de que todos los tornillos arriba del espejo sean debidamente desatornillados.

5.4.2.6 Mantenimiento del procesador Transform A

5.4.2.6.1 Limpieza,

Para el procedimiento de limpieza del procesador, se debe seguir el protocolo descrito en el Manual de usuario del procesador Transform A de BARCO. Se deberán tomar en cuenta los requerimientos de seguridad y entorno.

5.4.2.6.2 Sustitución física de disco duro.

Para substituir un disco duro, se apaga el sistema. Se abre la parte frontal del procesador. Si es el disco maestro que está dañado, se saca este disco (ubicado arriba) y se pone el disco esclavo en su lugar. Luego, se pone el disco de reemplazo en el lugar del disco esclavo (abajo).

Luego se cierra y se enciende el Gerenciador de imágenes y comienza una fase de configuración del disco de respaldo (fase de **MIRRORING**) durante la cual no se deben tocar los dos discos instalados. Posteriormente de la fase, el nuevo disco duro está configurado y listo para funcionar.

NOTA: La operación de substitución de un disco duro debe ser hecha con el segundo disco (disco espejo) que aún es totalmente operable afín de restituir el sistema.

La falla de los dos discos en redundancia requiere la intervención de una persona autorizada por BARCO para la generación completa del sistema.



Fig. 108 : Cambio de disco duro

5.5 PLC Y ESTACIONES

5.5.1 Configuración esquema de principio

5.5.1.1 PLC de Estación

El PLC de estación cuenta con las siguientes funciones:

- 1) Enlace serial Modbus.
- 2) Enlace serial por Gateway Modbus.
- 3) Enlace Ethernet Modbus.
- 4) Salidas digitales directas.
- 5) Salidas digitales.
- 6) Entradas digitales multiplexadas.
- 7) Alimentaciones.

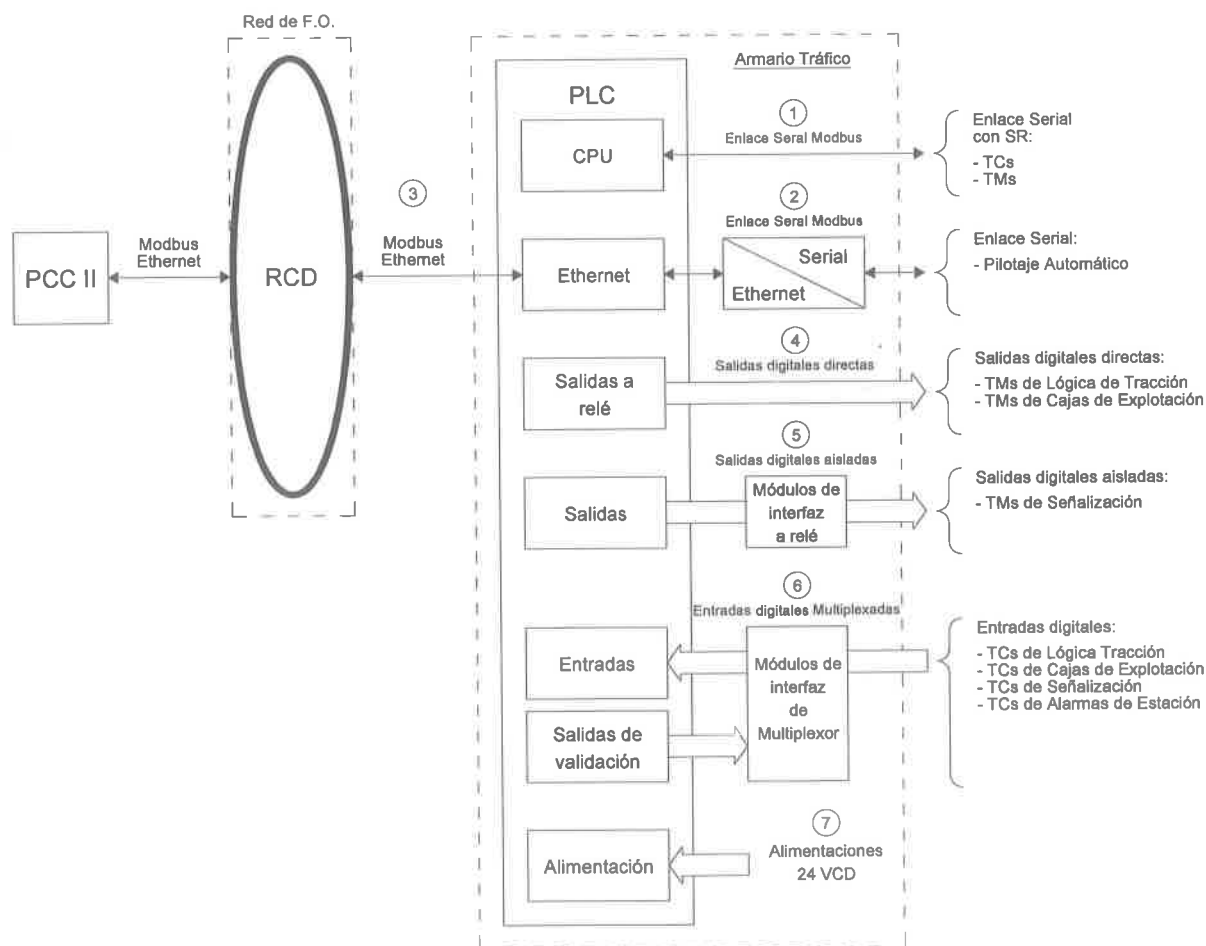


Fig. 109 : Diagrama de principio del PLC de estación

5.5.1.2 PLC del PMT

Las funciones del PLC del PMT:

- 1) Enlace serial Modbus.
- 4) Salidas digitales directas.
- 5) Salidas digitales.
- 6) Entradas digitales multiplexadas.
- 7) Alimentaciones.

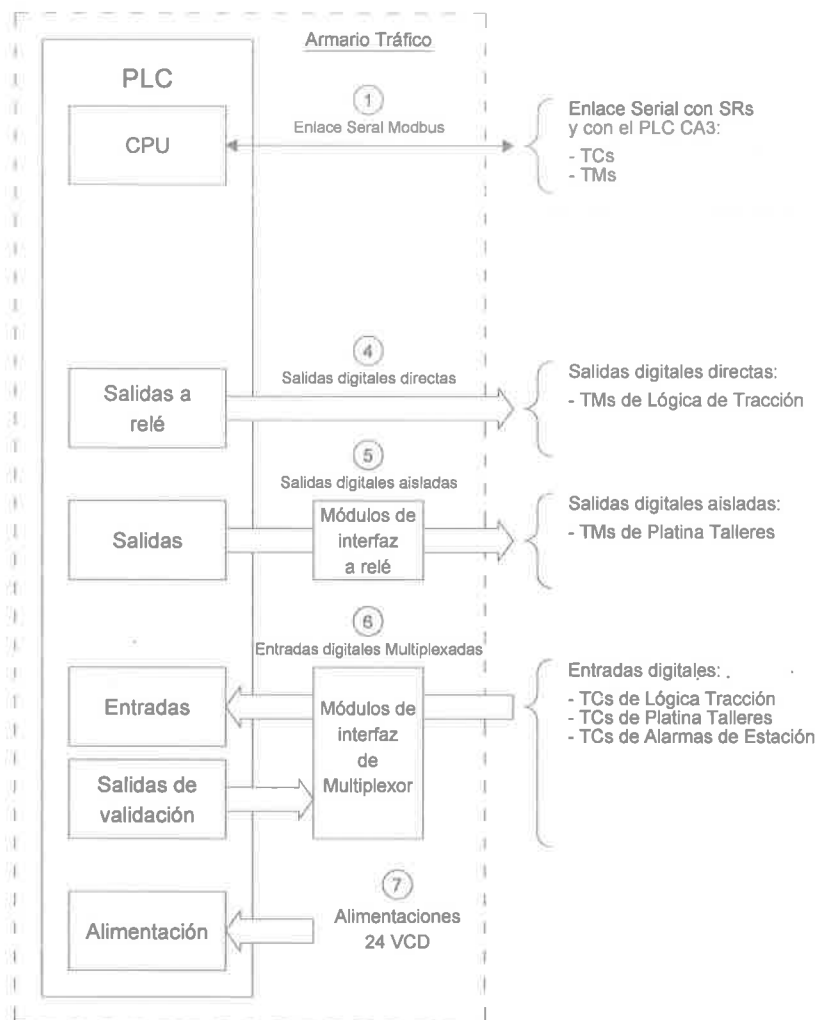


Fig. 110 : Diagrama de principio del PLC del PMT

5.5.1.3 PLCs del PCC II y Alarmas Taquilla

Las funciones del PLC del PCCII:

- 3) Enlace Ethernet Modbus.
- 4) Salidas digitales directas.
- 6) Entradas digitales multiplexadas.
- 7) Alimentaciones.
- 8) Salidas estáticas directas.
- 9) Entradas digitales sin multiplexar

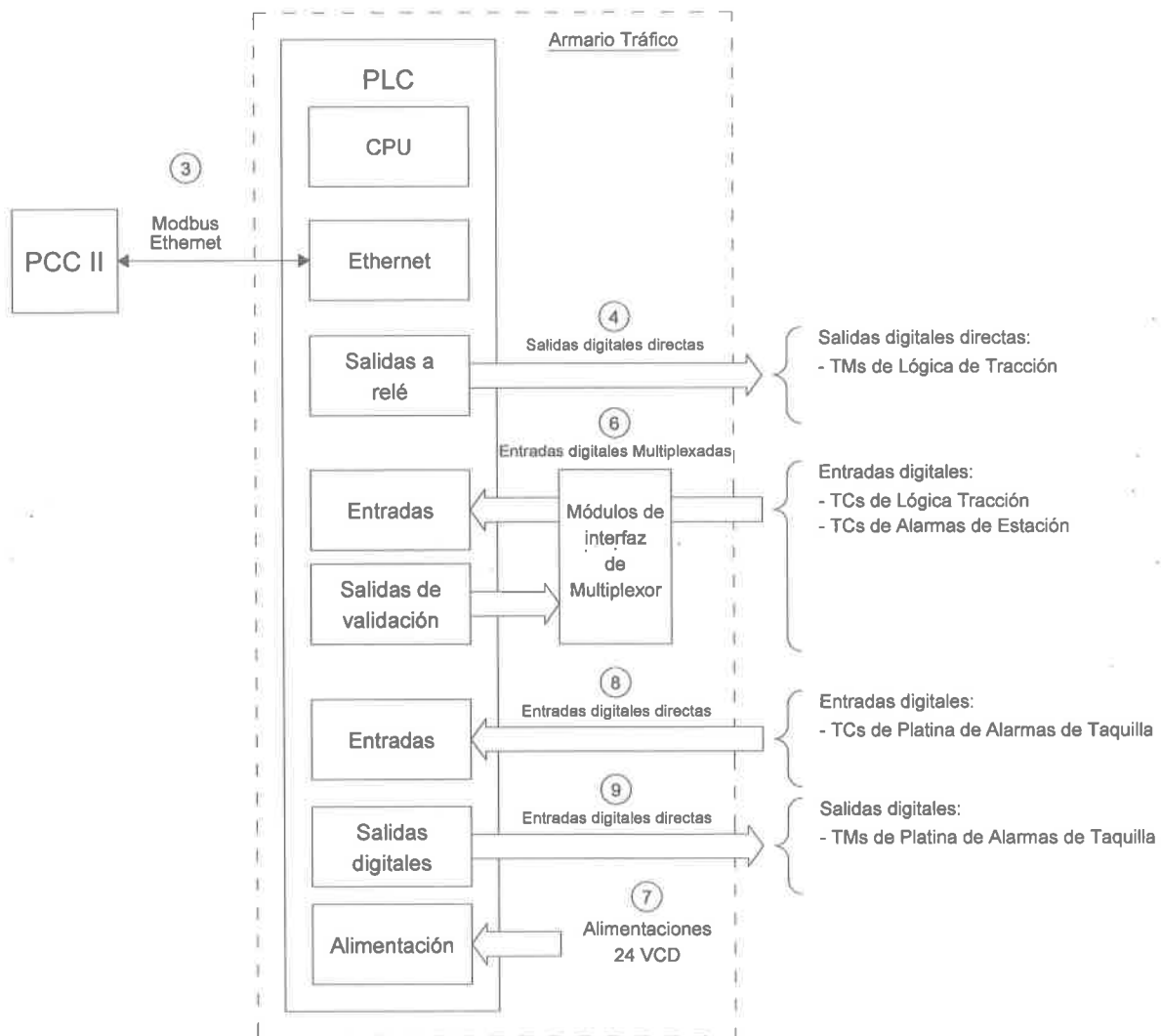


Fig. 111 : Diagrama de principio del PLC del PCCII

5.5.1.4 Banco de Pruebas

Las funciones del PLC del Banco de Pruebas:

- 1) Enlace serial Modbus.
- 2) Enlace serial por servidor Modbus.
- 3) Enlace Ethernet Modbus.
- 4) Salidas digitales directas.
- 5) Salidas digitales.
- 6) Entradas digitales multiplexadas.
- 7) Alimentaciones.

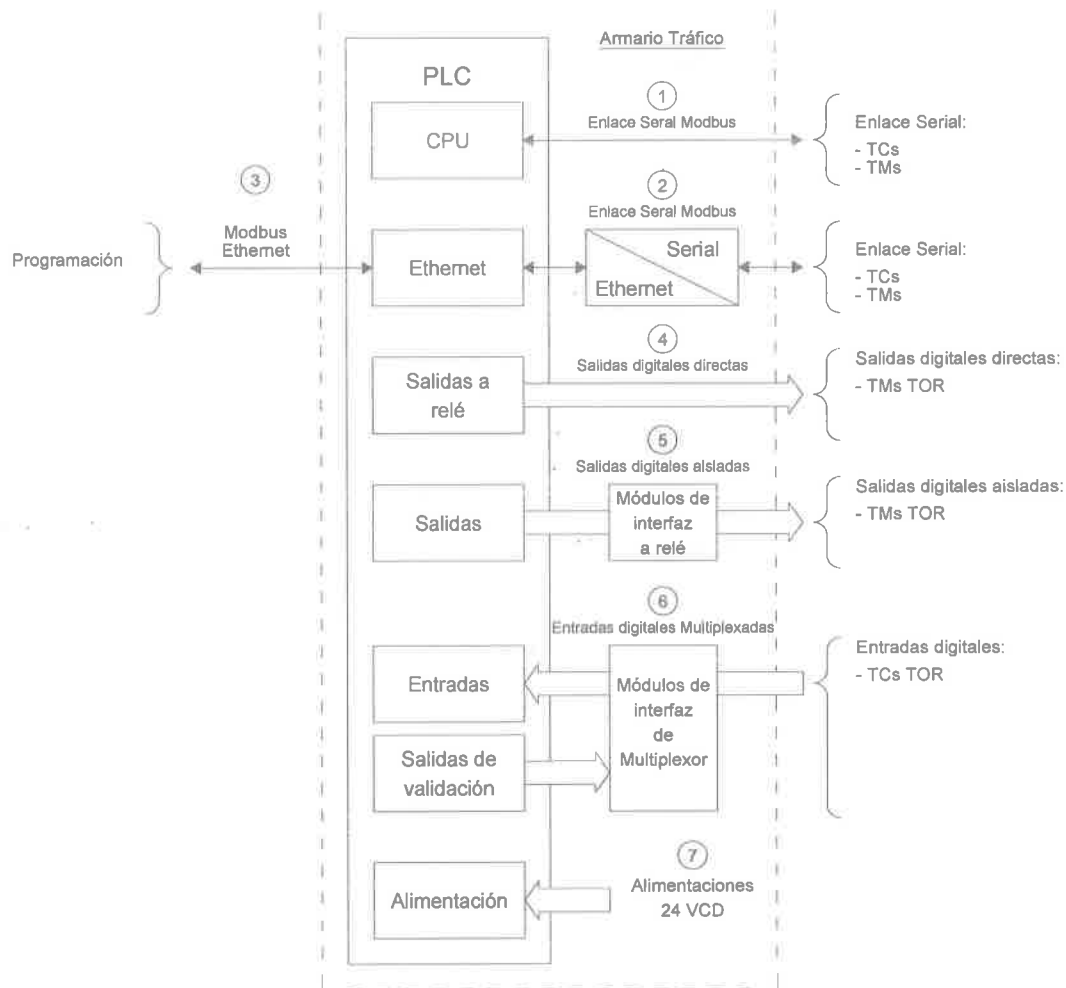


Fig. 112 Diagrama de principio del PLC BPU

5.5.2 Hardware del PLC

5.5.2.1 Módulos del PLC QUANTUM.

El equipo PLC está basado en la serie de automatismos de tecnología digital TSX Quantum de Modicon Schneider. La configuración del equipo PLC está basada en una arquitectura modular y escalable, cuya configuración depende del número de entradas y salidas. La característica modular permite guardar la homogeneidad entre todos los PLCs de las diferentes estaciones.

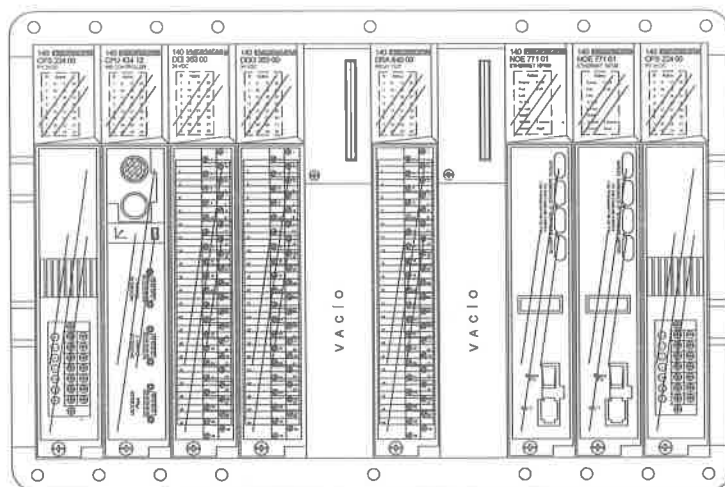


Fig. 113 Equipo PLC

Los módulos ó tarjetas del PLC Quantum, se instalan sobre un panel de 10 emplazamientos (slots). Todas las tarjetas del PLC cuentan con indicadores que señalan su estado de funcionamiento y de falla.

Excepto la CPU, todas las tarjetas del PLC pueden ser reemplazadas bajo tensión sin afectar el funcionamiento del resto de las tarjetas.

5.5.2.2 Rack PLC

El bastidor es de acero inoxidable y está diseñado para que puedan ajustarse mecánicamente y conectarse eléctricamente todos los módulos utilizados en el PLC Quantum. El bastidor contiene una placa de circuito pasivo que permite a los módulos comunicarse entre sí e identificar sus números de slot sin ajustes adicionales.

El bastidor utilizado para los PLCs de estación es el modelo 140 XBP 010 00 de 10 emplazamientos o slots.

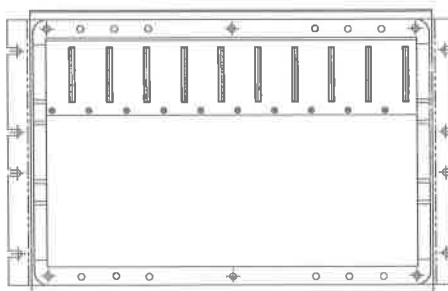


Fig. 114 Vista frontal del bastidor del PLC

Los PLCs de estación se instalan dentro de los armarios de Tráfico descritos en el documento.

THALES

En la siguiente tabla se resumen los diferentes tipos de tarjetas empleadas en la configuración de los PLCs, relacionándose con las funciones descritas anteriormente.

Tarjetas PLC	Función
140 CPU 434 12	• Controlador y enlace serie Modbus
140 NOE 771 01	• Enlace Ethernet Modbus
140 DRA 840 00	• Salidas digitales a relé
140 DDO 353 00	• Salidas digitales aisladas • Salidas para Platina Alarmas de Taquilla
140 DDI 353 00 para entradas 140 DDO 353 00 para validación	• Entradas digitales multiplexadas
140 DDI 353 00	• Entradas para Platina Alarmas de Taquilla
140 CPS 224 00	• Alimentación

Tabla 1 - Tarjetas empleadas en la configuración del PLC

5.5.2.3 Configuración

En la siguiente figura se muestra la configuración general de los PLC's:

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10
CPS	CPU	DDI	DDO	DDO	DRA	DRA	NOE	NOE	CPS

Fig. 115 Configuración de los PLCs de Tráfico

THALES

La siguiente tabla muestra las configuraciones que se utilizan en cada armario de tráfico, en relación con la cantidad de señales que existen por estación:

Item	Armario	Ident PLC	CPS	CPU	DDI	DDO	DDO	DRA	DRA	NOE	NOE	CPS
1	BUENAVISTA 3	BU3	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
2	BUENAVISTA	BUE	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
3	GUERRERO	GUE	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
4	GARIBALDI	GAR	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
5	LAGUNILLA	LAG	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
6	TEPITO	TEP	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
7	MORELOS	MOR	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
8	SAN LAZARO	SLA	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
9	FLORES MAGON	FLM	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
10	ROMERO RUBIO	RRU	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
11	OCEANIA	OCE	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
12	DEPORTIVO OCEANIA	DEO	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
13	BOSQUE DE ARAGON	BOA	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
14	VILLA DE ARAGON	VAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	NEZAHUALCOYOTL	NEZ	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
16	IMPULSORA	IPL	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
17	RIO DE LOS REMEDIOS	RRE	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
18	MUZQUIZ	MUZ	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
19	ECATEPEC	ECA	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
20	OLIMPICA	OLI	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
21	PLAZA ARAGON	PAR	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
22	CIUDAD AZTECA	CAZ	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
23	CIUDAD AZTECA 3	CA3	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓

Item	Armario	Ident PLC	PWR	CPU	DDI	DDO	DDI	DDO	DRA	NOE	NOE	PWR
24	PCC	PCC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Item	Armario	Ident PLC	PWR	CPU	DDI	DDO	DDO	DDO	DRA			PWR
25	PMT (TALLERES)	TLL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓

Tabla 2 - Configuración General de los PLCs de Tráfico

5.5.3 Software del PLC

5.5.3.1 Identificación de los principales módulos del programa del PLC

5.5.3.1.1 PLCs de Estación



Fig. 116 Módulos del programa de estación

5.5.3.1.2 PLCs BU3 y CA3

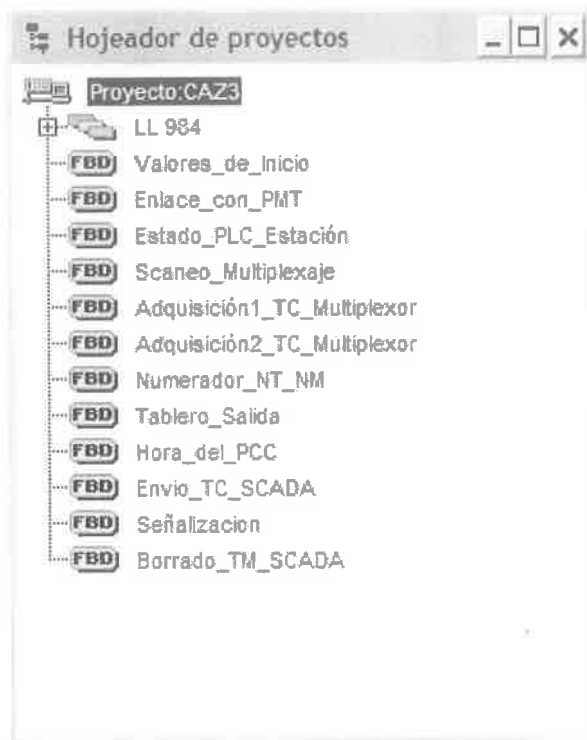


Fig. 117 Módulos del programa de CA3

5.5.3.1.3 PLC Talleres PMT



Fig. 118 Módulos del programa del PMT

5.5.3.1.4 PLC del PCCII

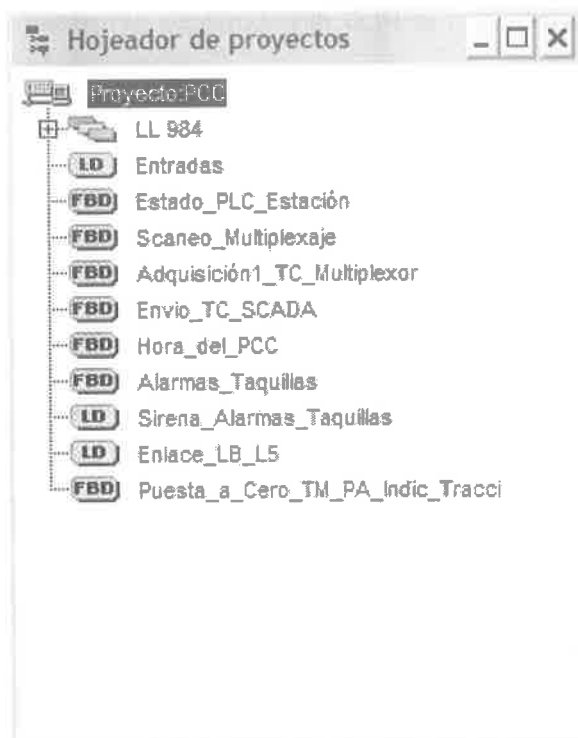


Fig. 119 Módulos del programa del PCCII

5.5.4 Carga del programa al PLC

La conexión se puede establecer vía TCP/IP, bajo los siguientes criterios:

- Si se va a conectar desde la PC al PLC directamente sin pasar por algún Hub, se deberá utilizar un cable UTP cruzado.
- Si la conexión desde la PC al PLC se realizará utilizando un Hub como interfase, se deberá utilizar un cable UTP directo.

La siguiente figura muestra las configuraciones en el conector RJ45 para los cables cruzado y directo.

El cable cruzado se forma conectando un extremo con la configuración T-568B y del otro extremo con la configuración T-568A

El cable directo se forma utilizando en ambos extremos la configuración T-568B.

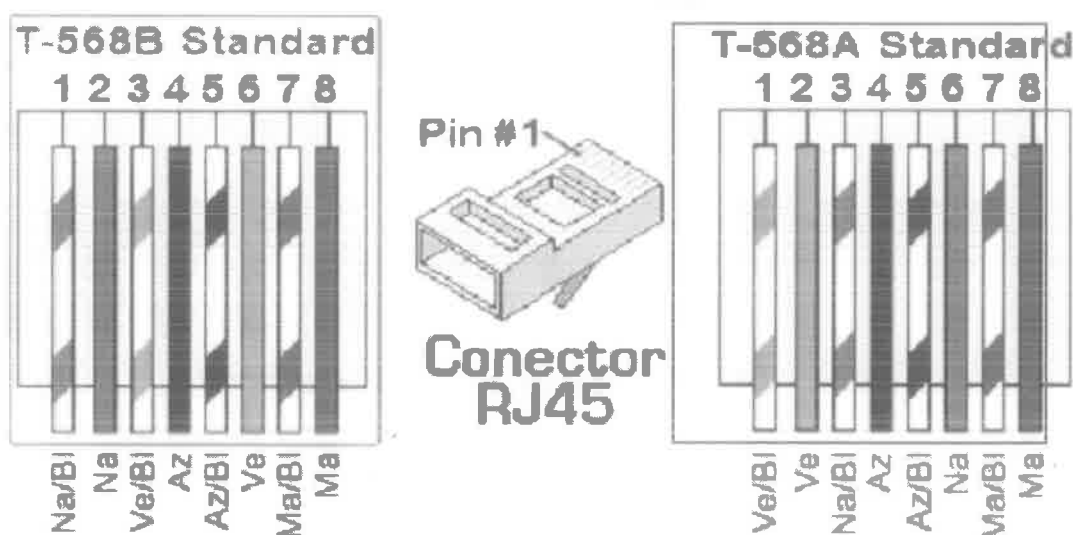
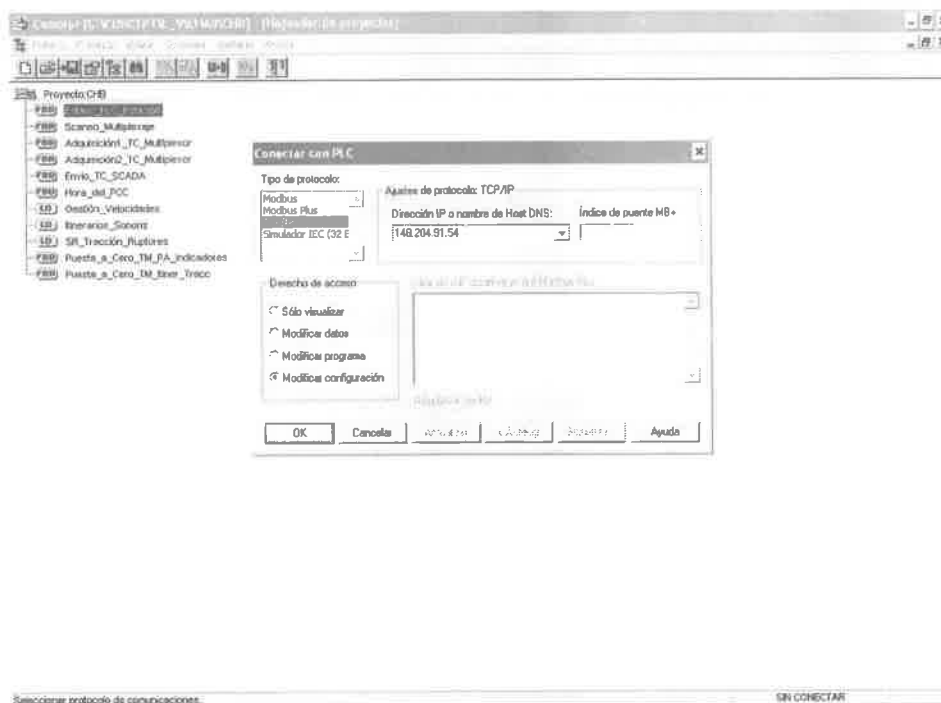


Fig. 120 Configuración de los cables UTP en conectores RJ45 para comunicación Ethernet

Con el cable adecuado ya conectado al puerto Ethernet de la PC y a la tarjeta Ethernet del PLC, y con el cable adecuado, proceda a conectarse con los siguientes pasos:

De las opciones de conexión disponibles, seleccione "TCP/IP" y coloque la dirección IP correspondiente al programa que se requiera cargar:



Conexión vía Ethernet TCP/IP

Con el programa ya abierto y seleccionado, del menú principal de Concept seleccione “Online” y del menú desplegable seleccione “Cargar”.



Fig. 121 Pantalla para cargar el programa

Se desplegará la siguiente ventana:

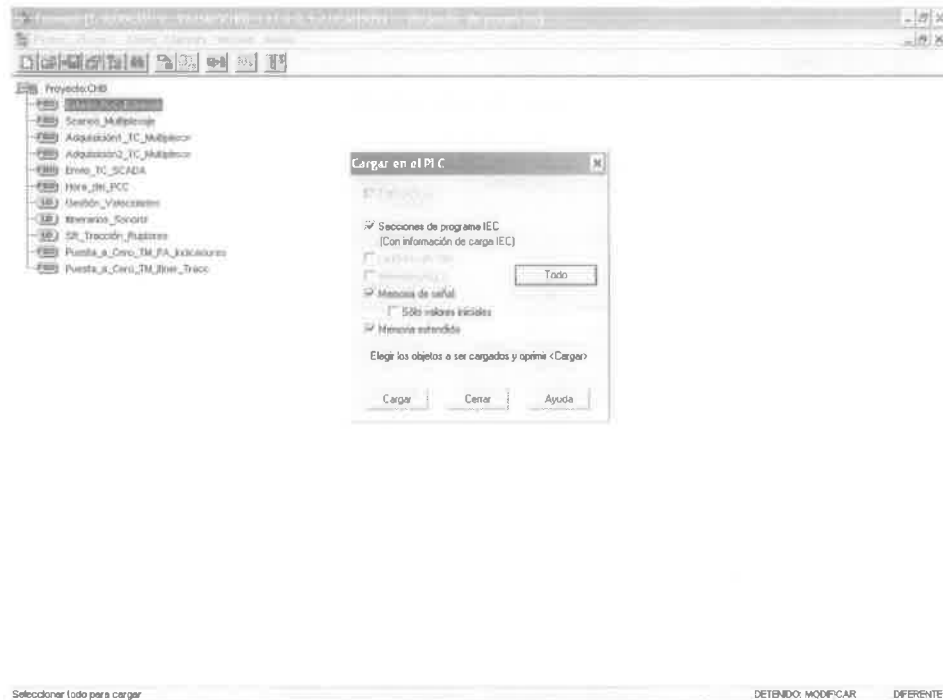


Fig. 122 Pantalla de opciones de carga

En este cuadro de diálogo podrá transferir al PLC la configuración del PLC, secciones IEC, secciones de Ladder Logic 984, mensajes ASCII 984, la memoria de señal y los archivos de memoria extendida para que haya coherencia entre el programa que se encuentra en el equipo de programación y el PLC.

La carga sólo puede ejecutarse en modalidad DETENIDO. Si el PLC se encuentra en la modalidad EN MARCHA, se le pedirá a través de una ventana de diálogo que detenga el PLC para que pueda llevarse a cabo la carga.

Nota:

Un protector de pantalla activado puede ocasionar errores durante el proceso de carga. Por ello, **es aconsejable bloquear (desactivar) el protector de pantalla.**

Las opciones habilitadas para realizar la carga de la aplicación al PLC se mencionan en la siguiente tabla:

Configuración	Si activa esta casilla de verificación, se transferirá al PLC la configuración de hardware.
Secciones IEC	Si activa esta casilla de verificación se transferirán todas las secciones IEC al PLC.
Ladder Logic 984	Si activa esta casilla de verificación se transferirán todas las secciones Ladder Logic al PLC.
Mensajes ASCII	Si activa esta casilla de verificación se transferirán los mensajes ASCII 984 al PLC.
Memoria de señal	Si activa esta casilla de verificación se transferirán los valores de todas las referencias de la memoria de señal al PLC.
Sólo valores	Si activa esta casilla de verificación se transferirán los valores iniciales de las Located variables al PLC. El resto de las referencias de memoria de señal no

THALES

Iniciales	se verán afectadas.
Memoria extendida	Si activa esta casilla de verificación, se asignará un espacio de la memoria extendida (Referencia 6x) a la memoria de señal del PLC.
Seleccionar todo	Este botón de comando permite seleccionar todas las casillas de verificación.
Cargar	Con este botón de comando se cargarán en el PLC todas las opciones señaladas y se restablecerá la coherencia entre el programa del equipo de programación y el PLC. Se efectúa una comprobación de todas las secciones en busca de errores de sintaxis. A continuación se abre la ventana de documento Mensajes con mensajes de diagnóstico del programa. Esta ventana de documento se puede volver a abrir seleccionando del menú principal "Ventana", y del menú desplegable "Mensajes". Al final de la transferencia aparecerá un cuadro de diálogo que le permitirá iniciar el PLC.

Tabla 3 - Opciones existentes para cargar al PLC.

Notas:

- Las secciones LL984 no pueden comprobarse por medio del simulador. El simulador sólo puede utilizarse con secciones IEC.
- ASCII 984 sólo está disponible si se utiliza Concept para Quantum.
- Los valores de las referencias de la memoria de señal no estarán disponibles hasta que se hayan leído los valores de la memoria de señal o hasta que se hayan importado las referencias de la memoria de señal mediante el convertidor Concept.
- La opción Memoria Extendida sólo está disponible si se utiliza Concept para Quantum.
- Si no es posible cargar el programa por no disponer de suficiente memoria, podrá ajustar el tamaño de la memoria en el cuadro de diálogo Selección del PLC.
- Si durante la carga del programa recibe un aviso por incoherencia de las versiones de DFB, seleccione del menú principal "Proyecto", y del menú desplegable seleccione "Sincronizar las versiones intercaladas de DFBs".

De las opciones que aparecen en la figura 119, seleccione "Todo", para cargar lógica y configuración de una sola vez.

Presione "Cargar"

En caso de que el PLC se encuentre En Marcha, el siguiente aviso aparecerá:

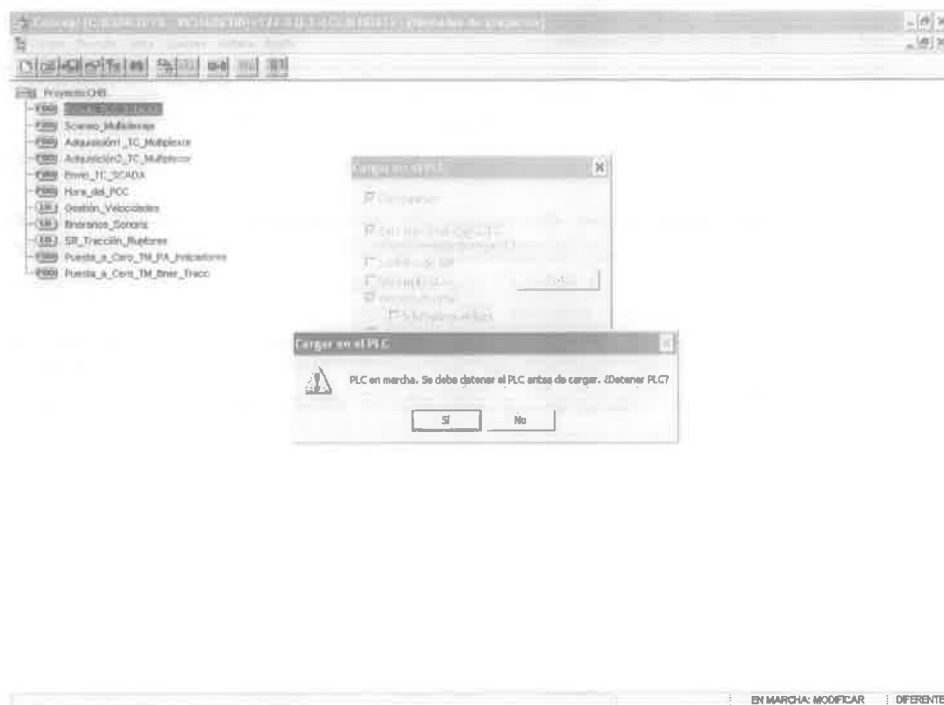


Fig. 123 Pantalla de confirmación de carga

Acepte la petición para detener el PLC.

Al finalizar la carga del programa al PLC, se deberá visualizar la pantalla principal de Concept, en la parte inferior derecha los textos “En Marcha. Modificar” e “Igual”. Ver figura 121.

El primer texto se refiere a que el PLC se encuentra *En Marcha* o estado Run, con el derecho de acceso a *Modificar* la configuración. El segundo texto, *Igual* indica que la aplicación que existe en el PLC y en la PC es la misma.



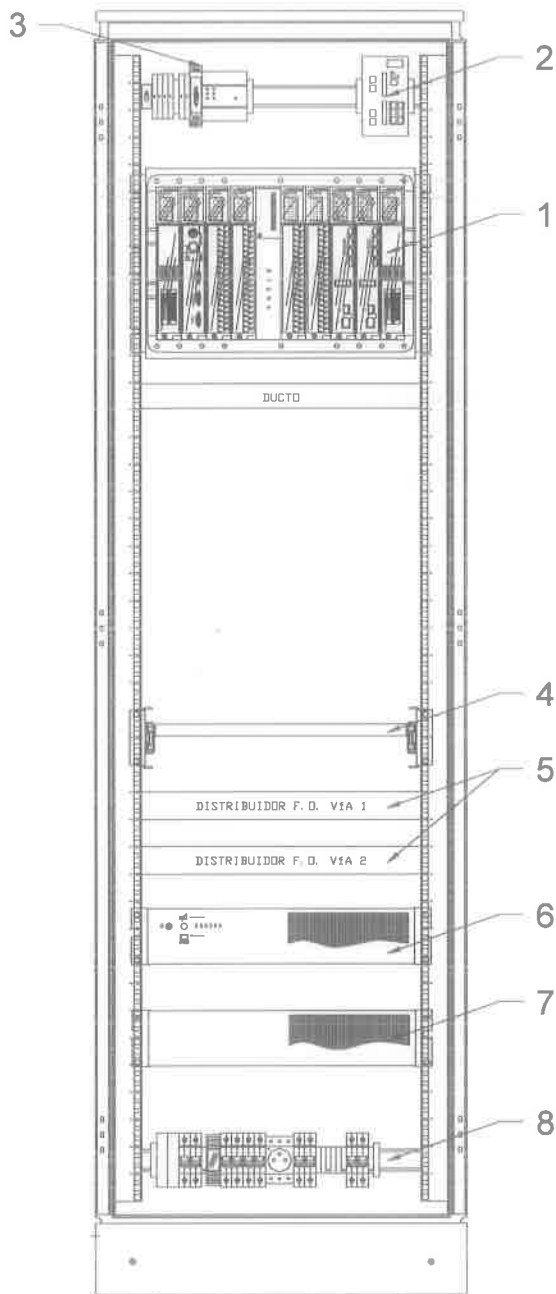
Fig. 124 Pantalla de Concept con programa cargado

Finalmente, proceda a desconectarse del PLC, tal y como se indicó en la sección 6.5.3 de este documento.

5.5.5 Equipos en Armarios Tráfico

5.5.5.1 Distribución general

• Parte delantera:

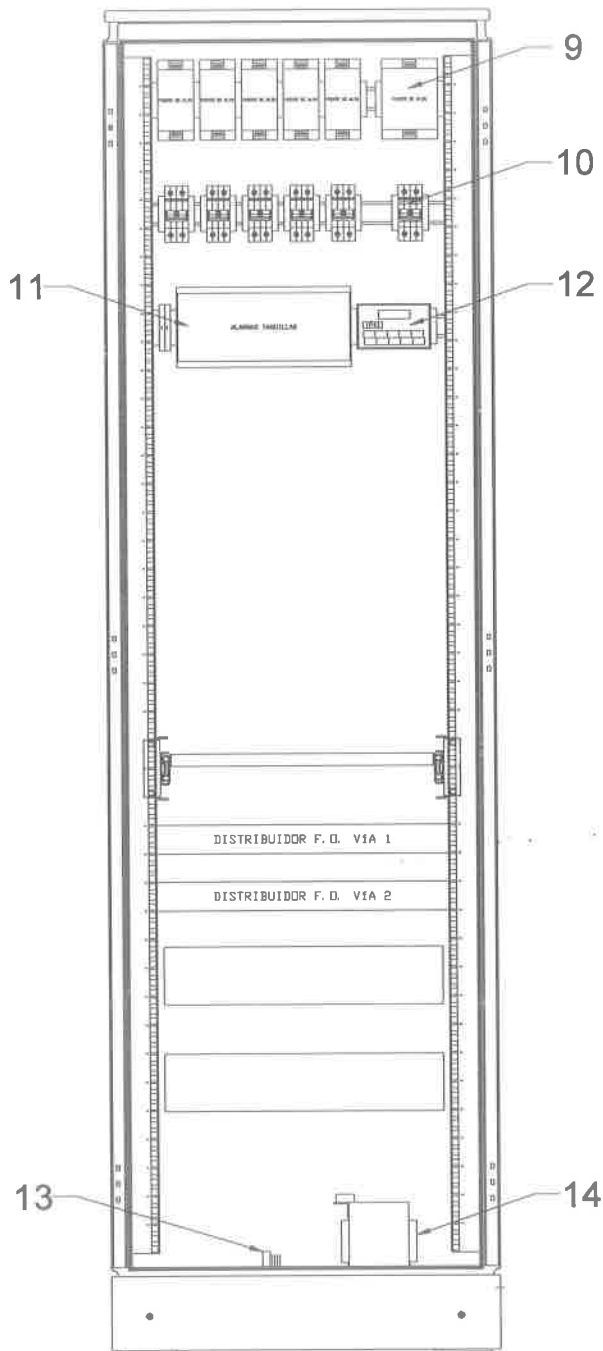


Elemento

Descripción

- | | |
|---|---|
| 1 | Un PLC de estación. |
| 2 | Un Switch de F.O. de la RCD. |
| 3 | Un borneo con: <ul style="list-style-type: none"> • Los fusibles de alimentación del PLC. • Módulos de comunicación (RS485/422) para el enlace serial con SR ó con PA, en caso de que existan en la estación. |
| 4 | Una charola corrediza. |
| 5 | Dos distribuidores de Fibra Óptica. |
| 6 | Un UPS. |
| 7 | Un banco de baterías para el UPS. |
| 8 | Un borneo de conexión para interfaz con 220 VCA. |

• Parte trasera:

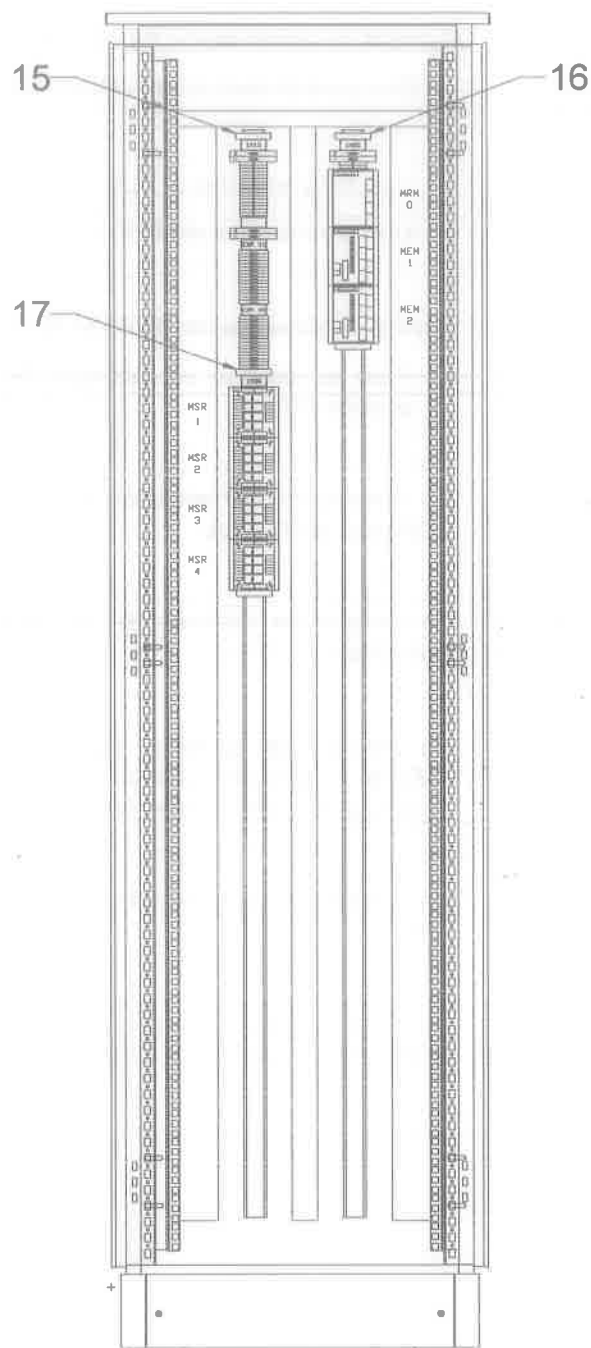


Elemento

Descripción

- | | |
|----|---|
| 9 | <p>Fuentes de alimentación de 24 VCD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dos para el Switch de la RCD. • Una para el PLC. • Una para entradas al PLC. • Una para salidas del PLC. <p>Fuente de alimentación de 48 VCD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para el sistema de alarmas de taquilla y PV. |
| 10 | <p>Un bornero de alimentación de 220 VCA para las fuentes.</p> |
| 11 | <p>Un módulo de Alarmas de Taquilla existente.</p> |
| 12 | <p>Un módulo de conexión D37 para TMs de Lógica de Tracción en caso de que existan en la estación.</p> |
| 13 | <p>Un bornero de conexión a tierra (masa).</p> |
| 14 | <p>Un transformador de aislamiento para el UPS (ver documento [13]).</p> |

• Lado derecho:



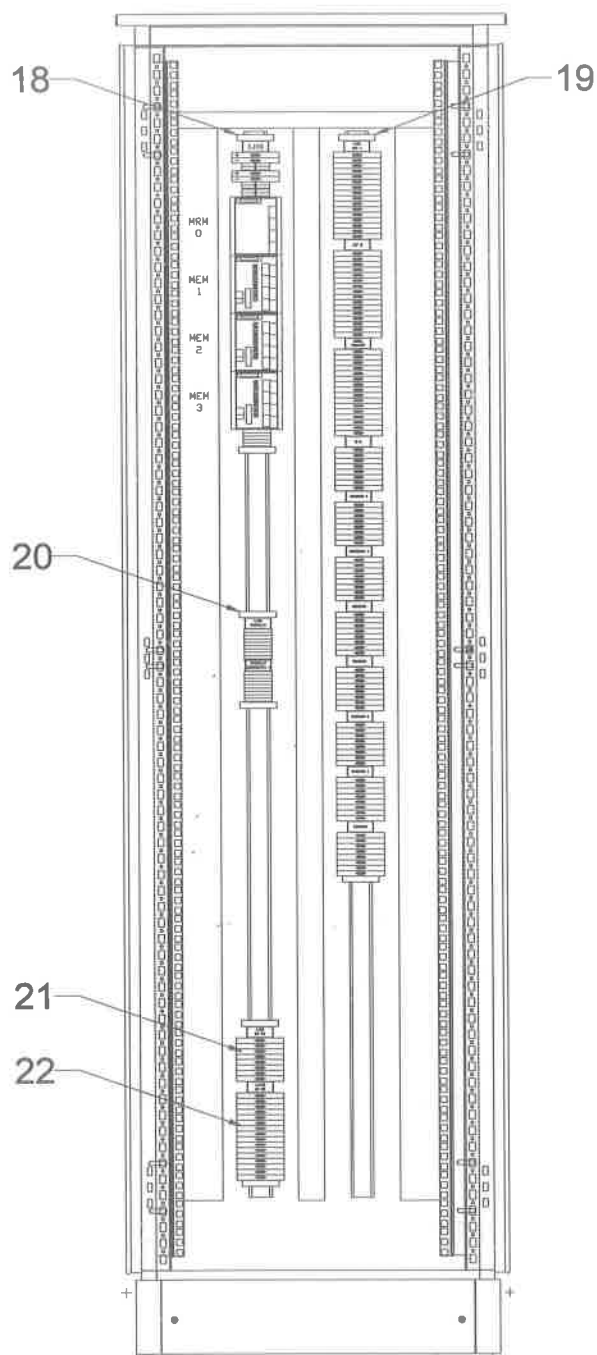
Elemento

Descripción

- | | |
|----|---|
| 15 | Un bornero 1H1G para la interfaz con las cajas de explotación. |
| 16 | Un bornero 1H2G con multiplexor para los TCs de: <ul style="list-style-type: none"> • Alarmas de Tráfico. • Señalización. • Lógica de Tracción en caso de que exista en la estación. |
| 17 | Un bornero 1H3G con módulos a relé para los TMs de Señalización en caso de que existan en la estación. |

Nota: Cantidad ilustrada por estación a título indicativo

• Lado izquierdo:



Elemento

Descripción

- | | |
|----|--|
| 18 | Un bornero 1J1G con multiplexor para los TCs de: <ul style="list-style-type: none"> • Alarmas de estación. |
| 19 | Un bornero 1J2G con portafusibles seccionables para las entradas de alarmas de estación. |
| 20 | Un bornero 1J3G para la interfaz con: <ul style="list-style-type: none"> • Las taquillas de estación. • Enlace Serial con PA en caso de que exista en la estación. |
| 21 | Un bornero 1J9G con portafusibles seccionables para el enlace serial con PA, en caso de que exista en la estación. |
| 22 | Un bornero 1J11G con portafusibles seccionables para el enlace serial de una SR, en caso de que exista en la estación. |

Nota: Cantidad ilustrada por estación a título indicativo

5.5.5.2 UPS de Estación

5.5.5.2.1 Características del UPS MGE

El UPS es una unidad que se compone de los módulos mostrados en la siguiente figura. Este UPS es de tecnología "On Line" de doble conversión con by-pass automático.

En esta configuración el ondulador es alimentado en forma continua por un primer convertidor de CA a CD, y su salida está conectada con la carga. Durante una falla de alimentación de la fuente principal, un segundo convertidor (de CD a CD), alimenta al ondulador usando la energía almacenada en la batería de respaldo. El ondulador también protege la carga de los transitorios en la alimentación principal, y mantiene la frecuencia de salida en el valor correcto. Un cargador mantiene la carga en la batería de respaldo.

En caso de una falla del ondulador, la carga se transmite a la alimentación principal a través de un sistema de by-pass.

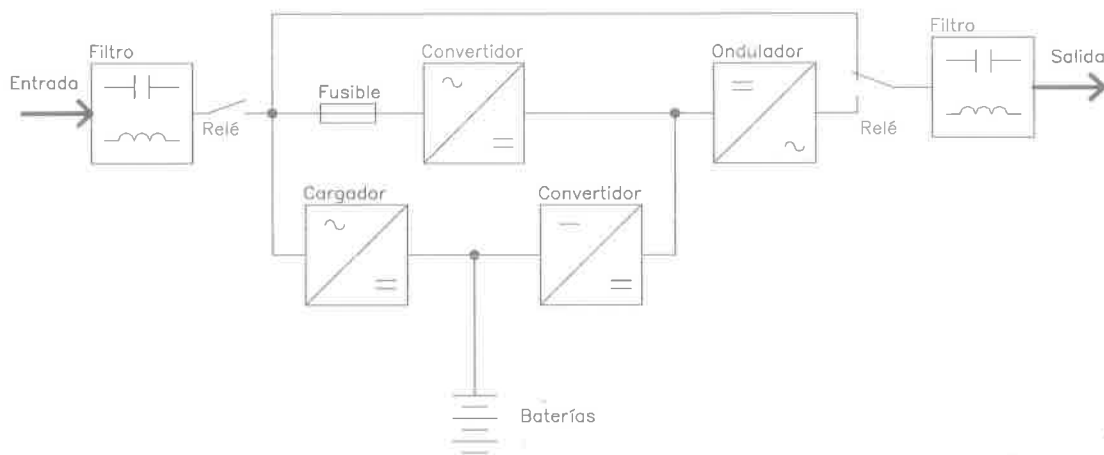


Fig. 125 Diagrama funcional del UPS de estación

El funcionamiento del UPS es monitoreado a través de una tarjeta de información, la cual transmite al PLC una señal de funcionamiento normal del UPS en forma de un contacto libre de potencial para el tratamiento de la alarma correspondiente por el SCADA.

El UPS del Armario Tráfico de estación es de la marca **MGE UPS Systems**, y el modelo empleado es el **Pulsar 1500 RT2U** de montaje en rack de 19 pulgadas.

5.5.5.2.2 Equipos respaldados por el UPS

Los equipos del Sistema de Mando Centralizado (SMC), de estación que serán alimentados por este UPS se indican en la siguiente figura.

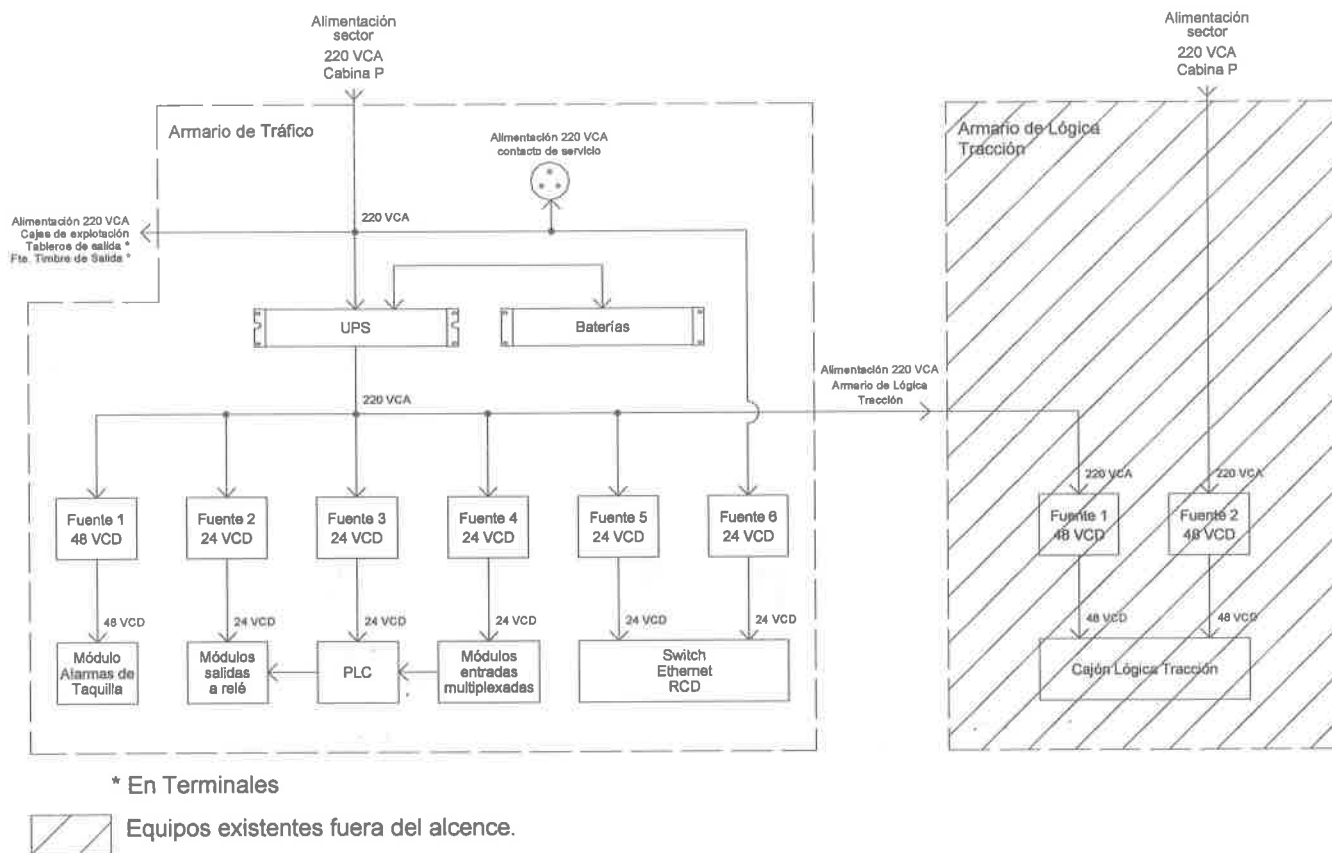


Fig. 126 Alimentación de los equipos de estación (local técnico)

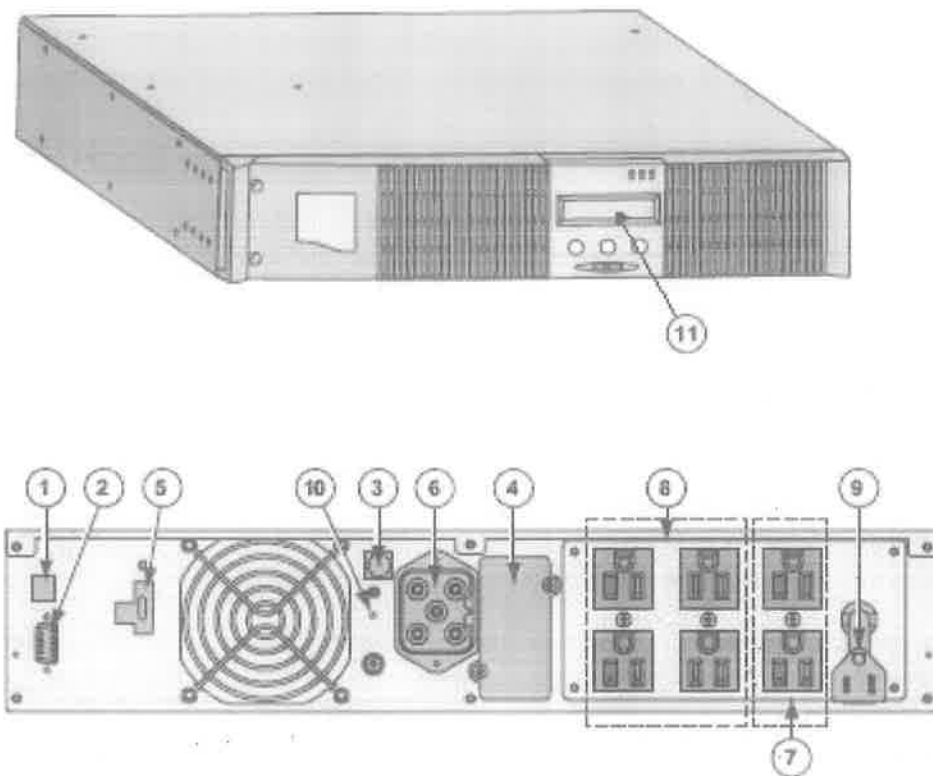
La alimentación eléctrica doble al armario de lógica de tracción se hace con 220 VCA a 60 Hz, una alimentación a partir del UPS del armario Tráfico y otra a partir de la cabina P (existente), y dentro de éste existen dos fuentes de alimentación de 220 VCA a 48 VCD. El respaldo de alimentación para la fuente 1 de la lógica de tracción es de una hora como mínimo.

El equipo de la RCD también está respaldado (fuente 5) por una hora como mínimo a través de un arreglo de fuentes redundantes (fuentes 5 y 6).

El UPS y las baterías son colocados dentro del armario de tráfico del local técnico. Las dimensiones de los dos módulos permiten un fácil acceso para las operaciones de mantenimiento, y su ubicación dentro del armario impide que otras fuentes de calor afecten su funcionamiento y la vida útil.

5.5.5.2.3 Presentación física

La figura número 3 muestra una imagen del UPS **Pulsar 1500 RT, 2U**.



- 1) Puerto de comunicación USB.
- 2) Puerto de comunicación RS232.
- 3) Conector para reconocimiento automático de un módulo de baterías.
- 4) Ranura para tarjeta de contactos secos.
- 5) Conector control de apagado remoto.
- 6) Conector para módulo de batería EXB.
- 7) Grupo de salidas programables para conexión de equipo.
- 8) Grupo de salidas para conexión de equipo.
- 9) Entrada para enchufe de alimentación para conexión a una fuente de CA.
- 10) El LED de indicación de inversión del neutro.
- 11) Display para usuario.

Fig. 127 UPS Pulsar 1500 RT

5.5.5.3 Fuentes del Alimentación

Las fuentes de alimentación empleadas son modularmente independientes de los otros equipos del mismo armario.

5.5.5.3.1 Fuente de alimentación del PLC

Esta fuente de alimenta al equipo PLC de los armarios

Características:

Marca:	Phoenix Contact
Modelo:	QUIT-PS-100-240CA/24CD/5
Tensión de entrada:	100 a 240 VCA
Frecuencia:	45 a 63 Hz
Tensión salida	24 VDC
Ajuste salida tensión:	22.5 a 28.5 VCD
Corriente nominal:	5 A
Altura:	130 mm
Anchura:	55 mm
Profundidad:	130 mm
Montaje:	Sobre riel DIN simétrico
Temperatura de funcionamiento:	-25°C a 70°C



Fig. 128 Fuente 24 VCD, 5 A para el PLC

5.5.5.3.2 Fuente de entradas y salidas del PLC

En cada armario se utilizan dos fuentes de 24 VCD, una para la función de entradas multiplexadas y otra para los módulos de salida a relé.

Características:

Marca:	Phoenix Contact
Modelo:	QUIT-PS-100-240CA/24CD/2.5
Tensión de entrada:	100 a 240 VCA
Frecuencia:	45 a 63 Hz
Tensión salida	24 VDC
Ajuste salida tensión:	22.5 a 28.5 VDC
Corriente nominal:	2.5 A
Altura:	130 mm
Anchura:	55 mm
Profundidad:	130 mm
Montaje:	Sobre riel DIN simétrico
Temperatura de funcionamiento:	-25°C a 70°C



Fig. 129 Fuente 24 VCD, 2.5 A para entradas y salidas

5.5.5.3.3 Fuente para alarmas de Taquilla y PV

En las estaciones se utiliza una fuente de 48 VCD para alimentar el módulo de alarmas de taquilla.

Características:

Marca:	Phoenix Contact
Modelo:	QUIT-PS-100-240CA/48CD/5
Tensión de entrada:	100 a 240 VCA
Frecuencia:	45 a 65 Hz
Tensión salida	24 VDC
Ajuste salida tensión:	40 a 56 VDC
Corriente nominal:	5 A
Altura:	130 mm
Anchura:	85 mm
Profundidad:	130 mm
Montaje:	Sobre riel DIN simétrico
Temperatura de funcionamiento:	-25°C a 70°C



Fig. 130 Fuente 48 VCD, 5 A para alarmas de Taquilla

5.5.5.3.4 Fuentes del Switch de la RDC

El Switch de F.O. es alimentado por dos fuentes de 24 VCD conectadas en redundancia, una alimentado por el sector y la otra por el UPS.

Características:

Marca:	HIRSCHMANN
Modelo:	RPS 80 EE
Tensión de entrada:	100 a 240 VCA
Frecuencia:	50 60Hz
Tensión salida	24 VDC
Ajuste salida tensión:	24 a 28 VDC
Corriente nominal:	3 A
Altura:	124 mm
Anchura:	32 mm
Profundidad:	102 mm
Montaje:	Sobre riel DIN simétrico
Temperatura de funcionamiento:	-25°C a 70°C



Fig. 131 Fuente 24 VCD, 3 A para el Switch de F.O.

5.5.5.4 Módulos de Multiplexor

Un multiplexor está compuesto por un módulo de enlace "MRM" y uno o más módulos de entradas multiplexadas "MEM". En la siguiente figura se muestra un ejemplo de un multiplexor con cuatro módulos de entradas "MEM".

5.5.5.4.1 Módulo de Conexión Multiplexor MRM

El módulo MRM enlaza los módulos MEM a través de un bus de 16 entradas a través de un cable plano.

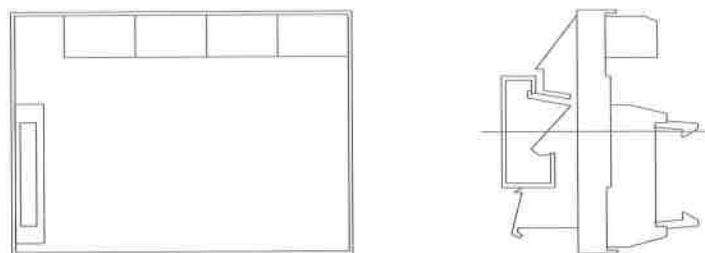


Fig. 132 Módulo "MRM"

5.5.5.4.2 Módulo de Entradas Multiplexor "MEM"

Este módulo cuenta con diodos y permite la lectura de 16 entradas cuando éste está validado. Cada módulo cuenta con interfaz de bornes simples.

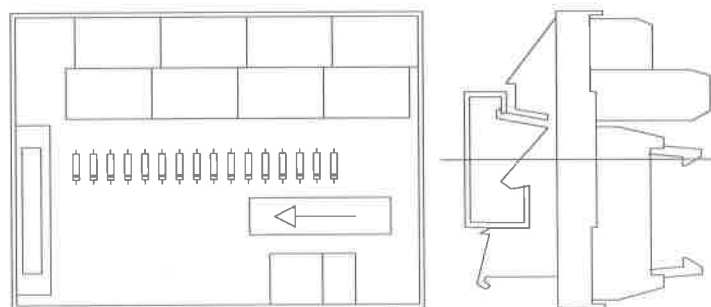


Fig. 133 Módulo "MEM"

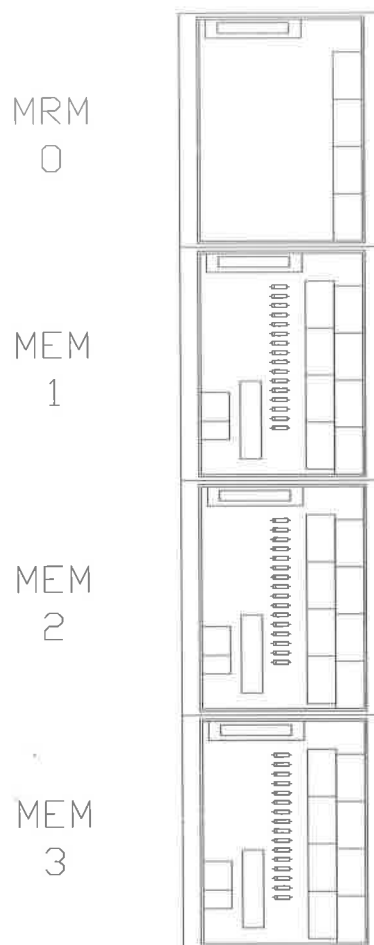


Fig. 134 Multiplexor

Los módulos de interfaz MEM permiten agrupar desde una señal de entrada por un común, hasta 16 señales de entrada por un común.

5.5.5.5 Módulos de Multiplexor Simplificado

Debido a la interfaz que existe con los armarios de Lógica de Tracción, para el gran número de entradas que se manejan se emplea un multiplexor simplificado que se compone de un módulo de conexión multiplexor "MRM", un módulo de entradas multiplexor "MEM", y por lo menos un módulo de entradas multiplexor simplificado "MEMS".

5.5.5.5.1 Módulo de Entradas Multiplexor Simplificada "MEMS"

Este módulo únicamente cuenta con un relé de validación para la lectura de 16 entradas. Cada módulo cuenta con interfaz de bornes simples.

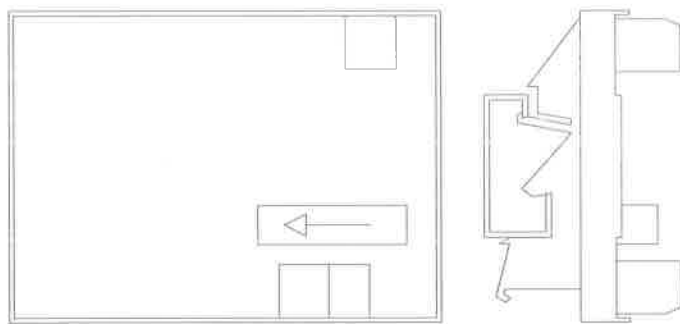


Fig. 135 Módulo "MEMS"

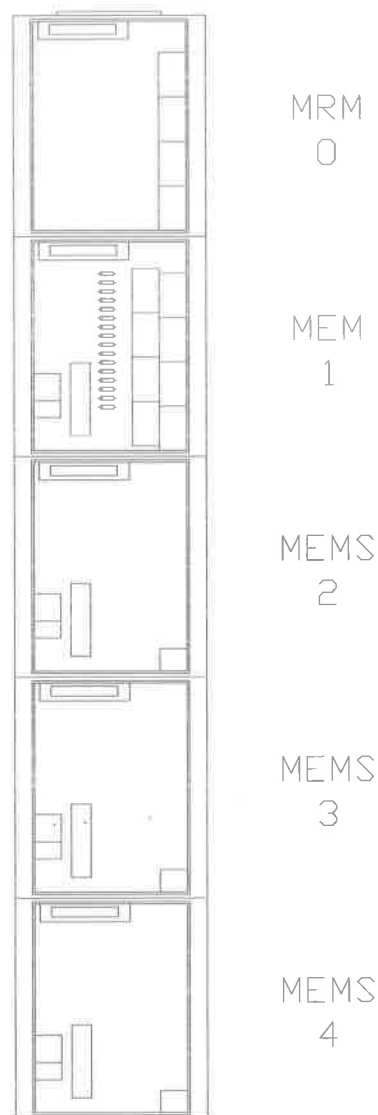


Fig. 136 Multiplexor Simplificado

5.5.5.6 Módulo de salidas a Relevador "MSR"

Este módulo provee salidas para Telemandos en forma de contactos libres de potencial. Cada módulo "MSR" cuenta con cuatro relevadores, y está equipado con un fusible de protección.

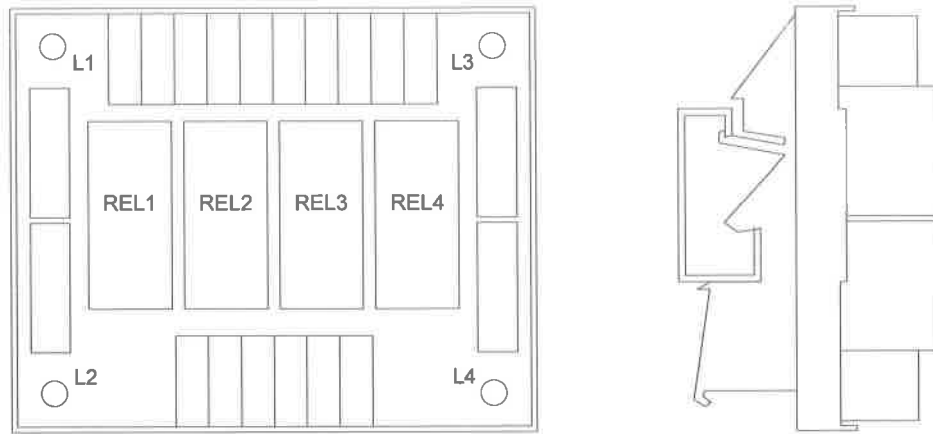


Fig. 137 Módulo "MSR"

Estos módulos son empleados para TMs con el sistema de Señalización en estaciones.

5.5.5.7 Convertidor RS232 / RS485

Este convertidor es un módulo de interfaz que permite el enlace entre el armario de estación y las SR's.

Características:

Marca:	Phoenix Contact.
Modelo:	PSM-ME-RS232/RS485-P.
Interfaz 1:	RS232 con conector macho DB9.
Interfaz 2:	RS485 ó RS422 con tornillo.
Separación galvánica:	Aislamiento 2 KVCA.
Alimentación:	24 VCD.
Montaje:	Sobre riel DIN simétrico.
Temperatura de funcionamiento:	0°C a 55°C.



Fig. 138 Convertidor Serial RS232/RS485

5.5.5.7.1 Configuración de los convertidores Phoenix Contact

Para el enlace con las SRs se utiliza un convertidor RS232 a RS485 / RS 422 de la marca Phoenix Contact.

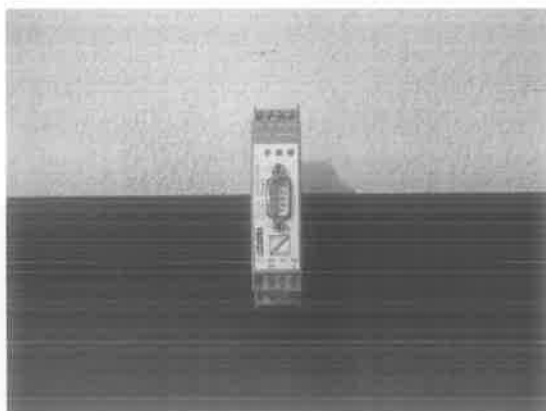


Fig. 139 Convertidor RS232 / RS485 de Phoenix Contact

El convertidor debe configurarse para habilitar la comunicación en RS485 a 4 hilos, para lo cual se deben configurar 3 microinterruptores que se encuentran en la parte interna del convertidor. Esta configuración puede realizarse utilizando las indicaciones que aparecen en la parte lateral del convertidor, en donde se indica la función de cada minidip de acuerdo a la posición seleccionada.

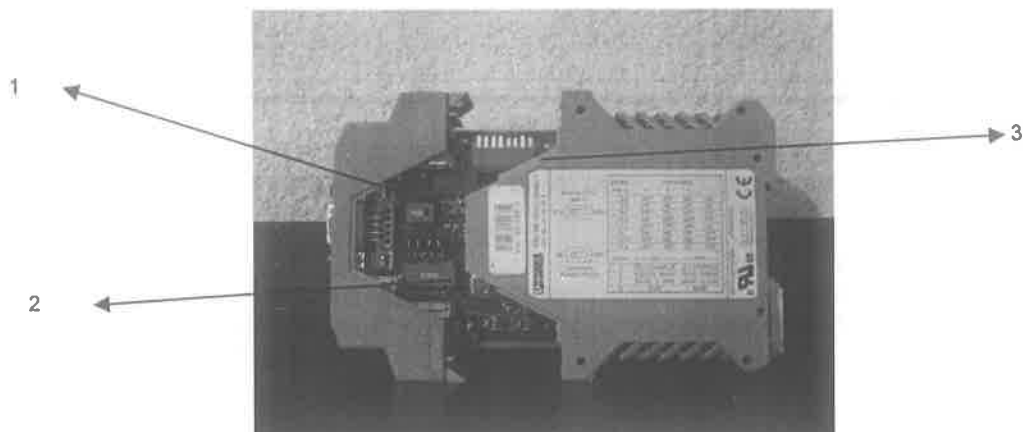


Fig. 140 Interior del Convertidor Phoenix Contact

El convertidor se configura de la siguiente forma:

Microinterruptor 1

DTE ☒ DCE

Fig. 141 Device – Typ

Microinterruptor 2

ON ☒ OFF

Fig. 142 Terminate RS485/RS422

Microinterruptor 3

1	2	3	4	5	6	7	8
on	off	on	on	off	off	on	off

Fig. 143 Microinterruptor rojo

5.5.5.8 Pasarela Ethernet Modbus

Esta pasarela es un módulo de interfaz que permite el enlace entre el armario de estación y el sistema de Pilotaje Automático, así como también con los tableros de salida en terminales.

Características:

Marca:	Square D.
Modelo:	EGX100SD.
Interfaz 1:	Ethernet 10/100BaseTx.
Interfaz 2:	RS485 con tornillo.
Separación galvánica:	Aislamiento 1.5 KV.
Alimentación:	24 VCD.
Montaje:	Sobre riel DIN simétrico.
Temperatura de funcionamiento:	-25°C a 75°C.



Fig. 144 Pasarela Ethernet Modbus

5.5.5.8.1 Configuración de los convertidores Ethernet a enlace serial Square D

Para realizar el enlace entre el PA y Tableros de Salida con los PLCs de estación, se utiliza un convertidor Modbus Ethernet a Modbus serial RS485, marca Square D, modelo EGX100SD, el cual se muestra en la figura siguiente:

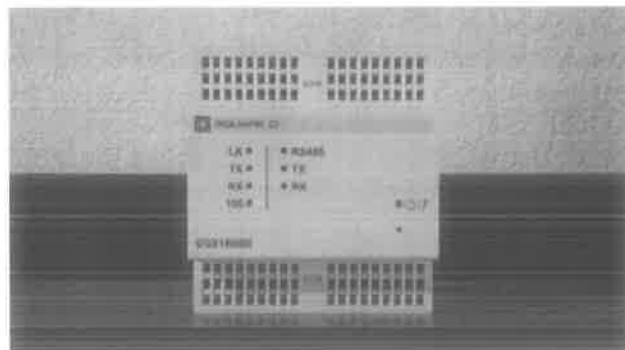


Fig. 145 Convertidor Square D

Este convertidor tiene parámetros de comunicación Ethernet y serial configurables mediante el acceso hacia un explorador de internet o página web. Se debe configurar una dirección Ethernet propia para cada convertidor y una *pasarela predeterminada* para enlazarlo con el PLC correspondiente. Enseguida se indican las direcciones IP propias y de pasarela predeterminada que corresponden a cada convertidor para el PA y para los Tableros de Salida:

THALES

NOMBRE DEL PLC	Enlace	Pasarela (PLC)	IP Propia (SquareD)
CIUDAD AZTECA	PA	148.204.93.35	148.204.93.37
CIUDAD AZTECA 3	Tab Sal	148.204.93.38	148.204.93.40
OLIMPICA	PA	148.204.93.45	148.204.93.47
MUZQUIZ	PA	148.204.93.50	148.204.93.52
IMPULSORA	PA	148.204.93.55	148.204.93.57
VILLA DE ARAGON	PA	148.204.93.60	148.204.93.62
DEPORTIVO OCEANIA	PA	148.204.93.65	148.204.93.67
ROMERO RUBIO	PA	148.204.93.70	148.204.93.72
SAN LAZARO	PA	148.204.93.75	148.204.93.77
TEPITO	PA	148.204.93.80	148.204.93.82
GARIBALDI	PA	148.204.93.85	148.204.93.87
BUENAVISTA	PA	148.204.93.90	148.204.93.92
BUENAVISTA 3	Tab Sal	148.204.93.93	148.204.93.96
BANCO DE PRUEBAS	Prueba	148.204.93.99	148.204.93.101

Tabla 4 - Direcciones IP para los convertidores Square D

Además de lo anterior, a nivel enlace serial el convertidor debe configurarse para habilitar los siguientes parámetros de comunicación:

- Modo maestro
- RS485 a 4 hilos
- Velocidad 9600 bps
- Paridad Par
- Tiempo de Espera de Respuesta
 - o Para el caso del PA, se configura en 0.3 segundos
 - o Para el caso del Tablero de Salida, se configura en 0.1 segundos

Para dar de alta estos parámetros en el convertidor Ethernet a serial, y considerando que el convertidor es nuevo, se debe hacer lo siguiente, suponiendo que se procederá a configurar el enlace PA con la estación Muzquiz:

1. Energice el convertidor a 24 VCD.
2. Conecte un cable cruzado Ethernet entre el convertidor y la PC.
3. La PC deberá tener configurada una IP predeterminada dentro del rango 169.254.###.### (### = 0 a 255) y la máscara de subred predeterminada (255.255.0.0), debido a que el convertidor tiene una IP preconfigurada de fábrica 169.254.0.10.
4. Inicie Internet Explorer (Versión 6.0 o posterior) y en el cuadro de texto **Dirección**, escriba 169.254.0.10 y pulse enter.

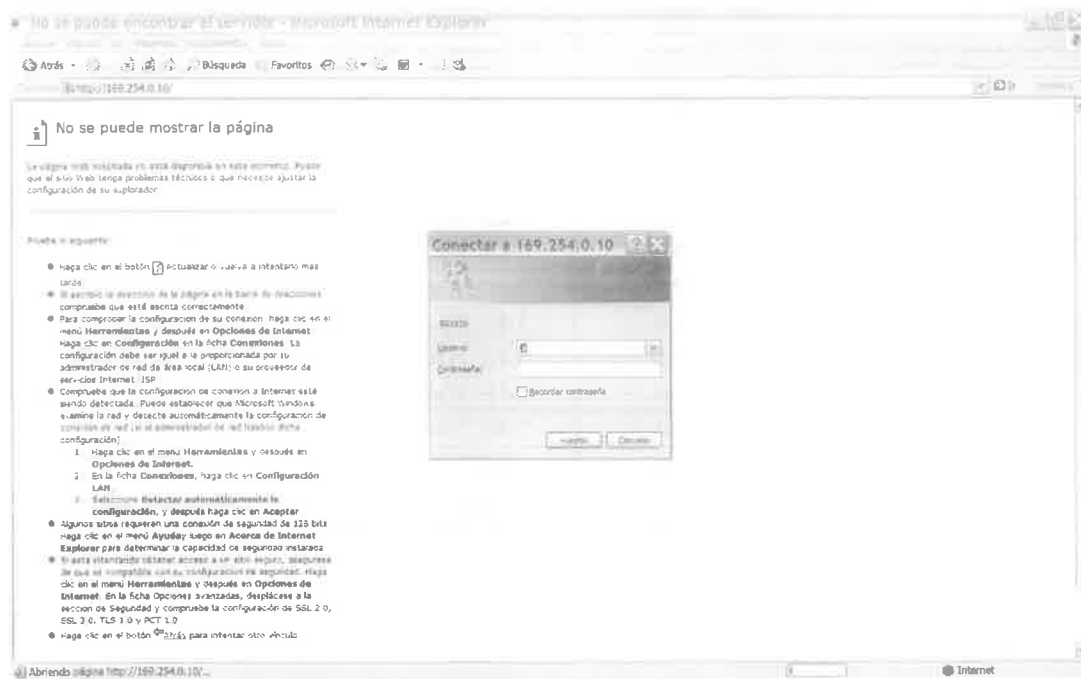


Fig. 146 Pantalla de inicio para conexión al Square D

5. Escriba “Administrador” como nombre de usuario, “Gateway” como contraseña y haga clic en **Aceptar**.

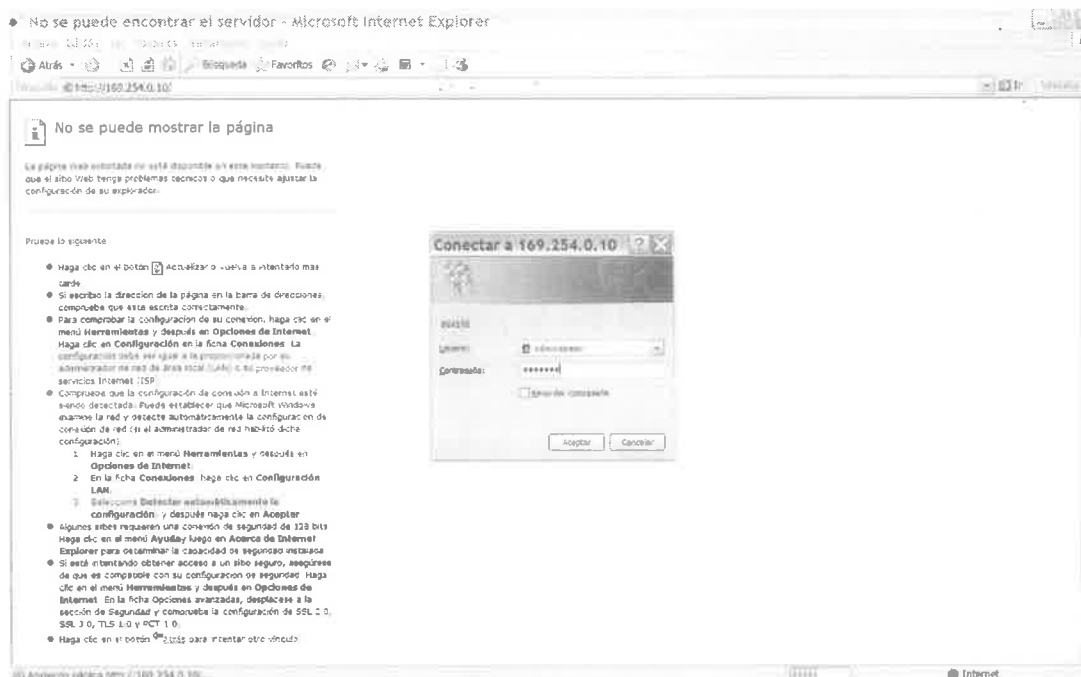


Fig. 147 Introducción del Usuario y Contraseña

6. Aparecerá la página que se muestra a continuación.

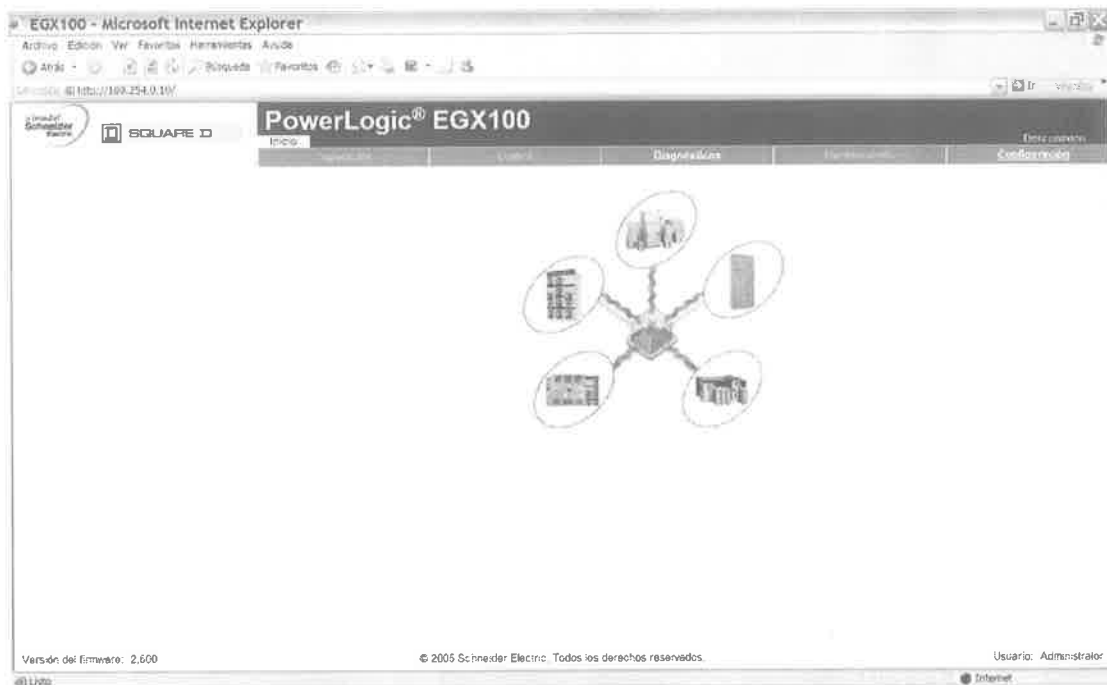


Fig. 148 Pantalla principal con la conexión establecida

- Haga clic en **Configuración** y del menú que se despliega en la parte izquierda, seleccione **Ethernet y TCP/IP**

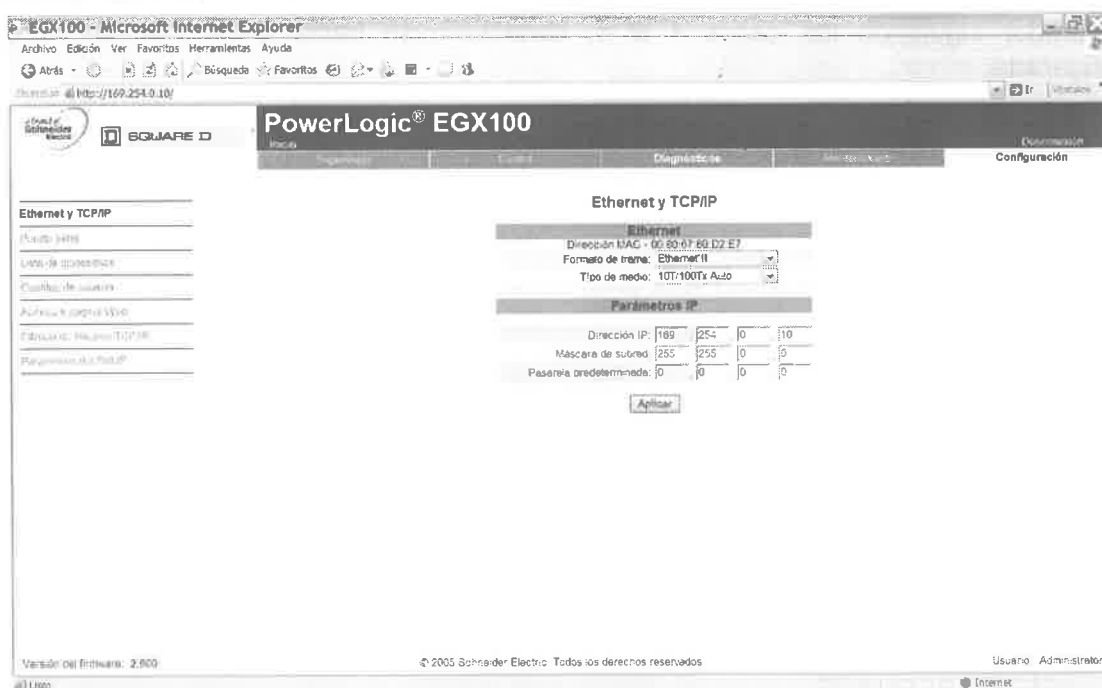


Fig. 149 Ethernet y TCP/IP

- Coloque los parámetros Ethernet, tal y como se muestra en la figura siguiente para habilitar el enlace con la estación Muzquiz. Presione **Aplicar**:

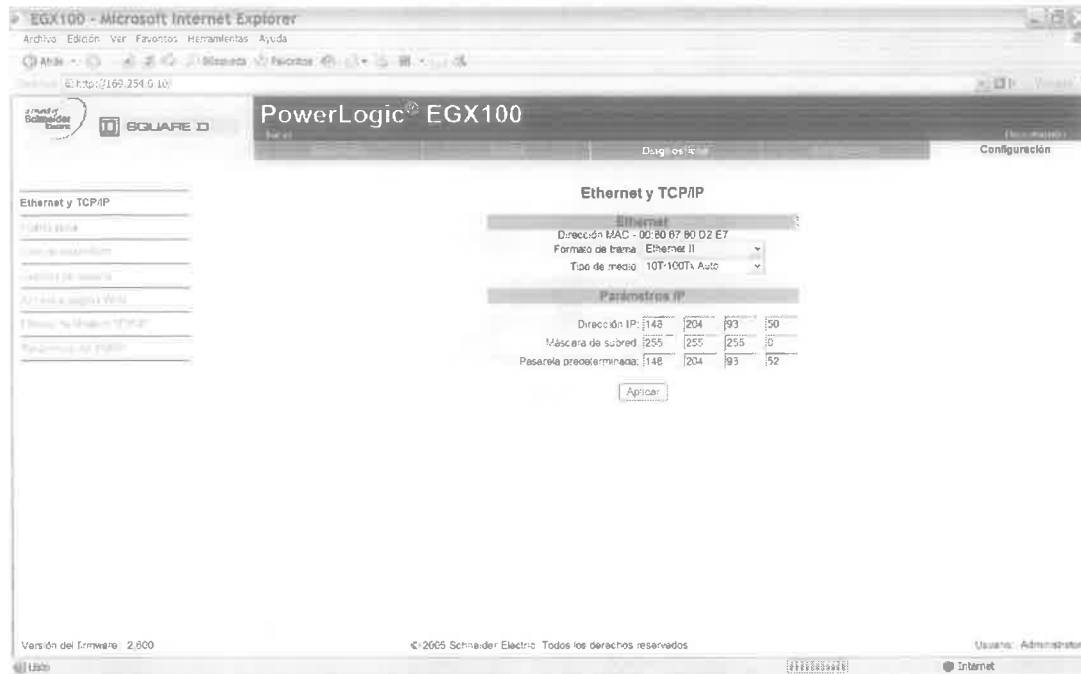


Fig. 150 Parámetros Ethernet a ingresar

9. Debido a que se ha cambiado la dirección IP del convertidor, el enlace con la PC se perderá y se desconectará automáticamente, por lo que se requiere cambiar la dirección IP de la PC para establecer nuevamente la comunicación con el convertidor. Después de esto, vuelva a ingresar al convertidor siguiendo los pasos 4 al 6, conectándose hacia la IP 148.204.93.50 previamente configurada.

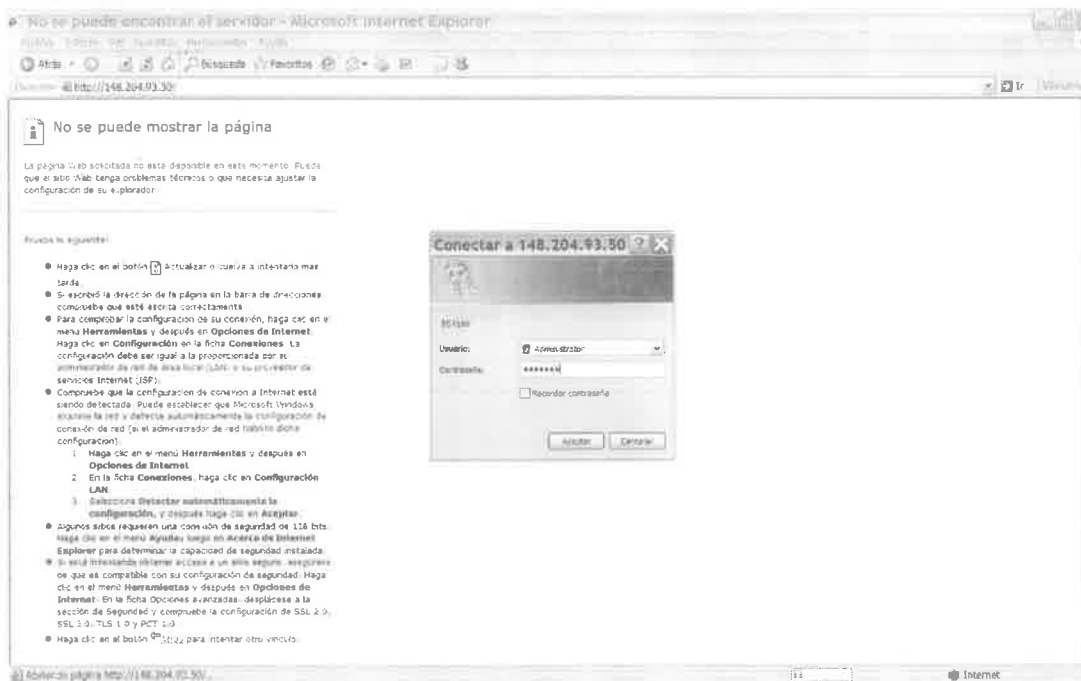


Fig. 151 Reconexión con la IP nueva ya configurada

10. Cerciórese de que los parámetros Ethernet han sido configurados correctamente.

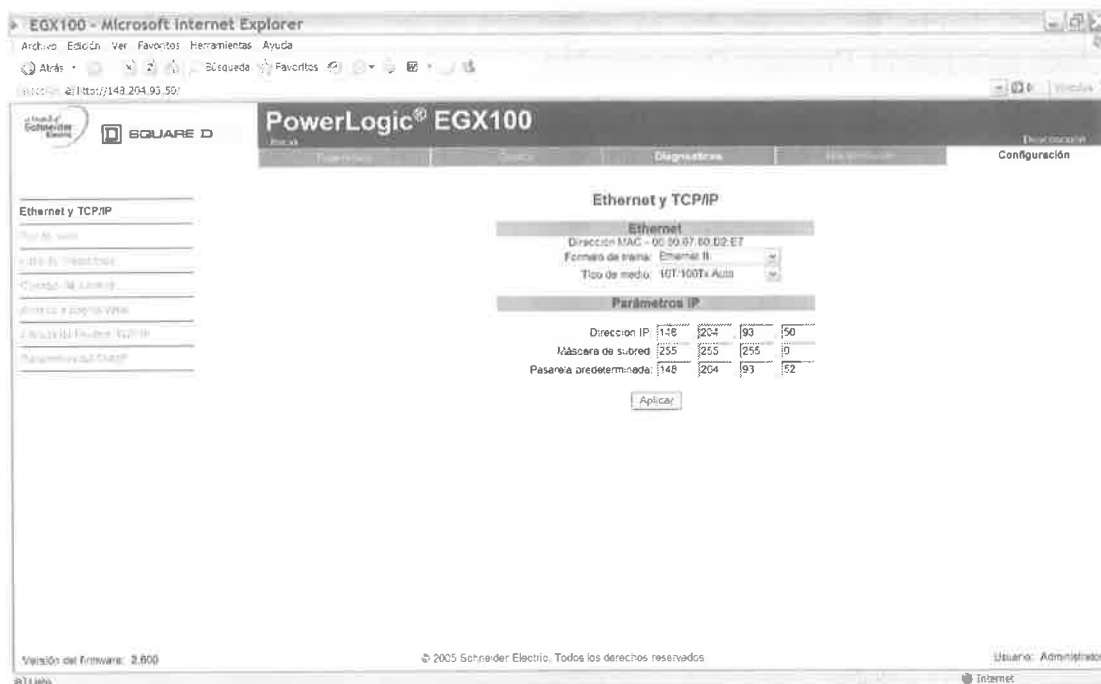


Fig. 152 Verificación de los parámetros Ethernet configurados

11. Del menú izquierdo, seleccione **Puerto Serie** e introduzca los parámetros que se aprecian en la figura siguiente. Después de esto presione **Aplicar**

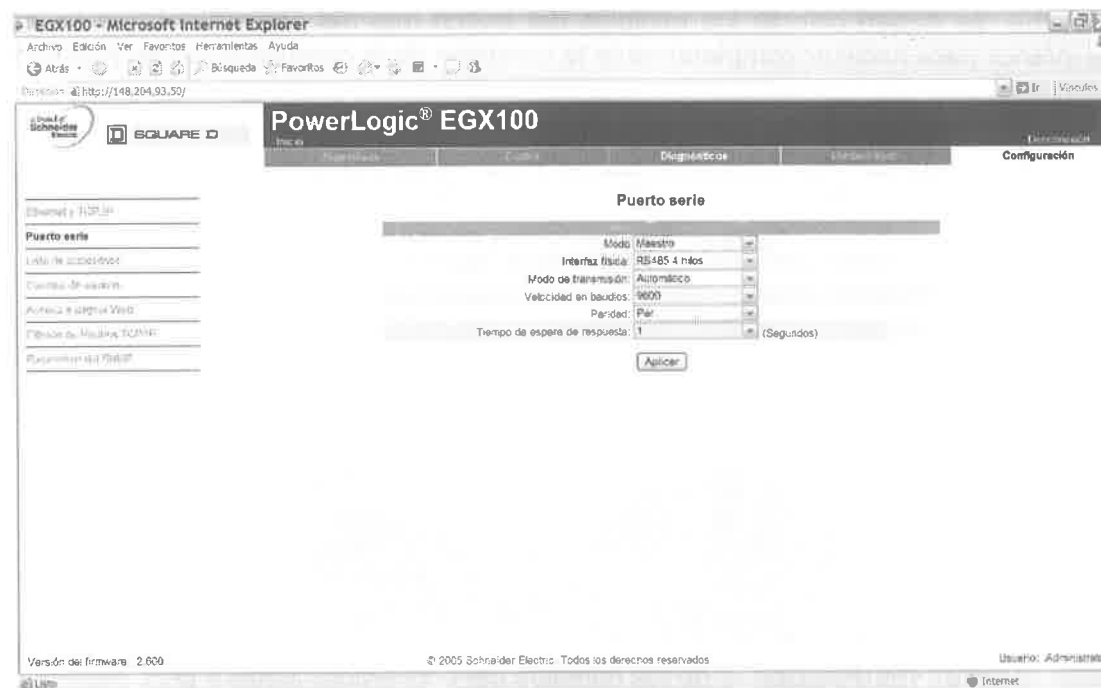


Fig. 153 Parámetros para habilitación del puerto serie RS485

12. En la parte frontal del convertidor se encenderá el led indicador RS485, indicando que se ha habilitado este puerto. Presione **Desconexión**.

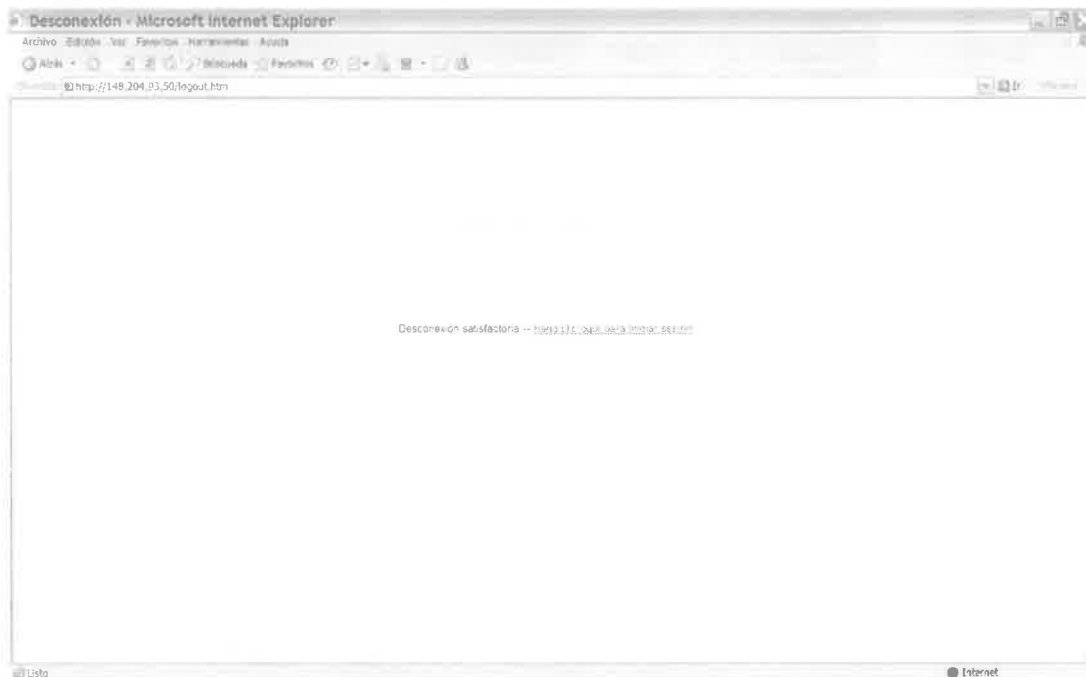


Fig. 154 Desconexión del convertidor Square D

13. Finalmente, se deben colocar los minidips del switch rojo del convertidor que se encuentra en la parte inferior para habilitar completamente la conexión de la comunicación en RS485 a 4 hilos.

1	2	3	4	5	6
on	on	on	on	off	off

Tabla 5 - Configuración RS485 a 4 hilos

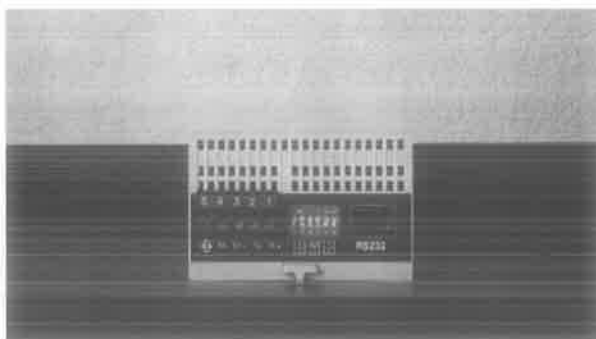


Fig. 155 Posiciones de los minidips del convertidor Square D

5.6 SAM

5.6.1 Descripción de Usuarios disponibles

Usuario	Tareas
administrador	Administración del puesto
operihm	Ejecución de la aplicación

5.6.2 Arranque y paro del puesto

Para encender el puesto:

- Pulsar botón "POWER". Instantes después, Windows inicia su secuencia de arranque, apareciendo su logotipo.
- Se muestra una lista de usuarios, al menos: "administrador" y "operihm". Hacer click en "operihm" e introducir la contraseña: "operihm". Instantes después, aparece el escritorio Windows; la aplicación ya puede ser ejecutada.

Para parar el puesto:

- En la sesión Windows, hacer click en la barra de tareas de Windows sobre "Inicio"
- Seleccionar "Apagar equipo..." y después "Apagar" o "Reiniciar"

5.6.3 Arranque y paro de la aplicación

Para arrancar la aplicación en el puesto:

- Entrar a la sesión Windows como usuario "operihm"
- Hacer doble click en los accesos directos "MMInameserv.bat" y "MMIrun.bat"
- O si no están disponibles: Abrir el explorador de Windows
- Hacer doble click en "\$SCSPATH/bin/MMInameserv.bat"
- Hacer doble click en "\$SCSPATH/bin/MMIrun.bat". Instantes después, la aplicación inicia, mostrando la ventana de acceso a las sesiones aplicativas.

Para parar la aplicación en el puesto:

- Entrar a la sesión Windows como usuario "operihm"
- Hacer doble click al acceso directo "MMIstop.bat"
- O si no está disponible: Abrir el explorador de Windows
- Hacer doble click en "\$SCSPATH/bin/MMIstop.bat". Instantes después, la aplicación se detiene, desapareciendo todas las ventanas e imagenes aplicativas abiertas.

5.6.4 Restauración del disco en el Puesto de Gestión

En ocasiones es necesario una restauración completa de la información del disco en su estado actual, por motivos como la avería del disco duro o el borrado accidental del mismo.

Para realizarlo, es necesaria la utilidad Norton Ghost. Existe un archivo imagen por cada puesto operador, que contiene una réplica del disco duro. Este archivo, por ser de gran tamaño, se reparte en varios CD.

El procedimiento a seguir es el siguiente:

10. Instalar el disco duro sobre el cual se hará la restauración en el puesto operador de Mantenimiento o del Jefe de Reguladores, como 2º disco. Supongamos que la máquina sea **Ibihmmnt**.

THALES

11. Recuperar los CD entregados por THALES para la máquina a restaurar. Suponer que es **lbihmmnt**.
12. Crear en **lbihmmnt** el directorio C:\tmp\restore. Copiar a este directorio cada archivo del CD
13. En **lbihmmnt**, reconstruir el archivo de imagen, para lo cual hacer doble click en C:\tmp\restore\juntarFichero.bat. De forma automática se reconstruye un único archivo de imagen. En nuestro caso, se llamaría "lbihmmnt_imagen.v2i"
14. Abrir la aplicación Ghost ubicada en el escritorio o en la lista de programas en el menú de inicio y seleccionar la opción "Restore a drive"
15. Desde el navegador de Ghost, seleccionar el archivo de imagen ("lbihmmnt_imagen.v2i"). Aparece el contenido del archivo de imagen
16. Seleccionar la opción File/Restore. Seleccionar como destino la unidad correspondiente al disco añadido a **lbihmmnt** en el paso 1 y el programa inicia la transferencia de archivos al disco seleccionado.
17. Al terminar la restauración, apagar **lbihmmnt** y desinstalar el disco recién restaurado.
18. Instalar el disco restaurado en **lbihmmnt**. Encender la PC. La PC debe seguir su secuencia de arranque normal y se podrá ejecutar la aplicación. No es necesaria ninguna configuración suplementaria.

5.6.5 Uso de las aplicaciones del Puesto SAM

5.6.5.1 Barras de Iconos

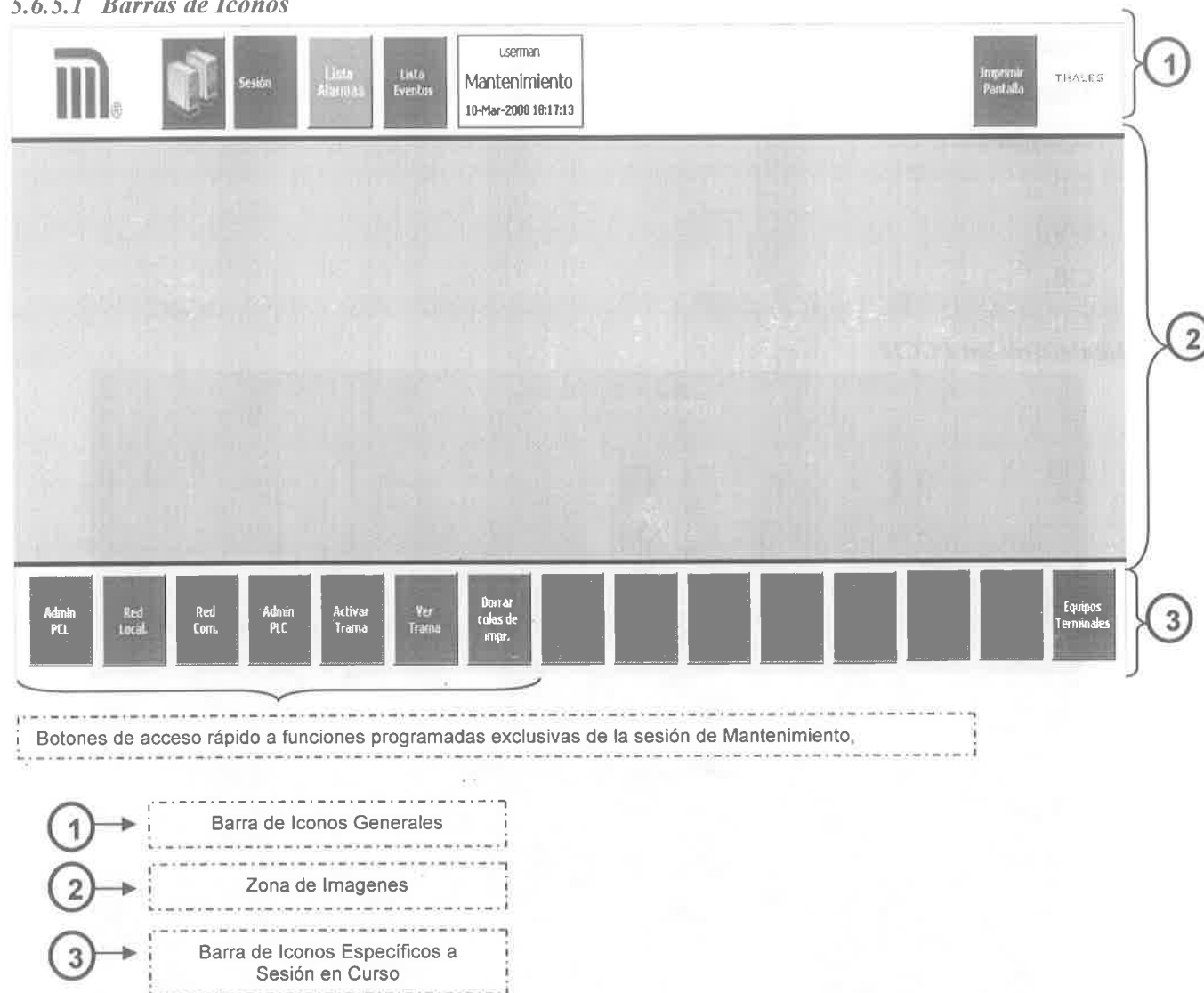


Fig. 156 Imagen Barras de Iconos de la sesión de Mantenimiento

5.6.5.2 Acceso a otras sesiones

El usuario de la sesión **mantenimiento** tiene acceso (únicamente visualización sin mandos), sin necesidad de password adicional al del inicio de sesión, a todas las imágenes de las sesiones:

- Tráfico,
- Tracción,
- Optimización,
- CIIF,
- CIV,
- CIE.

5.6.5.3 Administración PCCII

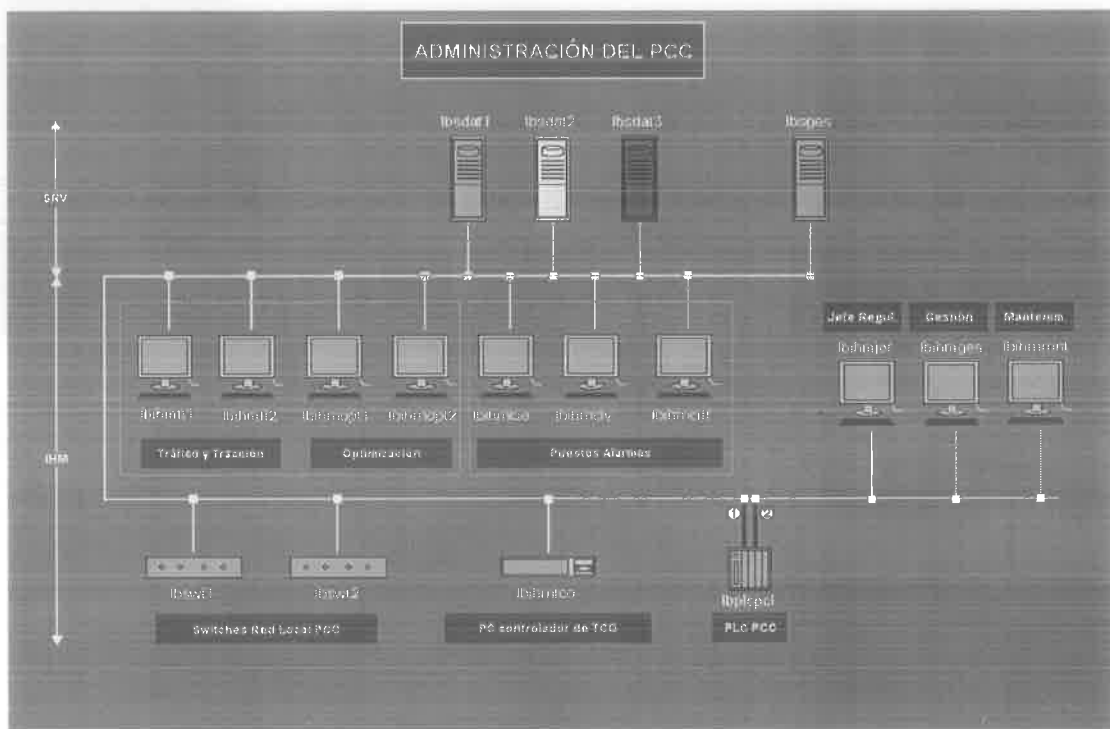


Fig. 157 Imagen Administración del PCCII

Haciendo clic sobre los Servidores y Puestos Operador, se puede arrancar y parar la aplicación:

5.6.5.4 Estado red de comunicación

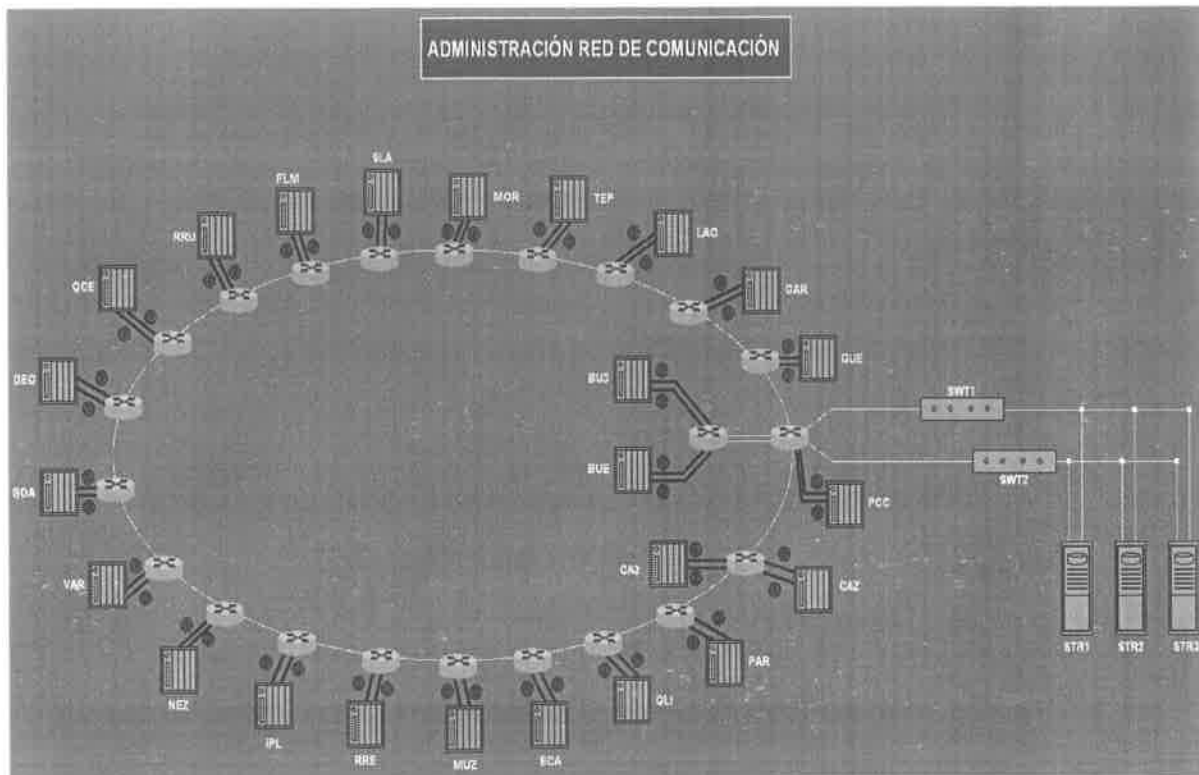


Fig. 158 Imagen Estado red de comunicación

5.6.5.5 Administración PLC y banco de pruebas

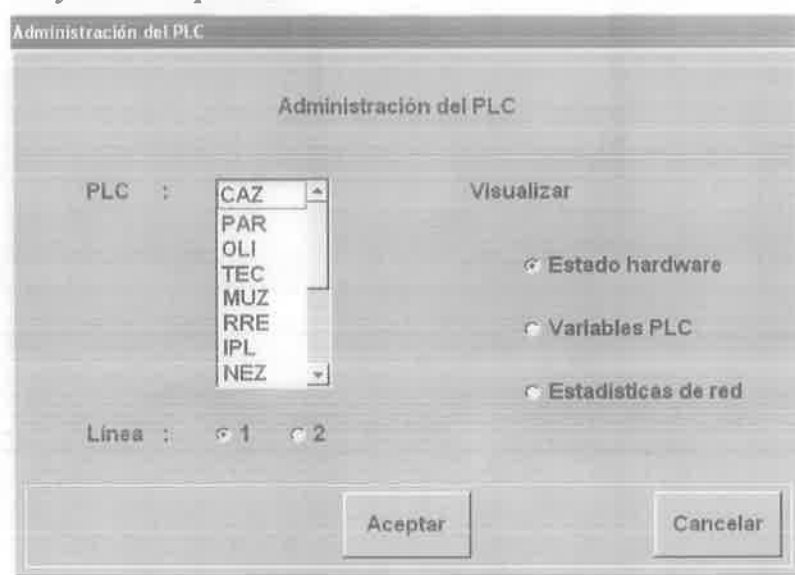


Fig. 159 Imagen Administrar PLC

5.6.5.6 Visualizar estado hardware PLC

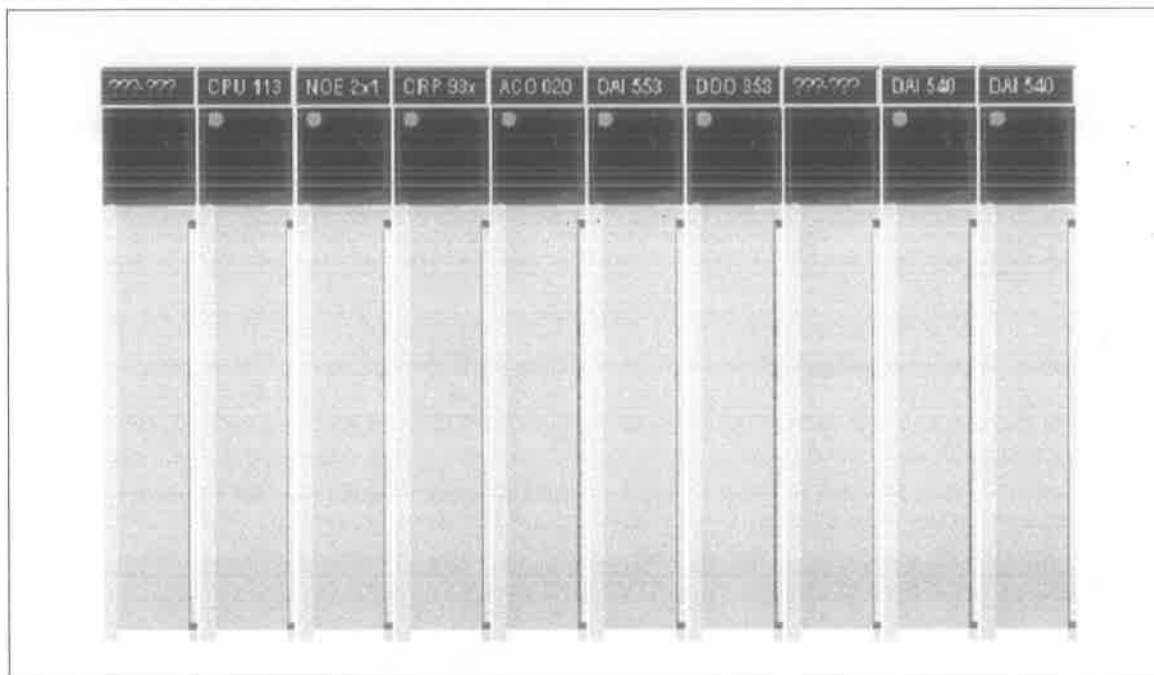


Fig. 160 Imagen Administrar PLC

5.6.5.7 Visualizar variables PLC

Save Delete Lookup Insert Rows Cut Rows Paste Rows Password						
PLC program is ENG777A.Fri Jun 25 09:05:42 EDT 1998						
	Variable Name	Address	Data Type	Value	Format	Status
1	fooWORD		INT	-15723	decimal	OK
2	fooREAL		REAL	1.6777218E7	real	OK
3	fooUINT		UINT	49813	decimal	OK
4		400001	INT	0	decimal	OK
5		400002	INT	0	decimal	OK
6						
7						
8						
9						
10						
11						

Fig. 161 Imagen Visualizar variables PLC

5.6.5.8 Estadísticas de red

ETHERNET MODULE STATISTICS					
Status:	Running Link	Host Name:	eng777a.modicon.co		
Reference:	140 NOE 2x1 10	MAC Address:	00 00 54 10 1 cc		
Rack:	1	IP Address:	198.202.137.43		
Slot:	3	Subnet Mask:	255.255.255.0		
Module State:	OK	Gateway Address:	198.202.137.101		
Transmit Statistics		Receive Statistics		Functioning Errors	
Transmits	310	Receives	455	Missed Packets	0
Transmit Retries	0	Frame Errors	0	Collision Errors	0
Lost Carrier	0	Overflow Errors	0	Transmit Timeouts	0
Late Collision	0	CRC Errors	0	Memory Errors	0
Transmit Buffer Errors	0	Receive Buffer Errors	0	PCNet Restarts	0
Silo Underflow	0				
Zero Counters					

Fig. 162 Imagen Estadísticas de Red

5.6.5.9 Administración Red Local

Esta función permite, entre otras, monitorear la actividad en la Red Local.

5.6.5.10 Analizador de trazas MODBUS

Sirve para analizar las trazas de comunicación intercambiadas entre el Servidor y los PLCs de estación.

5.6.5.11 Activar trazas

PLC	Trazas Activas	Trazas Inactivas
CAZ	☐	☐
PAR	☐	☐
OLI	☐	☐
TEC	☐	☐
MUZ	☐	☐
RRE	☐	☐
IPL	☐	☐
IEZ	☐	☐
BOA	☐	☐
DEO	☐	☐
OCE	☐	☐
RRU	☐	☐
FLM	☐	☐
SLA	☐	☐
MOR	☐	☐
TEP	☐	☐
LAG	☐	☐
GAR	☐	☐
GUE	☐	☐
BUE	☐	☐

Aceptar Cancelar

Fig. 163 Imagen Activar Trazas

5.6.5.12 Visualizar tramas

Al seleccionar la opción “Traza filtrada”, se puede ver la trama decodificada en binario. En tal caso, se debe además seleccionar el tipo de trama (TC o TM) y la palabra.

Las opciones “Traza total” o “Traza en curso” presentan las tramas sin decodificar. La diferencia entre ellas es que la primera presenta los intercambios hasta el momento que se solicita y la última presenta los intercambios en tiempo real.

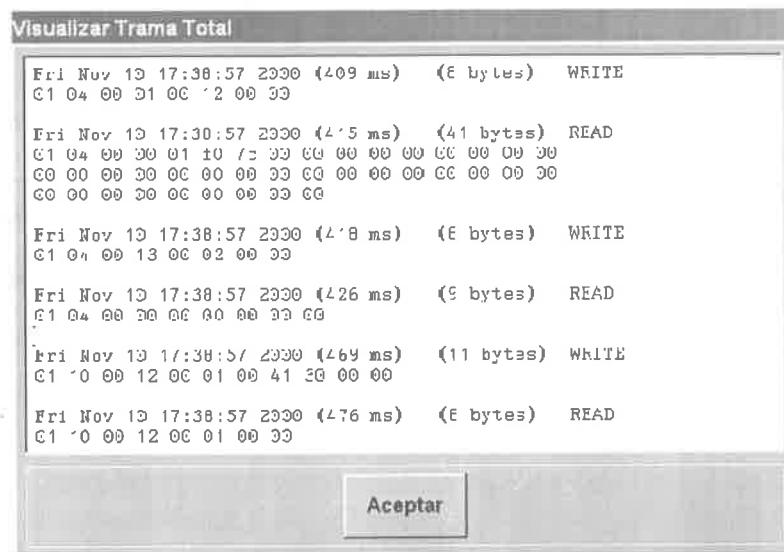


Fig. 164 Imagen Trama Total

6. GLOSARIO

CDRL	Contract Data Requirements List	Listado de Documentación Técnica
PCC	Poste de Contrôle Centralisé	Puesto Central de Control
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition	Supervisión Control y Adquisición de Datos
SR		Subestación de Rectificación
SMC		Sistema de Mando Centralizado
PV		Indicador de Personal en Vías
TCO		Tablero de Control Óptico
PLC	(Programmable Logic Controller)	Controlador Lógico Programable
IHM		Interfase Hombre Máquina

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Manual: Mantenimiento Hardware y Software Mando Centralizado

Clave: 5-17-18

N.P:314



